

适用于：
SINUMERIK 808D 车削 （软件版本： V4. 4. 2）
SINUMERIK 808D 铣削 （软件版本： V4. 4. 2）

目标使用人群：
设计人员、调试工程师、机床操作员、维修服务人员

法律资讯

警告提示系统

为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

 危险
表示如果不采取相应的小心措施， 将会 导致死亡或者严重的人身伤害。
 警告
表示如果不采取相应的小心措施， 可能 导致死亡或者严重的人身伤害。
 小心
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。
注意
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角，则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

合格的专业人员

本文件所属的产品 / 系统只允许由符合各项工作要求的**合格人员**进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。 由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品 / 系统的风险，并避免可能的危险。

按规定使用 Siemens 产品

请注意下列说明：

 警告
Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

商标

所有带有标记符号 ® 的都是西门子的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

目录

	前言.....	5
1	产品介绍	7
1.1	诊断手册的结构	7
1.2	报警号范围	8
2	在 “ 系统 ” 操作区中的操作	9
2.1	“ 系统 ” 操作区域	9
2.2	设置调试功能	10
2.3	设置系统机床数据	12
2.4	查看服务信息	16
2.4.1	操作记录	17
2.4.2	MSG 服务	19
2.4.3	伺服跟踪	22
2.4.4	版本 /HMI 详细信息	27
2.5	PLC 诊断	30
2.5.1	屏幕结构	30
2.5.2	操作选项	32
2.5.3	显示程序段信息	35
2.5.4	显示交叉参考	37
2.6	定义维护计划	39
2.7	管理系统数据	40
2.8	存档设置	43
2.9	报警显示	44
3	SINUMERIK 808D 报警	47
3.1	系统故障报警	47
3.2	NCK 报警	47
3.3	PLC 报警	254
3.4	PLC 用户报警	258
4	系统响应	259
4.1	SINUMERIK 报警的系统动作	259
4.2	报警删除条件	261
5	SINAMICS V60 报警	263
5.1	报警概述	263
5.2	报警列表	263
5.3	驱动自检过程中的错误	266

5.4 其它故障..... 266

6 数据备份 267

6.1 内部 / 外部数据备份概览..... 267

6.2 内部数据备份..... 267

6.3 外部数据备份..... 269

6.3.1 数据存档中的外部数据备份 269

6.3.2 文件的外部数据备份 272

6.3.3 背光故障时的外部数据备份 273

6.3.4 通过 RS232 接口进行外部数据备份 273

6.3.5 加载外部备份的数据 277

7 软件升级 279

A 附录 A 281

索引 285

前言

SINUMERIK 808D 文档

SINUMERIK 808D 的文档包括：

- 操作说明
 - 机械安装手册
 - 电气安装手册
 - PLC 子程序库手册
 - 功能手册
 - 参数手册
- 诊断手册
- 调试手册
- 编程和操作手册（车削）
- 编程和操作手册（铣削）
- Manual Machine Plus（车削）
- 操作编程在线帮助（车削）
- 操作编程在线帮助（铣削）
- Manual Machine Plus（车削）在线帮助

我的文档管理器（MDM）

如何在西门子文档内容的基础上创建自定义文档，请访问以下链接：

www.siemens.com/mdm

目标使用人群

本手册主要用于项目工程师、调试工程师、机床操作员以及维修服务人员。

使用

本手册主要帮助目标使用人群来识别错误和故障，并做相应的响应措施。

使用它操作者可以对机床进行：

- 在操作机床时，正确地识别特殊情况。
- 在特殊情况下，确定系统的反应。
- 发生特殊情况后，采用各种可能措施以便继续操作。
- 参考其它包含更多信息的文档。

技术支持

热线：	+86 400-810-4288
服务与支持	• 中国： www.siemens.com.cn/808D • 国际： http://support.automation.siemens.com

欧盟一致性声明

访问 <http://support.automation.siemens.com> 获取 EMC 指令的欧盟一致性声明。

在网页中输入搜索关键字 **15257461** 或联系您所在地区的西门子办事处。

许可证条款

SINUMERIK 808D 软件受国家和国际版权法律法规保护。未经授权地复制及销售整个软件或部分软件将受到法律制裁。这种行为会触犯刑法与民法，情节严重的可以追究其刑事责任或者损害赔偿责任。

SINUMERIK 808D 使用了开源软件。该软件的许可证条款保存在工具箱 DVD 光盘中，请遵循该条款。

产品介绍

1.1 诊断手册的结构

NCK / PLC 报警

在如下章节里，您可以找到报警说明：

- NCK 报警（页 47）
- PLC 报警（页 254）
- SINAMICS V60 报警（页 263）

在每个章节里，报警说明均按照报警号由小到大依次排列。次序之间有间隔。

NCK/PLC 报警说明的结构

报警说明的布局为：

〈报警编号〉	〈报警文本〉
--------	--------

说明：

反应：

帮助：

程序继续：

每个报警均有唯一的〈报警号〉以及〈报警文本〉。

报警说明根据下列类别分类：

- 注释
- 响应
见章节：SINUMERIK 报警的系统动作（页 259）
- 处理
- 程序继续
见章节：SINUMERIK 报警的系统动作（页 259）

动作列表

在如下章节里对在 NCK 报警文本中描述的动作（“动作 %...”）作出了解释：

见章节：报警删除条件（页 261）

指定说明 “%”

指定说明 “%” 代表一个在线参数的变量。在数控系统上，该在线参数被对应的数值替换。
由于 808D 为单通道数控系统，“通道 1” 始终为输出。

安全

 危险

请根据当前激活的报警说明检查车间内的情况。按反应的办法确认并排除报警故障。如果未观测到该警告，则将会危及到机床、工件、存储的设置甚至是您自身的人身安全。

1.2 报警号范围

下表给出了报警 / 消息编号的总览。

说明
在本 *诊断手册* 的报警列表中，仅列出这些对指定产品有效的编号范围。

表格 1-1 NCK 报警 / 消息

002 000 - 009 999	一般报警
010 000 - 019 999	通道报警
020 000 - 029 999	轴 / 主轴报警
030 000 - 099 999	功能报警

NCK 报警 (页 47)

表格 1-2 PLC 报警 / 信息

400 000 - 499 999	一般 PLC 报警
-------------------	-----------

PLC 报警 (页 254)

在“系统”操作区中的操作

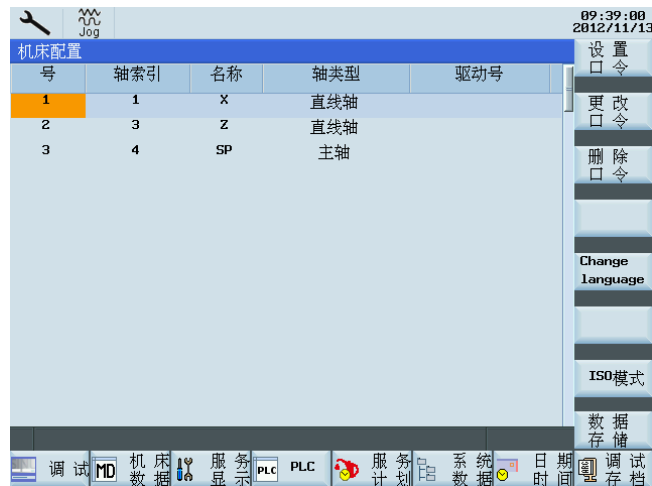
2.1 “系统”操作区域

概述

“系统”操作区包括用于对 NCK、PLC 以及驱动器进行参数化和分析的功能。此章节中描述了“系统”操作区中除“数据存储”以外的所有功能，该功能会在“数据备份（页 267）”一章中进行描述。

系统屏幕布局

按下 PPU 上的  键和  键可进入“系统”操作区。起始屏幕显示了机床配置数据和可用软键。视所选功能而定，水平与垂直软键条有所不同。下面所用的截屏均以用于车削的数控系统为例。



软键

下表说明了主屏幕上的软键。

软键名称	功能
调试	设置 NC、PLC 以及 HMI 启动模式。
机床数据	设置系统机床数据。
服务显示	查看服务信息。
PLC	提供 PLC 调试与诊断功能。
服务计划	定义维护计划。
系统数据	备份系统数据。
日期时间	设定屏幕上所显示的日期和时间。

软键名称	功能
调试存档	建立和载入本机或批量调试存档。
设置口令	输入相应口令（系统口令、制造商口令和终端用户口令）来存取不同用户级别。
更改口令	根据相应存取级别来改变口令。
删除口令	删除当前口令。
Change language	选择用户界面语言。请注意，选择一种新语言后，HMI 会自动重启。
ISO 模式	切换到 ISO 编程模式。
数据存储	将易失性存储器的内容保存在非易失性存储区中。

2.2 设置调试功能

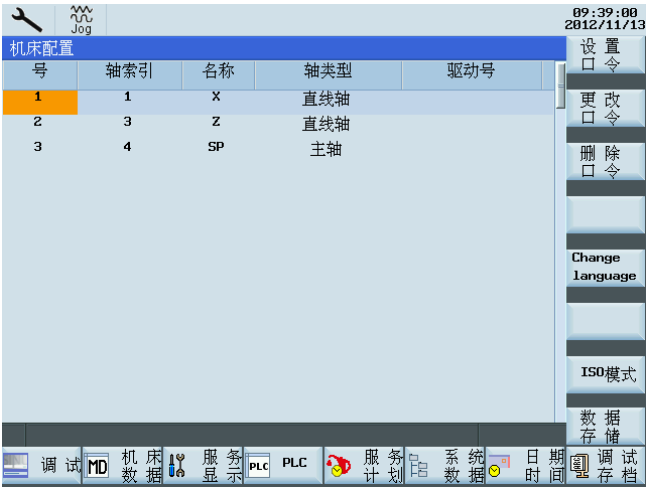
功能

通过“调试”软键，可以选择数控系统和 PLC 启动模式。
可以通过按下相应的软键来设置数控系统或 PLC 启动模式。

选择 NC 重启模式

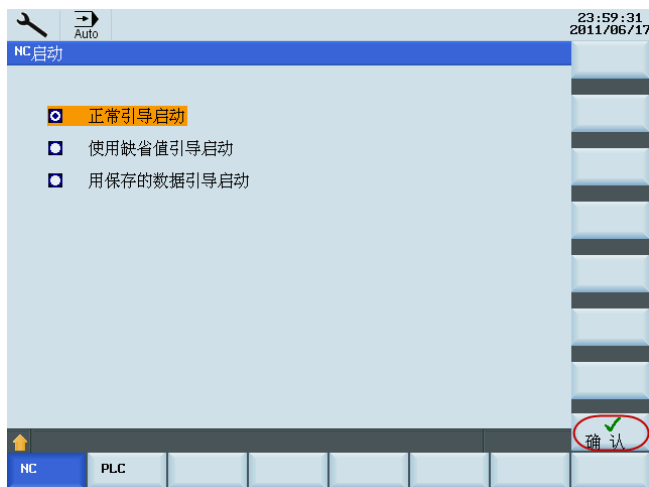
选择 NC 重启模式的步骤如下：

- 1. 在“系统”操作区的主屏幕上按下“调试”软键。



- 2. 默认状态下，NC 重启模式设置屏幕将会打开。使用光标键选择所需的模式。共有三种 NC 重启模式：正常引导启动、用缺省值引导启动和用保存的数据引导启动。
- 3. 按下“确认”软键或 PPU 上的  键可确认或取消选择。

4. 如按下“确认”软键，则系统以所选模式重启。



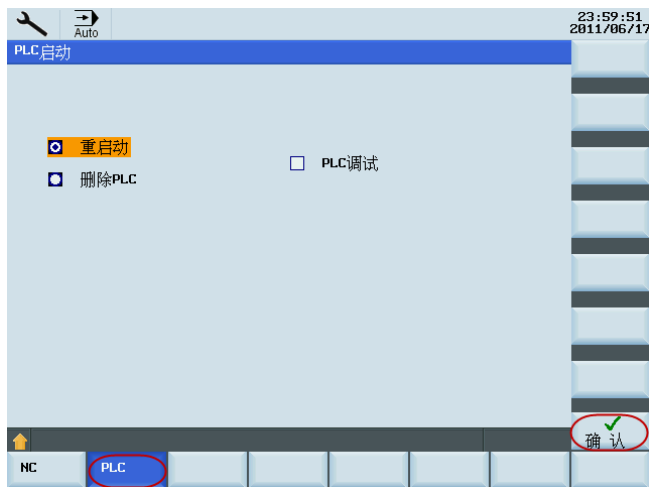
说明:

- 在选择 NC 启动模式前必须停止机床。
- 当选择“正常引导启动”时，系统在您进行确认后立即重启；对于“用缺省值引导启动”，系统以在初始状态下提供的缺省值进行重启；对于“用保存的数据引导启动”，系统以上次保存的数据进行重启。

选择 PLC 重启模式

选择 PLC 重启模式的步骤如下：

1. 在“系统”操作区的主屏幕上按下“调试”软键，而后按下“PLC”软键。PLC 调试窗口打开。共有三种 PLC 重启模式：重启动、删除 PLC 和 PLC 调试。
2. 用光标键选择“重启动”或“删除 PLC”。
3. 按〈选择〉键选择“PLC 调试”。
4. 按下“确认”软键或 PPU 上的  键可确认或取消选择。
5. 如按下“确认”软键，则系统以所选模式重启。



2.3 设置系统机床数据

文献参考

对机床数据的描述请参见以下制造商文献：

SINUMERIK 808D 参数手册

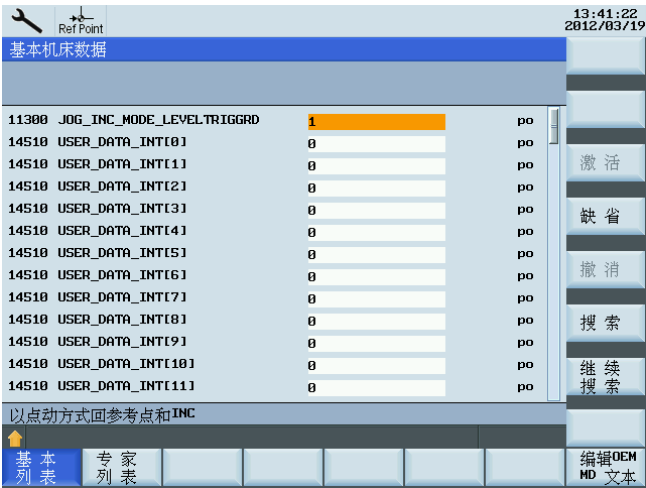
SINUMERIK 808D 功能手册

设置基本数据

1. 在“系统”操作区的主屏幕上按下“机床数据”软键。



2. 默认状态下，“基本机床数据”屏幕打开。根据需要输入数值并按〈输入〉键确认输入。



SINUMERIK 808D 为初学者用户提供简单易用的数据列表。在该基本数据列表中，通用机床数据、轴机床数据和通道机床数据被整合在同一屏幕中。

下表详细描述了机床数据结构：

10088	REBOOT_DELAY_TIME	0.200000	s	so
1	2	3	4	5

图 2-1 机床数据行的结构

表格 2-1 插图

编号	含义		
1	机床数据编号		
2	名称		
3	值		
4	单位		
5	有效性	im	立即生效
		cf	确认后生效
		re	复位
		po	上电后生效

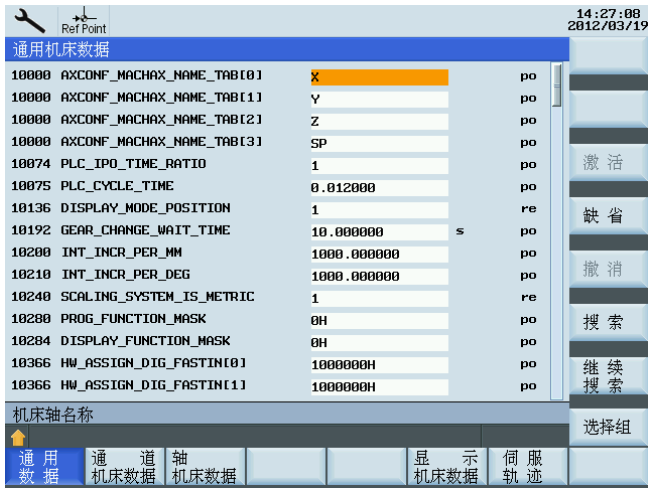
 小心

机床损坏

参数设定出错可能会损坏机床。

设置通用机床数据

1. 按下“专家列表”键可设置通用机床数据、轴机床数据、通道机床数据和显示机床数据。
- 在专家数据列表中，可以通过按下各别的扩展软键来设置通用机床数据、轴机床数据、通道机床数据和显示机床数据。
2. 默认状态下，“通用机床数据”窗口打开。可以使用<下一页>/<上一页>键来向下/向上翻动屏幕页。
3. 根据需要输入数值并按<输入>键确认输入。修改机床数据对机床会有重大影响。



软键

下表详细描述了各软键：

软键名称	功能
缺省	撤消所修改的值并返回默认值。
搜索	搜索所需机床数据的编号或名称（或名称的一部分）。
继续查找	继续搜索下一匹配项
选择组	为有效的机床数据组中选择不同的显示过滤器。
激活	激活所修改的值。
撤消	撤消所修改的值并返回末次使用的值。

设置轴专用机床数据

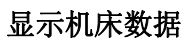
设置轴专用机床数据的操作步骤如下：

1. 按下“轴机床数据”软键。打开“轴专用机床数据”窗口。垂直软键条上显示软键“轴+”和“轴-”。
2. 根据需输入数值并按<输入>键确认输入。
3. 使用“轴+”或“轴-”软键可以切换至下一个轴或前一个轴的机床数据区。



设置通道专用机床数据

1. 按下“通道机床数据”软键。打开“通道专用机床数据”窗口。
2. 根据需输入数值并按<输入>键确认输入。
3. 可以使用光标键进行前后翻页。



1. 按下 “显示机床数据” 软键。打开 “显示机床数据” 窗口。
2. 根据需要输入数值并按〈输入〉键确认输入。
3. 可以使用光标键进行前后翻页。



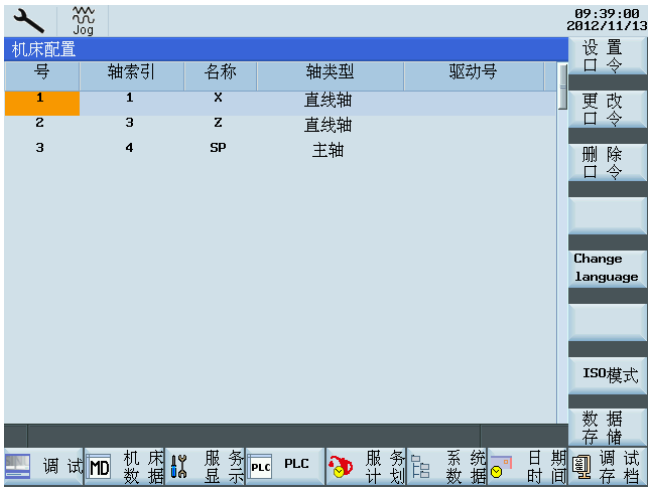
要了解更多关于伺服轨迹的功能，请参见“伺服跟踪（页 22）”章节。

2.4 查看服务信息

服务显示

查看服务信息的步骤如下：

- 1. 按下“系统”起始屏幕上的“服务显示”软键。



- 2. “轴信息”功能屏幕打开。



您可以选择所需服务功能。默认状态下，该窗口显示轴驱动上的信息。另外还显示“轴+”和“轴-”软键。这些软键可用于显示下一或前一轴数值。

- 3. 要查看维修的操作记录，请按下“系统通讯”软键。更多相关信息请参见“操作记录（页 17）”章节。
- 4. 按下“伺服轨迹”软键，可以比较所定义机床数据与实际数据并按需要调整参数。在“伺服轨迹”窗口中提供有示波器功能来优化驱动。更多相关信息，请参见“伺服跟踪（页 22）”章节。
- 5. 按下“版本”软键显示各个数控系统组件的版本号和创建日期。

可从此窗口中选择下列功能（参见章节“版本/HMI 详细信息（页 27）”）：

- “HMI 详细信息”
- “授权密钥”

- “选项”
- “另存为...”

2.4.1 操作记录

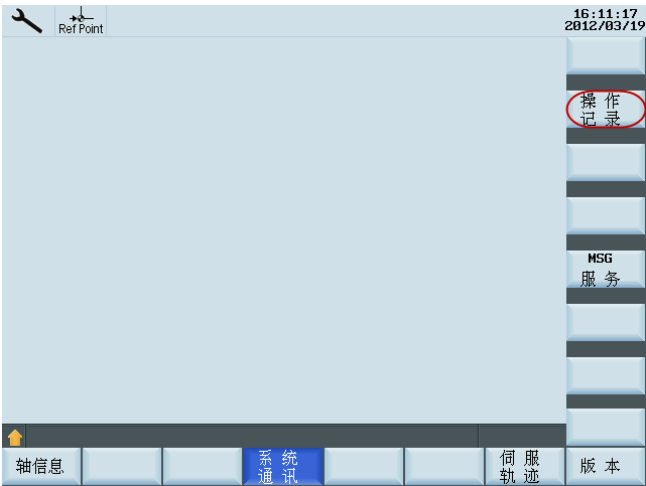
概述

设置“操作记录”功能用于维修。操作记录文件的内容只能在 HMI 上通过系统口令输出。

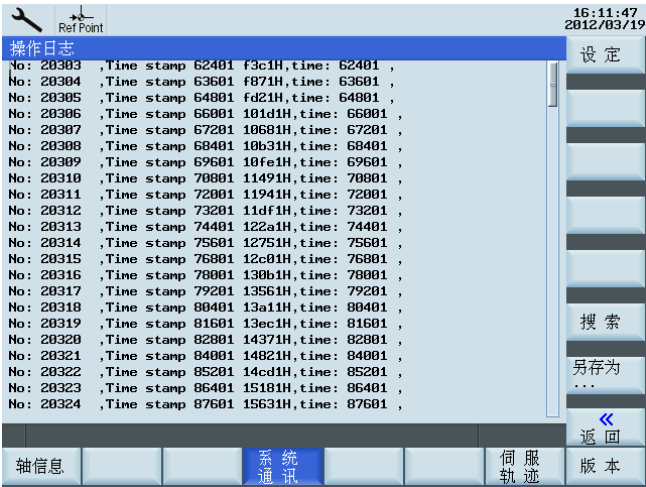
查看操作记录

查看操作记录的步骤如下：

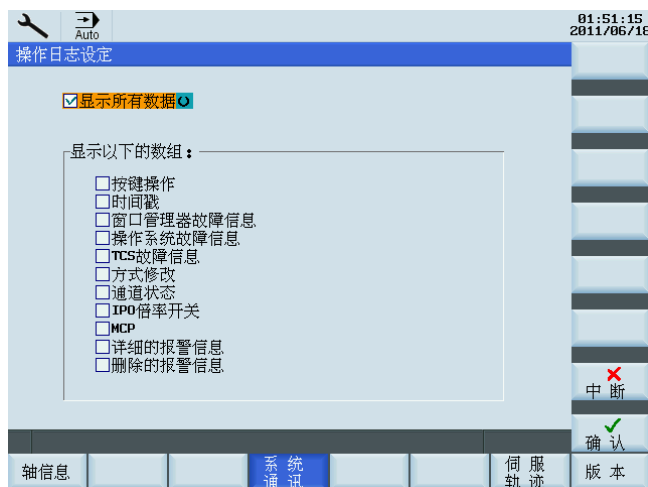
1. 在“系统通讯”主屏幕上，按下“操作记录”软键。



2. “操作记录”窗口将会打开。提供了三个软键：“设定”、“搜索”和“另存为...”。选择所需选项。
- 按下“搜索”软键可搜索特定事件。
- 按下“另存为...”软键可将所选操作记录保存到 CF 卡或 USB 存储器上。



3. 按下“设定”软键可设置显示的数据的过滤条件。



4. 按<TAB>键可显示所有的数据或者组数据。按<选择>键选择或者取消选择显示的数据。

2.4.2 MSG 服务

概述

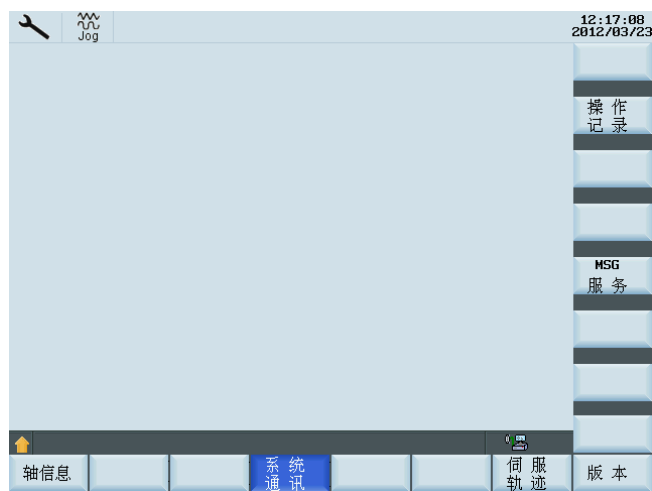
使用“MSG 服务”功能可通过 RS232 接口将消息文本 / 消息发送至 PG/PC 上或者发送至保存在数控系统内部的文件中。

消息文本 / 消息包括：

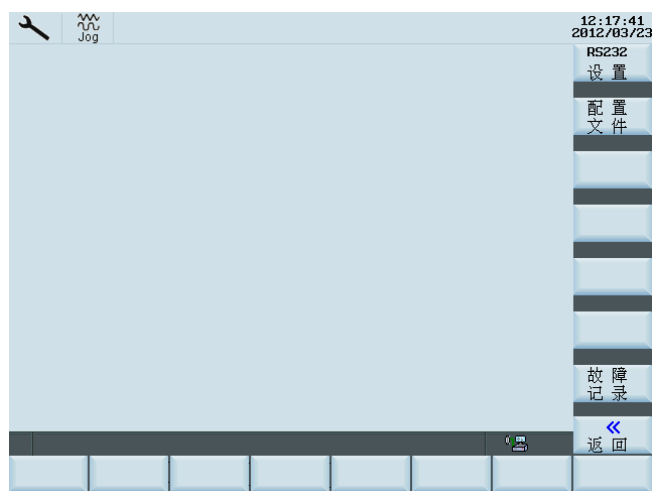
- 零件程序的已编程消息
- 报警

消息发送设置

1. 在“系统通讯”主屏幕上按下“MSG 服务”软键。

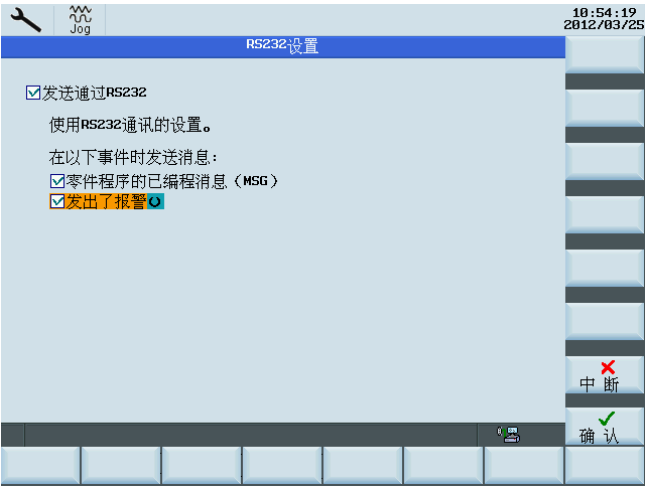


2. “MSG 服务”窗口打开。



3. • 按下“RS232 设置”打开“RS232 设置”窗口。

按下▲和▼键可上下移动光标选项。按下<选择>键选择或取消选择通过 RS232 接口发送消息的相关设置。按下“确认”软键保存设置并返回“MSG 服务”窗口。



- 按下“配置文件”打开“文件设置”窗口。

按下▲和▼键可上下移动光标选项。按下<选择>键选择或取消选择用于保存所发送消息的文件设置，并输入文件名，例如 TEST.TXT。按下“确认”软键保存设置并返回“MSG 服务”窗口。



您可以在所选路径下找到相应的消息文件：



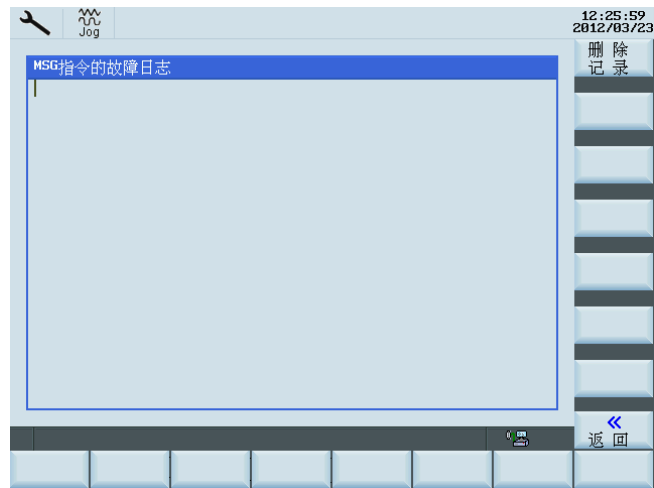
说明

通过 RS232 接口传输消息时，使用“系统”操作区 > “系统数据” > “RS232” > “设置”中的通讯设置。有关 RS232 通讯设置的详细信息请参见“通过 RS232 接口进行外部数据备份（页 273）”章节。

通过 RS232 使用 MSG 服务时，RS232 接口不能激活用作其他应用。例如，在“系统”操作区 > “PLC” > “STEP7 连接”中不可激活 RS232 接口。

查看故障记录

所有在处理时发生故障的信息都与相应的故障信息一起存储在故障记录中。在“MSG 服务”窗口中按下“故障记录”软键打开“MSG 指令的故障日志”窗口，即可查看已发生的故障记录。使用“删除记录”软键可删除故障记录。



2.4.3 伺服跟踪

概述

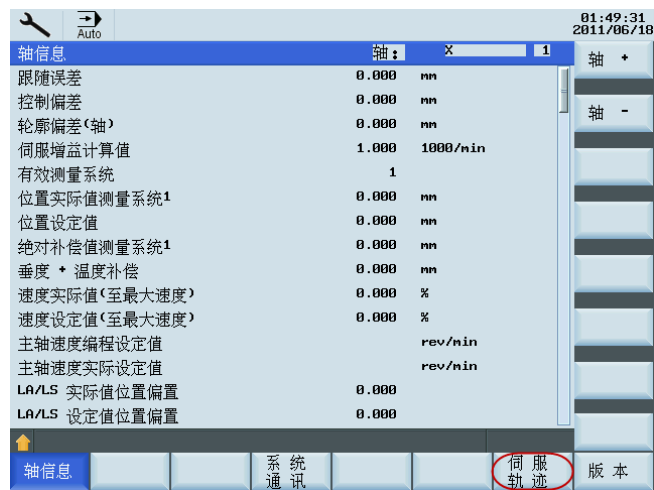
提供示波器功能用于优化驱动。 这样能够提供下列图形显示：

- 速度设定值
- 轮廓偏差
- 跟随误差
- 实际位置值
- 位置设定值
- 粗准停 / 精准停

查看伺服轨迹

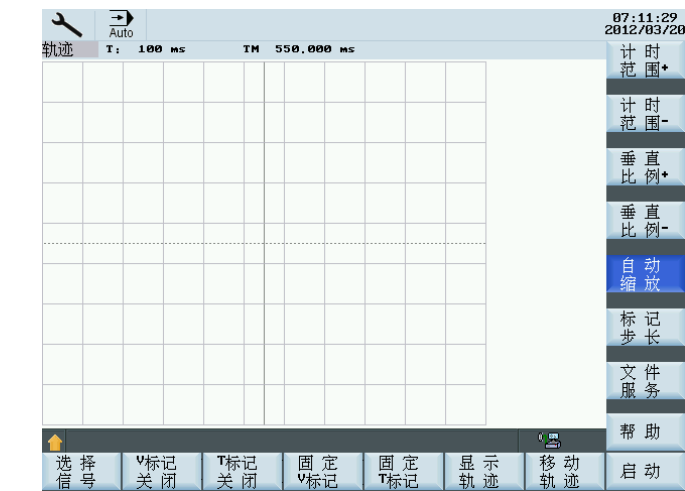
查看伺服轨迹的步骤如下：

1. 按下服务显示起始屏幕上的“伺服轨迹”。



2. 伺服轨迹主屏幕打开。 分析结果的步骤如下：

- 改变横坐标值和纵坐标值刻度线
- 使用水平刻度线和垂直刻度线测量某个值
- 测量两个刻度线之间横坐标差值和纵坐标差值
- 把结果作为一个文件存储到零件程序目录中



图中标题栏内包含有当前横坐标刻度和标记线差值。



- 1 时间基线
- 2 标记位置的时间
- 3 标记 1 和当前标记位置之间的时间差

下表对主屏幕上的软键进行了详细说明：

软键名称	功能
选择信号	确定测量通道的参数
V/T 标记 打开 / 关闭	隐藏 / 显示垂直或时间格子线
固定 V/T 标记	确定水平或垂直方向上的差值。选定后，软键标签变为“释放 V 标记”或“释放 T 标记”。
显示轨迹	隐藏 / 显示各轨迹上的所选图形。
轨迹移动	移动轨迹。
启动 / 停止	开始或停止伺服轨迹。
计时范围 +/-	放大 / 缩小时基。
垂直比例 +/-	增加 / 减小精度（振幅）。
自动缩放	自动显示垂直或时间格子线。
标记步长	定义标记的步长大小。
文件服务	保存或载入轨迹数据。
帮助	提供帮助信息。

选择信号

确定测量通道参数的步骤如下：

1. 按下“选择信号”可打开“信号选择”主屏幕。



2. 在屏幕上半部，显示了轨迹的轴、信号类型和状态。按< **选择** >键在各个轨迹中选择轴和信号类型并激活轨迹。
3. 在屏幕下半部，设置测量时间和通道 1 触发类型的参数。该设置也适用于其它轨迹。
4. 在“测量时间”字段中输入测量周期（最大 6,133 ms）。
5. 将光标定位在“触发类型”区并按< **选择** >从以下触发类型中选择：

- 立即开始
- 上升沿触发
- 下降沿触发

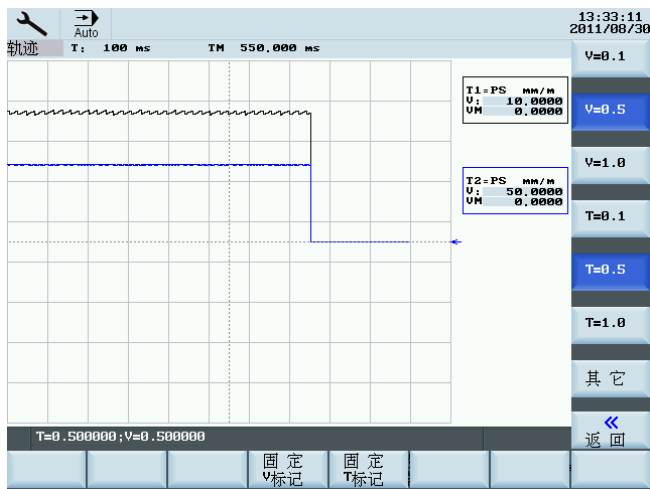
提供下列信号类型：

- 跟随误差
- 系统偏差
- 轮廓偏差
- 实际位置值
- 位置设定值
- 编码器转速实际值
- 驱动器转速设定值
- 补偿值
- 参数区
- 位置设定值控制器输入
- 转速设定值控制器输入
- 控制器加速度实际值输入
- 转速前馈值 + QEC
- 精准停
- 粗准停

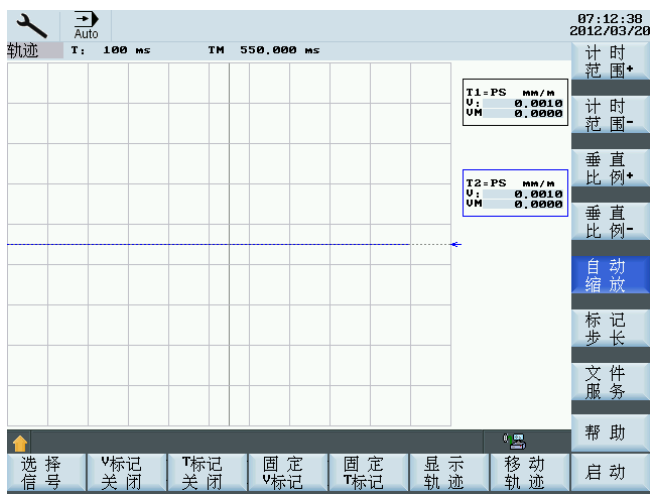
定义标记步长

定义标记步长的操作步骤如下：

- 1. 按下伺服轨迹主屏幕上的“标记步长”。
- 2. 标记增量窗口打开。从垂直软键“V=0.1/0.5/1.0”或“T=0.1/0.5/1.0”中选择所需增量值。对于其它步长大小，请按下“其它”。



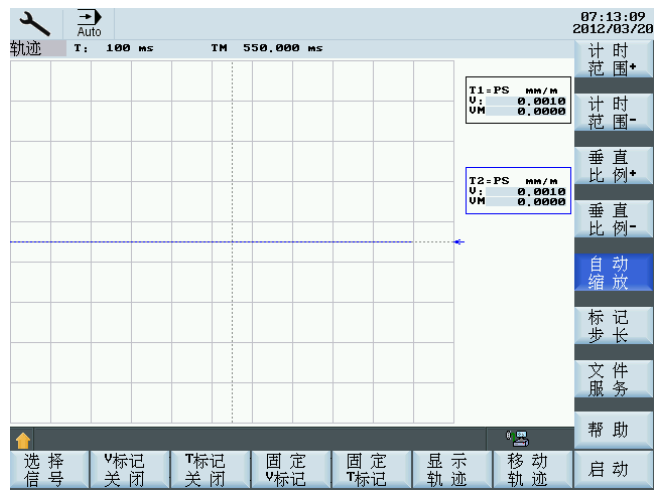
- 3. 如果轨迹超出了当前屏幕，可以按<上档>键并移动光标。如果标记线移动到图形的边缘，则水平方向或垂直方向的下一个刻度线会自动跳出。



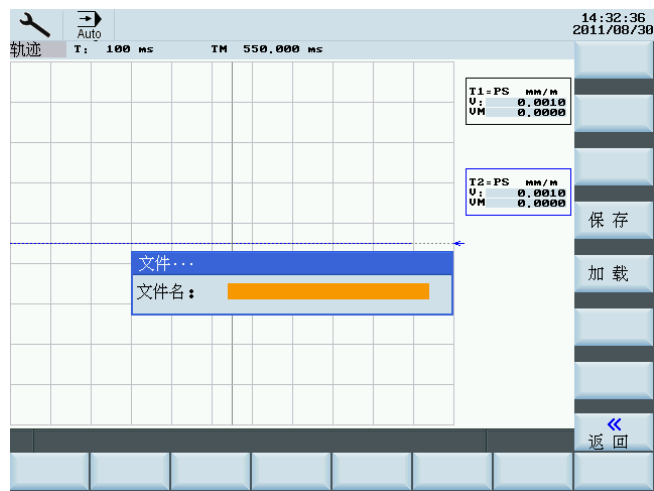
保存轨迹数据

保存轨迹数据的步骤如下：

- 1. 按下“文件服务”。



- 2. 在“文件名”字段填写需要的文件名，无需扩展名。
- 3. 使用“保存”软键将具有指定名称的数据保存到零件程序目录下，您可以导出这个文件并使用 Microsoft Excel 对其进行编辑处理。
- 4. 通过软键“加载”可加载指定的文件并以图形方式显示数据。

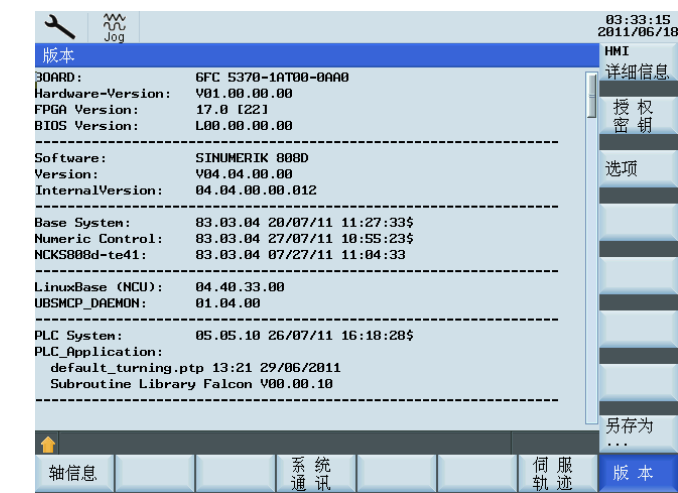


2.4.4 版本 /HMI 详细信息

概述

“版本”窗口显示各个 CNC 组件的版本号和创建日期。这里提供四个软键“HMI 详细信息”、“授权密钥”、“选项”和“另存为...”，从而可进行下列操作：

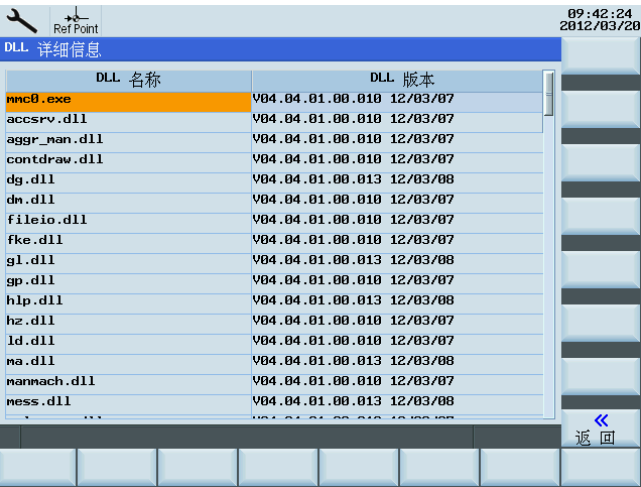
- 显示带有版本号的操作程序。
- 输入授权密钥。
- 保存版本数据。
- 激活 Additional Axis 和 Manual Machine Plus （仅适用于车削数控系统）



HMI 详细资料

“HMI 详细信息”菜单用于维修服务且仅可通过用户口令级别来存取。所有由操作单元提供的程序显示时均带有版本号。重新加载软件组件后，版本号可能不同。

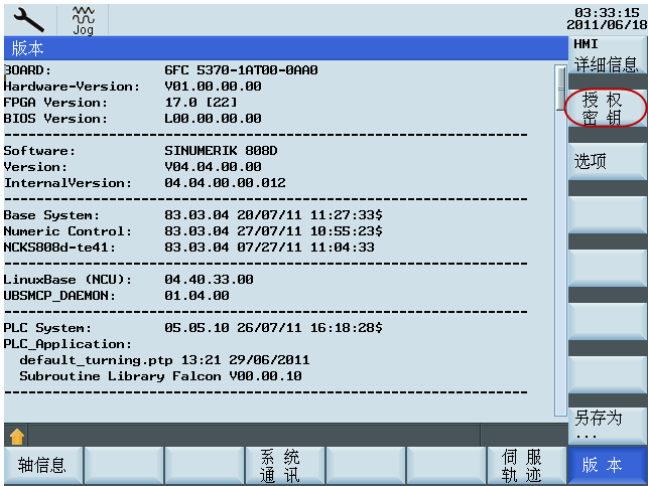
按下“版本”主画面上的“HMI 详细信息”，“DLL 详细信息”窗口打开。



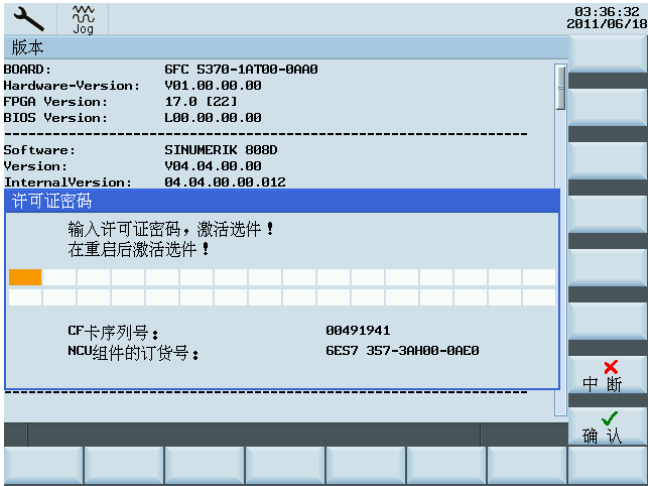
许可证密钥

输入授权密钥的步骤如下：

- 1. 按下“授权密钥”。



- 2. 输入授权密钥并按下“确认”。



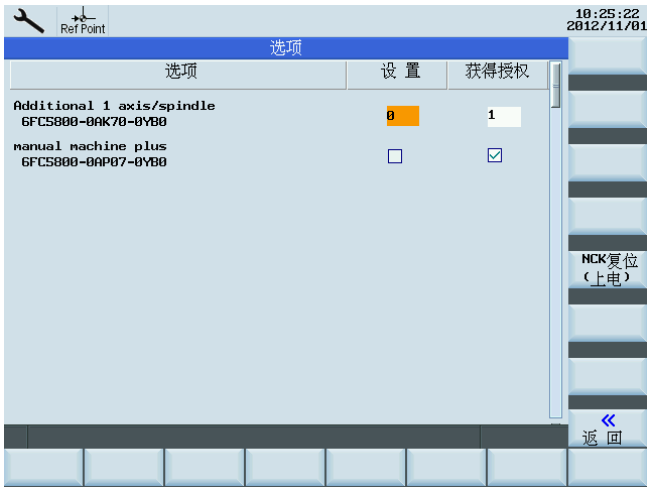
选项

说明

“Additional Axis”和“Manual Machine Plus”软件选项仅适用于车削数控系统。不可用于铣削数控系统。如要使用这两个功能，必须先输入有效的授权密钥对其进行激活。

执行如下操作设置 Additional Axis 和 Manual Machine Plus 功能：

1. 按下“版本”主画面上的“选项”软键打开“选项”窗口。



2. 如已输入授权密钥激活选项，则在 Additional Axis 的“获得授权”一栏中显示数值“1”，而 Manual Machine Plus 的这一栏则显示“☑”。
- 对于 Additional Axis 功能，可通过在“设置”栏中输入“0”/“1”来禁用/启用该功能
 - 对于 Manual Machine Plus 功能，可通过在“设置”栏中按<选择>键来选用或取消选用该功能
3. 按下“NCK 复位（上电）”软键可重启 NCK。

文献参考

SINUMERIK 808D 调试手册

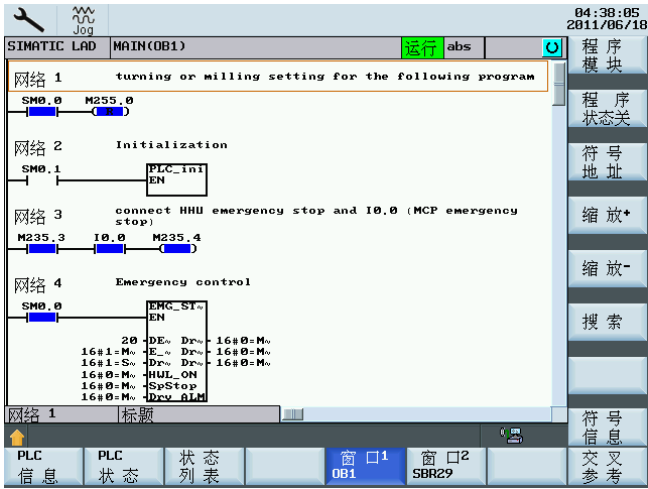
2.5 PLC 诊断

功能

PLC 用户程序由大量的逻辑运算构成，用来实现安全功能并支持加工过程。这些逻辑运算包括各种触点和继电器的连接。原则上单个触点或继电器的故障都会导致整个设备发生故障。为了找出故障原因或程序错误，在“系统”操作区中提供有各种诊断功能。

操作步骤

- 1. 按下  +  进入“系统”操作区。
- 2. 按下“PLC” > “PLC 程序” 打开保存在永久存储器中的项目。



2.5.1 屏幕结构

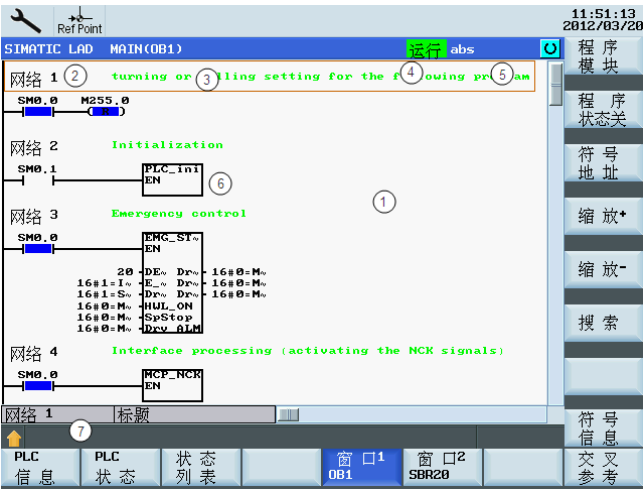


图 2-2 屏幕结构

表格 2-2 图例说明

编号	显示	含义
①	应用区域	
②	所支持的 PLC 编程语言	
③	有效程序段的名称 显示：符号名称（绝对值名称）	
④	程序状态	
	运行	程序正在运行
	停止	程序已停止
	应用区域状态	
	Sym	符号显示
	abs	绝对值显示
⑤		有效按键显示
⑥	焦点 接受光标所选中的任务	
⑦	提示行 在搜索时显示提示信息	

软键

下表描述了上面屏幕上的软键。

软键	功能
PLC 信息	显示 PLC 属性
PLC 状态	在程序执行期间监控并更改操作数的值。
状态列表	显示和监控 PLC 信号
窗口 1	显示程序段的逻辑和图形信息
窗口 2	在另一窗口显示程序段的逻辑和图形信息
交叉参考	显示交叉索引表
程序模块	显示选中程序模块的逻辑和图形信息。
程序状态关	激活或取消程序状态显示。所有操作数的状态都显示在“程序状态”梯形图中（在窗口右上部）。
符号地址	在操作数的绝对值和符号显示之间切换。软键标签相应地更改。
缩放 +	放大应用区域
缩放 -	缩小应用区域
搜索	查找操作数
符号信息	显示所有选中网络中所使用的符号标识符

2.5.2 操作选项

除了软键和导航键之外，该区域还提供了更多的按键组合。

热键

光标键移动焦点至 PLC 用户程序上。如果到达窗口边缘则自动滚动。

表格 2-3 热键

按键组合	动作
 起始 或  CTRL 	移动到该行开头
 END 结束 或  CTRL 	移动到该行末尾
 上一页	向上翻页
 下一页	向下翻页
	向左一个字段
	向右一个字段
	向上一个字段
	向下一个字段

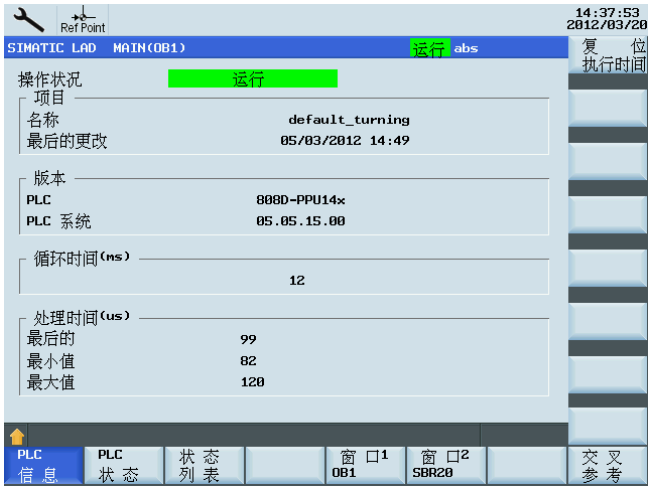
表格 2-3 热键

按键组合	动作
CTRL  起始 或 CTRL 	移动到该子程序第一字段
CTRL  END 结束 或 CTRL 	移动到该子程序最末字段
CTRL  上一页	在相同窗口打开前一个程序段
CTRL 以及  下一页	在相同窗口打开下一个程序段
 选择	选择键的功能取决于输入焦点的位置。 • 表格行： 显示完整的文本行 • 网络标题： 显示网络注释 • 指令： 显示完整的操作数
 输入	如果输入焦点在一个指令上，则所有操作数包括注释都会显示。

显示 PLC 信息

在 PLC 程序基本画面上按下“PLC 信息”来浏览下列 PLC 属性：

- 运行状态
- 项目名和修改信息
- PLC 版本和系统信息
- 循环时间
- PLC 用户程序的处理时间



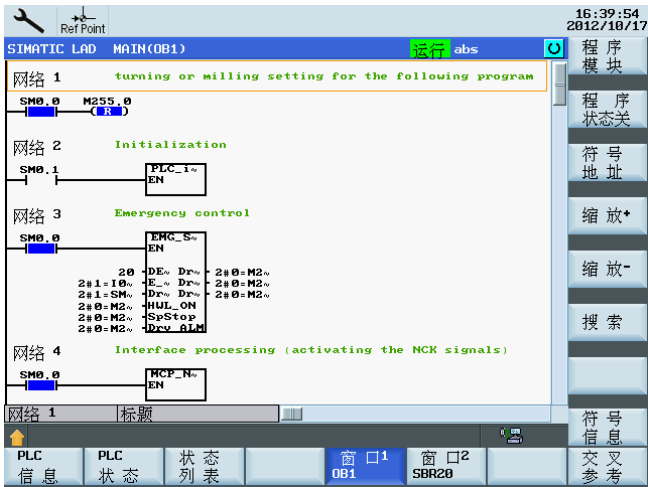
按下软键“复位执行时间”，执行时间数据复位。

查找操作数

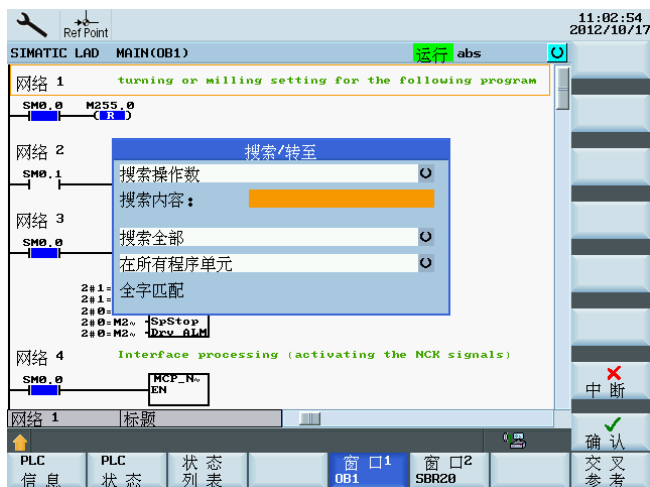
在大程序中，可以使用搜索功能快速到达指定位置。

要查找操作数，请按以下步骤操作：

1. 使用“绝对地址”或“符号地址”软键在组件的绝对和符号显示之间切换。



2. 按下“搜索”打开以下窗口。

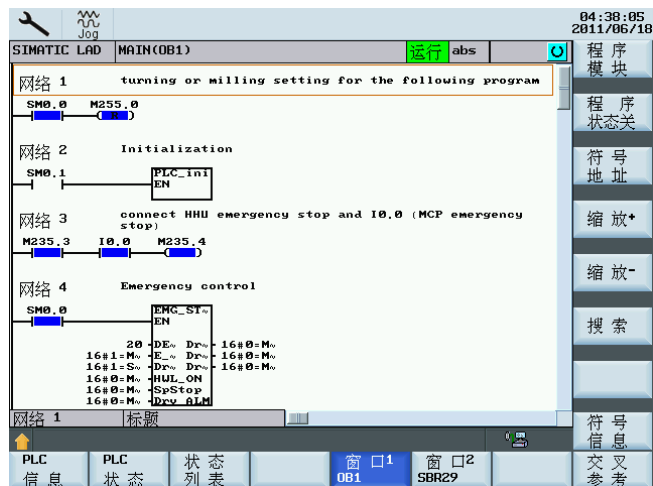


3. 按下 PPU 上的 <选择> 键选择所需的搜索标准：“搜索操作数”、“在子程序中搜索指令”或者“至”。
4. 在“搜索”字段中输入搜索条件。
5. 选择搜索范围（例如：“搜索全部”）。
6. 如果当前位于“窗口 1”或“窗口 2”中，则可选择“在本程序单元”或“在所有程序单元”。
7. 按下“确认”开始查找。
8. 按下“中断”退出。

2.5.3 显示程序段信息

功能

使用“窗口 1 ...”和“窗口 2 ...”软键，可以显示一个程序模块的任意逻辑和图形信息。程序模块是 PLC 用户程序的一部分。



逻辑信息

梯形图（LAD）中的逻辑显示如下：

- 带有部分程序和当前路径的网络
- 通过逻辑运算数的当前电子流

其它信息

- 属性

符号名称、作者和注释

- 局部变量

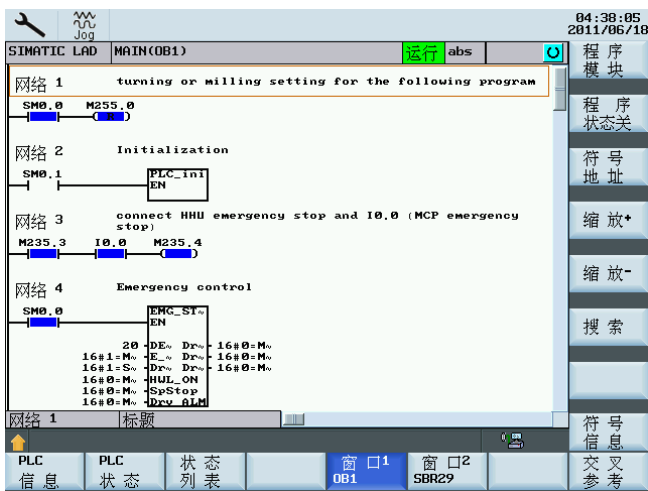
变量名称，变量类型，数据类型和注释

步骤

1. 按下“程序模块”。“程序模块”窗口将会打开。



2. 如果程序模块有口令保护，按下“保护”来使能梯形图的显示。对此需要输入口令。口令可以在编程工具 PLC808 中创建程序模块时进行分配。
3. 选择所需的程序模块，按下“打开”。程序模块的名称会显示在软键上（例如：“窗口 1 OB1”）。
4. 选中的程序模块打开。可以按下“绝对 / 符号地址”来切换显示信息。截屏显示了当程序状态开时的符号地址。



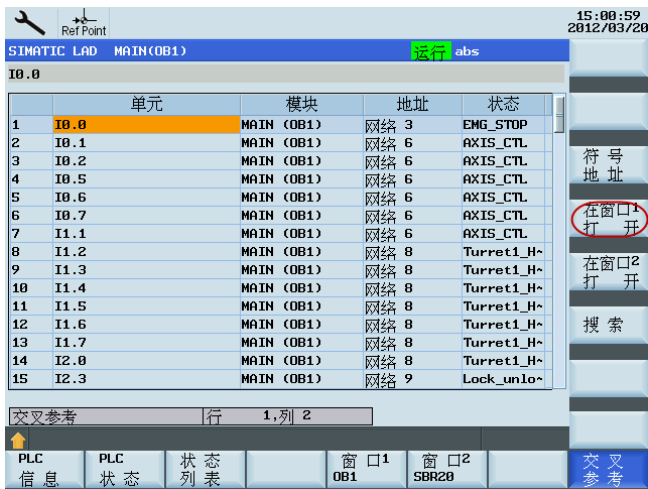
5. 在“程序模块”窗口，如果要显示额外信息按下“属性”；如果要显示选中程序模块的局部变量表按下“局部变量”。

2.5.4 显示交叉参考

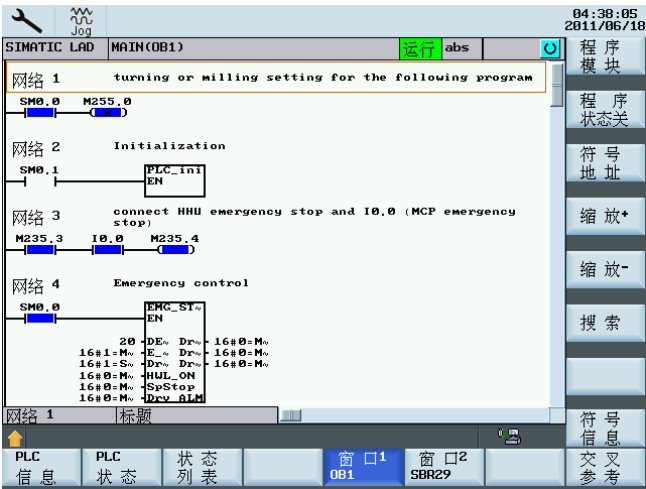
功能

使用“交叉参考”软键来显示交叉索引列表。显示所有在 PLC 项目中所使用的操作数。该列表指示在哪个网络中使用了输入，输出，标志等。要显示交叉索引请按照下列步骤操作：

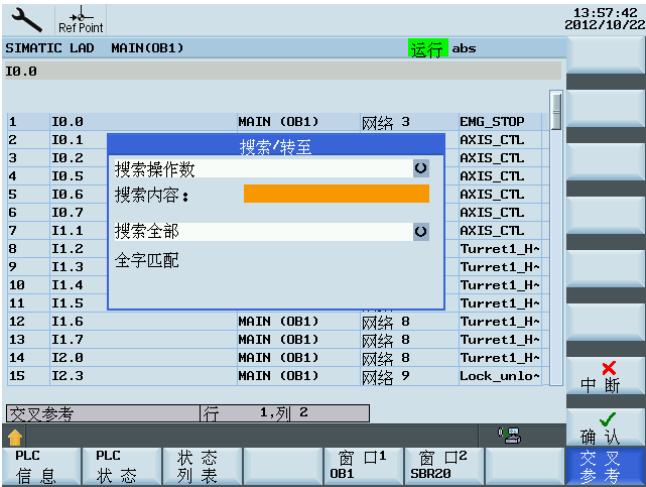
1. 按下“PLC 程序”。
2. 按下“交叉参考”。交叉索引表打开，操作数按照缺省的绝对地址显示。
3. 按下“绝对 / 符号地址”在组件的绝对和符号显示之间切换。
4. 可以使用“在窗口 1 打开”或“在窗口 2 打开”功能在第 1/2 窗口打开合适的程序模块。截屏以窗口 1 为例。



5. 在交叉索引表中选择操作数并按下“在窗口 1 打开”后，相应的程序模块显示在窗口 1。



6. 如果要在交叉索引表中查找操作数，按下“搜索”打开“搜索/转至”窗口。



7. 按〈选择〉键选择“搜索操作数”或“转至”并且输入所需内容。
8. 按下“确认”开始查找；按下“取消”退出。

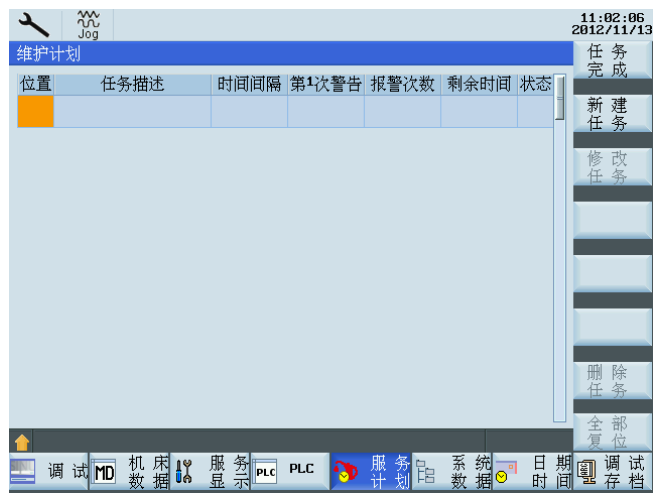
2.6 定义维护计划

概述

此部分介绍如何定义 OEM 维护计划。通过按下“服务计划”软键，可以指定维护计时器并定义维护信息。

“服务计划”的主屏幕

“服务计划”主屏幕显示位置、任务描述、时间间隔、首次报警时间、报警数量等。



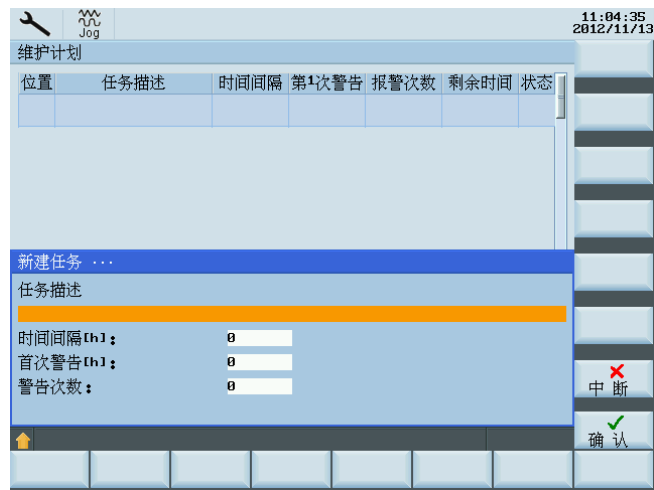
下表说明了主屏幕上的软键：

软键	功能
任务完成	完成
新建任务	创建新任务。
修改任务	修改所选任务
删除任务	删除所选任务
全部复位	复位所有任务的剩余时间

创建新维护任务

创建新维护任务的操作步骤如下：

- 1. 按下“新建任务”软键，“新建任务...”窗口打开。

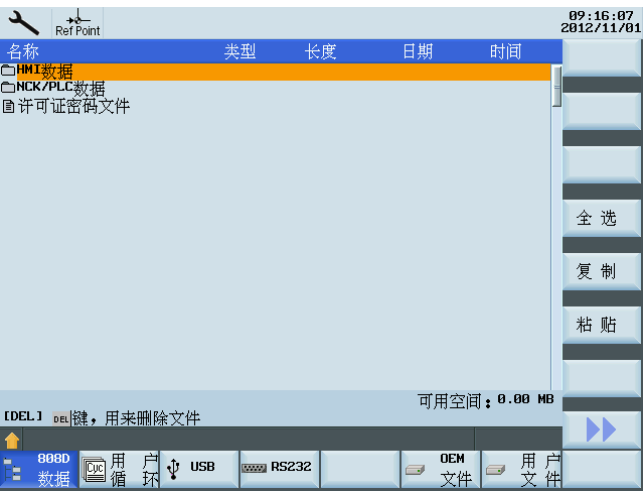


- 2. 在各个字段中输入数值并按下“确认”。

2.7 管理系统数据

概述

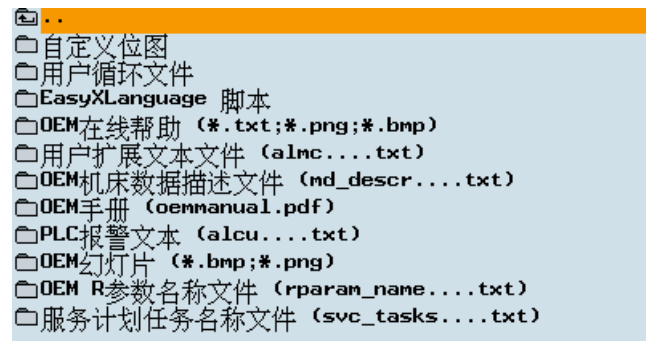
在“系统”操作区中按下“系统数据”软键，即可进入“808D 数据”窗口。



此窗口下共有两个文件夹，“HMI 数据”和“NCK/PLC 数据”，以及一个“许可证密码文件”。您可以将单个文件或子文件夹导入 HMI 数据中以实现各种自定义功能。

导入 HMI 数据

在“808D 数据”窗口中选择“HMI 数据”并按下<输入>键进入。“HMI 数据”窗口下共有 11 个文件夹：



自定义位图

您可以将自行创建的 BMP 格式文件导入此文件夹中，从而实现自定义的开机启动画面和产品商标。

更多详情请参见 SINUMERIK 808D 调试手册。

用户循环文件

此文件夹用于存放创建自定义用户循环所必需的位图文件、报警文件、软件索引文件和参数文件。

更多详情请参见 SINUMERIK 808D 功能手册。

EasyXLanguage 脚本

SINUMERIK 808D 提供基于 XML 的脚本语言用于创建用户对话框。该脚本语言可以在 HMI 上的“用户自定义”操作区中显示机床专用菜单和对话框窗口。

更多详情请参见 SINUMERIK 808D 功能手册。

OEM 在线帮助

除了数控系统中自带的西门子在线帮助外，您还可以创建自定义的帮助文件并将其导入数控系统中。

更多详情请参见 SINUMERIK 808D 功能手册。

用户扩展文本文件

用户扩展文本文件用于显示用户自定义循环中的相应窗口文本、循环消息和软键文本。

更多详情请参见 SINUMERIK 808D 功能手册。

OEM 机床数据描述文件

通过在此文件夹内导入 OEM 机床数据描述文件，您可以使用自定义的机床数据描述。创建自定义文件时必须遵守以下命名规则：

```
md_descr_XXX.txt
```

这里的“XXX”是指语言版本，例如，“eng”。您仅可以在相应的系统语言环境中创建英文、中文、葡萄牙文或俄文的 OEM 机床数据描述文件。

使用 USB 存储器将创建好的文件复制到此文件夹中，随后您可以通过“系统”操作区 > “机床数据”查看自定义的机床数据描述。

OEM 手册

您可以将 PDF 格式的自定义手册复制到此文件夹中。在帮助系统中按下“制造商手册”软件即可调用自定义手册。

通过 USB 存储器导入 OEM 手册的操作如下：

- 1. 数控系统支持四种语言版本的 OEM 手册，因此首先需要参照以下结构在 USB 存储器中建立相应语言的三级嵌套文件夹。

第一级：

..		
chs	DIR	11/10/11 00:19:18
eng	DIR	11/10/11 00:19:18
ptb	DIR	11/10/11 00:19:18
rus	DIR	11/10/11 00:19:18

第二级：

..		
milling	DIR	11/10/11 00:19:18
turning	DIR	11/10/11 00:19:18

第三级：

..		
manual	DIR	11/10/11 00:20:33

- 2. 将自定义的 PDF 手册复制到 USB 存储器中的上述第三级文件夹中。
- 3. 将第一级文件夹从 USB 存储器复制到数控系统的“OEM 手册（oemmanual.pdf）”文件夹中。

按下 < 帮助 > 键，然后按下“制造商手册”软键即可查看您的自定义手册。

PLC 报警文本

通过在此文件夹内导入 PLC 报警文本文件，您可以使用自定义的 PLC 报警文本。创建自定义文件时必须遵守以下命名规则：

```
alCu_XXX.txt
```

这里的“XXX”是指语言版本，例如，“eng”。您仅可以在相应的系统语言环境中创建英文、中文、葡萄牙文或俄文的 PLC 报警文本文件。

使用 USB 存储器将创建好的文件复制到此文件夹中，随后您可以通过“系统”操作区 > “PLC” > “编辑 PLC 报警文本”查看自定义的 PLC 报警文本。

OEM 幻灯片

SINUMERIK 808D 具备幻灯片放映功能。用户可以创建幻灯片来展示产品信息。

更多详情请参见 SINUMERIK 808D 调试手册。

OEM R 参数名称文件

通过在此文件夹内导入 R 参数名称文件，您可以使用自定义的 R 参数名称。创建自定义文件时必须遵守以下命名规则：

rparam_name_XXX.txt

这里的“XXX”是指语言版本，例如，“eng”。您仅可以在相应的系统语言环境中创建英文、中文、葡萄牙文或俄文的 R 参数名称文件。

使用 USB 存储器将创建好的文件复制到此文件夹中，随后您可以通过“偏置”操作区 > “R 变量” > “显示 R 名称”查看自定义的 R 参数名称。

服务计划任务名称文件

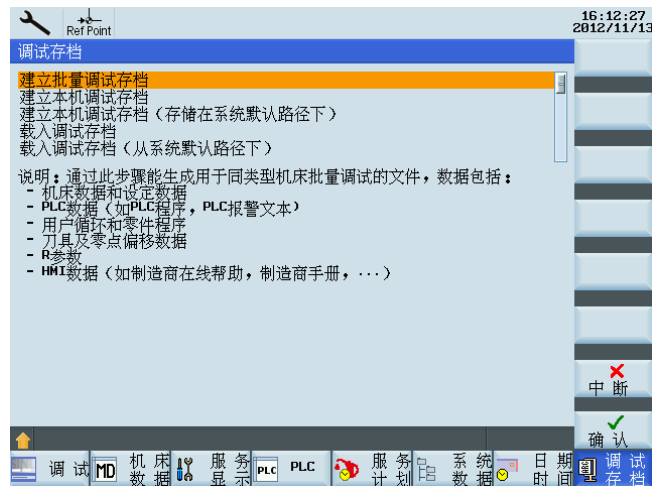
SINUMERIK 808D 具有维护计划功能。通过此功能，您可以定义一个维护计时器并定义自己的维护信息。

更多详情请参见 SINUMERIK 808D 调试手册。

2.8 存档设置

功能

您可以在“调试存档”窗口中建立或载入本机或批量调试存档。



步骤

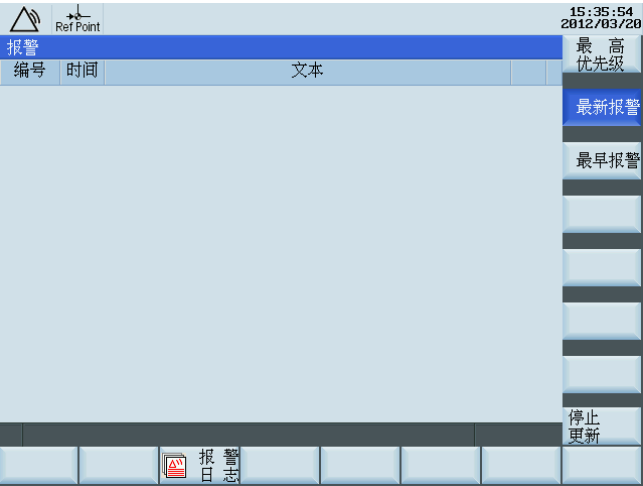
- 1. 在“系统”操作区中，按下水平软键“调试存档”可打开“调试存档”窗口。
- 2. 使用光标键建立或载入数据存档。
- 3. 按下“确认”键进行确认；按下“中断”键取消。

2.9 报警显示

操作步骤



打开报警窗口。可以通过软键对 NC 报警进行分类。PLC 报警未分类。

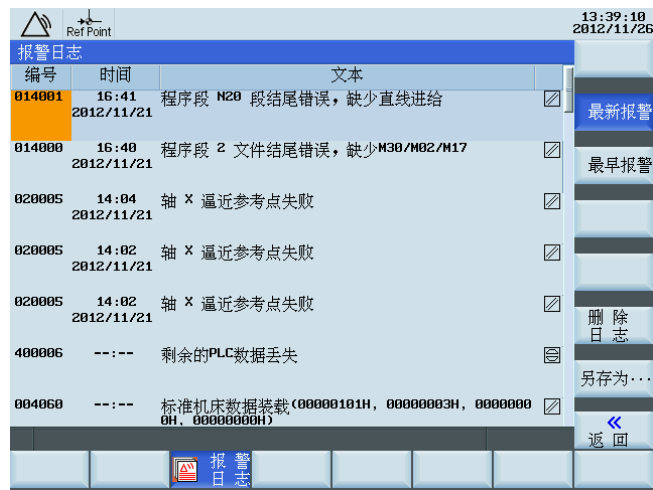


软键

软键	功能
最高优先级	所有报警的显示按照优先级排序。最高优先级的报警位于列表的开始位置
最新报警	报警的显示按照发生的时间排序。最后发出的报警位于列表的开始位置。
最早报警	报警的显示按照发生的时间排序。最早发出的报警位于列表的开始位置。
停止更新	停止更新待解决的报警
报警日志	浏览和管理报警记录

浏览和管理报警记录

- 要浏览和管理报警记录，请按以下步骤操作：
- 1. 按下“报警日志”。上下滚动屏幕可查看所需报警记录。
 - 2. 按下“另存为...”来保存文件至另一存储介质。
 - 3. 按下“删除日志”删除所有报警记录。



3.1 系统故障报警

下列报警与系统故障相关：

1000	1005	1013	1017
1001	1010	1014	1018
1002	1011	1015	1019
1003	1012	1016	1160

此处并不对这些系统故障报警作详细说明。如果发生某系统故障，请联系热线并提供如下细节：

- 报警号
- 报警文本
- 内部系统故障号（含在报警文本中）

3.2 NCK 报警

2000

PLC 运行信息监控

说明：

PLC 必须在所确定的时间段内发出使用期限信号（机床数据 MD10100 \$MN_PLC_CYCLIC_TIMEOUT）。如果没有发出此类信号，则会引发报警。

使用期限信号是内部 NC / PLC 接口上的计数器读数，PLC 促使计数器利用 10 毫秒时间警告信号进行累加。NCK 还循环测试计数器读数是否已改变。

PLC 必须在所确定的时间段内发出使用期限信号。如果没有发出此类信号，则会引发报警。

反应：

NC 没有准备就绪。

局部报警反应。

通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

处理：

请通知授权人员 / 维修部门。检查机床数据 MD 10100 \$MN_PLC_CYCLIC_TIMEOUT 中的监控时间帧（参考值：100ms）。

确定 PLC 中的故障原因并清除故障。（USTACK 分析。如果监控响应的是用户程序中的一个循环而不是 PLC 停止，则没有 USTACK 条目。）

该报警也是 PLC 停止的反应之一。

（编程工具 PLC 停止，

调试开关 PLC 停止，

PLC 停止报警）

如果没有出现上述情况，请在网站：<http://www.siemens.com/automation/support-request> 上使用故障文本申请服务支持

程序继续：

关闭 / 打开系统。

2001

PLC 没启动

说明：

PLC 必须在机床数据 MD 10120 \$MN_PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT 中确定的时间段（默认设置：1 秒）内发出至少 1 个使用期限信号。

上电后 PLC 必须在定义的时间段内发出至少 1 个使用期限信号。

3.2 NCK 报警

反应:	NC 没有准备就绪。 局部报警反应。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	– 请通知授权人员 / 维修部门。检查机床数据 MD 10120 \$MN_PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT 中的监控时间, 使该时间和第 1 个 OB1 循环相匹配。 – 确定 PLC 中的故障原因 (用户程序中是循环还是停止) 并消除故障。 请在网站: http://www.siemens.com/automation/support-request 上使用故障文本申请服务支持
程序继续:	关闭 / 打开系统。

2100 NCK 电池到达警告极限

说明:	NCK 电池的欠压监控已经达到预警阈值。
反应:	报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。必须在 6 个星期之内更换 NC 模块上的电池 (步骤见设备手册), 否则缓冲存储器内的数据会丢失。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

2101 NCK 电池报警

说明:	NCK 电池的欠电压监控功能在循环运行期间响应。
反应:	报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。必须保持通电, 更换 NC 模块上的电池 (步骤见设备手册), 否则缓冲存储器内的数据会丢失。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

2102 NCK 电池报警

说明:	NCK 电池的欠电压监控功能在系统启动期间响应。
反应:	NC 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。更换 NC 模块上的电池 (步骤见设备手册)。 随后必须重新初始化系统, 因为在最后一次关机期间电源电压过低很有可能导致缓冲存储器中的数据丢失 (见调试指南)。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

2110 NCK 温度报警

说明:	温度传感器已经达到响应阈值。
反应:	报警显示。
处理:	为了重置传感器, 温度必须减少 7 °C。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

2130 5V/24V 编码器或 15V-D/A 转换器电压偏低

说明:	编码器 (5V/24V) 或 D/A 转换器 (+/-15V) 的电源出现故障。
反应:	NC 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 BAG 没有准备就绪, 对单轴也有影响。 本通道 NC 启动禁止。 该通道中的坐标轴重新回参考点。 已设置接口信号。

报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。检查编码器和电缆是否短路（拆除电缆时不会出现故障）。检查电源馈电线。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

2140 当前服务开关位置在下一个电源开位置清除 SRAM（一般清除有效）

说明: 初始化开关当前被设置成整体复位。这意味着，该模块的 SRAM 随下一个模块复位而被删除。在此操作过程中，NC 数据存储区被清除。
反应: NC 没有准备就绪。
已设置接口信号。
报警显示。
处理: 将初始化开关复位到零。
程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

2900 重新启动推迟

说明: 此报警表明重新启动延迟。
只有当通过 HMI 执行了重新启动，机床数据 MD10088 \$MN_REBOOT_DELAY_TIME 的值大于零时才出现此报警。
可以通过设置机床数据 MD11410 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK 位 20 来抑制此报警。
反应: NC 没有准备就绪。
NC 转换为跟踪模式。
BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。
解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
报警反应延迟已经被消除。
处理: 参见机床数据 MD10088 \$MN_REBOOT_DELAY_TIME 和 MD11410 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK
程序继续: 关闭 / 打开系统。

3000 急停

说明: 在 NCK/PLC 接口上有急停请求 DB2600 DBX0.1（急停）。
反应: NC 没有准备就绪。
BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
报警反应延迟已经被消除。
处理: 请通知经过授权的人员 / 维修部门。消除急停原因并通过 PLC-/NCK 接口应答急停 DB2600 DBX0.2（应答急停）。
程序继续: 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

4000 [通道 %1:] 机床数据 %2 [%3] 在坐标轴分配上存在间隔

参数: %1 = 通道号
%2 = 搜索字符串：机床数据标识
说明: 通过机床数据 MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED 对机床轴到一个通道中的分配必须是紧接的。检测到系统加电（接通电源）差距并显示为报警信号。
反应: NC 没有准备就绪。
BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
处理: 请通知授权人员 / 维修部门。必须以零间隙的方式在表格机床数据 MD 20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED 中输入通道中使用的机床轴的索引。必须通过机床数据 MD 11640 \$MN_ENABLE_CHAN_AX_GAP 启用通道轴间隙。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

4002 [通道 %1:] 机床数据 %2 [%3] 在通道中轴分配无定义

参数: %1 = 通道号
 %2 = 搜索字符串: 机床数据标识
 %3 = 索引: 机床数据数组索引

说明: 只有在通道中由机床数据 MD 20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED [kx]=m 激活的轴才可以由机床数据 MD 20050 \$MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB [gx]=k 定义为几何轴或转换轴。该要求同样适用于机床数据 MD 22420 \$MC_FGROUP_DEFAULT_AXES (gx : 几何轴索引, kx : 通道轴索引, k: 通道轴编号, m: 机床轴编号)。

几何轴和通道轴的分配

机床数据 MD 20050 \$MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB (包含通道轴编号 k):

- 几何轴索引: 0, 第 1 通道: 1, 第 2 通道: 1
- 几何轴索引: 1, 第 1 通道: 2, 第 2 通道: 0
- 几何轴索引: 2, 第 1 通道: 3, 第 2 通道: 3

机床数据 MD 20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED (包含几何轴编号 m):

- 通道轴索引: 0, 第 1 通道: 1, 第 2 通道: 4
- 通道轴索引: 1, 第 1 通道: 2, 第 2 通道: 5
- 通道轴索引: 2, 第 1 通道: 3, 第 2 通道: 6
- 通道轴索引: 3, 第 1 通道: 7, 第 2 通道: 0
- 通道轴索引: 4, 第 1 通道: 8, 第 2 通道: 0
- 通道轴索引: 5, 第 1 通道: 0, 第 2 通道: 0
- 通道轴索引: 6, 第 1 通道: 0, 第 2 通道: 0
- 通道轴索引: 7, 第 1 通道: 0, 第 2 通道: 0

反应: NC 没有准备就绪。
 BAG 没有准备就绪, 对单轴也有影响。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。
 或者修正
 - 机床数据 MD 20050 \$MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB
 - 机床数据 MD 24... \$MC_TRAFO_AXES_IN...
 - 机床数据 MD 24... \$MC_TRAFO_GEOAX_ASSIGN_TAB...
 - 机床数据 MD 22420 \$MC_FGROUP_DEFAULT_AXES
 - 和 / 或机床数据 MD 20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED。

程序继续: 关闭 / 打开系统。

4004 [通道 %1:] 机床数据 %2 轴 %3 多重定义几何轴

参数: %1 = 通道号
 %2 = 搜索字符串: 机床数据标识
 %3 = 轴索引

说明: 坐标轴仅能一次定义为几何坐标轴。

反应: BAG 没有准备就绪。
 通道没有准备就绪。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理: 更正机床数据 MD20050 \$MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB

程序继续: 关闭 / 打开系统。

4005 [通道 %1:] 超出了最大轴数。限制 %2

参数: %1 = 通道号
 %2 = 通道中坐标轴数量上限

说明: 通过机床数据 MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED 可以确定在该通道应使用哪个机床轴, 从而可以确定该通道中生效轴的数量。现在超出该上限。注意: 由于通道轴间隙, 应不使用机床数据 MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED 中的某些索引, 因此这些索引也不计入生效的通道轴。

举例:

- CHANDATA(2)

- \$MC_AXCONF_MACHAX_USED[0] = 7
- \$MC_AXCONF_MACHAX_USED[1] = 8
- \$MC_AXCONF_MACHAX_USED[2] = 0
- \$MC_AXCONF_MACHAX_USED[3] = 3
- \$MC_AXCONF_MACHAX_USED[4] = 2
- \$MC_AXCONF_MACHAX_USED[5] = 0
- \$MC_AXCONF_MACHAX_USED[6] = 1
- \$MC_AXCONF_MACHAX_USED[7] = 0
该通道包含五根机床轴 1, 2, 3, 8, 7, 即：它拥有 5 根生效的通道轴。

反应：NC 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理：修改 MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED。

程序继续：关闭 / 打开系统。

4006 超出了可激活的最大轴数（限制 %1）

参数：%1 = 轴数量

说明：两个选项数据 \$ON_NUM_AXES_IN_SYSTEM 和 \$ON_NUM_ADD_AXES_IN_SYSTEM 不能超过系统中的最大轴数。

反应：NC 没有准备就绪。
BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理：请通知授权人员和服务部门。两个选项数据 \$ON_NUM_AXES_IN_SYSTEM 和 \$ON_NUM_ADD_AXES_IN_SYSTEM 不能超过系统中的最大轴数。

程序继续：关闭 / 打开系统。

4009 机床数据 %1 包含无效值

参数：%1 = 搜索字符串：机床数据标识

说明：输入的值超出了变量 / 机床数据 / 功能的取值范围或限值。

反应：NC 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理：输入正确的值，

程序继续：关闭 / 打开系统。

4010 无效标识符用于机床数据 %1 [%2]

参数：%1 = 搜索字符串：机床数据标识
%2 = 索引：机床数据数组索引

说明：在 NCK 表格（数组）中确定机床轴、欧拉角、方向矢量、标准矢量、插补参数以及中间点坐标的名称时，要输入的标识符不符合下列句法规则中的某一条：
- 标识符必须是一个 NC 地址字母（A、B、C、I、J、K、U、V、W、X、Y、Z），允许带一个数字扩展名（840D：1 - 99）
- 标识符必须以 2 个任意的大写字母开始，但不能含有 \$（为系统变量预留）。
- 标识符不能是 NC 语言的关键字（如：POSA）。

反应：NC 没有准备就绪。
BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

	报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。在显示的 MD 中按照正确的句法输入自定义名称的标识符。 – 机床轴: 机床数据 MD 10000 \$MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB – 欧拉角: 机床数据 MD 10620 \$MN_EULER_ANGLE_NAME_TAB – 标准矢量: 机床数据 MD 10630 \$MN_NORMAL_VECTOR_NAME_TAB – 方向向量: 机床数据 MD 10640 \$MN_DIR_VECTOR_NAME_TAB – 插补参数: 机床数据 MD 10650 \$MN_IPO_PARAM_NAME_TAB – 中间点坐标: 机床数据 MD 10660 \$MN_INTERMEDIATE_POINT_NAME_TAB
程序继续:	关闭 / 打开系统。

4011	[通道 %1:] 无效标识符用于机床数据 %2 [%3]
参数:	%1 = 通道号 %2 = 搜索字符串: 机床数据标识 %3 = 索引: 机床数据数组索引
说明:	在用于几何轴和通道轴的通道表格中确定名称时, 要输入的字符不符合下列句法规则中的某一条: – 标识符必须是一个地址字母 (A、B、C、I、J、K、U、V、W、X、Y、Z), 并尽可能带有一个数字扩展名。 – 字符必须以 2 个任意的大写字母开头, 但不能含有 \$ (为系统变量预留)。 – 字符不能是 NC 语言的关键字 (如: SPOS)。
反应:	NC 没有准备就绪。 BAG 没有准备就绪, 对单轴也有影响。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 在显示的 MD 中按照正确的句法输入自定义名称标识符。 几何轴: 机床数据 MD 20060 \$MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB 通道轴: 机床数据 MD 20080 \$MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB
程序继续:	关闭 / 打开系统。

4012	无效标识符用于机床数据 %1 [%2]
参数:	%1 = 搜索字符串: 机床数据标识 %2 = 索引: MD 数组
说明:	选择的标识符无效。有效标识符是: – AX1–Axn: 机床轴标识符
反应:	NC 没有准备就绪。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	使用正确的标识符。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

4020	标识符 %1 使用几个时间在机床数据 %2
参数:	%1 = 搜索字符串: 标识 %2 = 搜索字符串: 机床数据标识
说明:	在 NCK 表格 (数组) 中确定机床轴、欧拉角、标准矢量、方向向量、插补参数以及中间点坐标名称时, 使用了一个控制系统中已有的标识符。
反应:	NC 没有准备就绪。 BAG 没有准备就绪, 对单轴也有影响。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。选择一个系统尚未使用的字符串用于输入标识符 (最多 32 个字符)。
程序继续:	用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

4021	[通道 %1:] 标识符 %2 在机床数据 %3 中使用几个时间
参数:	%1 = 通道号 %2 = 搜索字符串: 标识 %3 = 搜索字符串: 机床数据标识
说明:	为了确定特定通道的表格中确定几何轴和通道轴名称, 使用了一个已经存在于控制器中的标识符。
反应:	NC 没有准备就绪。 BAG 没有准备就绪, 对单轴也有影响。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。选择一个系统尚未使用的字符串用于输入标识符 (最多 32 个字符)。
程序继续:	关闭 / 打开系统。
4030	[通道 %1:] 在机床数据 %2 [%3] 中缺少轴标识符
参数:	%1 = 通道号 %2 = 搜索字符串: 机床数据标识 %3 = 索引: 机床数据数组索引
说明:	根据 MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED 和 MD20050 \$MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB 中的轴配置, 要给显示出的 MD 加一个轴标识符。
反应:	NC 没有准备就绪。 BAG 没有准备就绪, 对单轴也有影响。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 检查轴配置并在 MD 中输入缺少的标识符; 如果不需要使用某轴, 则在该通道轴的机床数据 MD 20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED 中输入机床轴 0。如果该轴是不允许使用的几何轴 (只适用于 2 轴机床, 如: 车床), 则还须在相应几何轴的机床数据 MD 20050 \$MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB 中输入通道轴 0。
程序继续:	关闭 / 打开系统。
4032	[通道 %1:] 轴端错误标识符在 %2
参数:	%1 = 通道号 %2 = 搜索字符串: 机床数据标识
说明:	根据机床数据 MD20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES 或 MD20100 \$MC_DIAMETER_AX_DEF 中的轴配置, 在给定的位置上将出现一个端面轴标识符。
反应:	BAG 没有准备就绪。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权的人员 / 服务部门。添加正确的标识符。
程序继续:	关闭 / 打开系统。
4040	[通道 %1:] 轴标识符 %2 与机床数据 %3 不一致
参数:	%1 = 通道号 %2 = 字符串: 轴标识符 %3 = 搜索字符串: 机床数据标识 %4 = 显示的 MD 中输入的通道轴数量不够。
说明:	在显示出的 MD 中使用指定的轴标识符与 MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED 和 MD20050 \$MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB 中的轴配置不匹配。
反应:	NC 没有准备就绪。 BAG 没有准备就绪, 对单轴也有影响。

	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 检查并校正 MD10000 \$MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB、MD20080 \$MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB 及 MD20060 \$MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB 中使用的标识符。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

4045 [通道 %1:] 冲突在机床数据 %2 和 %3 之间

参数:	%1 = 通道号 %2 = 搜索字符串: 机床数据标识 %3 = 搜索字符串: 机床数据标识
说明:	使用指定的机床数据 %1 会与机床数据 %2 发生冲突。
反应:	NC 没有准备就绪。 BAG 没有准备就绪, 对单轴也有影响。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	校正指定的机床数据。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

4050 NC 代码标识符 %1 不能装入 %2

参数:	%1 = 字符串: 旧标识符 %2 = 字符串: 新标识符
说明:	出于以下某个原因无法重新命名 NC 代码: - 旧名称根本不存在 - 新名称位于另一个类型范围内。 只要保持在类型范围之内, 就可以利用机床数据重新设计 NC 代码 / 关键字。 类型 1: “真实” G 代码: G02, G17, G33, G64, ... 类型 2: 命名的 G 代码: ASPLINE, BRISK, TRANS, ... 类型 3: 可设置的地址: X, Y, A1, A2, I, J, K, ALF, MEAS, ...
反应:	NC 没有准备就绪。 BAG 没有准备就绪, 对单轴也有影响。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 修正机床数据 MD 10712 \$MN_NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB (保护等级 1)。 按如下说明建立列表: 偶数地址: 待修改的标识符 后面的奇数地址: 新的标识符 例如: \$MN_NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB [10] = "ROT" \$MN_NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB [11] = " " 会从控制系统中删除 ROT 功能
程序继续:	关闭 / 打开系统。

4060 标准机床数据装载 (%1, %2, %3, %4)

参数:	%1 = 标识符 1 %2 = 标识符 2 %3 = 标识符 3 %4 = 标识符 4
说明:	出于以下原因加载了标准机床数据: - 请求冷启动或 - MD 缓冲电压出现故障或 - 请求为加载标准机床数据而进行初始化 (机床数据 MD 11200 \$MN_INIT_MD)。

反应:	报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。自动装载标准 MD 之后，必须在相关的系统中输入或加载单项 MD。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。

4062	备份数据装载
说明:	存在在闪存中的用户数据被装入到 SRAM 中。
反应:	报警显示。
处理:	重新载入自身机床数据。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。

4065

缓冲存储器由磁盘文件恢复（数据可能丢失！）

说明:

该报警只出现在 SINUMERIK 840D / 840Di sl / 802D 上！
!! 只出现在 840Di sl 上:
NC 用户数据以及 PLC 永久数据保存在 MCI 板的静态存储范围内（SRAM）。每次“NCK 上电复位”或者正常退出 Windows XP 时，SRAM 的内容作为 SRAM 映像保存在 PCU 的硬盘上。此时有效的 SRAM 映像将作为 SRAM 备份同时保存在 PCU 的硬盘上。
在下列情况中会使用 SRAM 备份并显示报警 4065:
硬件序列号 SRAM MCI 板 SRAM 图像
MCI 板 “OK” “OK”
1. 已知 否 否
2. 未知 是 否
3. 未知 否 否
!! 只出现在 802D 上:
报警原因: 超出了缓冲时间。请注意，所需的控制系统接通时间应符合调试手册的要求。当前的缓冲存储器备份是通过 HMI（人机界面）上的“备份数据”软键、由上一次内部数据备份生成。

反应:

NC 没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理:

执行上电复位。
!! 仅 840Di / 840Di sl:
在上电复位后还必须通过 HMI 操作面板应答报警 4065:
HMI 操作面板: 切换操作区域 > 诊断 > NC/PLC 诊断 > 诊断 > 快捷键 “Acknowledge alarm 4065”（应答报警）提示:
必须通过“ETC”键来切换到下一软键条，以便通过软键应答报警。

程序继续:

关闭 / 打开系统。

4066	FS 缓冲存储器磁盘文件恢复（数据可能丢失！）
说明:	对于 840Di: 在加电过程中在 FFS 内存中探测到一个可能的数据完整性错误。FFS 内存被利用最后一次的备份进行初始化。利用最后一次的备份更新之后在 FFS 内存中所作更改被丢失。 !! 只限于 840Di: 每次控制器正常关闭时缓冲存储器的备份副本被更新（在硬盘上）。
反应:	NC 没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	重新启动控制器
程序继续:	关闭 / 打开系统。

4070	标准化机床数据被改变
说明:	控制器使用内部物理单位（毫米、度、秒分别用作轨道、速度和加速度等的单位）。在程序设计或数据存储期间，一些值被利用不同的单位输入和输出（转 / 分，米 / 秒 2，等 当相应的屏蔽位被设置为“1”时，换算是利用可以输入的换算系数来进行的（特定系统 MD 矩阵 MD10230 \$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF USER_DEF [n]（n. 指数 0 - 10）。 如果该屏蔽位被设置为“0”，则利用内部标准系数换算。 下列机床数据会影响其它 MD 的换算: MD10220: \$MN_SCALING_USER_DEF_MASK

3.2 NCK 报警

MD10230: \$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF
MD10240: \$MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC
MD10250: \$MN_SCALING_VALUE_INCH
MD30300: \$MA_IS_ROT_AX

如果这些数据被修改，则必须给 NC 重新加电。此后才能正确执行相关数据的输入。

反应: 报警显示。
处理: 请通知授权人员 / 维修部门。
如果在下载了本身一致的 MD 文件之后显示报警，则必须通过重新启动 NCK 重复下载工作。（该文件中，换算系数前面具有和换算相关的机床数据）
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

4071 检查编码器的位置

说明: 修改了会影响编码器位置的机床数据。请检查位置值。
使用绝对编码器时：
修改了编码器校正，可能修改了轴位置的机床基准。检查编码器校正。
使用其他编码器时：
修改了轴位置的参考点基准，检查回参考点过程。

反应: 报警显示。
处理: 请通知授权人员 / 维修部门。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

4075 没有存取权 %2 不能修改机床数据 %1 (或其它)

参数: %1 = 搜索字符串: 机床数据标识
%2 = MD 的写保护级
说明: 在执行 TOA 文件时或从零件程序中尝试写入某些机床数据，这些数据的保护等级高于控制系统上目前设置的存取权限。因此相关数据无法写入，而程序继续执行。只有当首次识别到缺乏适当的写入权限时才设置该报警。
反应: 报警显示。
处理: 请通知授权人员 / 维修部门。通过许可证开关或口令输入设置所需的存取等级或从 MD 文件 / 零件程序中删除相关的机床数据。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

4076 %1 机床数据不能用存取权 %2 修改

参数: %1 = MD 数量
%2 = 预置访问授权
说明: 在执行 TOA 文件时或从零件程序中尝试写入某些机床数据，这些数据的保护等级高于控制系统上目前设置的存取权限。因此相关数据无法写入，而程序继续执行。在应答报警 4075 时会生成此报警，它只能通过加电清除。
反应: 本通道 NC 启动禁止。
报警显示。
处理: 请通知授权人员 / 维修部门。通过许可证开关或口令输入设置所需的存取等级或从 MD 文件 / 零件程序中删除相关的机床数据。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

4077 机床数据 %2 的新值 %1 没设置要求 %3 字节在存储 %4 的限制以上

参数: %1 = 机床数据新值
%2 = 机床数据值
%3 = 请求的超过可用容量的字节数
%4 = 存储器类型
说明: 试图将一个新值输入到列出的、用于配置存储器的机床数据中。由于修改要求的用户存储器超出可用容量，而且修改会删除用户存储器，所以修改无法执行。
第三个参数给出超出最大用户存储器容量的字节数。
第四个参数给出容量被超出的存储器的类型：
- “D”表示动态或非缓冲用户存储器（其中保存了 LUD 变量和插补缓冲器大小）。该存储器类型的容量由当前存储器扩展容量和机床数据 MD18210 \$MN_MM_USER_MEM_DYNAMIC 中的值定义。
- “S”表示静态或缓冲用户存储器（用于存储零件程序、补偿数据、R 参数和刀具数据）。该存储器类型由当前存储器扩展容量和机床数据 MD 18230 \$MN_MM_USER_MEM_BUFFERED 中的值定义。

– “iS” 表示内部静态或者缓冲用户存储器。该存储器类型由当前存储器扩展容量（不可设置）决定。若干较少的 NCK 功能使用该存储器。

- 反应:** 报警显示。
- 处理:** 如果修改是无意的，可以直接继续操作。该报警不会产生负面影响。补救措施取决于存取权限和 NCK 的当前存储器扩展容量：
- 不能进行所需修改→尝试使用更小的值。此时观察字节数量的变化。
 - 是否扩展存储器？这种方法取决于使用的型号。（如果参数 4 为 “iS”，不能使用该方法）
 - 设置的 NCK 用户存储器容量可能低于允许值。可以通过适当的存取权限更改机床数据（见上）。
 - 如果参数 4 为 “iS” 并且没有使用同步动作，则可以设置机床数据 MD18232 \$MN_MM_ACTFILESYS_LOG_FILE_MEM[2] = 0。否则不能进行所需的机床数据修改。
- 程序继续:** 用清除键或 NC- 启动键清除报警

4080 机床数据 %1 中分度轴配置出错

- 参数:** %1 = 搜索字符串：机床数据标识
- 说明:** 定位工表格分配到转位轴或定位表格中含有错误，或定位表格长度已经被利用 0 进行参数化。
- 反应:** NC 没有准备就绪。
BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
- 处理:** 请通知授权人员 / 维修部门。根据错误类型输出 3 个 MD 标识符。
1. 机床数据 MD 30500 \$MA_INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB: 错误在于一个位置表（机床数据 MD 10910 \$MN_INDEX_AX_POS_TAB_1 或机床数据 MD 10930 \$MN_INDEX_AX_POS_TAB_2）多次分配给了不同类型的轴（直线轴 / 回转轴）。
 2. 机床数据 MD 10910 \$MN_INDEX_AX_POS_TAB_1 或 MD 10930 \$MN_INDEX_AX_POS_TAB_2: 显示的表格内容出错。
 - 输入的位置必须按照升序排列。
 - 一个位置不能多次设置。
 - 如果该表格分配给一个或多个模数轴，其内容应在 0 到 <360 度范围之内。
 3. 机床数据 MD 10900 \$MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1 或 MD 10920 \$MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2: 显示的位置表格 n 的长度赋值为 0。
- 程序继续:** 用复位键清除报警，重新启动子程序。

4082 [通道 %1:] 机床数据 %2%3 中的无效值

- 参数:** %1 = 通道编号
%2 = 字符串：MD 标识符
%3 = 字符串：MD 域索引
- 说明:** 输入的值超出了变量 / 机床数据 / 功能的取值范围或限值。
- 反应:** 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
- 处理:** 输入正确的值，
- 程序继续:** 用复位键清除报警，重新启动子程序。

4090 启动时错误太多

- 说明:** 在控制系统加电期间发生多于 <n> 错误。
- 反应:** 本通道 NC 启动禁止。
报警显示。
- 处理:** 正确地设置机床数据
- 程序继续:** 关闭 / 打开系统。

4100 系统循环时间 / 扫描时间分配器纠正到数字伺服

- 说明:** 机床数据 MD 10050 \$MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME（系统基本周期）及 / 或 MD 10080 \$MN_SYSCLOCK_SAMPL_TIME_RATIO（用于实际值采集的位置环周期的划分系数）已经被修正。
新的系统基本周期值可以采用机床数据 MD 10050 \$MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME 中的值。

反应: 报警显示。
处理: 不需要采取任何补救措施。报警显示可以利用重置来取消。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

4110 IPO 周期更改为 %1 ms
参数: %1 = 字符串（新 IPO 周期）
说明: 设置的插补周期分配器的值不是位置调节周期分配器的整数倍。分配器（ MD10070 \$MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO）被扩大。
反应: 报警显示。
处理: 机床数据 MD10070 \$MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO 已经被修改。
程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

4111 PLC 循环增加到 %1ms
参数: %1 = 字符串（新 PLC 周期）
说明: 设置的 PLC 周期分配器的值不是 IPO 周期分配器的整数倍。分配器（ MD10074 \$PLC_IPO_TIME_RATIO）被扩大。
反应: 报警显示。
处理: 机床数据 MD 10074 \$MN_PLC_IPO_TIME_RATIO 已经被修改。
程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

4112 伺服循环改变到 %1 ms
参数: %1 = 字符串（新伺服系统周期）
说明:
反应: 报警显示。
处理: 机床数据 MD10060 \$MN_POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO 已经被修改。
程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

4113 系统时钟循环改变到 %1ms
参数: %1 = 字符串（新 PLC 周期）
说明:
反应: 报警显示。
处理: 机床数据 MD10050 \$MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME 已经被修改。
程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

4115 计时率通讯到 ipo 改变为 %1
参数: %1 = 串（新的 PLC 循环时间）
说明: 机床数据 MD10072 \$MN_COM_IPO_TIME_RATIO 的值已被修改。只有当机床数据的值小于 1，进而导致计算出的时间不是位置环时间的倍数时，才发生此错误。
反应: 报警显示。
处理: 机床数据 MD10072 \$MN_COM_IPO_TIME_RATIO 已被修改。请进行检查，保证所计算的值是正确的。
程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

4150 [通道 %1:] M 功能调用分配非法
参数: %1 = 通道号
说明: 机床数据 MD10715 \$MN_M_NO_FCT_CYCLE[n] 或者 MD10718 \$MN_M_NO_FCT_CYCLE_PAR 包含非法的定义数据：在机床数据 MD10715 \$MN_M_NO_FCT_CYCLE[n] 中定义由 M 功能实现的子程序调用时，给定了一个由系统占用、无法由子程序调用替换的 M 功能：
- M0 至 M5，
- M17, M30，
- M19, M40 至 M45，
- 根据机床数据 MD20094 \$MC_SPIND_RIGID_TAPPING_M_NR 的设置，用于切换主轴运行 / 轴运行模式的 M 功能（预设：M70）

- 根据机床数据 MD26008 \$MC_NIBBLE_PUNCH_CODE 的设置，用于步冲 / 冲压、且由机床数据 MD26012\$MC_PUNCHNIB_ACTIVATION 激活的 M 功能。
 - 使用外部语言（MD18800 \$MN_MM_EXTERN_LANGUAGE）时还有 M96 至 M99。
- 机床数据 MD10718 \$MN_M_NO_FCT_CYCLE_PAR 包含无效的 MD10715 \$MN_M_NO_FCT_CYCLE[n] 字段索引。当前允许值为 0 至 9。相关机床数据被复位到默认值：1。该功能因此被取消。

反应： BAG 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理： 在机床数据 MD10715 \$MN_M_NO_FCT_CYCLE[n] 中定义一个未被系统占用的 M 功能，或者在机床数据 MD10718\$MN_M_NO_FCT_CYCLE_PAR 中定义一个允许的字段索引。

程序继续： 关闭 / 打开系统。

4152 “具有绝对值的程序显示” 功能设定非法

说明： 功能“绝对值的程序段显示”的参数设定错误：

- 通过机床数据 MD28400 \$MC_MM_ABSBLOCK 设定了一个非法程序段长度：在启动时应检查该机床数据的以下取值范围：
0、1、128~512
- 通过机床数据 MD28402 \$MC_MM_ABSBLOCK_BUFFER_CONF[] 设定了一个非法显示范围。在启动时应检查该机床数据的上限 / 下限值：
 $0 \leq \text{MD28402 } \$MC_MM_ABSBLOCK_BUFFER_CONF[0] \leq 8$
 $0 \leq \text{MD28402 } \$MC_MM_ABSBLOCK_BUFFER_CONF[1] \leq (\text{MD28060 } \$MC_MM_IPO_BUFFER_SIZE + \text{MD28070 } \$MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP)$ 。
 一旦超出极限值，则输出报警 4152。

反应： BAG 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理： 在允许极限内配置块长度 / 显示值域。

程序继续： 关闭 / 打开系统。

4160 [通道 %1:] M 功能刚性攻丝分配非法

参数： %1 = 通道号

说明： 在机床数据 MD20094 \$MC_SPIND_RIGID_TAPPING_M_NR 中定义用于从主轴运行转换到轴运行模式的 M 功能号时，给定了一个已被系统占用、无法用于切换的 M 功能（M1~M5，M17，M30，M40~M45）。

反应： BAG 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理： 在机床数据 MD20094 \$MC_SPIND_RIGID_TAPPING_M_NR 中定义一个未由系统占用的 M 功能（M1~M5，M17，M30，M40~M45）。

程序继续： 关闭 / 打开系统。

4180 中断程序 M 功能号非法 (ASUP)

说明： 定义了用于激活异步子程序的非法 M 功能号。在机床数据 MD10804 \$MN_EXTERN_M_NO_SET_INT 或 MD10806 \$MN_EXTERN_M_NO_DISABLE_INT 中定义用于激活 / 取消中断程序的 M 编号范围时，给定了一个非法 M 号。

反应： BAG 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 检查机床数据 MD10804 \$MN_EXTERN_M_NO_SET_INT 和 MD10806 \$MN_EXTERN_M_NO_DISABLE_INT。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

4181 [通道 %1:] 一个辅助功能号的非法联合
参数: %1 = 通道号
说明: 在机床数据 MD22254 \$MC_AUXFU_ASSOC_MO_VALUE 或 MD22256 \$MC_AUXFU_ASSOC_M1_VALUE 中定义一个预定义的新 M 功能时, 给定了一个已被系统占用、不能用于分配的编号 (M0~M5, M17, M30, M40~M45)。
反应: BAG 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
处理: 在机床数据 MD22254 \$MC_AUXFU_ASSOC_MO_VALUE 或 MD22256 \$MC_AUXFU_ASSOC_M1_VALUE 中定义一个未被系统占用的 M 功能 (M1~M5, M17, M30, M40~M45)。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

4182 [通道 %1:] 非法的 M- 辅助功能号在 %2%3, 机床数据复位
参数: %1 = 通道号
%2 = 机床数据标识
%3 = 如有需要, MD 指数
说明: 在指定的机床数据中, 已经指定了一个数字用于配置新预定的被系统所占用的且不能用来赋值的 M 功能。(M0 到 M5, M17, M30, M40 到 M45 以及利用实用 ISO 非标准语言的 M98、M99)。用户设置的值被系统重置到默认值。
反应: BAG 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
处理: 在未被系统占用的指定机床数据中配置一个 M 功能 (M0 到 M5、M17、M30、M40 到 M45 以及利用实用 ISO 非标准语言的 M98、M99)。
程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

4183 [通道 %1:] M 辅助功能号 %2 多次被使用 (%3 和 %4)
参数: %1 = 通道号
%2 = M 辅助功能数字
%3 = 机床数据标识
%4 = 机床数据标识
说明: 在指定的机床数据中, 一个数字已经被使用多次用于配置 M 功能。
反应: BAG 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
处理: 检查指定的机床数据并创建 M 辅助功能数字的唯一赋值。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

4184 [通道 %1:] %2[%3] 中的非法预设帮助功能, MD 已复位
参数: %1 = 通道号
%2 = MD 标识符
%3 = 如有需要, MD 指数
说明: 在指定的机床数据中, 非法配置了一项预定的辅助功能。
用户设置的值被系统重置到默认值。
反应: BAG 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

处理:

在指定的机床数据中配置一个有效值。

程序继续:

用复位键清除报警，重新启动子程序。

4185 [通道 %1:] 非法辅助功能 %2 %3 %4

参数:

%1 = 通道号

%2 = 辅助功能类型

%3 = 扩展

%4 = 辅助功能值

说明:

辅助功能的定义错误。

不能通过用户定义的辅助功能重新定义预定的辅助功能。

参见:

MD22010 \$MC_AUXFU_ASSIGN_TYPE[n]

MD22020 \$MC_AUXFU_ASSIGN_EXTENSION[n]

MD22030 \$MC_AUXFU_ASSIGN_VALUE[n]

MD22035 \$MC_AUXFU_ASSIGN_SPEC[n]

反应:

BAG 没有准备就绪。

通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

处理:

重新配置辅助功能。

程序继续:

用复位键清除报警，重新启动子程序。

4200 [通道 %1:] 几何轴 %2 不可声明为旋转轴

参数:

%1 = 通道号

%2 = 轴名称

说明:

几何轴代表一个直角坐标系，因此将几何轴解释为转动轴导致产生了概念上的冲突。

反应:

NC 没有准备就绪。

BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

处理:

请通知授权人员 / 维修部门。

删除此机床轴的回转轴定义。

为此通过机床数据 MD 20060 \$MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB 确定显示的几何轴的索引。通道轴编号保存在相同索引下的

机床数据 MD 20050 \$MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB 中。通道轴编号减去 1 可以得出通道轴索引，机床轴编号保存在该

索引下的机床数据 MD 20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED 中。

程序继续:

关闭 / 打开系统。

4210 [通道 %1:] 主轴 %2 缺少旋转轴声明

参数:

%1 = 通道号

%2 = 轴名称、主轴号

说明:

如果一个机床轴将被作为主轴，则此机床轴必须被表示为转动轴。

反应:

NC 没有准备就绪。

BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

处理:

请通知授权人员 / 维修部门。在轴专用的 MD30300 \$MA_IS_ROT_AX 中设置该机床轴的回转轴说明。

程序继续:

关闭 / 打开系统。

4215 [通道 %1:] 主轴 %2 缺少 Modulo 轴声明

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

说明: 主轴功能要求一个模数坐标轴（位置 [度]）。

反应: BAG 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。
设置 MD30310 \$MA_ROT_IS_MODULO。

程序继续: 关闭 / 打开系统。

4220 [通道 %1:] 主轴 %2 重复声明

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

说明: 主轴编号在通道中存在多次。

反应: NC 没有准备就绪。
BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。
在轴专用的机床数据 MD35000 \$MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX 保存了主轴编号。该机床轴 / 主轴分配到的通道可以参见机床轴索引。（机床轴编号在机床数据 MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED 中。）

程序继续: 关闭 / 打开系统。

4225 [通道 %1:] 轴 %2 缺少旋转轴声明

参数: %1 = 通道号
%2 = 坐标轴名称，坐标轴编号

说明: 模数功能要求一个旋转坐标轴（位置 [度]）。

反应: BAG 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。
设置 MD30300 \$MA_IS_ROT_AX。

程序继续: 关闭 / 打开系统。

4230 [通道 %1:] 在目前通道状态不可能由外部改变数据

参数: %1 = 通道号

说明: 部件加工程序正在被执行过程中不允许输入此数据（如：为工作区界限或预演进料速度）。

反应: 报警显示。

处理: 启动部件加工程序之前必须更改要输入的数据。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

4240 IPO 循环或位置控制循环 IP %1 运行时间溢出

参数: %1 = 程序存放位置

说明: 插补和定位控制周期的设置在最后一次加电之前被修改，导致用于必要的循环任务的可用计算时间太少。

如果可用的运行时间太少，即使轴处于静止状态以及 NC 程序没有启动，该报警会在加电后立即出现。但是，只有当程序执行过程中调用密集计算的 NC 功能时才可能出现任务溢出。

反应:	NC 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。 报警反应延迟已经被消除。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 应谨慎地优化周期时间机床数据 MD 10050 \$MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME、MD 10060 \$MN_POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO 和 / 或 MD 10070 \$MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO。 应使用能够反映控制系统最大载荷的 NC 程序进行测试。安全起见，此方法确定的数值应增加 15 - 25% 的安全余量。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

4270 机床数据 %1 分配无效 NCK 输入 / 输出字节号 %2

参数:	%1 = 搜索字符串: 机床数据标识 %2 = 序号
说明:	指定的机床数据向 NC 功能分配了一个尚未激活其处理的数字输入 / 输出字节或模拟输入 / 输出信号。
反应:	NC 没有准备就绪。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。修正机床数据。 通过以下机床数据激活所需输入 / 输出: 机床数据 MD 10350 \$MN_FASTIO_DIG_NUM_INPUTS 机床数据 MD 10360 \$MN_FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS 机床数据 MD 10300 \$MN_FASTIO_ANA_NUM_INPUTS 机床数据 MD 10310 \$MN_FASTIO_ANA_NUM_OUTPUTS 快速输入 / 输出的激活不需要控制系统具备相应的硬件扩展配置。如果响应时间要求降低，则通过 VDI 接口中确定的 PLC 预设 / 控制也可以使用所有的快速输入 / 输出功能。 激活的输入 / 输出会循环处理 PLC 控制信号，因此将提高插补周期的计算时间要求。提示：取消未使用的输入 / 输出。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

4275 机床数据 %1 和 %2 同时分配在相同的 NCK 输出字节号 %3

参数:	%1 = 搜索字符串: 机床数据标识 %2 = 搜索字符串: 机床数据标识 %3 = 输出的数量
说明:	指定的机床数据向相同的数字 / 模拟输出分配两个 NC 功能。
反应:	NC 没有准备就绪。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。385. 校正机床正确。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

4280 NCK 输入 / 输出字节通过 %1 [%2] 分配 A 与硬件结构不匹配

参数:	%1 = 搜索字符串: 机床数据标识 %2 = 索引: MD 数组
说明:	启动时，在 MD 中指定的存取窗口没有找到所需输入 / 输出模块。
反应:	NC 没有准备就绪。

	通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。检查硬件或修正相应的机床数据。提示: 激活的输入 / 输出的数量不会影响硬件配置的监控 (机床数据 MD 10300 \$MN_FASTIO_ANA_NUM_INPUTS、MD10310 \$MN_FASTIO_ANA_NUM_OUTPUTS、MD10350 \$MN_FASTIO_DIG_NUM_INPUTS、MD10360 \$MN_FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS)。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

4282 外部 NCK 输出硬件重复分配

说明:	在相同硬件位组上配置了多个输出。
反应:	NC 没有准备就绪。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。更改 MD10368 \$MN_HW_ASSIGN_DIG_FASTOUT 或 MD10364 \$MN_HW_ASSIGN_ANA_FASTOUT。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

4300 机床数据 %1 不允许声明为轴 %2。

参数:	%1 = 搜索字符串: 机床数据标识 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	轴不能作为并行的定位轴, 例如: 因为轴作为闭合或待闭合的龙门联结装置的从动轴时。
反应:	报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。复位相关轴的机床数据 MD30450 \$MA_IS_CONCURRENT_POS_AX。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

4310 机床数据 %1 不允许声明为分度轴 %2

参数:	%1 = 搜索字符串: 机床数据标识 %2 = 索引: 机床数据数组索引
说明:	该机床数据值必须以升序写入到数组中。
反应:	BAG 没有准备就绪。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权的人员 / 服务部门。更正 MD (机床数据)。
程序继续:	用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

4320 轴 %1 功能 %2 %3 和 %4 不允许

参数:	%1 = 串: 坐标轴标识符 %2 = 搜索字符串: 机床数据标识 %3 = 串: 二进制位 %4 = 搜索字符串: 机床数据标识
说明:	规定的机床数据所声明的功能对一个坐标轴不能同时有效。
反应:	BAG 没有准备就绪。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。

处理: 对其中一种功能解除激活。

程序继续: 关闭 / 打开系统。

4400 机床数据的修改将导致缓冲存储器的重组（类型 %1），（数据丢失！）- %2

参数: %1 = 存储器类型
%2 = 机床数据标识符

说明: 用于配置缓冲存储器的机床数据已经被更改。如果 NC 使用更改后的数据启动，将会导致缓冲存储器的重组并且因此丢失所有缓存的用户数据（零件程序、刀具数据、GUD、丝杠螺距误差补偿）。

第 1 个参数的含义:

0x00 缓冲存储器（内部）
0x01 缓冲存储器

反应: 报警显示。

处理: 如果控制器包含尚未保存的用户数据，则在下次 NC 加电之前必须进行数据备份。通过手动将更改后的 MD 重置到最后一次加电之前的值，可以避免存储器的重组。

程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

4402 %1 影响机床数据的复位

参数: %1 = 机床数据

说明: 如果设置了该机床数据，则在下次引导启动时使用预先设置的值重写机床数据的当前值。在某些情况下这样做有可能会丢失数据（在缓冲存储器中也有可能）。

反应: 报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。如果控制器包含尚未保存的用户数据，则在下次 NCK 加电之前必须进行数据备份。通过手动将更改后的 MD 重置到最后一次加电之前的值，可以避免存储器的重组。

程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

4502 [通道 %1:] 时间错误 %2 (%3) -> %4

参数: %1 = 通道号
%2 = 搜索字符串: 机床数据标识
%3 = 搜索字符串: 机床数据标识
%4 = 搜索字符串: 机床数据标识

说明: 之前在机床数据 MD20110 \$MC_RESET_MODE_MASK 中定义第 6 个或第 8 个 G 组的复位性能。但现在却在机床数据 MD20152 \$MC_GCODE_RESET_MODE 中进行设置。

必须从机床数据 MD20110 \$MC_RESET_MODE_MASK 中读取“旧”值并输入到机床数据 MD20152 \$MC_GCODE_RESET_MODE 中，以便操作“旧”的数据备份。

反应: 报警显示。

处理: --

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

4503 [T0 单元 %1:] H 号 %2 重复设定。不设置机床数据。

参数: %1 = T0 单位
%2 = H 数

说明: 只有当设置了机床数据 MD10880 \$MN_MM_EXTERN_CNC_SYSTEM= 1 或 2 时才会出现此错误。上电时生效的机床数据 MD10890 \$MN_EXTERN_TOOLPROG_MODE 位 3 已复位。在检查数据管理时检测到同一 T0 单元的不同刀沿具有相同的 H 号。机床数据 MD10890 \$MN_EXTERN_TOOLPROG_MODE 位 3 保持置位且不会被接收到数据管理中。

反应: 报警显示。

处理: 在一个 T0 单元内一个 H 号只允许分配一次。随后可以设置机床数据 MD10890 \$MN_EXTERN_TOOLPROG_MODE 位 3 = 0 并执行热启动。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

4600 %1. 手轮的手轮方式无效

参数: %1 = 手轮编号

说明: 通过机床数据 MD11350 \$MN_HANDWHEEL_SEGMENT 请求的用于 %1. 手轮的手轮类型（硬件单元）无效。

反应: 已设置接口信号。

报警显示。

处理: 通过机床数据 MD11350 \$MN_HANDWHEEL_SEGMENT 为相应的手轮配置一个有效的类型。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

4610 %1. 手轮的手轮方式无效
参数: %1 = 手轮模数
说明: 仅适用于 SINUMERIK840D 和 SINUMERIK840DI:
通过机床数据 MD11351 \$MN_HANDWHEEL_MODULE 请求的用于 %1. 手轮的手轮模块不适用于 840D 系统。840D 系统始终被看作一个模块。因此对于直接连接在 840D 系统上的手轮必须始终设置机床数据 MD11351 \$MN_HANDWHEEL_MODULE=1。
反应: 已设置接口信号。
报警显示。
处理: 对于相应的手轮, 设置机床数据 MD11351 \$MN_HANDWHEEL_MODULE = 1
程序继续: 关闭 / 打开系统。

4611 %1. 手轮的手轮输入无效
参数: %1 = 手轮输入
说明: 仅适用于 SINUMERIK840D 和 SINUMERIK840DI:
通过机床数据 MD11352 \$MN_HANDWHEEL_INPUT 请求的用于 %1. 手轮的手轮输入端对于 840D 系统不可用。840D 系统最多只能直接连接 2 个或 3 个手轮:
840D-powerline: 直接连接 840D 硬件的第 1 和第 2 手轮,
840DI: 直接连接到扩展板的第 1 和第 2 手轮,
反应: 已设置接口信号。
报警显示。
处理: 对于相应的手轮, 把机床数据 MD11352 \$MN_HANDWHEEL_INPUT 配置到允许的输入端。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

4620 %1. 手轮的手轮方式无效
参数: %1 = 手轮模数
说明: 通过机床数据 MD11351 \$MN_HANDWHEEL_MODULE 请求的用于第 %1 个手轮的手轮模块不能用于 802D sl、828D sl、808D 系统。802D sl、828D sl、808D 系统始终被看作一个模块。因此对于直接连接的手轮必须始终设置机床数据 MD11351 \$MN_HANDWHEEL_MODULE = 1。
反应: 已设置接口信号。
报警显示。
处理: 为相应的手轮设置 MD11351 \$MN_HANDWHEEL_MODULE = 1。
应为 840D sl 系统检查 MD11350 \$MN_HANDWHEEL_SEGMENT。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

4621 %1. 手轮的手轮输入无效
参数: %1 = 手轮输入
说明: 通过机床数据 MD11352 \$MN_HANDWHEEL_INPUT 请求的用于第 %1 个手轮的手轮输入端不能用于 802D sl、828D sl、808D 系统。最多只能直接连接 2 个手轮到 802D sl、828D sl、808D 系统。
反应: 已设置接口信号。
报警显示。
处理: 为相应的手轮将 MD11352 \$MN_HANDWHEEL_INPUT 配置为允许的输入。
应为 840D sl 系统检查 MD11350 \$MN_HANDWHEEL_SEGMENT。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

4630 %1. 手轮的手轮方式无效
参数: %1 = 手轮模数
说明:
反应: 已设置接口信号。
报警显示。
处理: 为相应的 PROFIBUS 手轮设置合适的机床数据 MD11351 \$MN_HANDWHEEL_MODULE, 从而形成和机床数据组 MD11353 \$MN_HANDWHEEL_LOGIC_ADDRESS 中条目的有效参照。

程序继续： 关闭 / 打开系统。

4631 %1. 手轮的手轮插槽无效

参数： %1 = 手轮插槽

说明：

反应： 已设置接口信号。
报警显示。

处理： 在许可的手轮插槽上为相应的 PROFIBUS 手轮配置机床数据 MD11352 \$MN_HANDWHEEL_INPUT。

程序继续： 关闭 / 打开系统。

4632 未发现 %1. 手轮的逻辑 PROFIBUS 手轮插槽基础地址

参数： %1 = 手轮编号

说明：

反应： 已设置接口信号。
报警显示。

处理： 检查相应手轮的机床数据 MD11351 \$MN_HANDWHEEL_MODULE。检查机床数据数组 MD11353 \$MN_HANDWHEEL_LOGIC_ADDRESS 中的 PROFIBUS 手轮插槽的变址逻辑基本地址是否正确。

程序继续： 关闭 / 打开系统。

4640 %1. 手轮的手轮方式无效

参数： %1 = 手轮模数

说明： 仅适用于 ETHERNET：

通过机床数据 MD11351 \$MN_HANDWHEEL_MODULE 请求的用于 %1. 手轮的手轮模块不能用于 ETHERNET 手轮。配置 ETHERNET 手轮时必须始终设置 MD11351 \$MN_HANDWHEEL_MODULE = 1。

反应： 已设置接口信号。
报警显示。

处理： 对于相应的手轮，设置机床数据 MD11351 \$MN_HANDWHEEL_MODULE = 1

程序继续： 关闭 / 打开系统。

4641 %1. 手轮的手轮输入无效

参数： %1 = 手轮输入

说明： 仅适用于 ETHERNET：

通过机床数据 MD11352 \$MN_HANDWHEEL_INPUT 请求的用于 %1. 手轮的手轮输入端不能用于 ETHERNET 手轮。最多只能配置 6 个手轮。

反应： 已设置接口信号。
报警显示。

处理： 对于相应的手轮，把机床数据 MD11352 \$MN_HANDWHEEL_INPUT 配置到允许的输入端。

程序继续： 关闭 / 打开系统。

5000 通讯工作不执行 %1

参数： %1 = 资源引用标准不再可用。

说明： 由于存储空间不足，无法执行通讯任务（NC 和 HMI 之间的数据交换，如装载 NC 零件程序）。原因：同时有太多的通讯任务。

反应： 报警显示。

处理： - 减少同时发生的通讯工作任务或增加 MD10134 \$MN_MM_NUM_MMC_UNITS。

- 重新启动通讯任务。

请通知授权人员 / 服务部门。不可能采取补救措施 - 必须重复引发报警信号的操作。利用取消清除报警显示。

程序继续： 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6000 内存分配使用标准机床数据

说明： 存储管理不能利用机床数据中的值分派 NC 用户存储器，因为 NC 用户可用的总存储空间分为动态和静态存储器（如：用于宏定义、用户变量、刀具补偿数量、目录数和文件等等）因此其容量不足。

反应:	NC 没有准备就绪。 BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请重新确定 NC 存储器结构！ 可能是某个用于配置 NC 用户存储器的机床数据引发了该报警，但没有给出该机床数据。因此，必须根据机床数据中的缺省值，通过逐步改变用户专用的存储器结构来确定触发报警的机床数据。 通常并不是仅仅因为选择的一个机床数据太大，因此建议按照一定比例减小多个机床数据中的存储范围。
程序继续:	用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

6010 [通道 %1:] 数据模块 %2 没有建立或只建立部分，错误代码 %3

参数:
 %1 = 通道号
 %2 = 字符串（程序段名称）
 %3 = 内部错误编码

说明: 启动中数据管理功能出错。指定的数据块可能尚未创建。故障号指出了故障类型。如果故障号 >100000，则表示存在无法消除的系统故障。否则就是定义的用户存储区域过小。此时（用户）故障号有以下含义：

- 故障号 1: 无可用存储空间
- 故障号 2: 超过允许的最大符号数量
- 故障号 3: 索引 1 超出有效的值域
- 故障号 4: 通道中已存在该名称
- 故障号 5: NCK 中已存在该名称

如果在调用循环程序、宏定义或者全局用户数据（GUD）定义后出现此报警，则表示用于用户存储器配置的机床数据定义错误。在所有其他情况下，更改原本正确的机床数据会导致用户存储器配置出错。

下列数据块名称（第 2 参数）在 NCK 中是已知的（所有系统和用户数据块；一般说来，只有用户数据程序块中的问题才可以通过用户干预来解决）：

- _N_NC_OPT - 系统内部：选项数据，NCK 全局
- _N_NC_SEA - 系统内部：设置数据，NCK 全局
- _N_NC_TEA - 系统内部：机床数据，NCK 全局
- _N_NC_CEC - 系统内部：‘交叉误差补偿’
- _N_NC_PRO - 系统内部：保护区域，NCK 全局
- _N_NC_GD1 - 用户：由 _N_SGUD_DEF 确定的第 1 个 GUD 数据块，NCK 全局
- _N_NC_GD2 - 用户：由 _N_MGUD_DEF 确定的第 2 个 GUD 数据块，NCK 全局
- _N_NC_GD3 - 用户：由 _N_UGUD_DEF 确定的第 3 个 GUD 数据块，NCK 全局
- _N_NC_GD4 - 用户：由 _N_GUD4_DEF 确定的第 4 个 GUD 数据块，NCK 全局
- _N_NC_GD5 - 用户：由 _N_GUD5_DEF 确定的第 5 个 GUD 数据块，NCK 全局
- _N_NC_GD6 - 用户：由 _N_GUD6_DEF 确定的第 6 个 GUD 数据块，NCK 全局
- _N_NC_GD7 - 用户：由 _N_GUD7_DEF 确定的第 7 个 GUD 数据块，NCK 全局
- _N_NC_GD8 - 用户：由 _N_GUD8_DEF 确定的第 8 个 GUD 数据块，NCK 全局
- _N_NC_GD9 - 用户：由 _N_GUD9_DEF 确定的第 9 个 GUD 数据块，NCK 全局
- _N_NC_MAC - 用户：宏定义
- _N_NC_FUN - 系统内部：预定义的功能和流程，NCK 全局
- _N_CHc_OPT - 系统内部：选项数据，通道专用
- _N_CHc_SEA - 系统内部：设定数据，通道专用
- _N_CHc_TEA - 系统内部：机床数据，通道专用
- _N_CHc_PRO - 系统内部：保护区域，通道专用
- _N_CHc_UFR - 系统内部：框架，通道专用
- _N_CHc_RPA - 系统内部：计算参数，通道专用
- _N_CHc_GD1 - 用户：由 _N_SGUD_DEF 确定的第 1 个 GUD 数据块，通道专用
- _N_CHc_GD2 - 用户：由 _N_MGUD_DEF 确定的第 2 个 GUD 数据块，通道专用
- _N_CHc_GD3 - 用户：由 _N_UGUD_DEF 确定的第 3 个 GUD 数据块，通道专用
- _N_CHc_GD4 - 用户：由 _N_GUD4_DEF 确定的第 4 个 GUD 数据块，通道专用
- _N_CHc_GD5 - 用户：由 _N_GUD5_DEF 确定的第 5 个 GUD 数据块，通道专用
- _N_CHc_GD6 - 用户：由 _N_GUD6_DEF 确定的第 6 个 GUD 数据块，通道专用
- _N_CHc_GD7 - 用户：由 _N_GUD7_DEF 确定的第 7 个 GUD 数据块，通道专用
- _N_CHc_GD8 - 用户：由 _N_GUD8_DEF 确定的第 8 个 GUD 数据块，通道专用
- _N_CHc_GD9 - 用户：由 _N_GUD9_DEF 确定的第 9 个 GUD 数据块，通道专用
- _N_AXa_OPT - 系统内部：选项数据，轴
- _N_AXa_SEA - 系统内部：设定数据，轴
- _N_AXa_TEA - 系统内部：机床数据，轴

- _N_AXa_EEC - 系统内部: 丝杠螺距误差补偿数据, 轴
- _N_AXa_QEC - 系统内部: 象限误差补偿数据, 轴
- _N_ToT_TOC - 系统内部: 刀架数据, TOA 专用
- _N_ToT_TOA - 系统内部: 刀具数据, TOA 专用
- _N_ToT_TMA - 系统内部: 刀库数据, TOA 专用
- _N_NC_KIN - 系统内部: 用于说明动态链的数据, NCK 专用
- _N_NC_NPA - 系统内部: 用于说明 3D 保护区的数据, NCK 专用
- _N_NC_TRA - 系统内部: 转换数据组, NCK 专用
- _N_NC_WAL - 系统内部: 用于说明特定坐标的工作区域限制的数据
- _N_COMPLETE_CYD - 系统内部: 循环和显示机床数据, NCK 专用, 通道专用

c = 通道号

a = 机床轴编号

t = TOA 单位编号

还有其他带有标识符的内部系统数据块

反应:

NC 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理:

请修正机床数据或取消所作修改。
请通知授权人员 / 维修部门。循环程序有两个重要的机床数据:
- 机床数据 MD 18170 \$MN_MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES = 所有循环程序的最大数量, 故障号 =2 表明此值太小。
- 机床数据 MD 18180 \$MN_MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM = 所有循环程序中确定的参数最大数量, 故障号 =2 表明此值太小。
(该 MD 被修改时缓冲存储器保持不变)
下列情况适用于宏定义:
机床数据 MD 18160 \$MN_MM_NUM_USER_MACROS = 所有宏定义的最大数量, 故障号 =2 表明此值太小。
(该 MD 被修改时缓冲存储器保持不变)
下列情况适用于 GUD 变量:
- 机床数据 MD 18118 \$MN_MM_NUM_GUD_MODULES = 每个区域 (NCK / 通道) GUD 数据块的最大数量 (如果 GD1、GD2、GD3、GD9 待定, 则该值必须 =9, 而不是 =4)。
- 机床数据 MD 18120 \$MN_MM_NUM_GUD_NAMES_NCK = 所有 NCK 全局 GUD 变量的最大数量, 故障号 =2 表明此值太小。
- 机床数据 MD 18130 \$MN_MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN = 通道中所有通道专用的 GUD 变量的最大数量, 故障号 =2 表明此值太小。
- 机床数据 MD 18150 \$MN_MM_GUD_VALUES_MEM = 所有 GUD 变量总存储值, 故障号 =1 表明此值太小。

程序继续:

关闭 / 打开系统。

6020

机床数据已被修改 - 内存重新分配

说明:

确定 NC 用户存储器配置的机床数据已经被改变。数据管理已经根据更改后的机床数据重组了存储器。

反应:

报警显示。

处理:

不需要采取任何补救措施。任何必须的用户数据必须重新输入。

程序继续:

用复位键清除报警, 重新启动子程序。

6030

调整用户存储器限制

说明:

在启动时, 数据管理功能通过系统专用的机床数据 MD18210 \$MN_MM_USER_MEM_DYNAMIC、MD18220 \$MN_MM_USER_MEM_DPR 和 MD18230 \$MN_MM_USERMEM_BUFFERED 检查实际可用的物理用户存储器 (DRAM、DPRAM 和 SRAM)。

反应:

报警显示。

处理:

不需要采取任何补救措施。可以从减少的机床数据中读取新的最大容许值。

程序继续:

用复位键清除报警, 重新启动子程序。

6035

系统已经安装 %1 kB 只有 %2 kB 用于用户内存 '%3'

参数:

%1 = 设定的控制模型可用内存容量, KB
%2 = 实际可用内存最高容量, KB
%3 = 内存型式、“D” = 非电池支持型、“S” = 电池支持型

说明:

该报警只出现在 ‘冷启动’ (=NCK 以标准机床数据启动) 之后。该报警仅供参考, 而不会影响任何 NCK 功能。它表明, NCK 可用的用户存储器小于西门子此控制系统类型配备的存储器。实际可用的用户存储器容量也可参见机床数据 MD18050 \$MN_INFO_FREE_MEM_DYNAMIC, MD18060 \$MN_INFO_FREE_MEMS_STATIC。

3.2 NCK 报警

西门子提供的 NCK 的标配中都包含了一定容量的空余存储器，用于满足具体应用下特殊设置的要求，该存储器大小由 NCK 型号决定。出厂设置下的原始 NCK 系统在冷启动时不会输出此报警。

反应：报警显示。

处理：发出该信息的原因可能是：

- NCK 中包含编译循环软件，该软件过大，以至于硬件不能提供所需的存储空间。
- 如果 NCK 在不是为此 NCK 版本设计的硬件上运行（即：没有足够存储容量的硬件）。
- 如果具体的应用程序利用剩余的用户存储空间可以正确运行（即：可无错误启动），则可以忽略此信息。
- 如果由于没有足够的可用存储容量而不能配置具体的应用程序，则必须要么缩减当前编译循环，要么，在硬件允许的情况下升级存储空间。

程序继续：用复位键清除报警，重新启动子程序。

6431 [通道 %1:] 程序段 %2 功能不允许。刀具管理 / 监控没激活。

参数：
%1 = 通道代码
%2 = 程序段号、标记

说明：当调用一个由于刀具工被取消激活而不可用的数据管理功能时出现。例如，机器代码命令 GETT、SETPIECE、GETSELT、NEWT、DELT、TCA。

反应：
重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理：

- 请通知授权人员 / 服务部门。
- 确保 NC 被按照正确的方式配置！所需要的刀具管理或刀具监控是否未被激活？
- 是否正在使用一个指定利用工具管理 / 刀具监控进行数字控制的部件加工程序？没有刀具管理 / 刀具监控情况下，不能启动有关数字控制的程序。要么在适当的 NC 控制器上运行部件加工程序要么编辑该部件加工程序。
- 通过设置适当的机床数据激活刀具管理 / 刀具监控。参看 MD18080\$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK, MD20310\$MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK
- 检查是否相应设置了需要的选项。

程序继续：用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

6436 [通道 %1:] 程序段 %2 指令 “%3” 无法编程。功能 “%4” 未激活。

参数：
%1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 程序指令。
%4 = 功能标识

说明：由于缺少功能使能或激活，指令无法编程。

反应：
重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理：修正 NC 程序

程序继续：用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

6452 [通道 %1:] 程序段 %2 刀具变化不可能。刀具固定器 / 主轴号 %3 不确定

参数：
%1 = 通道代码
%2 = 程序段号、标记
%3 = 刀夹 / 主轴编号

说明：不能按照预定的方案换刀。没有定义刀夹 / 主轴编号。

反应：
重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理：
一般情况：编程的 Ts=t, Ms=6 的最大地址扩展 s (= 主轴号 / 刀架号) 必须小于 MD18076 \$MN_MM_NUM_LOCS_WITH_DISTANCE 的值。
带刀库管理时：检查是否正确定义了刀架号 / 主轴号和刀库数据。
(参见中间刀库的系统变量 \$TC_MPP1, \$TC_MPP5)。

程序继续：用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

6500 NC 存储已满

说明：NCK 的文件系统已满。

可用的缓冲存储器容量不足。说明：在初次开机调试时，会涉及到 NC 文件系统中的文件，例如：驱动数据，MMC 文件，FIFO 文件，NC 程序，...

反应：报警显示。
处理：调整缓冲存储器的大小（MD18230 \$MN_MM_USER_MEM_BUFFERED）或者增加缓冲存储器的或用空间，例如通过卸载不再使用的零件程序。或者减小环型缓冲器的大小（参见 \$MC_RESU_RING_BUFFER_SIZE）。
程序继续：用清除键或 NC- 启动键清除报警

6510 在 NC 存储器中文件太多

说明：NC 的文件系统（NC 存储器的一部分）中的文件数量达到最大可能的值。说明：在初始启动期间，这会涉及到来自 NC 文件系统的文件，例如驱动装置数据，MMC 文件，FIFO 文件，NC 程序等。

反应：报警显示。
处理：请通知授权的人员 / 服务部门。
 - 删除或卸载文件（例如零件程序），或者
 - 增加 MD18320 \$MN_MM_NUM_FILES_IN_FILESYSTEM。
程序继续：用清除键或 NC- 启动键清除报警

6520 机床数据值 %1%2 太小

参数：%1 = 搜索字符串：机床数据标识
 %2 = 如果需要，索引：MD 数组

说明：机床数据 MD18370 \$MN_MM_PROTOCOL_NUM_FILES 指定协议用户使用的协议文件的数量。然而，使用的类型多于配置的类型。

反应：报警显示。
处理：提高机床数据 MD18370 \$MN_MM_PROTOCOL_NUM_FILES 的值。
程序继续：用清除键或 NC- 启动键清除报警

6530 在目录中文件太多

说明：NC 存储器中一个目录的文件数量超出最大值。

反应：报警显示。
处理：请通知授权的人员 / 服务部门。
 - 删除或下载相应目录中的文件（例如零件程序）或者
 - 增加 MD18280 \$MN_MM_NUM_FILES_PER_DIR。
程序继续：用清除键或 NC- 启动键清除报警

6540 在 NC 存储器中目录太多

说明：NC 文件系统（NC 存储器的一部分）的目录数量超出最大值。

反应：报警显示。
处理：- 删除或者卸载目录（例如工件），或者
 - 增加 MD18310 \$MN_MM_NUM_DIR_IN_FILESYSTEM。
程序继续：用清除键或 NC- 启动键清除报警

6550 子目录太多

说明：NCK 的某目录中的子目录数量已经达到最大极限。

反应：报警显示。
处理：请通知授权的人员 / 服务部门。
 - 删除或者清除相应目录中的子目录，或者
 - 增加 MD18270 \$MN_MM_NUM_SUBDIR_PER_DIR。
程序继续：用清除键或 NC- 启动键清除报警

6560 数据格式不允许

说明：试图向 NCK 文件中写入不允许的数据。特别是当试图将二进制数据作为 ASCII 文件装入 NCK 中时，会发生这种错误。如果 NCK 程序块很长，那么，在循环的预处理期（参看 MD10700 \$MN_PREPROCESSING_LEVEL），也会发生这种错误。在此情况下，就将 NC 程序块进行拆分。

反应: 报警显示。
处理: 指明所说的文件是二进制文件（例如，扩展名 ...BIN）。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6570 NC 存储已满
说明: NCK 的卡文件系统已满。该任务不能执行。在 DRAM 中创建的系统文件太多。
反应: 报警显示。
处理: 起动更少的“从外部执行”进程。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6580 NC 存储已满
说明: NCK 的 NC 卡片文件系统已满。该任务不能被执行。加载文件太多。
反应: 报警显示。
处理: 删除或清空文件（例如：部件加工程序）。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6581 达到用户 NC 存储极限
说明: 用户区域的 DRAM 文件系统已满。任务无法执行。
反应: 报警显示。
处理: 删除或卸载文件（如零件程序）
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6582 达到机床制造商 NC 存储极限
说明: 机床制造商区域的 DRAM 文件系统已满。任务无法执行。
反应: 报警显示。
处理: 删除或卸载文件（如零件程序）
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6583 达到系统 NC 存储极限
说明: 系统（西门子）区域的 DRAM 文件系统已满。任务无法执行。
反应: 报警显示。
处理: 删除或卸载文件（如零件程序）
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6584 到达 NC 保存极限 TMP
说明: TMP 区域（临时）的 DRAM 文件系统已满。无法执行任务。
反应: 报警显示。
处理: 提高机床数据 MD18351 \$MN_MM_DRAM_FILE_MEM_SIZE 或 MD18355 \$MN_MM_T_FILE_MEM_SIZE 的值，或者关闭单个或所有循环的预编译或删除 TMP 区域中的文件
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6585 达到外部 NC 存储器极限
说明: 外部区域（外部驱动器处理工件）的 DRAM 文件系统已满。不能执行任务。
反应: 报警显示。
处理: 将待编辑的文件精确载入 NCK。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6600 NC 卡存储已满
说明: NCK 的 NC 卡文件系统已满。NC 卡上不能存储更多的数据。

反应: 报警显示。
处理: 删除 PCMCIA 卡上的数据。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6610 在 NC 卡上打开的文件太多

说明: NC 卡上过多的文件被同时访问。
反应: 报警显示。
处理: 稍后重复该操作。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6620 NC 卡格式错误

说明: 因为格式不正确, 所以 NC 卡不能被访问。
反应: 报警显示。
处理: 更换 NC 卡。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6630 NC 卡硬件错误

说明: 因为 NC 有故障, 所以不能被访问。
反应: 报警显示。
处理: 更换 PCMCIA 卡。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6640 无 NC 卡

说明: 因为 NC 卡未插入, 所以不能被访问。
反应: 报警显示。
处理: 插入 NC 卡。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6650 NC 卡写保护有效

说明: 因为写保护有效, 所以 NC 卡不能被访问。
反应: 报警显示。
处理: 解除写保护。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6660 选件 'Flash File System' 没设置

说明: 因为该选件未处于允许状态, 所以 NC 卡不能被访问。
反应: 报警显示。
处理: 购买选件。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6670 NC 卡阅读有效

说明: 当 NC 卡上的内容正在被读出时, 该警报生效。在此期间, FFS 不能被访问。
反应: 报警显示。
处理: 等待到读出过程结束。
程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

6671 NC 卡书写有效

说明: 在写入 NC 卡的内容时, 发出该报警。
在此期间不能存取 Flash File System。
如果在报警期间断电, 则 NC 卡的内容丢失!

3.2 NCK 报警

反应: 报警显示。
处理: 等待到写过程结束。
程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

6690 在 NC 卡上的循环不能被复制在文件系统上

说明: 文件系统的空间不足，无法将机床数据 MD11291 \$MN_\$DRAM_FILESYST_SAVE_MASK 指定的目录从 NC 卡接收到被动文件系统中。
反应: 报警显示。
处理: 删除文件系统中的数据。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6691 文件系统的循环不能被保存在 NC 卡上

说明: NC 卡上没有足够的用于保存 \$PCMCIA_FUNCTION_MASK 中指定目录的空间。有可能在下次启动过程中丢失循环。
反应: 报警显示。
处理: 删除 NC 卡上的数据或删除不需要的循环。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6692 循环 %1 丢失

参数: %1 = 循环名称
说明: 一个循环已经被更换并且由于电源故障，PC 卡上的备份不能被正确终止。该循环被丢失。
反应: NC 没有准备就绪。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
处理: 重新导入循环。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

6693 文件 %1 丢失

参数: %1 = 文件名
说明: 由于电源故障，文件更换不能被正确终止。该文件被丢失。
反应: NC 没有准备就绪。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
处理: 重新导入该文件。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

6698 未知 NC 卡 (%1/%2)，不可书写

参数: %1 = actManufacturerCode (NC 卡读取制造商代码)
 %2 = actDeviceCode (NC 卡读取存储器代码)
说明: 因为对闪存不能使用一种有效的写算方法，所以 NC 卡不能被访问。
反应: 报警显示。
处理: 使用兼容的 NC 卡，或者在与西门子公司磋商之后，在 MD MD11700 \$MN_PERMISSIVE_FLASH_TAB 中输入新的制造商代码 / 设备代码。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

6700 [通道 %1:] 机床数据值 %2 %3 太小

参数: %1 = 通道号
 %2 = MD 标识符。
 %3 = 如有必要，程序区段指数
说明: 机床数据 MD28302 \$MC_MM_PROTOCOL_NUM_ETP_STD_TYP 指定协议用户默认事件类型的数量。但是，使用了比配置中确定的更多的类型。

反应: 报警显示。
处理: 提高机床数据 MD28302 \$MC_MM_PROT0C_NUM_ETP_STD_TYP 的值。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

7500 程序段 %1 命令 %2 的保护级无效 (保护级动作: %3 程序: %4)

参数: %1 = 程序段号
 %2 = 程序指令。
 %3 = 该指令的当前保护级。
 %4 = 该指令的设计保护级。

说明: 在通过 REDEF 指令给一个零件程序指令分配保护级时
 - 编程设计了一个不允许的零件程序指令
 - 编程设计了一个逻辑上小于 (值大于) 当前应用于该指令上的有效保护级。
 - 各个定义文件没有配备充分的写保护。文件的写保护必须至少达到此定义文件中分配给零件程序指令的最高保护级。

反应: 报警显示。
处理: 修改定义文件 / _N_DEF_DIR / _N_MACCESS_DEF 或 / _N_DEF_DIR / _N_UACCESS_DEF - CESS_DEF。请参看 Siemens 程序设计手册或 OEM 文件中有关系统配置可允许代码指令方面的内容。
程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

8000 [通道 %1:] 选件 '用户中断程序' 没设置

参数: %1 = 通道号

说明: 需要 NCK 输入的输入信号以便激活中断的例行测试和从轮廓快速提升。这些功能不包括在基本版本内并且在必要时必须改进。

反应: 解释器终止。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。不要使用快速中断输入或与机床生产商联系以便改进此选项！

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

8010 选件 '大于 %1 轴激活' 没设置

参数: %1 = 轴数量

说明: 通过机床数据 MD 20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED 定义的机床轴数量超过系统允许的数量。

反应: NC 没有准备就绪。
 BAG 没有准备就绪, 对单轴也有影响。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理: 请通知经过授权的人员 / 维修部门。通过通道机床数据 MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED 配置的所有轴的总数量不能超过允许的最大轴数量 (取决于扩展度 -> 选项, 基本结构: 4 轴)。
 此时也请注意辅助轴 / 主轴的定义。

程序继续: 关闭 / 打开系统。

8022 选件 '大于 %1 kB SRAM 激活' 没设置

参数: %1 = 存储器大小

说明: 存储器扩充选择与有效的 SRAM 不一致。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。
 - 购买选件
 - 激活较少的 SRAM

程序继续: 关闭 / 打开系统。

8025 [通道 %1:] 选件 “Advanced Surface” 未设置**参数:** %1 = 通道号**说明:** 选件 “Advanced Surface” 功能未设置**反应:** 本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 请通知经过授权的人员 / 维修部门。

– 购买选件

– 恢复激活 “Advanced Surface” 功能 (MD20606 \$MC_PREPDYN_SMOOTHING_ON 和 / 或 MD20443 \$MC_LOOKAH_FFORM)

程序继续: 关闭 / 打开系统。**8030 [通道 %1:] 程序段 %2 选件 ‘大于 %3 轴插补’ 没设置****参数:** %1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

%3 = 允许的轴数目

说明: 内插轴数目选项与插补组中设计的轴数目不符。**反应:** 解释器终止。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 选项: 更改 “多于 4 轴的插补” (然后可在此设置允许的轴数量) 或者根据控制系统的扩展度在零件程序中对轴的最大数量进行编程。**程序继续:** 用复位键清除报警, 重新启动子程序。**8031 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3: 轴不具有 IPO 功能****参数:** %1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

%3 = 轴、主轴号

说明: 定义为附加轴 / 辅助主轴的轴 / 主轴 (siehe MD30460 \$MA_BASE_FUNCTION_MASK 位 8) 应当用作插补轴。**反应:** 解释器终止。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 把轴定义为插补轴 (参见 MD30460 \$MA_BASE_FUNCTION_MASK 位 8) 或者修改零件程序**程序继续:** 用复位键清除报警, 重新启动子程序。**8037 没有设置选项 ‘激活 APC/ 电流额定值滤波器数目’****说明:** 尽管没有设置相应的选项, 在驱动中还是激活了六个以上的电流设定值滤波器。**反应:** NC 没有准备就绪。

通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

处理: – 购买选件

– 在驱动装置中取消激活功能 ‘高级定位控制’ (APC)

– 在驱动中设置了最多六个电流额定值滤波器。

程序继续: 关闭 / 打开系统。**8040 机床数据 %1 复位, 相应的选取件没设置****参数:** %1 = 搜索字符串: 机床数据标识**说明:** 设置了一个被选项锁定的机床数据。**反应:** 报警显示。**处理:** 请通知授权人员 / 维修部门。

对于改进该选项，请咨询机床生产商或 SIEMENS AG A & D MC 销售代表。

程序继续： 用清除键或 NC- 启动键清除报警

8041 轴 %1：机床数据 %2 删除，相应的选件不够

参数： %1 = 轴号
%2 = 搜索字符串：机床数据标识

说明： 在具有赋值选项的机床数据中选择的所有坐标轴都被使用。在坐标轴机床数据中为太多的坐标轴选择了安全功能。该警报可以改编在机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY（通道未准备就绪）中。

反应： BAG 没有准备就绪。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
通道没有准备就绪。

处理： —

程序继续： 关闭 / 打开系统。

8044 IPO 循环时间 %1 ms 选项没有设置

参数： %1 = 不允许的 IPO 循环时间

说明： 用于激活 IPO 循环时间（%1 毫秒）的该选件未被设置。

选件 — 允许的 IPO 循环时间：

- 选件 — 自由 ≥ 8 毫秒
- 1. 第 1 级 ≥ 6 毫秒
- 2. 第 2 级 ≥ 4 毫秒
- 3. 第 3 级 ≥ 2 毫秒
- 4. 第 4 级 < 2 毫秒

反应： 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理： - 购买选件
- 增加 IPO 循环时间（例如通过 MD10070 \$MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO）

程序继续： 关闭 / 打开系统。

8051 未设置选项 ‘Profibus 上的手轮’

说明： 未设置选项在 Profibus 上要驱动的手轮数。

反应： 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理： 释放选项 ‘Profibus 上的手轮’

程序继续： 关闭 / 打开系统。

8080 已经设置了 %1 个选项，并且没有输入许可证密码

参数： %1 = 非许可选项数量

说明： 设置了一个或多个选项，但是没有输入许可证密码用于证明选项权限的获得。

反应： 报警显示。

处理： 通过网站 <http://www.siemens.com/automation/licence> 生成许可证密码，并在操作区域“开机调试”中输入功能（HSK）“许可证”。

程序继续： 用清除键或 NC- 启动键清除报警

8081 已设置的 (n) %1 选项并未经过许可证密码授权

参数： %1 = 非许可选项数量

说明： 设置了一个或多个未经输入的许可证密码许可的选项。

3.2 NCK 报警

反应: 报警显示。

处理: 通过网站 <http://www.siemens.com/automation/licence> 生成新的许可证，并在操作区域“开机调试”中输入功能(HSK)“许可证”。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

8082 输入了三次错误的许可密码，重新输入请执行上电。

说明: 至少输入了三次需错误的许可密码。下次输入前必须首先上电。

反应: 报警显示。

处理: 给 NCK 通电并输入许可键码（正确键码）。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

8083 出口限制版系统软件无有效授权

说明: 出口限制版系统软件的运行需要专门的 CF 卡和专用密钥。>

反应: 解释器终止。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 请确认，控制系统中存在适用的 CF 卡。请通过网站 <http://www.siemens.com/automation/licence> 获取出口限制版系统软件的密钥并在“调试”操作区域，“许可证”功能(HSK)中输入。

程序继续: 关闭 / 打开系统。

8100 [通道 %1:] 程序段 %2: 功能不可能

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明:

- 由于限制规则的原因，所以是不可能的：
- 1. 同步操作：在一个程序块内，从同步操作以及连续修整进行的进给、超控和轴向偏置（\$AA_VC, \$AC_VC, \$AA_OVR, \$AA_VC 和 \$AA_OFF）写操作只能编制一次。
- 2. 扩展测量“循环测量”（MFAC）和“从同步操作进行测量”是不可能的。
- 3. 坐标轴插补：彼此插补的坐标轴数量一定不得超过 4（这也包括经过同步操作“DO POS[X]=\$A...”“DO FA[X]=\$A...”的坐标轴同步耦合链路）。

反应: 解释器终止。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

8102 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 无法使用该功能

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号，行号
%3 = 同步动作 ID

说明:

- 由于限制规则的原因，所以是不可能的：
- 1. 同步操作：在一个程序块内，从同步操作以及连续修整进行的进给、超控和轴向偏置（\$AA_VC, \$AC_VC, \$AA_OVR, \$AA_VC 和 \$AA_OFF）写操作只能编制一次。
- 2. 扩展测量“循环测量”（MFAC）和“从同步操作进行测量”是不可能的。
- 3. 坐标轴插补：彼此插补的坐标轴数量一定不得超过 4（这也包括经过同步操作“DO POS[X]=\$A...”“DO FA[X]=\$A...”的坐标轴同步耦合链路）。

反应: 本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

9000	%1. 手轮故障
参数:	%1 = 手轮编号
说明:	
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	重新建立与 PROFIBUS 手轮的连接。
程序继续:	报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。
10203	[通道 %1:] 无参考轴 (执行 =%2<ALNX>)
参数:	%1 = 通道号 %2 = 操作数量 / 操作名称
说明:	在 MDA 或 AUTOMATIC 模式中 NC 启动已经被激活, 并且至少有一个需要定位的轴尚未到达基准点。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 服务部门。通过特定通道的 MD20700 \$MC_REFP_NC_START_LOCK (NC 无参考点启动) 可以决定: 在 NC 启动之前是否轴是否必须找参考。可以在特定通道或特定轴启动参考。 特定通道回参考点运行: NC/PLC 接口信号 DB3200 DBX1.0 (激活参考) 的上升沿 启动一个自动程序, 该程序可以按照特定轴的 MD34110 \$MA_REFP_CYCLE_NR (轴序列特定通道的定位) 中设定的顺序启动通道轴。0: 轴不参与特定通道的参考运行, 但是 NC 启动时轴必须参考运行; 1 : 轴不参与特定通道的定位, 但是 NC 启动时轴不必参考运行; 1-8 : 特定通道的参考运行的启动顺序 (相同的编号同时启动)。1 - 31 : CPU 类型。 特定轴的参考运行: 按下与特定轴 MD34010 \$MA_REFP_CAM_MDIR_IS_MINUS (沿负方向返回参考点) 方向对应的方向键。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
10208	[通道 %1:] 带 NC 启动连续程序
参数:	%1 = 通道号
说明:	在利用计算进行分块查找之后, 控制器处在预定状态。程序现在可以随 NC 启动而启动或可利用过调 / 轻推来改变当前状态。
反应:	解释器终止。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	按 NC 启动键。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
10209	[通道 %1:] 程序段搜索后内部 NC 停止
参数:	%1 = 通道号
说明:	仅用于触发 “NC 停止 ” 的内部警报。 在下列情况下会引发此类报警: - 机床数据 MD11450 \$MN_SEARCH_RUN_MODE 位 0 == 1; 在程序段搜索后, 切换入主运行中最后的动作程序段。随后报警 10208 由 NC/PLC 接口信号 DB3200 DBX1.6 (PLC 操作已结束) 激活。 - 通过 PI 服务 _N_FINDBL 抑制了程序段搜索报警 10208 (参数的第三个十进位为 “2”)。根据是否定义了程序段搜索异步子程序 ASUP (机床数据 MD11450 \$MN_SEARCH_RUN_MODE, 位 1), 会在程序段搜索 ASUP 结束时或者切换入主运行中的最后动作程序段时发出报警 10209。
反应:	解释器终止。 报警时 NC 停止。
处理:	NC 启动
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
10225	[通道 %1:] 指令被拒绝
参数:	%1 = 通道号
说明:	该通道接收到一个无法执行的指令。
反应:	报警显示。
处理:	按 RESET 键。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

10226 [通道 %1:] 复位 / 程序结束失败

参数: %1 = 通道号

说明: 在复位或者程序结束时出现错误, 使通道无法切换到就绪状态。
比如在编译器处理复位和程序结束时生成的初始化程序段期间出现错误时, 便可能导致通道状态出错。
通常屏幕上会显示更多详细说明该错误的报警。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
通道没有准备就绪。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 查看其他报警信息指出的异常, 排除这些异常, 再次按下 RESET 键。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

10299 [通道 %1:] 特征没释放

参数: %1 = 通道号

说明: 在该通道中选择了自动重定位功能 (操作模式), 但未被执行。

反应: 报警显示。

处理: 该警报信息仅仅是信息。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

10600 [通道 %1:] 程序段 %2 在螺纹切削期间辅助功能有效

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 1318. 在切削螺纹程序段中设计了一个辅助功能输出。

反应: 报警显示。

处理: 如果线程序段的加工路径太短可能出现逻辑上的错误, 并且如果有更多的程序块 (线程控制块) 随动则不会出现加工停止。
可能的补救措施:
- 设计一个较长的路径及一个较低的横向移动额定值。
- 在另外的程序块 (程序节) 中输出辅助功能。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

10601 [通道 %1:] 程序段 %2 在螺纹切削期间零速度在程序段终点

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 只有当多个带 G33 的程序段连续随动时, 才出现此报警。虽然还跟有一个另外的螺纹切削程序段, 但是指定程序段中的程序段结束速度为零。原因可能是:
- G9
- 运动之后的辅助功能
- 后续程序段运动之前的辅助功能输出。
- 程序段中的定位轴

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改 NC 零件程序, 不编程 G09 “在程序段结束处停止”。
修改用于选择辅助功能组输出时间的通用机床数据 MD 11110 \$MN_AUXFU_GROUP_SPEC[n], 即从 “在运行之前 / 之后输出辅助功能” 更改为 “在运行时输出辅助功能”。
位 5 = 1: 在运行之前输出辅助功能
位 6 = 1: 在运行时输出辅助功能
位 7 = 1: 在运行之后输出辅助功能

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

10604	[通道 %1:] 程序段 %2 导程增加太多
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	螺纹导程增加引起坐标轴超载。在验证期间，假定主轴超速为 100%。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	减小 NC 程序中的主轴转速，螺纹导程增加量或行程长度。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
10605	[通道 %1:] 程序段 %2 导程减少太多
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	螺纹导程减小引起螺纹程序块中的坐标轴停顿。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	减小 NC 程序中的螺纹导程减小量或行程长度。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
10610	[通道 %1:] 轴 %2 不停
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	轴 / 主轴已经利用 POSA / SPOSA 指令在多个 NC 程序块中定位。当轴 / 主轴程序被重新改编时，还没有达到所设计的目标位置（“精确停止”窗口）。 例如： N100 POSA[U]=100 : N125 X. . . Y. . . U. . . ; 例如：U 轴仍然从 N100 移动！
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	检查并校正零件程序（分析运动超出程序段界限此处是否有意义）。在定位轴或者定位的主轴到达其目标位置之前，使用关键字 WAITP 针对轴或者使用 WAITs 针对主轴来阻止程序段转换。 例如对于轴： N100 POSA[U]=100 : N125 WAITP(U) N130 X. . . Y. . . U. . . 例如对于主轴： N100 SPOSA[2]=77 : N125 WAITs(2) N130 M6
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
10620	[通道 %1:] 程序段 %3 轴 %2 在软件限位开关 %4
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 程序段号、标记 %4 = 搜索字符串
说明:	在横向移动运动过程中，系统探测到软件限位开关会在显示的方向上交叉。。在程序块准备过程中，不可能探测到会超过横向移动范围：或者已经通过手轮调节产生了运动重叠或坐标变换处于活动状态。

反应:	局部报警反应。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	根据引发该报警的原因, 应该采取下列补救措施: - 手轮超控: 消除运动重叠并避免出现此类情况, 或重复执行程序是保持重叠幅度较小。 - 变换: 检查预置 / 程序中设计的零偏置 (当前设计)。如果该值是正确的, 则必须移动刀夹 (工件夹具) 以免程序重复执行时引发相同的报警, 同时还将导致程序被放弃。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

10621 [通道 %1:] 轴 %2 停在软件限位开关 %3%4

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号
%3 = 搜索字符串
%4 = 软件限位开关的轴。仅当与运行轴发生偏离时输出

说明: 指定轴已经在显示出的软件极限处静止。

反应: 报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 服务部门。必须检查用于软件限位开关的机床数据 MD36110 \$MA_POS_LIMIT_PLUS/MD36130 \$MA_POS_LIMIT_PLUS2 以及 MDMD36100 \$MA_POS_LIMIT_MINUS/MD36120 \$MA_POS_LIMIT_MINUS2。
在 JOG 模式下由软件限位开关关闭。
请通知授权人员 / 服务部门。

机床数据:

检查特定轴的接口信号: 检查 DB380x DBX1000.3 (第 2 软件限位开关正) 或 DB380x DBX1000.2 (第 2 软件限位开关负), 是否选定了第 2 软件限位开关。

程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

10630 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 在工作区域限止 %4

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴、主轴号
%4 = 字符串 (+ 或 -)

说明: 指定的轴超出了工作区界限。这种超限只能在主管段识别, 因为在转换之前无法测量最小的轴值, 或因为存在着运动重叠。

反应: 局部报警反应。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 设计其它的运动或不执行重叠运动。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

10631 [通道 %1:] 轴 %2 停在工作区域限止 %3%4

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴、主轴
%3 = 字符串 (+ 或 -)
%4 = 轴加工区域限制。仅当运行轴偏离时输出。

说明: 在 JOG 模式下指定的轴到达工作区界限。

反应: 报警显示。

处理: 检查用于工作区域限制的设定数据 SD43420 \$SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS 和 SD43430 \$SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS。

程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

10700 [通道 %1:] 程序段 %2 在自动或 MDA 模式球形保护的区域 %3 被干扰

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号
%3 = 保护区域号

说明:	工件有关的 NCK 保护区已经被破坏。注意：另一个刀具有关的保护区仍然有效。工件相关的保护区可以在新的 NC 启动之后横向移动。
反应:	局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	保护区可以在新的 NC 启动之后横向移动
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10701	[通道 %1:] 程序段 %2 在自动或 MDA 模式通道指定保护的区域 %3 被干扰
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号 %3 = 保护区区域号
说明:	工件有关的特定通道保护区已经被破坏。注意：另一个刀具有关的保护区仍然有效。工件相关的保护区可以在新的 NC 启动之后横向移动。
反应:	局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	保护区可以在新的 NC 启动之后横向移动
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10702	[通道 %1:] 在手动方式下超出 NCK 保护区区域 %2
参数:	%1 = 通道号 %2 = 保护区区域号
说明:	工件有关的 NCK 保护区已经被破坏。注意：另一个刀具有关的保护区仍然有效。工件相关的保护区可以在新的 NC 启动之后横向移动。
反应:	局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	保护区可以在新的 NC 启动之后横向移动
程序继续:	报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

10703	[通道 %1:] 在手动方式下超出通道指定保护区区域 %2
参数:	%1 = 通道号 %2 = 保护区区域号
说明:	工件有关的特定通道保护区已经被破坏。注意：另一个刀具有关的保护区仍然有效。工件相关的保护区可以在新的 NC 启动之后横向移动。
反应:	局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	保护区可以在新的 NC 启动之后横向移动
程序继续:	报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

10704	[通道 %1:] 程序段 %2 保护区没保证
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在程序块预处理期间，不允许对几何坐标轴添加新的运动参数，所以不能肯定保护区区域不受破坏。这仅是一个警告信息，而没有进一步的反应动作。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	采取其他措施，以保证几何坐标轴运动（包括附加运动）不侵犯保护区。（尽管出现警告）或者排除附加运动。
程序继续:	报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

10706 [通道 %1:] 在手动方式下轴 %3 到达 NCK 保护区 %2

参数: %1 = 通道号
 %2 = 保护区号
 %3 = 轴名称

说明: 对于指定的坐标轴, 已经到达了工作相关的 NCK 保护区, 请注意, 另一个工具相关的保护区仍然有效。当 PLC 发出允许信号时, 工件相关的保护区可以被穿越。

反应: 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。在来自 PLC 的允许信号以后, 保护区可以被穿越。

程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

10707 [通道 %1:] 在手动方式下轴 %3 到达通道指定保护区 %2

参数: %1 = 通道号
 %2 = 保护区号
 %3 = 轴名称

说明: 对于指定的坐标轴, 已经到达了工作相关的 NCK 保护区, 请注意, 另一个工具相关的保护区仍然有效。当 PLC 发出允许信号时, 工件相关的保护区可以被穿越。

反应: 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。在来自 PLC 的允许信号以后, 保护区可以被穿越。

程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

10720 [通道 %1:] 程序段 %3 轴 %2 软件限位开关 %4

参数: %1 = 通道号
 %2 = 轴名称、主轴号
 %3 = 程序段号、标记
 %4 = 字符串 (+ 或 -)

说明: 编程的轨迹超出了轴当前有效的软件限位开关范围。在处理此零件程序段时, 报警激活。
 如果机床数据位 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK, 位 11=0, 则输出此报警, 而不是报警 10722。如果机床数据位 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK, 位 11 已置位, 则为超出软件限位开关提供更详细的诊断信息。释放该报警的前提是在 HMI 中必须存在 ALUN* 报警文件。

反应: 重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 检查并更正 NC 程序中的位置值。
 请通知授权人员 / 维修部门。
 检查用于软件限位开关的机床数据 MD36100 \$MA_POS_LIMIT_MINUS / MD36120 \$MA_POS_LIMIT_MINUS2 和机床数据 MD36110 \$MA_POS_LIMIT_PLUS / MD36130 \$MA_POS_LIMIT_PLUS2。
 检查轴专用的接口信号: DB380x DBX1000.3 / .2 (第 2 软件限位开关正 / 负), 是否选择了第 2 软件限位开关。
 通过当前的框架检查当前有效的零点偏移。
 此外, 还需检查外部零点偏移、叠加运行 (\$AA_OFF)、DRF 和组件的转换。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10721 [通道 %1:] 程序段 %3 轴 %2 软件限位开关 %4

参数: %1 = 通道号
 %2 = 轴名称、主轴号
 %3 = 程序段号、标记
 %4 = 字符串 (+ 或 -)

说明: 设计的运行超出了该轴当前生效的软件限位开关。
 在 REPOS (再定位) 下处理起始程序段或剩余程序段时该报警激活。
 如果机床数据 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 11=0, 则输出该报警, 而不是报警 10723。如果机床数据 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 11 置位, 则为超出软件限位开关提供更详细的诊断信息。释放该报警的前提是在 HMI 中必须存在 ALUN* 报警文件。参见诊断指南的报警 10723。

反应:	局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	确定出发位置或目标位置存在偏移的原因。在异步子程序结束时或者系统异步子程序结束时执行再定位指令。参见“异步子程序中的交叉参考”。 检查轴专用的 NC/PLC 接口信号 DB380x DBX1000.3 / .2 (第 2 软件限位开关正 / 负), 并检查是否选中了第 2 软件限位开关。 通过当前有效的框架检查当前有效的零点偏移。 此外, 还需检查外部零点偏移、叠加运行 (\$AA_OFF)、DRF 和组件的转换。 通过 NC 复位取消 NC 程序。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

10722	[通道 %1:] 程序段 %5: 超出轴 %2 软件限位开关 %6, 超出剩余行程: %7 %3<ALUN>
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 行程单位 %4 = 程序段号、标记 编号 + 字符串 (+/-) 剩余行程
说明:	设计的轨迹超出了该轴当前生效的软件限位开关。在处理零件程序段时该报警激活。 如果机床数据 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 11=1, 则输出该报警, 而不是报警 10720。报警 10722 为超出软件限位开关提供更详细的诊断信息。释放该报警的前提是在 HMI 中必须存在 ALUN* 报警文件。 参见诊断指南的报警 10720。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	检查并更正 NC 程序中的位置值。 请通知授权人员 / 维修部门。 检查软件限位开关的机床数据 MD36100 \$MA_POS_LIMIT_MINUS / MD36120 \$MA_POS_LIMIT_MINUS2 和 MD36110 \$MA_POS_LIMIT_PLUS / MD36130 \$MA_POS_LIMIT_PLUS2。 检查轴专用的接口信号: DB380x DBX1000.3 / .2 (第 2 软件限位开关正 / 负), 并检查是否选中了第 2 软件限位开关。 通过当前的框架检查当前有效的零点偏移。 此外, 还需检查外部零点偏移、叠加运行 (\$AA_OFF)、DRF 和转换分量。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10723	[通道 %1:] 程序段 %5: 超出轴 %2 的软件限位开关 %6, 超出剩余行程: %7 %3<ALUN>
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 行程单位 %4 = 程序段号、标记 编号 + 字符串 (+/-) 剩余行程
说明:	设计的运行超出了该轴当前生效的软件限位开关。 在 REPOS (再定位) 下处理起始程序段或剩余程序段时该报警激活。 如果机床数据 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 11=1, 则输出该报警, 而不是报警 10721。报警 10723 为超出软件限位开关提供更详细的诊断信息。释放该报警的前提是在 HMI 中必须存在 ALUN* 报警文件。 参见诊断指南的报警 10721。
反应:	局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	确定出发位置或目标位置存在偏移的原因。在异步子程序结束时或者系统异步子程序结束时执行再定位指令。参见“异步子程序中的交叉参考”。 请通知授权人员 / 维修部门。 检查软件限位开关的机床数据 MD36100 \$MA_POS_LIMIT_MINUS / MD36120 \$MA_POS_LIMIT_MINUS2 和 MD36110 \$MA_POS_LIMIT_PLUS / MD36130 \$MA_POS_LIMIT_PLUS2。 检查轴专用的接口信号 DB380x DBX1000.3 / .2 (第 2 软件限位开关正 / 负), 并检查是否选中了第 2 软件限位开关。 通过当前有效的框架检查当前有效的零点偏移。 此外, 还需检查外部零点偏移、叠加运行 (\$AA_OFF)、DRF 和转换分量。 通过 NC 复位取消 NC 程序。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

10730 [通道 %1:] 程序段 %3 轴 %2 工作区域限制 %4

参数: %1 = 通道号
 %2 = 轴名称、主轴号
 %3 = 程序段号、标记
 %4 = 字符串 (+ 或 -)

说明: 如果处理程序段时确定，编程的轨迹超出了轴的工作区域限制，则输出此报警。
 如果机床数据 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 11=0，则输出此报警，而不是报警 10732。如果机床数据 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 11 已置位，则为超出软件限位开关提供更详细的诊断信息。释放该报警的前提是在 HMI 中必须存在 ALUN* 报警文件。

反应: 重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: a) 检查 NC 程序的定位数据是否正确，如有必要进行更正。
 b) 检查零偏置（当前设计）
 c) 通过 G25/G26 校正工作区界限，或
 d) 通过设置数据校正工作区界限，或
 e) 通过设置数据 43410 WORKAREA_MINUS_ENABLE = FALSE 取消激活工作区界限

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10731 [通道 %1:] 程序段 %3 轴 %2 工作区域限制 %4

参数: %1 = 通道号
 %2 = 轴名称、主轴号
 %3 = 程序段号、标记
 %4 = 字符串 (+ 或 -)

说明: 设计的运行超出了轴当前有效的工作区域限制。
 在再定位中执行运行或者剩余程序段时报警激活。
 如果未设置机床数据 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 11，则输出此报警，而不是报警 10733。

反应: 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 确定出发位置或目标位置存在偏移的原因。在异步子程序结束时或者系统异步子程序结束时执行再定位指令。参见 “异步子程序中的交叉参考”。
 通过当前有效的框架检查当前有效的零点偏移。
 此外，还需检查外部零点偏移、叠加运行 (\$AA_OFF)、DRF 和组件的转换。
 通过 NC 复位取消 NC 程序。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

10732 [通道 %1:] 程序段 %5: 超出轴 %2 的工作区域限制，剩余行程: %6 %3<ALUN>

参数: %1 = 通道号
 %2 = 轴名称、主轴号
 %3 = 行程单位
 %4 = 程序段号，标记 | 剩余行程

说明: 如果在处理程序段时确定，编程的轨迹超出了指定轴的工作区域限制，则产生该报警。
 如果机床数据 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 11=1，则输出此报警，而不是报警 10730。报警 10732 为超出工作区域限制提供更详细的诊断信息。释放该报警的前提是在 HMI 中必须存在 ALUN* 报警文件。

反应: 重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: a) 检查 NC 程序中的位置数据是否正确，必要时更正位置。
 b) 检查零点偏移（当前框架）
 c) 通过 G25/G26 更正工作区域限制或
 d) 通过设定数据更正工作区域限制或
 e) 通过设定数据 SD43410 \$SA_WORKAREA_MINUS_ENABLE = FALSE 取消激活工作区界限

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10733	[通道 %1:] 程序段 %5: 超出轴 %2 的工作区域限制, 剩余行程: %6 %3<ALUN>
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 行程单位 %4 = 程序段号, 标记 剩余行程
说明:	设计的运行超出了该轴当前生效的工作区域限制。 在 REPOS (再定位) 下处理起始程序段或剩余程序段时该报警激活。 如果机床数据 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 11=1, 则输出该报警, 而不是报警 10731。报警 10733 为超出工作区域限制提供更详细的诊断信息。释放该报警的前提是在 HMI 中必须存在 ALUN* 报警文件。
反应:	局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	确定出发位置或目标位置存在偏移的原因。在异步子程序结束时或者系统异步子程序结束时执行再定位指令。参见 “异步子程序中的交叉参考”。 通过当前有效的框架检查当前有效的零点偏移。 此外, 还需检查外部零点偏移、叠加运行 (\$AA_OFF)、DRF 和组件的转换。 通过 NC 复位取消 NC 程序。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。
10735	[通道 %1:] 程序段 %5: 超出轴 %2 坐标系特定的工作区域限制, 剩余行程: %6 %3<ALUN>
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 行程单位 %4 = 程序段号, 标记 剩余行程
说明:	如果处理程序段时确定, 编程的轨迹超出了指定轴坐标系特定的工作区域限制, 则产生该报警。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	a) 检查 NC 程序的位置数据是否正确, 如有必要进行更正。 b) 检查零点偏移 (当前框架) c) 通过 WALCS1 ... WALCS9 正确设置工作区域限制, 或 d) 通过 \$P_WORKAREA_CS_LIMIT_PLUS 或 \$P_WORKAREA_CS_LIMIT_MINUS 正确设置工作区域限制, 或 e) 通过 \$P_WORKAREA_CS_MINUS_ENABLE =FALSE 或 \$P_WORKAREA_CS_PLUS_ENABLE 取消激活工作区域限制 在 d) 和 e) 情况下, 接着重新激活选中的坐标系特定的工作区域限制组。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
10736	[通道 %1:] 程序段 %5: 超出轴 %2 坐标系特定的工作区域限制, 剩余行程: %6 %3<ALUN>
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 行程单位 %4 = 程序段号, 标记 剩余行程
说明:	如果处理程序段时确定, 编程的轨迹超出了指定轴坐标系特定的工作区域限制, 则产生该报警。 在再定位下执行运行或者剩余程序段时报警激活。
反应:	局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	确定出发位置或目标位置存在偏移的原因。在异步子程序结束时或者系统异步子程序结束时执行再定位指令。参见 “异步子程序中的交叉参考”。 通过当前有效的框架检查当前有效的零点偏移。 此外, 还需检查外部零点偏移、叠加运行 (\$AA_OFF)、DRF 和组件的转换。 通过 NC 复位取消 NC 程序。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。
10740	[通道 %1:] 程序段 %2 平滑逼近 / 回退的空程序段太多
参数:	%1 = 通道号

	%2 = 程序段号、标记
说明:	在 WAB 程序段和确定快进、退切线的程序段之间，编制的程序段不允许多于机床数据 MD20202 \$MC_WAB_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS 的规定值。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10741	[通道 %1:] 程序段 %2 平滑逼近 / 回退方向改变
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	程序编制的安全距离垂直于加工平面，并且不在 WAB 轮廓的起始点和终止点之间。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10742	[通道 %1:] 程序段 %2 参数据 DISR 无效或不存在
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	可能的原因是： 在一个 WAB 程序段内，未规定 DISR 参数，或者其值小于等于 0。 在以圆弧和有效刀具半径返回或者开始运行时，内部生成的 WAB 轮廓的半径为负值。这个内部生成的 WAB 轮廓是一个圆弧，使用当前补偿半径（刀具半径与偏移值 OFFN 之和）对该圆弧的半径进行补偿时，生成带编程设计的半径 DISR 的刀具中心点轨迹。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10743	[通道 %1:] 程序段 %2 平滑逼近 / 回退重复编程
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	试图在此前激活的 WAB 运动终止以前激活一个 WAB 运动。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10744	[通道 %1:] 程序段 %2 平滑逼近 / 回退方向定义无效
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	未定义快速进退的切线方向。

可能的原因：
 在程序中，在快速趋近程序块之后没有任何程序块带有行程信息。
 在程序中，在快退程序块之前，没有编制任何具有行程信息的程序块。
 拟用于 WAB 运动的切线垂直于当前加工平面。

反应：重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理：修改零件程序。

程序继续：用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10745 [通道 %1:] 程序段 %2 平滑逼近 / 回退终点位置不明确

参数：%1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明：在 WAB 程序块和跟随的程序块内，程序编制的位置垂直于加工方向。在 WAB 程序块内，没有任何位置表明在加工平面上。

反应：重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理：修改零件程序。或者从 WAB 程序块或跟随的程序块内删除进给坐标轴的位置数据，或者也在 WAB 程序块内编制一个位于加工平面内的位置。

程序继续：用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10746 [通道 %1:] 程序段 %2 平滑逼近 / 回退准备停止

参数：%1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明：在 WAB 逼近程序段和确定切线方向的下一程序段之间插入了一个预处理停止指令，或者在 WAB 逼近程序段和确定终点位置的下一程序段之间插入了一个预处理停止指令。

反应：重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理：修改零件程序。

程序继续：用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10747 [通道 %1:] 程序段 %2 平滑回退的边无定义

参数：%1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明：在具有四分之一圆周或半圆周（G248 或 G348）的 WAB 快速退回程序块内，加工平面内的终点未编制在程序中，并且，或者 G143 或者 G140（不带刀具半径补偿）是有效的。

反应：重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理：更改零件程序。可以进行如下更改：
 - 在 WAB 程序段中规定加工平面内的终点。
 - 激活刀具半径补偿（仅对 G140 有效，对 G143 无效）。
 - 使用 G141 或者 G142 明确地规定开始运行侧。
 - 沿直线而不是沿圆弧开始运行。

程序继续：用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10748	[通道 %1:] 程序段 %2 非法的返回平面带逼近 / 回退
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	通过利用 DISRP, 已经设计了不在安全距离 (DISCL) 和 WAB 运动的起点 (渐近过程中) 及终点 (缩进过程中) 之间的缩进面的位置。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
10750	[通道 %1:] 程序段 %2 在刀具半径补偿生效时无刀具号
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	必须选择刀具 T... , 以便控制系统可以顾及所属的补偿值。 一个包含补偿值 (参数 P1-P25) 的补偿数组 (D1) 会自动分配到每个刀具 (T 号码)。通过利用 D 编号 (D1 - D9) 指定所需数据程序块, 最多可以给刀具分配 9 个补偿数组。 如果编程了功能 G41 或 G42, 则铣刀半径补偿 (CRC) 也被考虑进去。补偿值包含在有效补偿数组 Dx 的参数 P6 (几何值) 和 P15 (磨损值) 中。
反应:	重组补偿程序段。 解释器终止。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	利用 G41 / G42 调用 CRC 之前, 在地址 T 下面设计一个刀具编号。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
10751	[通道 %1:] 程序段 %2 刀具半径补偿后有碰撞危险
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	“ 关键检测 ” (下列补偿的横向移动程序块交叉点计算) 未能计算出横向移动程序块的审查编号交叉点。因此, 其中有一个等距路径超出了工件轮廓。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 服务部门。检查零件加工程序, 如有可能, 修改程序设计, 以便避免内角路径小于补偿值。(由于等距离被延长或者插入了中间程序段, 以便有一个交叉点, 因而外棱角并没有达到临界值)。 通过机床数据 MD20240 \$MC_CUTCOM_MAXNUM_CHECK_BLOCKS (默认值: 3) 来增加的汇总的运行程序段数目, 从而增加计算量和程序块循环时间。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
10752	[通道 %1:] 程序段 %2 刀具半径补偿后本地语句存储器溢出
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	刀具半径补偿必须缓冲中间程序块的变数, 以便可以进行各个 NC 程序块等距刀具路径的计算。缓冲器的容量不能通过简单平均来确定。这取决于补偿平面上无横向移动信息的程序块数目、要插入的轮廓构件数目和齿条曲率形状, 以及多项式插值。 缓冲存储器的容量是由系统决定的, 不能通过 MD 改变。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。

	报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 服务部门。 减小由于修改 NC 程序而被占用的缓冲存储器容量: - 通过避免: 补偿平面中的无运行信息的程序段 - 带轮廓元素的程序段, 具有改变的曲率 (例如, 椭圆) 以及具有一个小于补偿半径的曲率半径 (此类程序块被分割成若干个子程序段) - 减少用于碰撞监控的总程序段数目 (MD20240 \$MC_CUTCOM_MAXNUM_CHECK_BLOCKS)。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10753	[通道 %1:] 程序段 %2 只能发直线运动语句建立刀具半径补偿
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	只有在写入 G 功能 G00 (快移) 或 G01 (进给) 的程序段中才可以写入 G41 /G42, 以选择刀具半径补偿。 在带有 G41 /G42 的程序段中, 必须至少写入一根 G17 到 G19 平面内的轴。我们建议始终写入两根轴, 因为通常选择刀具半径补偿时两根轴都会运行。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	校正 NC 程序并将补偿选择限制在带有线性内插的程序块中。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10754	[通道 %1:] 程序段 %2 只能发直线运动语句撤消刀具半径补偿
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	只有在写入 G 功能 G00 (快移) 或 G01 (进给) 的程序段中才可以写入 G40, 以取消刀具半径补偿。 在带有 G40 的程序段中, 必须至少写入一根 G17 到 G19 平面内的轴。我们建议始终写入两根轴, 因为通常取消刀具半径补偿时两根轴都会运行。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	校正 NC 程序并将补偿选择限制在带有线性内插的程序块中。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10755	[通道 %1:] 程序段 %2 不能在当前起点通过 KONT 命令建立刀具半径补偿
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	当利用 KONT 激活刀具半径补偿时, 渐近程序块的起始点在补偿圆周范围之内, 因此已经超出了轮廓。 如果利用 G41/ G42 选择了刀具半径补偿, 如果表现出的实际位置在轮廓后面, 则渐近性能 (NORM 或 KONT) 决定补偿运动。利用 KONT, 画圆时切断机半径围绕着程序所设计的原点 (= 方法程序块终点)。穿过当前实际位置但不超过轮廓的切线就是渐近运动。 如果起点在指定点周围的补偿圆周范围之内, 则无切线穿过该点。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	设置 CRC 的数量, 使返回运动的起始点围绕目标点位于补偿圆弧之外 (编程设计的运行 > 补偿半径)。下面提供了几种可能性: 在前面程序段中选择 插入中间程序段 选择返回特性 NORM

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10756 [通道 %1:] 程序段 %2 不能在程序的终点通过 KONT 命令建立刀具半径补偿

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在取消选择刀具半径补偿时, 程序设计的终点在补偿圆周范围之内。如果事实上要在无补偿情况下渐近该点, 则会超出轮廓。
如果利用 G40 取消选择了刀具半径补偿, 如果程序设计的终点在轮廓后面, 则方法性能 (NORM 或 KONT) 决定补偿运动。利用 KONT, 画圆时切断机半径大约是补偿仍然有效的最后点。切线穿过程序设计的终点位置但不超出轮廓, 这是缩进运动。
如果起点在指定点周围的补偿圆周范围之内, 则无切线穿过该点。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 设置取消选择 CRC, 以便程序设计的终点停在最后的有效补偿点周围的补偿圆周之外。可能有下列可能性:
在下一个程序块中取消选择
插入中间程序块
选择缩回性能 NORM

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10757 [通道 %1:] 程序段 %2 在刀具半径补偿生效时不能改变补偿平面

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 为了改变补偿平面 (G17、G18 或 G19), 首先必须利用 G40 取消选择刀具半径补偿。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 在部件加工程序中利用校准的取消选择插入一个中间程序块。平面改变之后, 利用线性内插在渐近程序块中选择刀具半径补偿。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10758 [通道 %1:] 程序段 %2 带可变补偿值的曲率半径过小

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 对于程序设计的路径半径, 当前刀具半径补偿 (使用的切断机) 太大。
在一个带有可变刀具半径补偿的程序块中, 一种补偿必须是要么可以在轮廓上任何地方补偿程序设计的范围的最小和最大值, 要么无须补偿轮廓上的任何地方。轮廓上必须不存在曲率半径在可变补偿范围内的点。
如果如果补偿值改变了程序块内的符号, 则要对轮廓两边都进行检查, 否则只检查补偿侧。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 在进行轮廓程序设计时, 使用较小的切断机或将切断机半径的一部分考虑在内。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10759 [通道 %1:] 程序段 %2 路径平行于刀具方向

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在带有样条或多项式插值的程序段中, 修正过的路径至少在某一点与刀具方向平行, 即: 路径具有一条垂直于补偿平面的切线。

当两个方向之间的角度小于机床数据 MD21080 \$MC_CUTCOM_PARALLEL_ORI_LIMIT 中定义的极限值时，经过某个路径点的切线被视为与刀具方向平行。
在圆周铣削时，与刀具方向平行的直线运行以及圆周平面垂直于补偿平面的圆周运行都是允许的（从槽中平稳驶出）。

端面铣削（CUT3D, CUT3DF, CUT3DFS）时，不允许向刀具方向直线运行。

反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	在写入轮廓段时不要使用花键或多项式，但可使用直线和圆周代替。分割刀具几何形状并取消选择各段之间的刀具半径补偿。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10760 [通道 %1:] 程序段 %2 螺线轴与刀具方向不平行

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在有效刀具半径补偿情况下，如果螺旋轴平行于刀具，则只允许螺旋形，即：圆周平面和补偿平面必须吻合。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	定向螺旋轴垂直于加工平面。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10761 [通道 %1:] 程序段 %2 在大于一周的椭圆轨迹上不能进行刀具半径补偿

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	当加工椭圆内侧时，在椭圆的局部段，曲率半径大于或小于刀具半径补偿。 在椭圆中，这种情况下程序块必须分成曲率半径大于和小于补偿半径的 4 个子块。经过若干转之后，所产生的子块的无限制数量需要增加大量的计算，因此，这种情况可通过错误信息舍弃。 如果在椭圆上可以随处补偿或无处补偿，则椭圆也可能包括多个完整圆周。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	使用具有较小半径的切断机或在程序块上设计不超过一周的运动程序块。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10762 [通道 %1:] 程序段 %2 在需插入倒角 / 圆角的两个执行程序段之间空程序太多

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	最大可允许的空程序块数量受机床数据限制。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	- 更改零件程序 - 更改机床数据 - 检查是否选择了 SBL2。使用 SBL2 时，由每个零件程序行可以生成一个程序段，由此可能会导致超出两个运行程序段之间允许的空程序段数量。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10763	[通道 %1:] 程序段 %2 在补偿平面上该句的运动轨迹分量为零
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	当刀具半径补偿生效时，碰撞监控会使程序段的轨迹分量在补偿平面上变为零。如果原程序段中不包含垂直于补偿平面的运行信息，则忽略该程序段。 可以通过设置机床数据 MD 11410 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK 位 1 = 1 来抑制报警。
反应:	报警显示。
处理:	– 在不能利用有效刀具进行加工的狭窄部位，工作情况正常。 – 如有必要，修改部件加工程序。 – 如有必要，使用半径较小的刀具。 – 设计 CDOF/CDOF2。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
10764	[通道 %1:] 程序段 %2 刀具半径补偿有效时轨迹不连续
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	当在使用有效刀具半径补偿情况下，用于计算补偿的起点和前面程序块终点不一致时出现此报警。这种情况可能会出现，例如：当一个几何轴作为定位轴在两个位置之间横向移动时，利用一个有效动态转换（例如 5 - 轴转换），刀具长度补偿被改变。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
10765	[通道 %1:] 程序段 %2 3D 刀具半径补偿不可能
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	当试图激活 3D 刀具半径补偿时会出现该报警，即使控制系统中没有为此所需的选项。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	缺少必需的编码，因此该选项不能通过改变机床数据激活。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
10770	[通道 %1:] 程序段 %2 刀具半径补偿时因方向改变导致角类型改变
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	边角类型（内角或外棱角）不仅仅取决于程序设计的路径，而且还取决于刀具方向。为此，程序设计的路径规划在垂直于实际刀具方向的平面中，并且在此平面中确定边角类型。如果程序中设计了在两个横向移动程序块之间改变方向（一个或多个程序块中），导致第一个横向移动程序块末端的边角类型与第二个程序块起点之间的类型不符时，出现上述错误信息。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

10776	[通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 在刀具半径补偿时必须是几何轴
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴名称
说明:	当要求刀具半径补偿的坐标轴不是几何坐标轴时，该警出现。使用 CUT2DF，坐标轴可以成为一个与加工表面垂直的定位坐标轴。使用所有其他类型的补偿（CUT2DF，CUT3DC，CUT3DF，CUT3DFF），所有几何坐标轴都必须这样来操作。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	改变零件程序。 在选择 G41/G42 时，参加轴必须在通道中作为 GE0AX 已知。这可以通过在 G41/G42 之前的程序段中编程 GE0AX() 或者 G91 G0 X0 Y0 实现。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
10777	[通道 %1:] 程序段 %2 刀具半径补偿：补偿解除的程序段太多
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	可以通过机床数据 MD20252 \$MC_CUTCOM_MAXNUM_SUPPR_BLOCKS 限制某些程序段的最大数量，即在刀具半径补偿中，包含生效的补偿抑制功能的程序段最大数量。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	- 修改零件程序 - 修改机床数据。 - 检查 SBL2 是否被激活。使用 SBL2，可以从每个零件程序行生成一个程序块，使得两个横向运动程序块之间空程序块的数量超过最大允许值。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
10778	[通道 %1:] 程序段 %2 刀具半径补偿有效准备停止
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	如果检测到预处理停止，带有有效的刀具半径补偿（或者是用户在程序中编制的或者是内部生成的），并且设置数据 SD42480 \$SC_STOP_CUTCOM_STOPRE 被设置，那么，该警报出现，因为在此情况下，会发生并非用户有意安排的机床运动（刀具半径补偿终止和快速趋近背后参考点）。
反应:	报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	- 按下“取消”和“启动”继续加工。 - 修改零件程序。 - 将设定数据 SD42480 \$SC_STOP_CUTCOM_STOPRE 置为 FALSE。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
10780	[通道 %1:] 程序段 %2 在有效刀具半径补偿时车削刀具或磨削刀具改变非法
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	换刀（换刀时，刀刃偏置（刀刃中心和刀刃参考点之间的差值）发生变化）仅允许在直线或多项式程序块中进行。换刀在圆程序块、渐开线程序块和包含比例多项式（具有最大允许的分子 / 分母比值）的程序块中是不允许的。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。

- 处理:**
- 用 CANCEL (删除) 和启动来继续加工。
 - 修改零件程序。
 - 将设置数据 SD42480 \$SC_STOP_CUTCOM_STOPRE 设置为 FALSE (假)。
- 程序继续:** 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10781 [通道 %1:] 程序段 %2 带刀具补偿的渐开线定位非法

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 只有当补偿平面与渐开线平面匹配时, 刀具半径补偿才是可能的。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10782 [通道 %1:] 程序段 %2 带刀具补偿的曲线类型非法

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 如果试图将刀具半径补偿应用到没有实施过此功能的弧形中, 则会出现此报警。此时唯一的原因: 带有三维刀具半径补偿的渐开线。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10784 [通道 %1:] 程序段 %2 在平面限制刀具补偿时刀具非法

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 当利用限制曲面激活刀具半径补偿时, 一个非法刀具类型被激活。
只有刀具类型 1 到类型 399 的刀具才被承认, 下列之外:

- 111 球形端铣刀
- 155 铁心铣刀
- 156 铁心铣刀
- 157 铁心铣刀

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 使用另一个刀具。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10790 [通道 %1:] 程序段 %2 带角度直线编程期间平面改变

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 当使用角度参数编制两条直线的程序时, 第一个和第二个子程序块之间的有效平面发生改变。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10791 [通道 %1:] 程序段 %2 带直线编程的角度非法

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 当对一个包含二条直线和一个角度的轮廓编程时, 未发生中间点。

反应: 重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10792 [通道 %1:] 程序段 %2 带角度直线编程期间插补类型非法

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 在对带角度的两条直线编程时, 只允许样条或线性插补值。圆或多项式插值是不允许的。

反应: 重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10793 [通道 %1:] 程序段 %2 带角度直线编程期间缺少第二语句块

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 在对带角度的两条直线编程时, 缺少第二个程序块。仅当第一个子程序块也是程序的最后一个程序块, 或者当第一个子程序块后面跟随一个带预处理停止指令的程序块时, 才会发生这种情况。

反应: 重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10794 [通道 %1:] 程序段 %2 在第 2 程序段中当带角度直线插补时缺少角度数据

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 在对带角度的两条直线编程时, 第二个程序块缺少角度。仅当角度被编写在前面的程序块内、但在该程序块中未编写有效平面的坐标轴时, 才会发生这种错误。因此, 该错误的原因也可能是有意地在前面的程序块中编制带角度的单一直线。在此种情况下, 确实必须编写有效平面的一个坐标轴。

反应: 重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10795 [通道 %1:] 程序段 %2 带角度直线编程期间终点定义不一致

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在对一直线编程时, 规定了有效平面的两个位置和一个角度 (过分规定了终点的位置)。或者对于规定的角度, 不能达到程序编制的坐标位置。如果打算对包含两条直线 (具有角度) 的轮廓进行编程, 可以在第二个程序块内规定平面的两个坐标轴位置和一个角度。如果由于编程错误, 前面的程序块不能被解释为该轮廓的第一个子程序块, 那么, 也会发生这种错误。如果程序编制了一个角度, 而不是有效平面的一个坐标轴, 并且一个程序块已经不是某个轮廓的第二个程序块, 那么, 该程序块则被视为是一个 2- 程序块轮廓的第一个程序块。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10800 [通道 %1:] 程序段 %3 轴 %2 不是几何轴

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号
%3 = 程序段号、标记

说明: 利用有效转换或设计了转动组件情况下, 需要几何轴来准备程序块。如果几何轴先前已经被横移为定位轴, 则在重新设计为几何轴之前, 继续保持“定位轴”状态。
由于 POSA 运动超出了程序块边界, 因此, 在预处理运行中执行该程序块时不可能确定轴是否已经到达其目标位置。然而, 这是计算设计或转换的 ROT 组件的绝对条件。

如果几何轴被用作定位轴, 则:

1. 在当前整个设计中没有设定转动。
2. 没有选择转换。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 在选择转换或设计之后, 改编当前作为定位轴的几何轴程序 (例如, 用 WAITP), 以便将状态复原到“几何轴”状态。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10805 [通道 %1:] 程序段 %2 几何轴或转换轴转换后重新定位

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在异步子程序中, 几何坐标轴对于通道坐标轴的分配被改变, 或者有效的变换被修改。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

10810 [通道 %1:] 程序段 %2 主轴未定义

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 虽然没有根据速度起源确定主轴, 但已经设计了“转动进给速度”(利用 G95 或 G96) 或“刚性支管”(利用 G331 / G332) 功能。
对于此定义, MD20090 \$MC_SPIND_DEF_MASTER_SPIND 可以使用默认值或部件加工程序中的关键字 SETMS, 因此可以将通道的各个轴重新定义为主轴。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。

报警显示。

- 处理:** 利用 MD20090 \$MC_SPIND_DEF_MASTER_SPIND [n] = m (n 来预置主轴 . 通道指数, m. . . 主轴编号) 或在程序中设计了需要主轴的 G 功能之前利用 NC 部件加工程序中的标识符来设定。
要用作主轴的机床轴必须在 MD35000 \$MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX [n] = m (n 中利用主轴编号配置 . . . 机床轴指数, m. . . . 主轴编号) 另外, MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED [n] = m (n. . . 通道轴指数, m. . . . 机床轴指数) 必须被用来将其分配到通道中 (通道轴指数 1 或 2)。
- 程序继续:** 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10820 [通道 %1:] 旋转轴 / 主轴 %2 无定义

- 参数:** %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号
- 说明:** 程序中为轮廓加工和同步坐标轴或者为某坐标轴 / 主轴编制了旋转进给。然而, 赖以推导进给的旋转坐标轴 / 主轴不可使用。
- 反应:** 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
- 处理:** 更正零件程序或正确设置设定数据 SD43300 \$SA_ASSIGN_FEED_PER_REV_SOURCE。
- 程序继续:** 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10860 [通道 %1:] 程序段 %2 进给率没编程

- 参数:** %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
- 说明:** 原因:
显示的运行程序段中没有编程运行速度。
进给 F 或 FZ:
通过进给 F 或 FZ 设置运行速度时, 切换进给类型后 (比如从线性进给 G94 转换为旋转进给 G95 F 或 G95 FZ), 没有重新编程进给 F 或 FZ。
模态生效的进给 FRCM:
在设定用于倒圆 RND 或倒角 CHF、模态生效的运行速度 FRCM 时, 切换进给类型后 (比如从线性进给 G94 转换为旋转进给 G95 或从旋转进给 G95F 转换为每齿进给量 G95 FZ), 没有重新编程进给 FRCM。
提示:
即使当前的运行程序段不包含倒角 CHF 或倒圆 RND, 但如果在切换进给类型前激活了进给 FRCM (即 FRCM 不等于 0), 也必须在切换进给类型后重新编程该进给。
- 反应:** 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
- 处理:** 根据插补类型编程进给值。
- G93: 在地址 F 下给定进给, 单位为时间倒数 [1 / 分钟]。
- G94 和 G97: 在地址 F 下给定进给, 单位为 [毫米 / 分钟] 或 [米 / 分钟]。
- G95: 在地址 F 下给定旋转进给, 单位为 [毫米 / 转]
或在地址 FZ 下给定旋转进给, 单位为 [毫米 / 齿]。
- G96: 在地址 S 下给定切削速度, 单位为 [米 / 分钟]。该速度源自当前主轴速度。
- 程序继续:** 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10861 [通道 %1:] 程序段 %3 位置轴 %2 速度为零

- 参数:** %1 = 通道号
%2 = 轴
%3 = 程序段号、标记
- 说明:** 没有设计轴速度并且机床数据中设置的定位速度为零。
- 反应:** 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
- 处理:** 请通知授权人员 / 维修部门。在机床数据 MD32060 \$MA_POS_AX_VELO 中输入一个不同的速度。
- 程序继续:** 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10862	[通道 %1:] 程序段 %2 主轴是路径轴
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	程序中编制了一个轮廓，它还包括作为轮廓加工坐标轴的主动主轴。然而，该轮廓的速度是从主动主轴的转速推导出来的（例如 G95）。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序，使得程序本身不可能有参考点。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
10865	[通道 %1:] 程序段 %2FZ（每齿进给量）生效，但没有刀具补偿生效，刀具 %3
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 刀具
说明:	在显示的运行程序段中，每齿进给量生效，但没有刀具补偿生效。 应答故障后运行恢复并假设每转一齿计算生效的进给量。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	检查 NC 程序中刀具选择是否正确，必要时更正刀具选择并按下“NC 启动”键继续 NC 程序。 或者： 按下“NC 启动”键继续 NC 程序。随后假设每转一齿计算生效的进给量。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
10866	[通道 %1:] 程序段 %2FZ（每齿进给量）生效，但刀具 %3 的生效 D 号 %4 的齿数为零。
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 标识符 %4 = D 号
说明:	在显示的运行程序段中，每齿进给量生效，但通过 \$TC_DPNT（齿数）选择了一个零齿数的 D 号。 应答故障后运行恢复并假设每转一齿计算生效的进给量。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	检查 NC 程序中刀具选择是否正确，必要时更正刀具选择并 按下“NC 启动”键继续 NC 程序。 或者： 按下“NC 启动”键继续 NC 程序。随后假设齿数为 1 计算进给。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
10870	[通道 %1:] 程序段 %2 未定义用于恒定切削速度的端面轴
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	选择了恒定的切削速度，虽然没有端面轴用作恒定切削速度的参考轴或者通过 SCC[AX] 进行分配。 可以通过下面方式激活恒定切削速度： - 引导启动中 G 组 29 基本设置 G96，G961 或者 G962 - 编程 G96，G961 或者 G962 用于 G96，G961 或者 G962 的参考轴可以用作 MD20100 \$MC_DIAMETER_AX_DEF 中的端面轴或者通过指令 SCC[AX] 来定义。

反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。检查机床数据 MD20100 \$MC_DIAMETER_AX_DEF。编程 G96, G961 或者 G962 之前, 必须通过机床数据 MD20100 \$MC_DIAMETER_AX_DEF 或者 SCG[AX] 把一个端面轴定义为恒定切削速度的参考轴。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10880	[通道 %1:] 程序段 %2 粘贴倒角或圆角时在 2 个运行程序段之间空程序段太多
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在含有轮廓元素、需要通过倒角或倒圆 (CHF, RND) 连接的 2 个程序段之间, 写入的不包含轮廓信息的程序段数量超出机床数据 MD 20200 \$MC_CHFRND_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS 中规定的数量。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。修改零件程序, 使伪程序段的数量不超过允许数量, 或根据需要的伪程序段最大数量修改通道专用的机床数据 MD 20200 \$MC_CHFRND_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS (倒角 / 倒圆中的伪程序段)。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10881	[通道 %1:] 程序段 %2 在插入倒角或圆角当地存储器溢出
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在含有轮廓元素并且通过一个倒角或半径 (CHF, RND) 连接起来 2 个程序段之间, 编程了太多没有轮廓信息的空程序段, 以至于内部缓存区太小。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改部件加工程序以便可以减少伪程序块数目。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10882	[通道 %1:] 程序段 %2 执行程序段中倒角或圆角无效
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	出于以下原因, 2 个直线轮廓或圆弧轮廓之间没有插入倒角或倒圆 (边缘破裂): - 平面中没有直线或圆弧轮廓。 - 运行超出平面。 - 切换了平面。 - 已经超出了允许的、不包含运行信息的伪程序段数量。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。根据上述说明的错误更正零件程序, 或根据编程中需要的数量在通道专用的机床数据 MD 20200 \$MC_CHFRND_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS 中修改允许的伪程序段数量。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10883	[通道 %1:] 程序段 %2 斜面或半径的尺寸已被减少
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	如果在插入倒角或倒圆时, 至少有一个程序段太短, 使得和真正的设计值相比, 必须缩短待插入的轮廓单元, 此时会输出此报警。只有当在机床数据 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 4 置位时, 才输出此报警。其它情况下修改倒角或倒圆时不会产生报警。

反应:	局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	修改 NC 程序, 或在取消和起动或只有启动之后继续执行该程序而无需修改。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

10900 [通道 %1:] 程序段 %2 恒切削速度无 S 值编程

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	如果 G96 有效, 则地址 S 下的恒定切削速度丢失。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在 S 下设计恒定切削速度, 单位为 [米 / 分] 或取消选择功能 G96。例如: 利用 G97, 先前的进给被保留, 但主轴继续在当前速度下转动。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

10913 [通道 %1:] 程序段 %2 忽略负的进给方式

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	给定的进给剖面一部分是负的。然而, 负进给轨迹是不允许的。该进给剖面被忽略。通过该整个程序块时采取指定的进给程序块终值。
反应:	局部报警反应。 报警显示。
处理:	通常无需任何操作。该警报信息表示, 程序设计中存在错误。并且, 这个错误应加以更正
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

10930 [通道 %1:] 程序段 %2 坯料切削轮廓中非法的插补类型

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在切削量轮廓设计中, 允许下列类型的插补: G00、G01、G02、G03、CIP、CT。
反应:	局部报警反应。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在轮廓子程序中, 只设计包括直线和弧形的轨道构件。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

10931 [通道 %1:] 程序段 %2 坯料切削轮廓编程出错

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在切削过程中, 轮廓子程序中出现下列错误: - 全圆 - 重叠轮廓构件 - 错误的起动位置
反应:	局部报警反应。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	必须校正上面列出的切削轮廓子程序中的错误。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

10932	[通道 %1:] 程序段 %2 轮廓准备重新启动
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	第一个轮廓准备 / 轮廓解码运行必须利用 EXECUTE 来终止。
反应:	局部报警反应。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在部件加工程序中设计关键字 EXECUTE 来在重新调用轮廓段式（关键字 CONTPRON）之前终止轮廓准备。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
10933	[通道 %1:] 程序段 %2 轮廓程序中的轮廓语句太少
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	轮廓设计包括： - 利用 CONTPRON 少于 3 个轮廓程序块 - 利用 CONTDCON 无轮廓程序块
反应:	局部报警反应。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	增加切削轮廓程序段的长度，至少应包含 3 个 NC 程序段，其中写入了当前加工平面中两根轴的运行。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
10934	[通道 %1:] 程序段 %2 轮廓分段设置太小
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在轮廓分段过程中（利用关键字 CONTPRON 激活），已经检测到轮廓表格栏太小。对于每个可允许的轮廓构件（圆周或直线），轮廓表格中一定有一个行。
反应:	局部报警反应。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	轮廓表格栏变量的定义以预计的轮廓构件为基础。轮廓分段功能将一些 NC 程序块分割成 3 个加工切口例如：N100 DEF TABNAME_1 [30, 11] 轮廓表格的栏变量提供了 30 个加工切口。列的数目（11）是一个定量。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
10962	[通道 %1:] 程序段 %2 功能 %3 不可能带刀具轨迹修正
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 功能名称
说明:	利用此软件版本，指定的功能不能与刀具半径补偿一起使用。请修改部件加工程序或获取更高软件版本。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
12000	[通道 %1:] 程序段 %2 地址 %3 重复编程
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 地址源字符串

说明:	大部分地址（地址类型）在 NC 程序块中只被设计一次，以便程序块信息保持非二义性（例如 X. . . T. . . F. . . 等。- 例外情况：G 和 M 功能）。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并使用软键 PROGRAMM KORREKTUR（程序修正）选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错并需要修正的程序段上。 在 NC 程序中删除多次出现的地址（除了那些允许多重赋值的地址）。 检查是否通过自定义变量规定了地址（例如：轴名称）（如果程序中通过计算操作才将轴名称分配到变量中的话，则此项检查不容易看见）。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12010 [通道 %1:] 程序段 %2 地址 %3 地址类型编程太经常

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 地址源字符串
说明:	对于每一种地址类型，在内部设定了其在 NC 程序段中出现的频度（例如，所有轴是同一种地址类型，同样受一个程序段限制）。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按下“NC 停止”键并按下“程序修正”软键选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。 程序信息必须分成多个程序段（但是要注意程序段方式生效的功能！）。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12020 [通道 %1:] 程序段 %2 地址修改与地址的组合不允许

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	有效地址类型是 'IC'、'AC'、'DC'、'CIC'、'CAC'、'ACN'、'ACP'、'CACN'、'CACP'。并非这些地址修改中的每一个都可以用于每个地址类型。程序设计手册中规定了可以用于各种地址类型的地址修改。如果此地址修改被用于不允许的地址类型，则会产生报警，例如： N10 G02 X50 Y60 I=DC(20) J30 F100 利用 DC 插补参数。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 根据程序设计手册中的说明，非典型性的地址修改只能应用于可允许的地址中。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12040 [通道 %1:] 程序段 %2 表达式 %3 不是数据类型 'AXIS'（轴）

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 程序块中的源字符串
说明:	一些关键字要求其参数中的数据被写入“AXIS”型变量中。例如，在关键字 P0 中，必须在括号表达式中规定轴标识符，并且必须定义为一个 AXIS 型变量。利用下列关键字，只允许 AXIS 型参数： AX[. . .], FA[. . .], FD[. . .], FL[. . .], IP[. . .], OVRA[. . .], P0[. . .], POS[. . .], POSA[. . .] 例如： N5 DEF INT ZUSTELL=Z1 不正确，除了编号 26 161 之外，没有规定轴标识符。 N5 DEF AXIS ZUSTELL=Z1 正确。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 根据程序设计手册中给出的说明校正部件加工程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12050 [通道 %1:] 程序段 %2 DIN 地址 %3 没有设计

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 源程序正文块中的 DIN 地址。

说明: 控制器中没有确定 DIN 地址的名称（例如：X、U、X1）。除了固定的 DIN 地址，控制器还具有可变地址。参看程序设计手册中的“可变地址”。这些地址的名称可以通过机床数据来改变。
例如：DIN identifier -> 配置标识符
G01 -> LINE, G04 -> WAIT . . .

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 研究程序设计手册和机床数据中有关实际地址配置及其重要性以及相应地校正 DIN 程序块。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12060 [通道 %1:] 程序段 %2 相同的 G 功能重复定义

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 可被用于部件加工程序的 G 功能被分成几个根据确定语法的或非确定语法的组。每个 G 组中只能在程序中设计一项 G 功能。一个分组内的功能是相互排斥的。
报警只指非确定语法的 G 功能。如果在一个 NC 程序块中调用这些组中的多项 G 功能，则在所有情况下只有该组中最后调用的一项是有效的（先前调用的项被忽略）。
确定语法的 G 功能：1. G 组中第 4 项功能
非确定语法的 G 功能：5. G 组中第 n 项功能

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 程序校正软键。校正指针位置指示在差错块上。
不需要采取补救措施。但是，应该检查最后程序中设计的 G 功能是否是真正需要的功能。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12070 [通道 %1:] 程序段 %2 G 功能句法定义太多

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 句法确定的 G 功能可以确定部件加工程序程序段的结构和其中包含的地址。在每个 NC 程序段中只能编程一种确定语法的 G 功能。第 1 到 4 的 G 组 G 功能的句法是确定的。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。
分析 NC 程序块并将 G 功能分配到多个 NC 程序块中。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12080 [通道 %1:] 程序段 %2 句法错误在文本 %3

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 源程序正文区

说明: 在所示的文本位置中，程序块中的语法不正确。这一错误的准确原因无法更详细地确定，因为有很多种可能性。
例如 1:
N10 IF G0T0F . . . ; 跳过条件丢失!
例如 2:
N10 DEF INT VARI=5
N11 X VARI ; 对于 X 和 VARI 变量，该操作丢失

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。

	报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 分析程序块并根据程序设计手册中给出的语法规则进行校正。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12090 [通道 %1:] 程序段 %2 不需要的参数 %3

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 文本中不允许的参数
说明:	程序设计的功能已经被预先确定；对其调用不允许有任何参数。显示第一个未预料到的参数。 例如：在调用预先确定的子程序 TRAF0F（关闭转换）时，参数已经被传输（一个或多个）。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 无需传输参数的程序设计功能。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12100 [通道 %1:] 程序段 %2 口令 %3 的号码不允许

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 程数
说明:	利用 MCALL 调用的子程序是典型性的，即：在每个带有位置信息的程序块之后，例行运行自动执行一次。因此，在地址 P 下设计程数是不允许的。 在设计了另外一个 MCALL 之前典型调用一直是有效的，要么具有一个新子程序名，要么没有子程序名（删除功能）。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按下“NC 停止”键并按下“程序修正”软键选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。 写入无循环次数的子程序调用指令 MCALL。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12110 [通道 %1:] 程序段 %2 句法不能被说明

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	程序块中所设计的地址连同有效的确定语法 G 功能是不允许的，例如，G1 I10 X20 Y30 F1000。 在线性程序块中不能设计插补参数
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 检查程序块结构并根据程序设计要求校正。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12120 [通道 %1:] 程序段 %2 特殊的 G 功能写在单独的语句中

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	此程序块中设计的 G 功能在该程序块中必须是唯一的。相同的程序块中不能出现通用地址或同步操作。这些 G 功能包括： G25, G26: 工作区和主轴转速限制 G110、G111、G112: 利用极坐标设计顶点 G92 利用 v 恒定值限制主轴转速 STARTFIFO、STOPFIFO: 预处理缓冲存储器的控制 例如：G4 F1000 M100: G4 程序块不允许有 M 功能。
反应:	重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 在程序块中单独设计 G 功能。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12140 [通道 %1:] 程序段 %2 表达式 %3 在此版本不包括

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 源程序正文中的软件结构

说明: 在控制的全部配置中，可以使用尚未在现有型号中实施过的功能

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 按下“NC 停止”键并按下“程序修正”软键选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。从程序中删除显示的功能。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12150 [通道 %1:] 程序段 %2 操作 %3 数据类型不兼容

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 字符串（非法运算符）

说明: 数据类型与所要求的工作不符（在算术表达式中或赋值中）。

例如 1:

算术运算

N10 DEF INT OTTO

N11 DEF STRING[17] ANNA

N12 DEF INT MAX

:

N50 MAX = OTTO + ANNA

例如 2:

赋值

N10 DEF AXIS DRILL N11 DEF INT OTTO: N50 OTTO = DRILL

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 按下“NC 停止”键并按下“程序修正”软键选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。修改使用的变量的定义，以便执行所需的操作。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12160 [通道 %1:] 程序段 %2 值 %3 超出取值范围

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 无效值

说明: 程序中写入的变量常量超出了先前数据类型定义中所确定的取值范围。

DEF 或 REDEF 指令的初始值超出了 DEF 指令中写入的、或现有的上限值 (ULI)/ 下限值 (LLI)。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 按下“NC 停止”键并按下“程序修正”软键选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。更正数值或修改数据类型。如果整常数的值太大，可以添加小数点给定为实常数。

例如:

R1 = 9 876 543 210 更正为 R1 = 9 876 543 210。

整数取值范围: $\pm(2^{*31} - 1)$

实数取值范围: $\pm(10^{*300} \dots 10^{*+300})$

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12161 [通道 %1:] 程序段 %2 定义极限值 %3 出错

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 非法极限值

说明: 以下原因可能引发该报警:

- 在定义 (DEF) 或重新定义 (REDEF) 变量的极限值时, 给定的上限值小于下限值。
- 为某个不是 CHAR、INT 或者 REAL 类型的变量定义了极限值。
- 为某个 INT 或 REAL 类型的变量定义了 CHAR 类型的极限值。
- 定义了某个字符串类型 (多于一个字符) 的极限值。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 如果在零件程序中出现此报警 (DEF 指令), 按下 “NC 停止” 键并按下 “程序修正” 软键选择功能 “修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。
 接着修改极限值或完全删除非法数据类型的极限值。
 如果在编译 GUD 或 ACCESS 文件时出现此报警, 请更正 GUD 或 ACCESS 定义文件 (DEF 文件)。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12162 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许物理单位

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 在 DEF 或 REDEF 指令中, 只允许为 INT 型或 REAL 型的变量定义物理单位。此外只能将物理单位编程为以下值:

- 0 无物理单位
- 1 线性或角度位置, 取决于轴类型
- 2 线性位置 [mm ; inch]
- 3 角度位置 [Grad]
- 4 线性或角度速度, 取决于轴类型
- 5 线性速度 [mm/min]
- 6 角度速度 [rpm]
- 7 线性或角度加速度, 取决于轴类型
- 8 线性加速度 [m/s² ; inch/s²]
- 9 角度加速度 [rev/s²]
- 10 线性或角度急动
- 11 线性急动 [m/s³ ; inch/s³]
- 12 角度急动 [U/s³]
- 13 时间 [s]
- 14 位置控制增益 [16.667/s]
- 15 旋转进给率 [mm/rev ; inch/rev]
- 16 温度补偿值的单位, 取决于轴类型
- 18 力 [N]
- 19 质量 [kg]
- 20 转动惯量 [kgm²]
- 21 百分比
- 22 频率 [Hz]
- 23 电压 [V]
- 24 电流 [A]
- 25 温度 [Grad Celsius]
- 26 角度 [Grad]
- 27 KV [1000/min]
- 28 线性或角度位置 [mm|Grad ; inch|Grad]
- 29 切削速度 [m/min ; feet/min]
- 30 圆周速度 [m/s ; feet/s]
- 31 电阻 [Ohm]
- 32 电感 [mH]
- 33 转矩 [Nm]
- 34 转矩常量 [Nm/A]
- 35 电流控制增益 [V/A]
- 36 转速控制增益 [Nm/rad s¹]
- 37 转速 [rpm]
- 42 功率 [kW]

43 电流小 [μ A]
 46 转矩小 [μ Nm]
 48 千分比 HZ_PER_SEC = 49, [Hz/s]
 65 流量 [l/min]
 66 压力 [bar]
 67 体积 [cm³]
 68 距离增益 [mm/Vmin]
 69 力控制距离增益 [N/V]
 155 螺纹螺距 [mm/rev ; inch/rev]
 156 螺纹螺距变化 [mm/rev ; inch/rev]

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 如果在零件程序中出现此报警（DEF 指令），按下“NC 停止”键并按下“程序修正”软键选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。
现在可以在修正程序段的 DEF 指令中修改数据类型或删除物理单位（PHU xy）。
如果在编译 GUD 或 ACCESS 文件时出现此报警，请更正 GUD 或 ACCESS 定义文件（DEF 文件）。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12163 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许修改存取权限

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在 GUD 文件中不允许通过 REDEF 修改系统变量的存取权限。只允许在 ACCESS 文件中进行修改（_N_SYSACCESS_DEF、_N_SACCESS_DEF、_N_MACCESS_DEF 和 _N_UACCESS_DEF）。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 删除 GUD 文件中的 REDEF 指令，并插入到一个 ACCESS 文件中。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12164 [通道 %1:] 程序段 %2 重复编程存取保护 %3

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 重复编程的保护级

说明: 使用语言指令 APW 和 APR 编程零件程序存取和 BTSS 存取的存取保护。使用 APWP 和 APRP 定义零件程序中的存取保护，使用 APWB 和 APRB 定义 BTSS 接口上的存取保护。如果在一个程序段中同时编程了 APW 和 APWP/APWB，或同时与 APRP/APRB 一起编程，则会引起冲突，因为保护级赋值不唯一。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 如果需要将零件程序中的和 BTSS 上的存取级设置为不同的值，则只能使用语言指令 APWP、APWB、APRP 和 APRB。如需将零件程序中的和 BTSS 上的存取级设置为相同的值，也可使用 APW 或 APR 编程，但是不可再在同一程序段中编程指令 APWP 和 APWB，或 APRP 和 APRB。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12170 [通道 %1:] 程序段 %2 标识符 %3 重复定义

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 程序块中的符号

说明: 错误信息中显示的符号已经在有效部件加工程序中确定。注意：如果其它程序（子程序）中出现了多重定义，则自定义标识符可能出现不止一次，即：如果已经退出程序（子程序）或已经结束，则可以重新定义同名的本地变量。这一点既可应用于自定义符号（标志、变量）也可用于机床数据（轴、DIN 地址和 G 功能）。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 显示数据管理已知的的符号。用程序编辑器必须在当前程序中查找此符号。第 1 或第 2 个符号必须给定不同的名称。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12180 [通道 %1:] 程序段 %2 操作符 %3 串接非法

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 链运算符

说明: 运算符链意指依次写入二元和一元算符，无需利用任何括号。
 例如：
 N10 ERG = VARA - (- VARB) ; 正确的表示法
 N10 ERG = VARA - - VARB ; 错误！

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 利用括号正确清楚的确定表达式。这会提高程序的清楚度和可读性。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12185 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许与 %3 的位链接

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 地址名称

说明: 在向该地址赋值时，无法进行位链接。只在耦合地址时才允许位链接（CPMBRAKE, CPMVDI 和 CPMAL）。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 更改零件程序。
 如果地址数据类型允许位链接将地址值写入一个变量，则与变量一个进行位链接并分配地址变量。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12190 [通道 %1:] 程序段 %2 ARRAY 类型的变量尺寸太大

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 利用不超过 1 维的字符串类型变量和其它不超过 2 维的变量进行排列。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。
 校正排列定义，对于多维数组，如有必要确定一个第二 2 维数组并利用相同的字段索引将其打开。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12200 [通道 %1:] 程序段 %2 符号 %3 不能建立

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 源程序块中的符号

说明: 不能创建要利用 DEF 指令创建的符号，因为：
 - 已经被定义（例如，定义为变量或逻辑函数）
 - 内存存储器位置不够（例如，大型排列）

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 进行下列检查：
 - 利用文本编辑器检查活动程序循环（主程序和调用子程序）中要被分配的名称是否已经被使用。
 - 估计已经定义的符号的内存需求并如有必要通过利用较少的全局变量更多的局部变量来减少存储量需求。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12205 [通道 %1:] 程序段 %2: 缺少 GUD 区域的区域说明

参数: %1 = 通道号

说明:	%2 = 程序段号、标记 编写 GUD 变量的定义指令时 未编程区域说明 (NCK 或者 CHAN)。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	添加 GUD 定义文件中 GUD 变量定义的区域说明。 GUD 变量定义必须符合下列句法: DEF < 区域 > < 数据类型 > < 变量名 >, 例如: DEF NCK INT intVar1 DEF CHAN REAL realVar1
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12210 [通道 %1:] 程序段 %2 串 %3 太长

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 源程序块中的字符串
说明:	- 在定义字符串类型的变量时试图预置多于 200 个字符。 - 赋值时发现字符串与给定的变量不匹配。 - 在同步动作中已经编程了一个超过 31 个字符的字符串。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按下 NC 停机键, 并使用软键 “程序校正” 选择功能 “校正程序段”。校正指针指示在出错的程序段上。 - 选择较短的字符串, 或将字符串分为两个字符串 - 定义较大的字符串变量 - 将字符串限制为 31 个字符
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12220 [通道 %1:] 程序段 %2 二进制常量 %3 太长

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 二进制常数
说明:	设定或分配多于 8 位的字符串类型变量值时, 发现值为二进制常数。 DEF STRING[8] OTTO = "ABC' H55' ' B000011111' DEF"
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能 “校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 在报警信号窗口中, 虽然剩余的位可能还未被确定总是显示二进制常数的第一个字符。因此, 必须始终检查完整的二进制常数中是否有不正确的值。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12230 [通道 %1:] 程序段 %2 十六进制常量 %3 太长

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 十六进制常数
说明:	一个字符串可能会包含与输入的字符或键盘上键数最少的字符不对应的字节。这些字符可以作为二进制或十六进制常数输入。例如, 这些字符可能每个相当于 1 字节 - 因此 < 256 字节。 N10 DEF STRING[2] OTTO=" 'HGA' 'HFE' "
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能 “校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 在报警信号窗口中, 虽然剩余的位可能还未被确定总是显示二进制常数的第一个字符。因此, 必须始终检查完整的十六进制常数中是否有不正确的值。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12240 [通道 %1:] 程序段 %2 刀具定向 %3 重复定义

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 文本

说明: 每个 DIN 程序段中只能编程 1 个刀具定向。这种设计可以通过 3 个欧拉角或轴终点或方向矢量来定义。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 按“NC 停止”键并按下软键“更正程序”选择功能“更正程序段”。更正指针指示在错误程序段上。
 由于可以用 3 种不同的方式来设置刀具方向，因此应选择最有效的方式。对于最有效的编程方法，必须在程序中编写地址并赋值 - 并且必须删除所有其它的方向参数。
 轴终点（辅助轴）：A、B、C 轴标识符，欧拉角：A2、B2、C2 方向矢量：A3、B3、C3

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12250 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许嵌套宏 %3

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源搜索字符串

说明: 宏技术通过关键字 DEFINE 向 1 行指令或系列指令提供了一个新的标识符。指令字符串（程序套）中不会包含其它的宏。例如：N10 DEFINE MACRO1 AS G01 G91 X123 MACRO2 F100

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。
 嵌套宏指令必须用全部程序信息来替代。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12260 [通道 %1:] 程序段 %2 %3 的初始化赋值太多

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源搜索字符串

说明: 在排列初始状态（排列确定并赋值到单独的数组元素中），具有比数组元素中更多的初始值。例如：N10 DEF INT OTTO[2.3]=(. , { 超过 6 个值 })。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。
 检查 NC 程序，以确定是否：
 1. 在定义排列过程中，数组元素数目（n,m）是否正确显示（DEF INT FIELDNAME [n,m]，例如，2 行 3 列的排列：n = 2, m = 3）。2. 在初始状态是否正确赋值（对于实数类型变量，单项域元素的值通过逗号、小数点分隔）。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12261 [通道 %1:] 程序段 %2 %3 的初始化不允许

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源搜索字符串

说明: 定义时无法对框架类型变量进行初始化。举例：DEF FRAME LOCFRAME = CTRANS(X, 200)
 同样，在程序运行中通过 SET（设置）进行数组初始化时不能在轴上编程默认值。
 带 PRLOC 的 REDEF 指令只对于设定数据许可，
 但不适用于机床数据或变量。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 在程序执行部分的单独程序段中进行初始化：DEF FRAME LOCFRAME LOCFRAME = CTRANS(X, 200)。
 当使用坐标轴变量时：

使用 DEF AXIS AXIS_VAR [10] AXIS_VAR [5] = X AXIS_VAR [7] = Y 替换 DEF AXIS AXIS_VAR [10] AXIS_VAR [5] = SET (X, , Y)。
如果 REDEF ... INIRE, INIPO, INICF, PRLOC 改变 GUD, LUD 等的性能, 那么机床数据 MD11270 \$MN_DEFAULT_VALUES_MEM_MASK 必须等于 1。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12270 [通道 %1:] 程序段 %2 宏标识符 %3 已定义

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 源字符串宏名称

说明: 要通过指令 DEFINE 选择的宏名称已经在控制器中定义为:
宏名称
关键字
变量
配置的标识符。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能 “校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。
利用其它宏名称选择 DEFINE 指令。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12280 [通道 %1:] 程序段 %2 超出最大宏长度 %3

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 来源搜索字符串

说明: 宏右侧的指令字符串限于 256 个字符以内。如果试图在一个宏下面定义一个较长的字符串（只能通过 NC 程序块的 V24 输入, 因为操作员面板和 NCK 之间的通讯被限制在 242 个字符的块长度范围内）则会出现报警。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 按 NC 停止键并使用软键 ‘正确编程’ 选择功能 “校正程序段”。校正指针位置指示到错误的程序段上。
将这个宏下面所定义的功能分成 2 个宏。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12290 [通道 %1:] 程序段 %2 算术变量 %3 没定义

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 源字符串算术变量

说明: 只有 R 参数给预先确定为算术变量。所有其它的算术变量在使用之前必须利用 DEF 指令定义。算术参数的数量是通过机床数据确定的。该名称在控制器中必须是非二义性并且不能重复（局部变量除外）。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能 “校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。
在程序的定义部分定义所需要的变量（如果是全局变量, 尽可能在调用程序中）。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12300 [通道 %1:] 程序段 %2 调用子程序 %3 时缺少参考文件

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 来源搜索字符串

说明: 在子程序定义中确定了一个形式 REF 参数 (call-by-reference 参数), 但在调用时没有分配到实际参数。
子程序调用中的参数分配是根据变量名的定位而不是根据名称来进行的！

例如:
子程序: (2 个 call-by-value 参数 X 和 Y

	<pre>1 个 call-by-reference 参数 Z) PROC XYZ (INT X, INT Y, VAR INT Z) : M17 ENDPROC 主程序: N10 DEF INT X N11 DEF INT Y N11 DEF INT Z: : N50 XYZ (X, Y) ; 缺少 REF 参数 Z 或 N50 XYZ (X, Z) ; 缺少 REF 参数 Y!</pre>
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 调用时给予程序的所有 REF 参数（定位参数调用）分配一个变量。不必给“标准的”形式参数（赋值参数）分配变量，因为这些参数被默认为 0。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12310 [通道 %1:] 程序段 %2 调用子程序 %3 时缺少轴文件

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 来源搜索字符串
说明:	调用子程序时，依照 EXTERN 指令应该表现出来的 AXIS 参数丢失。 利用 EXTERN 指令，用户定义子程序（程序）被设置为指出有参数传输过程的“已知”状态。 无参数传输过程不须 EXTERN 说明。 例如： 子程序 XYZ（利用形式参数）： PROC XYZ (INT X, VAR INT Y, AXIS A, AXIS B) EXTERN 指令（带变量类型） EXTERN XYZ (INT, VAR INT, AXIS, AXIS) 子程序调用（带有实际参数）： N10 XYZ (, Y1, R_TABLE) 变量 X 被默认为 0 变量 Y 被赋予了变量值 Y1 并且在子程序运行后将结果返回到调用程序 变量 A 被赋予了 R_TABLE 中的轴 变量 B 丢失！
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 在调用中设计丢失的 AXIS 参数。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12320 [通道 %1:] 程序段 %2 文件 %3 必须是调用参数

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 来源搜索字符串
说明:	虽然只允许使用变量标识符，但是一个常量或数学表达式结果被分配给 REF 参数而不是分配给子程序调用时的变量。 例如： N10 XYZ (NAME_1、10、OTTO) 或 N10 XYZ (NAME_1, 5 + ANNA, OTTO)
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 从 NC 程序块中删除常量或数学表达式。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12330 [通道 %1:] 程序段 %2 文件 %3 类型错误

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源搜索字符串

说明: 当调用一个程序（一个子程序）时，发现实际参数类型不能转换成形式参数类型。有两种可能情况：
 - 通过定位参数调用：实际参数和形式参数必须是严格的相同类型，例如，字符串、字符串。
 - 通过值参数调用：实际参数和形式参数可能大体上是不同的类型的，基本可以转换。但是，在目前情况下，类型通常是不兼容的，例如字符串 -> 实数。
 类型转化概述：
 - 从 REAL 到：REAL：是，INT：是，BOOL：是 1)，CHAR：是，STRING：-，AXIS：-，FRAME：-
 - 从 INT 到：REAL：是，INT：是，BOOL：是 1)，CHAR：if value 0 . . . 255, STRING：-，AXIS：-，FRAME：-
 - 从 BOOL 到：REAL：是，INT：是，BOOL：是，CHAR：是，STRING：-，AXIS：-，FRAME：-
 - 从 CHAR 到：REAL：是，INT：是，BOOL：是 1)，CHAR：是，STRING：是，AXIS：-，FRAME：-
 - 从 STRING 到：REAL：-，INT：-，BOOL：是 2)，CHAR：only if 1 character, STRING：是，AXIS：-，FRAME：-
 - 从 AXIS 到：REAL：-，INT：-，BOOL：-，CHAR：-，STRING：-，AXIS：是，FRAME：-
 - 从 FRAME 到：REAL：-，INT：-，BOOL：-，CHAR：-，STRING：-，AXIS：-，FRAME：是
 1) 值 <> 0 与真对应，值 = 0 与假对应
 2) 串长度 0 => 假，否则为真。
 *) 从 REAL 到 INT 的类型转换中，> = 0.5 的分数值只入不舍，其它的只舍不入。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 按下“NC 停止”键并按下“程序修正”软键选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。
 检查子程序调用的传输参数并按照使用情况定义为“call-by-value”或“call-by-reference”参数。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12340 [通道 %1:] 程序段 %2 在 %3 中文件号超出

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源搜索字符串

说明: 当调用一个函数或程序（预先确定或自定义）时，传输的参数数量要比所定义的数量多。
 预定义函数和程序：参数数目已经在 NCK 中永久设置。
 用户定义函数和程序：参数数目是根据定义中的类型和名称确定的。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。检查是否调用了正确的程序/函数。根据程序/函数设计参数数目。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12350 [通道 %1:] 程序段 %2 因轴文件不存在，文件 %3 不能接收

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源搜索字符串

说明: 在之前的轴参数尚未赋值的情况下，仍试图传输当前参数。在程序或功能调用中，如果之后不需要传输其他参数，则可以忽略对非必需的轴参数的赋值。示例：N10 FGROU(X, Y, Z, A, B)；最多 8 根轴。之后的 call-by-value 参数会预设为零，因为与刀位相关的赋值由于缺少轴参数而丢失。在预定义程序或功能时，可忽略的轴和后续的参数将不再出现。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。在预定过程和函数中，要么删除下列参数，要么在轴参数之前传输其它参数。在自定义程序和函数中，参数传输必须根据机床生产商程序设计手册中的说明来设计。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12360 [通道 %1:] 程序段 %2 文件 %3 的尺寸错误

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源搜索字符串

说明: 要检查下面可能出现的错误：
 - 当前参数是一个数组但是形式参数是一个变量。
 - 当前参数是一个变量但是形式参数是一数组。
 - 当前和形式参数是数组，但是不带有要确定的维数。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。根据上列的错误原因校正 NC 部件加工程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12370 [通道 %1:] 程序段 %2 %3 的取值范围不允许

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源搜索字符串

说明: 一个变量已经被利用块初始化范围之外的值域赋了初值。程序定义 - 在特殊的块初始化中只允许使用全局变量。这些变量利用一个值域来赋初值。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。
 删除值域标准（以关键字 OF 开头）或将变量定义为块初始化中的全局变量并且利用一个值域为其赋初值。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12380 [通道 %1:] 程序段 %2 超出最大存储容量

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 这些程序块中的数据定义不能被处理，因为创建数据的最大可用内存已满，或因为数据块不能再接纳更多的数据。如果连续执行多个子程序调用并且没有生成对机床有意义的程序块（运动、暂停、M 功能），也会出现报警。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。减少变量数目、缩短字段、或增加数据管理系统的容量。
 - 如果要引入新的宏定义 -> 增加机床数据 MD 18160 \$MN_MM_NUM_USER_MACROS
 - 如果要引入新的 GUD 定义 -> 检查机床数据 MD 18150 \$MN_MM_GUD_VALUES_MEM、MD18130 \$MN_MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN 和 MD18120 \$MN_MM_NUM_GUD_NAMES_NCK。
 - 如果在执行包含 LUD 定义的 NC 程序或使用循环程序时出错（参数视作循环程序的 LUD 变量），请检查下列机床数据：
 MD28040 \$MC_MM_LUD_VALUES_MEM,
 MD18242 \$MN_MM_MAX_SIZE_OF_LUD_VALUE,
 MD18260 \$MN_MM_LUD_HASH_TABLE_SIZE,
 MD28020 \$MC_MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL,
 MD28010 \$MC_MM_NUM_REORG_LUD_MODULES

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12390 [通道 %1:] 程序段 %2 %3 的初始值类型不能修改

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源搜索字符串

说明: 在初始化过程中，已经对一个与变量类型不匹配也不能转换为变量数据类型的变量赋了值。
 类型转化概述：
 - 从 REAL 到 REAL: 否，INT: 是 1)，BOOL: 是，CHAR: 是 2)，STRING: -

- 从 INT 到 REAL: 是, INT: 否, BOOL: 是, CHAR: 是 2), STRING: -
 - 从 BOOL 到 REAL: 是, INT: 是, BOOL: 否, CHAR: 是, STRING: -
 - 从 CHAR 到 REAL: 是, INT: 是, BOOL: 是, CHAR: 否, STRING: 是
 - 从 STRING 到 REAL: -, INT: -, BOOL: 是, CHAR: 是 3), STRING: 否
- 1) 值 <> 0 与真对应, 值 = 0 与假对应
 2) 串长度 0 => 假, 否则为真。
 3) 只要一个字符。
 既不能从 AXIS 类型和 FRAME 类型转换, 也不能转换成 AXIS 类型和设计类型。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。
- 定义变量类型以便可以为其赋初始值, 或
- 根据变量定义选择初始值。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12400 [通道 %1:] 程序段 %2 %3 的元素不存在

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 来源搜索字符串

说明: 可能有下列原因:
- 不允许的索引表; 轴指数丢失
- 数组指数与变量定义不匹配。
- 试图在数组初始状态通过 SET 或 REP 访问变量; 这些尝试与标准访问不匹配。单字符访问、部分框架访问、不可能省略的指数。
初始化这些数组时访问了一个不存在的单元。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 按 NC 停止键并使用软键“正确编程”选择功能“校正程序段”。校正指针指示在错误程序段上。
数组初始状态: 检查被访问单元的数组指数。第 1 个数组元素得到的指数为 [0, 0], 第 2 个数组元素给出的指数为 [0, 1] 等。右边的数组指数 (列指数) 先增加。
在第 2 行中, 第 4 单元也被利用指数 [1, 3] (指数起始于零) 进行了访问。
数组定义: 检查数组长度。第 1 个数显示第 1 维 (行数) 的单元数目, 第 2 个数显示第 2 维 (列数) 中的单元数目。
2 行 3 列的数组必须是通过设定 [2, 3] 确定的。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12410 [通道 %1:] 程序段 %2 %3 分度类型错误

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 来源搜索字符串

说明: 在给一个数组变量单元中赋值, 数组指数是用不允许的方法设定的。
只有下列所示才允许作为数组指数 (在方括号中):
- 轴标识符, 条件是数组变量被定义为 FRAME 数据类型。
- 所有其它数据类型的整数值。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。校正有关变量定义的数组元素的指数或定义数组变量为其它类型。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12420 [通道 %1:] 程序段 %2 标识符 %3 太长

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 要定义的符号或指定的跳过对象具有一个多于 32 个可允许字符的名称。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用“程序修正”软键来选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。待设计的符号或者程序跳跃（标签）时的跳跃目标必须在系统约定的范围内选择，即：名称必须以 2 个字母开始（但是第一个字符不能是“\$”），且最多包括 32 个字符。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12430 [通道 %1:] 程序段 %2 分度无效

参数: %1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

说明: 在确定数组指数过程中（在数组定义中），使用了超出容许范围的指数。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。在可容许范围内设定数组指数。每个数组维数的值域：1 - 32 767。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12440 [通道 %1:] 程序段 %2 超出形式文件的最大数目

参数: %1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

说明: 在定义一个过程（一个子程序）时，或者在定义一个 EXTERN 指令时，超过 127 个形式参数被指定。

例如：PROC ABC (FORMPARA1, FORMPARA2, FORMPARA127, FORMPARA128, ...) EXTERN ABC (FORMPARA1, FORMPARA2, FORMPARA127, FORMPARA128, ...)

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。必须进行检查以确定是否必须传输所有的参数。如果是，则可通过利用全局变量或 R 参数，或通过集合同样类型的参数形成一个数组并以数组形式传输，从而减少形式参数数量。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12450 [通道 %1:] 程序段 %2 同一标号重复定义

参数: %1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

说明: 此程序块的标志已经存在。

如果 NC 程序是脱机编译的，则整个程序是分块编译的。在此过程中，所有多重标志被认可；但是如果是联机编辑的，则情况不总是这样。（只有实际程序运行是在此编译的，即：没有通过此次测试的分程序被丢置一旁，并且因此可能会包含程序设计错误）。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 按 NC 停止键并使用软键“正确编程”选择功能“校正程序段”。校正指针定位在程序段中所显示的标志第 2 次出现的位置。用编辑器查找零件加工程序中此标志第 1 次出现的位置，并变更两个名称之一。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12460 [通道 %1:] 程序段 %2 超出 %3 的符号最大数目

参数: %1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

%3 = 来源搜索字符串

说明: 已经超过了控制器数据管理系统可以处理的变量定义（GUD、LUD）、宏定义、循环程序或者循环参数的最大数量。

如果此报警和报警 15175 一起出现，则表明用于循环程序定义扩展的内存不足（PROC-指令）。

如果此报警和报警 15180 一起出现，则报警中显示引起此错误的文件（INI 文件或 DEF 文件）名称。

（列出了有关 INI 文件的名称和含义 -> 请参阅报警文献 6010）。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理:

减少相关数据块中的符号通用数目。如有可能, 请充分利用数组技术或利用 R 参数, 或匹配相应的机床数据 (见下文)。

机床数据 MD 28020 \$MC_MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL LUD 数据块出错 (即: 当生效的零件程序中设置的变量定义多于该机床数据允许的数量时)。

GUD 数据块可能在下载 “initial.ini” (例如批量调试时) 时或者通过 PI 服务 _N_F_COPY 选择性激活时 (通过 HMI 对话激活 GUD) 引起故障。如果报警 15180 参照 GUD 定义文件, 则机床数据 MD 18120 \$MN_MM_NUM_GUD_NAMES_NCK 或者 MD18130 \$MN_MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN 设置的值过小。

在上电 /NCK 复位时或者通过 PI 服务 _N_F_COPY 选择性加载宏指令 (通过 HMI 对话激活宏)。如果报警 15180 参照宏定义文件, 则机床数据 MD18160 \$MN_MM_NUM_USER_MACROS 设置的值过小。

在上电 /NCK 复位时重新装载循环程序定义 (PROC 指令)。出现故障时, 参照参数 %3 判断是否是循环程序的名称导致问题出现 - 进而提高机床数据 MD18170 \$MN_MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES 的值; 还是循环调用参数名称导致问题出现 - 进而提高机床数据 MD18180 \$MN_MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM 的值。

程序继续:

用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12470

[通道 %1:] 程序段 %2 使用未知的 G 功能 %3

参数:

%1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

%3 = 来源搜索字符串

说明:

利用间接设计的 G 功能, 设计了一个非法的或不允许的组号。允许的组号 = 1 和 5 个最大的 G 组数。在显示出的程序块中, 设计了一个非自定义的 G 功能。只对以地址 G 开头的 “真正” 的 G 功能进行检查, 例如, G555。“命名的” G 功能, 如: CSPLINE、BRISK 等被解释为子程序名。

反应:

重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理:

按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能 “校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。应该根据机床生产商的程序设计手册决定显示出的 G 功能是否存在或可用, 或是否重新配置了标准的 G 功能 (通过 OEM 引入)。根据机器生产商的程序设计手册从部件加工程序中删除 G 功能或程序功能调用。

程序继续:

用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12475

[通道 %1:] 程序段 %2 非法的 G- 代码号 %3 编程

参数:

%1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

%3 = G 代码编号

说明:

对于具有间接 G 代码编程功能的 G 组, 程序中为其编制了一个不允许的 G 功能编号 (参数 3)。只有在编程指南 “基础知识” 第 12.3 节 “G 功能 / 轨迹条件表” 中所示的 G 功能编号才是允许的。

反应:

重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理:

修改零件程序。

程序继续:

用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12480

[通道 %1:] 程序段 %2 子程序 %3 已定义

参数:

%1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

%3 = 来源搜索字符串

说明:

PROC 或 EXTERN 指令中所使用的名称已经定义在另外的调用指令中 (例如, 用于循环)。

例如:

EXTERN CYCLE85 (VAR TYP1, VAR TYP2, . . .)

反应:

重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理:

按 NC 停止键并使用软键 “正确编程” 选择功能 “校正程序段”。校正指针指示在错误程序段上。必须选择一个还没有用作标识符的程序名称。(理论上, 为了避免报警输出, 对 EXTERN 指令的参数说明也可以进行改编使之适合当前的子程序。然而, 可能有必要进行 2 次完全一致的定义)。

程序继续:

用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12481 [通道 %1:] 程序段 %2 程序属性 %3 不允许

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 来源搜索字符串
说明:	在 PROC 语句中所用的状语在当前加工方式下不允许。 例如，在工艺循环中不允许使用状语 SAVE。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停止键并使用软键 ‘正确编程’ 选择功能 “校正程序段”。校正指针位置指示到错误的程序段上。随即去掉不允许的编程属性。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12490 [通道 %1:] 程序段 %2 存取许可级 %3 无效

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 来源搜索字符串
说明:	没有设置利用关键字 REDEF 设计的预期访问授权。预期保护级要么超出所允许值的值域要么不允许更改保护级。 (REDEF 指令只有在 SINUMERIK 840D, P1 (6 / 94) 上的 INITIAL_INI 程序块中才是可执行的)。 只有下列情况下才可更改保护级: 1. 当前保护级等于或高于原来确定的级别, 并且 2. 新的保护级要低于原来设定的级别。 数值越高表示保护级越低。较低的 4 级 (从 7 到 4 级) 与按键开关位置对应, 并且较高的 4 级带有 4 个口令。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用 “程序修正” 软键来选择功能 “修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。 - REDEF- 指令仅用在 INITIAL_INI 模块中 - 通过操作面板将当前的保护级至少设置在最高变量级别 - 在允许的值域内编程保护等级 - 编程的新保护级设置在旧值之下
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12495 [通道 %1:] 程序段 %2 此处不允许修改 / 定义数据级别 %3

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 数据级别
说明:	在该 ACCESS 文件中无法修改数据级别, 或在该 GUD 文件 (文件名称见报警 15180) 中无法定义数据级别。 新数据级别的优先级只允许小于或等于定义文件的等级, 即: DCS 只允许在 SGUD (SACCESS) 中; DCM 不允许在 UGUD 和 GUD9 (UACCESS) 中; DCU 不允许在 GUD9 中。DCI 允许出现在所有 GUD 和 ACCESS 文件中。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请在 GUD 或 ACCESS 文件允许的范围内编程数据级别。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12500 [通道 %1:] 程序段 %2 在此模块中未使用 %3

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 来源搜索字符串
说明:	显示出的关键字不可用在此类型程序块的此位置 (NCK 中的所有文件被指定为程序块)。 程序块类型: 程序块 包含主程序或子程序 数据块 包含宏或变量定义并且可能还包含 M、H 或 E 功能。

	块初始化 只包含所选择的数据初始化代码单元。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 从此程序块删除显示出的代码单元（关键字）及其参数并且将其插入用于接收的程序块中。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12510	[通道 %1:] 程序段 %2 机床数据 %3 过多
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 来源符号
说明:	在部件加工程序中，在机器数据文件中（. . _TEA）以及在初始化文件中（_INI），每个程序块所使用的机床数据不超过 5 个。 例如： N . . . N 100 \$MN_OVR_FACTOR_FEEDRATE [10] = 15, \$MN_OVR_FACTOR_FEEDRATE [11] = 20 N . . .
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 - 将部件加工程序程序块分成多个程序块。 - 如有必要，使用局部变量存储中间结果。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12520	[通道 %1:] 程序段 %2 刀具参数 %3 过多
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 来源符号
说明:	在部件加工程序中，在刀具位置补偿文件中（. . _TOA）以及在初始化文件中（_INI），每个程序块所使用的刀具位置补偿参数不超过 5 个。 例如： N . . . N 100 \$TC_DP1 [5,1] = 130, \$TC_DP3 [5,1] = 150. 123, \$TC_DP4 [5,1] = 223. 4, \$TC_DP5 [5,1] = 200. 12, \$TC_DP6 [5,1] = 55. 02 N . . .
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。 - 将部件加工程序程序块分成多个程序块。 - 如有必要，使用局部变量存储中间结果。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12530	[通道 %1:] 程序段 %2 %3 的分度无效
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 来源搜索字符串
说明:	在宏定义中，试图利用 3 个以上的十进位设定一个 G 功能或利用 2 个以上的十进位设定一个 M 功能为宏标识符。 例如： _N_UMAC_DEF DEFINE G4444 AS G01 G91 G1234 DEFINE M333 AS M03 M50 M99 :

M17

- 反应:** 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。
- 处理:** 按 NC 停机键并利用软键设计校正选择功能“校正程序块”。校正指针位置指示在差错块上。
根据程序设计手册修改宏定义。
- 程序继续:** 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12540 [通道 %1:] 程序段 %2 太长或太复杂

- 参数:** %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
- 说明:** 经过自动编码器处理之后最大内分程序长度不能超出 256 个字符。编辑之后，例如：程序块中有多个宏指令或一个多重程序套，可能会超出此极限。
- 反应:** 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。
- 处理:** 按 NC 停机键并利用“程序修正”软键来选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。
将程序段划分为多个零件程序。
- 程序继续:** 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12550 [通道 %1:] 程序段 %2: 名称 %3 未定义或选项 / 功能未激活

- 参数:** %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 来源符号
- 说明:** 显示的标识符在使用前未定义。
宏：在下列某个文件中缺少须通过 DEFINE ... AS ... 指令定义的关键字：
_N_SMAC_DEF
_N_MMAC_DEF
_N_UMAC_DEF
_N_SGUD_DEF
_N_MGUD_DEF
_N_UGUD_DEF
变量：缺少 DEF 指令
程序：缺少 PROC 说明
在 ISO 模式 2 中无法编译 T 字，
\$MN_EXTERN_DIGITS_TOOL_NO 和 \$MN_EXTERN_DIGITS_OFFSET_NO 为 0。
- 反应:** 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。
- 处理:** 按 NC 停机键并利用“程序修正”软键来选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。
- 修改所用的名称（书写错误）
- 检查变量定义、子程序和宏
- 用 EXTERN 来说明子程序，向 SPF-Dir 载入子程序
- 检查子程序的接口定义
- 检查选项。参见 MD10711 \$MN_NC_LANGUAGE_CONFIGURATION。
- 程序继续:** 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12552 [通道 %1:] 程序段 %2 刀具 - / 刀库 OEM- 参数不定义。选项不设定

- 参数:** %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
- 说明:** 编程的 \$TC_Cx 系统变量控制器不识别。
- 反应:** 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。
- 处理:** - 更正使用的名称（写入错误）
- \$TC_DPCx, \$TC_TPCx, \$TC_MOPCx, \$TC_MAPCx, \$TC_MPPCx, \$TC_DPCSx, \$TC_TPCSx, \$TC_MOPCSx, \$TC_MAPCSx, \$TC_MPPCSx; 其中 x=1,...10

- 这些数据都是 OEM 刀具参数、刀库参数，相应的机床数据值被设为 < 10，或没有选择选项 ‘WZV OEM 参数’。
- 使用正确的参数编号，如果不能更改名称，则设置机床数据补偿（参见机床数据 MD18096 \$MN_MM_NUM_CC_TOA_PARAM, ... MD18206 \$MN_MM_NUM_CCS_TOA_PARAM, . .）
- 检查该选项（只有选择该选项时机床数据才生效）。

程序继续： 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12553 [通道 %1:] 程序段 %2: 名称 %3 选项 / 功能没有激活。

参数： %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 来源符号

说明： 属于某个语言指令的选项（机床数据 MD10711 \$MN_NC_LANGUAGE_CONFIGURATION=1 时）或 NC 功能（机床数据 MD10711 \$MN_NC_LANGUAGE_CONFIGURATION=3 时）没有生效。
但该语言指令的名称已知。
每次编程该语言指令都会被该报警拒绝。

反应： 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理： 按下 “NC 停止” 键，并且按下软键 “更正程序”，选择功能 “更正程序段”。更正指针指在错误程序段上。
- 修正所使用的名称（写入错误）
- 激活 NC 功能（编程了无效功能的语言指令）。
- 释放所需的选项（编程了选项未释放的功能的语言指令）
参见 MD10711 \$MN_NC_LANGUAGE_CONFIGURATION。

程序继续： 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12554 [通道 %1:] 程序段 %2: 不存在预定义循环的替代循环 %3

参数： %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 循环名

说明： 不存在或者控制系统不能识别
替代预定义循环而被调用的替代循环。

反应： 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理： 按下 “NC 停止” 键并按下软键 “更正程序”，选择功能 “更正程序段”。更正指针指在错误程序段上。
- 修改预定义循环所使用的名称（写入错误）
- 或者将替代循环载入某个循环目录（+ 热启动）
- 或者将预定义循环的机床数据位 MD11754 \$MN_COUPLE_CYCLE_MASK 设置为 0，从而可以再次执行预定义循环。

程序继续： 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12555 [通道 %1:] 程序段 %2 功能不存在（标识 %3）

参数： %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 精确标识

说明： 该系统的标识符未定义

反应： 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理： 按下 NC 停止键，并且使用软键 PROGRAMM KORREKT 来选择 “补偿程序段” 功能。补偿指示器定位至出错的程序段。
- 修正所使用的名称（书写错误）
- 在出现故障的情况下使用更好的软件系统
- 检测变量、子程序和宏的定义
- 使用 EXTERN 说明子程序，加载子程序至 SPF-Dir
- 检测子程序的接口定义

程序继续： 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12556 [通道 %1:] 程序段 %2 名称 %3 已知。

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源符号

说明: 所编制的符号名称为 NC 语言的一部分，并且也已知。尽管 NC 功能没有激活，该名称也不可以用于 GUDs，宏指令和 PROC 定义。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 按下“NC 停止”键并按下“程序修正”软键选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。
 - 修正所使用的名称（书写错误）
 - 使用机床数据 MD10711 \$MN_NC_LANGUAGE_CONFIGURATION = 2 或者 4 仅可以编制选项已设置或者功能当前有效的语言指令。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12560 [通道 %1:] 程序段 %2 %3 的编程值超出许可限制

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源搜索字符串

说明: 在一个赋值中，超出了数据类型可允许的值域。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 按 NC 停机键并使用软键 PROGRAMM KORREKT（程序修正）选择功能“修正程序段”。修正指针位置指示在出错的程序段上。
 在各种数据类型的数值范围内赋值，可能会使用其它数据类型以便扩大数值范围，例如：INT→REAL。
 各种变量类型的数值范围：
 - REAL: 属性：带小数点的分数，数值范围：+/- (2-1022-2+1023)
 - INT: 属性：前面带符号的整数，数值范围：+/- (231-1)
 - BOOL: 属性：真值 真、假，数值范围：0, 1
 - CHAR: 属性：1 个 ASCII 字符，数值范围：0-255
 - STRING: 属性：字符串（最大值 100），数值范围：0-255
 - AXIS: 属性：轴地址，数值范围：只有轴名称
 - FRAME: 属性：几何说明，数据范围：如同轴行程

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12570 [通道 %1:] 程序段 %2 %3 中同步运动太多

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源符号

说明: 利用运动同步运算，一个程序块中不超过 16 个运算。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 减少程序设计的运算数目。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12571 [通道 %1:] 程序段 %2 %3 不用于同步运动中

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源符号

说明: 利用运动同步运算不允许调用这里预先确定的子程序 %3。只能包括在一个“标准的”程序块中。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12572 [通道 %1:] 程序段 %2 %3 只用于同步运动中

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源符号

说明: 利用运动同步运算只允许调用这里预先确定的子程序 %3。“标准的”程序块中不能只包含一个此类子程序。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12573 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步指令: 参考调用参数不允许 %3

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 源程序正文区

说明: 参考调用参数 (关键字 VAR) 对于工艺循环不可能。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 改正工艺循环的 PROC 指令。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12580 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动 %3 分配无效

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源符号

说明: 显示的变量不能写入一个运动同步的运算中。只允许选定的变量, 例如: 不允许 DO \$AA_IW [X] = 10。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。
 修改部件加工程序。
 在运动同步的运算中, 只允许使用某种变量。
 例如: \$AA_IM, \$AC_DTGPB

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12581 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动时 %3 的读无效

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源符号

说明: 在运动同步的运算中, 显示出的变量不能被作为要联机读取的变量输入, 即:

1. 显示出的变量不能写入运动同步的运算对比的左侧。只允许使用选定的变量, 例如: WHEN \$AA_OVR = 100 DO。
2. 在运动同步的运算中, 显示出的变量不能用作一个 \$\$ 变量, 例如: WHEN \$AA_IM [X] >= \$\$P_AD [1] DO。 DO \$AC_VC = \$\$P_F
3. 显示出的变量不能被设计为同步规程的联机评价参数, 例如: DO SYNFACT (1, \$AC_PARAM [0], \$SA_OSCILL_REVERSE_POS2 [Z])。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12582 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动分度 %3 无效

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源符号

说明: 在运动同步的运算中对 \$A 或 \$V 变量进行了评价, 即: 在插补周期中。所有其它变量 (例如: 自定义变量) 仍然在准备程序块时进行计算。不允许利用实时变量检索用于准备程序块的变量指数。

例如:

```
DEF INT INPUT[3]
WHEN $A_IN[1] == INPUT[$A_INA[1]] DO . . .
能利用实时变量检索局部定义变量 INPUT 不。
程序编辑:
WHEN $A_IN[1] == $AC_MARKER[$A_INA[1]] DO . . .
```

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改程序: 使用实时变量。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12583 [通道 %1:] 程序段 %2 变量 %3 不能用于同步运动

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源符号

说明: 在运动同步的运算中, 赋值变量比较操作的左边只允许专用的系统变量作为 SYNFCF 的输入和输出变量以及作为 PUTFTOCF 的输入变量。这里允许实时同步访问。程序设计的变量不是系统变量。

例如:

```
DEF REAL OTTO, BERTA[2] DO SYNFCF (2, OTTO, $MN_ . . . ); 不允许局部变量或机床数据作为 SYNFCF 参数。
```

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改部件加工程序。不允许局部变量或机床数据作为 SYNFCF 参数。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12584 [通道 %1:] 程序段 %2 变量 %3 同步运动时不可读

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源符号

说明: 在运动同步的运算中, 在比较操作的左边只允许专用变量作为 SYNFCF 的输入变量以及作为 PUTFTOCF 的输入变量。这里可以进行运动同步访问。

例如:

```
PUTFTOCF (1, $AA_OVR, 2, 1, 2)
这里不允许使用变量 $AA_OVR。
```

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改部件加工程序。对于函数 SYNFCF 和 PUTFTOCF, 只允许某种变量, 例如: \$AC_DTGPW。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12585 [通道 %1:] 程序段 %2 变量 %3 同步运动时不可改变

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 来源符号

说明: 在运动同步的运算和结果变量中给 SYNFCF 赋值时, 只允许使用专用变量。这里允许实时同步访问。

例如:

```
WHEN $AA_IM[AX1]>= 100 DO $AC_TIME=1000. 变量 $AC_TIME (从程序块起点开始的时间) 不能写入。
```

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 修改部件加工程序。对于可以进行实时同步访问的 SYNFC1 函数，只允许某种变量。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12586 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动: 变量 %3 类型冲突

参数:
%1 = 通道号
%2 = 程序段号
%3 = 来源符号

说明: 对于联机变量 \$A.. 或者 \$V..，不能进行类型转换，它们是在插补循环中被估值或编入的。只有相同类型的变量才能在逻辑操作中一起使用或相互赋值。

例 1:

```
WHENEVER $AA_IM[X] > $A_IN[1] DO ...
```

REAL (实型) 联机变量 (真实值) 不能与 BOOL (布尔) 型变量 (数字输入) 作比较。

如果进行下列更改，那么，操作是可能的：

```
WHENEVER $AA_IM[X] > $A_INA[1] DO ...
```

例 2

```
WHENEVER ... DO $AC_MARKER[1]=$AA_IM[X]-$AA_MM[X]
```

改进:

```
WHENEVER ... DO $AC_PARAM[1]=$AA_IM[X]-$AA_MM[X]
```

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 修改零件程序：使用相同类型的变量。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12587 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动: 操作 / 功能 %3 无效

参数:
%1 = 通道号
%2 = 程序段号
%3 = 操作符 / 功能

说明: 在运动同步操作中，指定的功能 / 操作符对于实时变量的逻辑操作来说是不允许的：

- == >= <= > < <> + - * /

- DIV MOD

- AND OR XOR NOT

- B_AND B_OR B_XOR B_NOT

- SIN COS TAN ATAN2 SQRT POT TRUNC ROUND ABS EXP LNX SPI

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12588 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动: 地址 %3 非法

参数:
%1 = 通道号
%2 = 程序段号
%3 = 地址

说明: - 在运行同步中不能编制给定的地址。举例：ID = 1 WHENEVER \$A_IN[1]==1 DO D3

- 在运动同步中不能修改刀具刀沿。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12589 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动: 变量 %3 不允许带 ID 形式

参数: %1 = 通道号

	%2 = 程序段号 %3 = 变量名称
说明:	运动同步操作中的模式 ID 一定不得通过联机变量形式。 举例: ID=\$AC_MARKER[1] WHEN \$a_in[1] == 1 DO \$AC_MARKER[1] = \$AC_MARKER[1]+1 它可以下列方式更改: R10 = \$AC_MARKER[1] ID=R10 WHEN \$a_in[1] == 1 DO \$AC_MARKER[1] = \$AC_MARKER[1]+1 同步操作中的 ID 永远是永久性的, 在插补循环中不能改变。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序: 用算术变量替换联机变量。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12590	[通道 %1:] 程序段 %2 不能设置全局用户数据
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	机床数据 MD18118 \$MN_MM_NUM_GUD_MODULES 中定义了全局用户数据块的数量。 其中, _N_SGUD_DEF 对应数据块 1; _N_MGUD_DEF 对应数据块 2; _N_UGUD_DEF 对应数据块 3; _N_GUD4_DEF 对应数据块 4, 等等。 目录 _N_DEF_DIR 包含了一个带有全局用户数据定义的文件, 其中的数据块数量大于 MD 中给定的数据块数量。 但将机床数据 MD18120 \$MN_MM_NUM_GUD_NAMES_NCK 或 MD18130 \$MN_MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN 中的一个设置为零, 或在某个 GUD 定义文件中定义 NCK、CHAN 变量也会引起该报警。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。提高机床数据 MD18118 \$MN_MM_NUM_GUD_MODULES 的值; 如果该机床数据已设置了正确的值, 则检查机床数据 MD18120 \$MN_MM_NUM_GUD_NAMES_NCK (如果已经定义了一个 NCK 属性的变量) 或 MD18130 \$MN_MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN 是否为零。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12600	[通道 %1:] 程序段 %2 无效的行校验
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号
说明:	当处理 INI 文件或执行 TEA 文件时, 检测到一个无效的行校验和。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	更正 INI 文件或更正 MD, 并创建新的 INI 文件 (通知 “ 上载 ”)。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

12610	[通道 %1:] 程序段 %2 参数文件调用时不允许按单字访问 %3
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 来源搜索字符串
说明:	试图使用单个字符访问传值调用参数。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	将单字符临时存储在用户定义的 CHAR 变量中, 并传递这个变量。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

12620	[通道 %1:] 程序段 %2 按单字访问此变量不允许 %3
--------------	---

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 来源搜索字符串
说明:	该变量不是用户定义的变量。只有对用户定义的变量才允许单字符访问（LUD / GUD）。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	将变量暂时存储在用户定义的 STRING（串）中，对其进行处理后，再放回到存储器中。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12630 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许跳步 / 标记

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号
说明:	带有控制结构（FOR, END 等）的程序块不能被隐藏，并且一定不得含有标号。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序：通过 IF 询问重新产生跳转 ID。将标号单独地写在控制结构程序块之前的程序块内。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12640 [通道 %1:] 程序段 %2 控制结构嵌套无效

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号
说明:	程序运行中的错误：开放控制结构（IF-ELSE-ENDIF, LOOP-ENDLOOP 等）未终止或者循环有终止点但没有开始点。 举例： LOOP END ENDLLOOP
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	更正零件程序，使得所有开放控制结构也能被终止。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。

12641 [通道 %1:] 程序段 %2 控制结构嵌套超出限制

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号
说明:	超过了控制结构（IF-ELSE-ENDIF, LOOP-ENDLOOP 等）的最大嵌套深度。当前，最大嵌套深度为 8。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	更正零件程序。如果必要的话，将一些部分移入子程序中。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。

12660 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动：变量 %3 保留于同步运动和工艺循环中

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号 %3 = 变量名称
说明:	显示的变量只能用在运动同步操作中或者工艺循环中。例如，‘\$R1’ 只能用在运动同步操作中。在标准零件程序中，R 参数使用 R1 编制。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12700	[通道 %1:] 程序段 %2 直接提取不可能，模式循环有效
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在外部语言模式下，程序块编制时使用轮廓定义，并且模式循环同时有效。因为地址赋值含糊不清（例如 R = 轮廓定义的半径或者钻孔循环的返回平面），所以，当模式循环有效时，一定不得使用轮廓定义编程方法。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
12701	[通道 %1:] 程序段 %2 插补类型不允许直接提取
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在一个轮廓基准程序段内，G01 不能作为插补功能。在一个轮廓基准程序段内，必须总是使用 G01 选择直线插补。G00, G02, G03, G33 等是不允许的。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序。使用 G01 编制直线插补程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
12710	[通道 %1:] 程序段 %2 未知元素在外部语言模式中
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在外部语言模式下，程序编制的语言元素是不允许的或未知的。只有西门子模式的语言元素（用于子程序调用（LXX 除外）和使用 REPEAT（UNTIL）进行程序重复的语言结构是允许的。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序 检查语言命令是否在西门子模式下是可用的。使用 G290 切换到西门子模式。将该命令编写在下一个程序块内，并在随后的程序块中切换回到外部语言模式。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
12720	[通道 %1:] 程序段 %2 调用宏 (G65/G66) 不带可编程
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在使用 G65 / G66 进行宏调用，未定义程序编号。必须使用地址字“P”将程序编号编写在程序中。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
12722	[通道 %1:] 程序段 %2 在程序段中 ISO_2/3- 宏调用或循环调用太多
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在某个程序块内编写了循环和宏调用组合，例如该程序块中的 G81 — G89 循环调用与一个 M 宏组合在一起，或者该程序块中的 G65 / G66 宏调用与几个 M 宏组合在一起。 G05, G08, G22, G23, G27, G28, G29, G30, G50.1, G51.1, G72.1, G72.2 功能（ISO 模式）也执行子程序调用。在一个 NC 程序块内只能出现一个宏或循环调用。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。

报警显示。

处理: 如果程序中编写了上述 G 功能中的其中之一，则应解除模式循环或模式宏调用的激活状态。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12724 [通道 %1:] 程序段 %2 无半径编程的圆柱插补有效 / 无效

参数: %1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

说明: 设计 G07.1 时（柱体插补 TRACYL），没有设计柱体半径。利用 G07.1 C < 柱体半径 > 选择柱体插补（TRACYL），利用 G07.1 C0 取消选择。对于“C”，必须设计定义在 TRACYL 机床数据中的转动轴的名称。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: G07.1 程序块，设计柱体插补转动轴名称下的柱体半径。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12726 [通道 %1:] 程序段 %2 带平行轴的平面选择非法

参数: %1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

说明: 在带有平面选择（G17 _ G19）的程序块中，坐标系基本轴不能与所分配的平行轴一起设计。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 对于带有 G17、G18、G19 的平面选择，要么设计坐标系基本轴，要么设计所赋值的平行轴。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12728 [通道 %1:] 程序段 %2 双转塔距离没设定

参数: %1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

说明: 设置数据 SD42162 \$SC_EXTERN_DOUBLE_TURRET_DIST 中的双六角头刀具后角是 0。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 输入设置数据 SD42162 \$SC_EXTERN_DOUBLE_TURRET_DIST 中的双六角头刀具后角。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12730 [通道 %1:] 程序段 %2 无合适的机床数据来转换

参数: %1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

说明: 用于 G07.1, G12.1 的机床数据 MD24100 \$MC_TRAFO_TYPE_1、MD24110 \$MC_TRAFO_AXES_IN_1[1] 和 MD24210 \$MC_TRAFO_AXES_IN_2[1] 设置错误。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 在机床数据 MD24100 \$MC_TRAFO_TYPE_1 中输入用于 TRACYL 的有效转换标识符，并在机床数据 MD24110 \$MC_TRAFO_AXES_IN_1[1] 或 MD24210 \$MC_TRAFO_AXES_IN_2[1] 中输入回转轴编号。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12740 [通道 %1:] 程序段 %2 不能调用宏形式 %3

参数: %1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

%3 = 来源搜索字符串

说明: 当只调用一个形式宏时，形式循环或形式子程序可能被激活。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。
处理：修改零件程序。
程序继续：用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12750 [通道 %1:] 程序段 %2 T 划分无法进行

参数：
 %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明：ISO 模式车削：无法进行 T 编程，因为 T 字无法根据刀具号和补偿号进行唯一的划分。
 T 字的划分由机床数据 10888 \$MN_EXTERN_DIGITS_TOOL_NO 和 10889 \$MN_EXTERN_DIGITS_OFFSET_NO 来确定。但始终只能允许两个功能中的一个有效并且必须至少有一个功能有效。如果没有功能是有有效的（两个 MD = 0）或者两个功能都有效（两个 MD <> 0），则会触发报警。

反应：
 解释器终止。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理：
 调整机床数据
 10888 EXTERN_DIGITS_TOOL_NO 或
 10889 EXTERN_DIGITS_OFFSET_NO。
 至少应有一个功能有效，但不允许两个功能都有效。

程序继续：用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

12755 [通道 %1:] 程序段 %2 无法进行格式化 %3

参数：
 %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 错误的格式说明

说明：用 ISOPRINT 命令编写的格式说明不正确：
 - 使用了不同的格式说明 %m.nP 和 %.nP
 - 使用了另一个不同于 %P 的格式说明

反应：
 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理：
 - 更正 ISOPRINT 命令
 - 在 ISOPRINT 命令中只可以使用同一种类型的格式说明 %m.nP 或 %.nP

程序继续：用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14000 [通道 %1:] 程序段 %2 文件结尾错误，缺少 M30/M02/M17

参数：
 %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明：在下列情况下输出报警 14000：
 - 零件程序未用 M30、M02 或者 M17 来结束。
 - 外部执行：下载已中断（例如因为：HMI 已关闭）

反应：
 解释器终止。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理：
 - 利用 M30、M02 或 M17 关闭并启动零件程序
 - 外部执行：用于选择程序
 的下载中断，用复位来自动选择缺省程序 _N_MPF0。
 然后必须重复选择用户程序。

程序继续：用复位键清除报警，重新启动子程序。

14001 [通道 %1:] 程序段 %2 段结尾错误，缺少直线进给

参数：
 %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明：在处理系统内部资料之后（例如：从外部任务源传输程序块），可以不以 LF 作为最后的字符结束。

反应：解释器终止。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 读出部件加工程序，利用文本编辑器对其进行修改（例如，在显示出的程序块之前插入空白或注解），以便再次读入之后，部件加工程序具有一个不同的内存结构。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

14005 [通道 %1:] 程序段 %2 程序 %3 设置了程序专用的启动禁用

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 程序名称

说明: 不能执行程序 %3，因为针对该文件设置了程序专用的启动禁用。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 复位文件 %3 的程序专用启动禁用。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14006 [通道 %1:] 程序段 %2 无效的程序名称 %3

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 程序名称

说明: 选择或者调用 NC 程序时确定，程序名称不符合 NC 命名规则：
- 程序名称的最大长度无 Prefix _N_ 和 Suffix _MPF / _SPF 最多不能超过 24 个字符，因为否则就要在 BTSS 变量中剪切该程序名称。

反应: 报警显示。

处理: - 缩短程序名称
- 用 MD11415 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK_2 位 9 来抑制报警

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

14008 [通道 %1:] 程序段 %2: 写指令写入临时存储区 /_N_EXT_DIR

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 工件由外部数据存储处理器处理（功能：外部驱动器处理工件）。此时零件程序临时保存在 NCK 的目录 /_N_EXT_DIR 下。如果现在试图通过写指令写入临时目录，则发出报警提示：该文件没有保存到外部数据存储器的原始目录下并且在下一次选择零件程序后，将删除目录 /_N_EXT_DIR 下的程序，文件丢失。

反应: 报警显示。

处理: 请为 WRITE 指令指定一个目标目录，该目录将永久载入 NCK（如 MPF_DIR）。
可以通过机床数据 MD11415 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK_2 位 8 抑制该报警。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

14009 [通道 %1:] 程序段 %2 非法编程路径 %3

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 程序路径

说明: 部件加工程序指令 CALLPATH 被利用指向 NCK 文件系统中不存在目录的参数（程序路径）调用。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: - 修改 CALLPATH 指令，以便参数中包含所加载目录的完整路径名。
- 在 NCK 文件系统中装入程序设计的目录。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14010 [通道 %1:] 程序段 %2 在子程序调用中缺省值文件无效

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在利用参数传输调用子程序过程中, 已经省去了不能用缺省参数替代的参数 (通过定位参数或 AXIS 类型参数调用, 其它的遗漏参数默认为 0 或在设计情况下默认为总成设计)。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在子程序调用中, 必须给遗漏参数赋值。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14011 [通道 %1:] 程序段 %2 编程 %3 不存在或没有编辑

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 程序名称
说明:	子程序调用中断, 因为响应的子程序未能打开。子程序调用可以通过 - 子程序标识符 - CALL / PCALL / MCALL 指令 - SETINT 指令 - M/T 功能设置 - 事件控制程序调用 ((PROG_EVENT) - 通过 P1 "_N_ASUP_" 或者 FB-4 选择一个 PLC-Asups - 通过中断接口 (FC-9) 调用 PLC-Asups 有不同的报警原因: - 子程序不在零件程序存储器中 - 子程序不在查找路径下 (选择的目录, _N_SPF_DIR 或者循环目录 _N_CUS_DIR, _N_CMA_DIR, _N_CST_DIR - 未释放或编辑子程序 - 子程序调用中的出错绝对路径说明: 完全路径说明举例: /_N_directoryName_DIR/_N_programmName_SPF 或者 /_N_WKS_DIR/_N_wpdName_WPD/_N_programmName_SPF。目录名称: MPF, SPF, CUS, CMA, CST (确定的目录)。wpd 名称: 专用的工件目录标识符 (最多 24 个字符)。程序名: 子程序名称 (最多 24 个字符)。 - 调用用于外部执行的再装入缓冲程序作为子程序。 提示: 在零件程序中单独存在的未知标识符 (字符串) 被编译用作子程序调用。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	确定子程序 (报警参数 %3) - 在零件程序存储器中 - 已释放而且未编辑 - 位于搜索路径中, 如果未通过绝对路径名称调用
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14012 [通道 %1:] 程序段 %2 超过最低子程序级

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	已经超过最大 8 个程序级的嵌套深度。 子程序可能会被从主程序中调用, 这一个过程反过来可能会产生的嵌套深度为 7。 在中断的例行测试中, 最大嵌套深度为 4!
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改加工程序以便减少嵌套深度, 例如: 利用编辑器将一个下级嵌套的子程序复制到调用程序中并删除对此子程序的调用。这样就减少了一级嵌套深度。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

14013 [通道 %1:] 程序段 %2 子程序口令号无效

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在子程序调用中，程序设计的程数 P 是零或负数。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 编程的过程数从 1 到 9 999。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14014 [通道 %1:] 选择的程序 %3 不能处理或编辑

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 程序名称

说明: 选定的零件程序不在 NCK 存储器中，或该程序选择的访问授权级别高于当前控制状态所需权限。
创建过程中，此程序接收到当时 NC 控制系统有效的保护级。
在软件版本 5 或更高版本中，在 HMI 上编辑的程序不再可以利用 NC 启动来启动。
如果为 GUD 或宏定义选择的不是所指定的定义文件，则也会出现报警。

反应: 报警显示。

处理: 将该程序重新加载到 NCK 内存中或检查并校正目录名称（工件概述）和程序（程序概述），并重新选择。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

14015 [通道 %1:] 程序段 %2 程序 %3 没有释放

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 程序名称

说明: 当前设置的控制系统执行权限（例如：钥匙开关位置 0）较低，不足以编辑零件程序 %3。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: - 根据零件程序 %3 的保护等级相应地提高执行权限
- 降低零件程序 %3 的保护等级或释放程序（保护等级 钥匙开关 0）

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14016 [通道 %1:] 程序段 %2 调用 M 功能 /T 功能子程序时出错

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在使用 M 或 T 功能进行子程序调用时，检测到下列冲突：
在参数 %2 引用的程序块内：
- M 或 T 功能替换已经被激活
- 模式子程序调用有效
- 程序中编写了一个子程序返回跳转指令。
- 程序中编写了程序结束指令
- M98 子程序有效（仅在外部语言模式下）
- 在 ISO2 系统中 TLC 有效（G43 / G44）的情况下，在同一零件程序行内编写“D 功能替换 T 功能”是不可能的。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 只有当由于其他程序结构的原因，某个子程序调用或返回跳转指令还未执行时，M 或 T 功能替换才是可能的。零件程序必须相应地更正。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14017 [通道 %1:] 程序段 %2 当调用 M- 代码子程序时句法冲突

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 当通过带传送参数的 M 功能调用子程序时，确定出一个非法语句：

	- 写入的地址扩展名不是常数。 - 写入的 M 函数值不是常数。 提示: 如果通过机床数据 MD10718 \$MN_M_NO_FCT_CYCLE_PAR 为 M 功能替换定义了一个传送参数, 则 M 功能应满足以下限制: 用于替换的地址扩展名和 M 函数值必须同时定义为常数。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	改变 M 功能的程序设计。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14018	[通道 %1:] 程序段 %2 零件程序指令 %3 不可以执行 (保护级 额定 / 实际: %4)
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 程序指令 %4 = 该指令的保护级 / 当前保护级
说明:	2. 对于部件加工程序指令 %3, 已经指定了一个逻辑上高于 (实际值较小) 当前访问权限的保护级, 或当前控制配置中不存在该指令。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改部件加工程序。请参看 Siemens 程序设计手册或 OEM 文件中有关系统配置可允许代码指令方面的内容。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14019	[通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 调用功能或过程时值错误或参数数量错误
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号, 行号 %3 = 同步动作 ID
说明:	- 在函数或过程调用中指定了一个非法参数值。 - 一个非法实际参数数量被设计在一个函数或过程调用中。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14020	[通道 %1:] 程序段 %2 调用功能或程序时文件的数值或号码出错
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	- 在函数或过程调用中指定了一个非法参数值。 - 一个非法实际参数数量被设计在一个函数或过程调用中。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14021	[通道 %1:] 程序段 %2 调用功能或程序时文件的数值或号码出错
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	- 在函数或过程调用中指定了一个非法参数值。 - 一个非法实际参数数量被设计在一个函数或过程调用中。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。
报警显示。
处理: 修改零件程序。
程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

14022 [通道 %1:] 程序段 %2: 调用功能或者循环时出错, 故障代码 %3

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 出错代码

说明: 在调用功能或循环时出错。
通过故障代码进一步表示错误原因。
故障代码的含义请参见调用时可能引起错误的功能或循环的相关文献。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 更改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14025 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动: ID 模式非法

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在模式运动同步操作中, 一个非法 ID 号被分配。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

14026 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动: 在 FCTDEF 指令中多项式号无效

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 程序中的 FCTDEF 命令带有一个多项式值, 它超过了 MD28252 \$MC_MM_NUM_FCTDEF_ELEMENTS 中设置的最大值。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

14027 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步指令: 编程了太多工艺循环

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 用一个运动同步指令最多可以调用 8 个工艺循环。而超出了这个上限。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14028 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步指令: 编程的工艺循环使用了太多参数

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 超过了一个工艺循环的传送参数的最大数目。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 更改工艺循环。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14030 [通道 %1:] 程序段 %2 进给轴的往复: 联合 OSCILL 和 POSP

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 当摆动由同步操作进行控制时, 在一个 NC 程序块内必须进行摆动和进给坐标轴的指定 (OSCILL) 以及进给 (POSP) 的定义。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14033 [通道 %1:] 程序段 %2 渐开线: 无终点编程

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 没有为该渐开线设计终点。可以通过利用几何轴标识符进行直接设计也可通过指定指定向量和结束向量之间的角度来设计该渐开线的终点。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14034 [通道 %1:] 程序段 %2 渐开线: 车削角太大

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 如果渐开线向基准圆移动, 可以在渐开线插补编程 AR 转动角时定义最大的可编程转动角。如果渐开线触及基准圆, 则表明已经达到了极限值。机床数据 MD21016 \$MC_INVOLUTE_AUTO_ANGLE_LIMIT = TRUE 时会接受每个角度而不会产生报警; 必要时在插补过程中会自动限制该角度。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14035 [通道 %1:] 程序段 %2 渐开线: 起始点无效

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 利用渐开线插补, 渐开线起点必须在基准圆外面。程序设计的中心点或半径必须做相应的修改。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14036 [通道 %1:] 程序段 %2 渐开线: 终点无效

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 利用渐开线插补, 渐开线终点必须在基准圆外面。对程序设计的中心点 / 半径或终点必须做相应的修改。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14037 [通道 %1:] 程序段 %2 渐开线: 半径无效

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 利用渐开线插补, 程序设计的基准圆半径必须大于零。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14038 [通道 %1:] 程序段 %2 没定义渐开线: 终点出错

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 程序设计的终点不会落在基准圆起点、半径以及中心点等所定义的渐开线上。有效最终半径与程序设计的值之间的偏差大于 MD21015 \$MC_INVOLUTE_RADIUS_DELTA 中所设定的允许值。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14039 [通道 %1:] 程序段 %2 渐开线: 终点重复编程

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 利用渐开线插补, 既可以设计带有几何轴标识符的终点, 也可以设计转动角以及 AR 的值。不允许同时将终点和转动角设计在一个程序块中, 因为如此一来, 不能准确确定终点。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14040 [通道 %1:] 程序段 %2 在循环终点出错

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在圆弧插补时, 与机床数据中的设定相比, 起点和终点的圆弧半径相差很大, 或两个圆心相距很远。

1. 在半径编程时写入了相同的起点和终点。因此, 圆弧位置无法由起点和终点来决定。
2. 半径: NCK 根据当前起点和其它写入的圆弧参数计算起点和终点的半径。
如果圆弧半径之差大于以下数值时会出现报警:
- 大于机床数据 MD21000 \$MC_CIRCLE_ERROR_CONST 中的值 (适用于较小的半径, 即写入的半径小于机床数据 MD21000 \$MC_CIRCLE_ERROR_CONST 除以 MD21010 \$MC_CIRCLE_ERROR_FACTOR 所得的商)
- 或大于写入的半径乘以机床数据 MD21000 \$MC_CIRCLE_ERROR_FACTOR 的乘积 (适用于较大的半径, 即写入的半径大于机床数据 MD21000 \$MC_CIRCLE_ERROR_CONST 除以 MD21000 \$MC_CIRCLE_ERROR_FACTOR 所得的商)。
3. 圆心: 使用至起点的圆弧半径来计算新的圆弧圆心。圆心位于圆弧起点和圆弧终点连接线的中垂线位置上。两条直线 (即连接起点和算出的 / 写入的圆心的直线) 之间的弧度角度必须小于 0.001 的平方根 (大约为 1.8 度)。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。

检查机床数据 MD21000 \$MC_CIRCLE_ERROR_CONST 和 MD21000 \$MC_CIRCLE_ERROR_FACTOR。如果值在合理范围之内，请在零件程序段中写入更加精确的圆弧终点或起点。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14045 [通道 %1:] 程序段 %2 切线循环编程出错

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 该警报可能具有下列原因：
来自对正切圆定义切线方向，例如，因为在当前程序块以前没有编制任何其他行程序块。由起点、终点以及切线方向不能形成圆，因为从起始点来看，终点处于与切线所指方向的反方向上。由于切线垂直于有效平面，所以不可能形成正切圆。
在正切圆变为直线的特殊发问下，几个完整的圆圈是用 TURN（转动）编制的。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14048 [通道 %1:] 程序段 %2 循环旋转号错误

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在编写圆弧时指定了错误转数。
转数不允许为负值，而且不能超过 1000000。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

14050 [通道 %1:] 程序段 %2 超出运算操作的嵌套深度

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 为了计算 NC 程序段中的算术表达式，使用了一个带有固定设置尺寸的操作对象栈。使用很复杂的表达式可能会导致此栈溢出。这种情况也可能在使用大量表达式时在同步中出现。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 将复杂的算术表达式分成多个较为简单的算术程序块。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14051 [通道 %1:] 程序段 %2 零件程序运算出错

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: - 在计算算术表达式中，出现溢出（例如：除数为零）。
- 在一种数据类型中，已经超过可表示的值域。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 分析程序并校正程序中不合格的点。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14055	[通道 %1:] 程序段 %2: 不允许的 NC 语言替换, 故障代码 %3
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 出错代码
说明:	该报警的出现和通过 MD30465 \$MA_AXIS_LANG_SUB_MASK 设置的 NC 语言替换相关。故障代码 %3 进一步说明了触发错误的原因: 故障代码: 1: 编程了多个触发调用替代循环的事件。每一个零件程序行只允许一个替换。 2: 在带 NC 语言替换的零件程序行中还编程一个程序段方式有效的同步动作。 3: 在替代循环之外调用系统变量 \$P_SUB_SPOSIT 或 \$P_SUB_SPOSMODE。
反应:	重组补偿程序段。 解释器终止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	更改 NC 程序
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
14060	[通道 %1:] 程序段 %2 带分步语句跳跃的跳跃级不对
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	利用“差动程序块跳过”, 指定了跳跃级大于 7。(在数据包 1 中, 跳跃级值的标准被转换器作为语法错误拒绝, 即: 唯一的可能性是在同一跳跃级上有一个“程序块”ON / OFF。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	输入一个小于 8 的跳跃级(削减之后的数字)。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
14065	[通道 %1:] 程序段 %2 使用 SPRINT/ISOPRINT 命令时的故障: 故障代码 %4 信息 %3
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 补充信息 %4 = 出错代码
说明:	在编译 SPRINT 或 ISOPRINT 命令时出现了一个故障, 在参数 %4 中进行了详细说明。参数 %3 提供了关于所出现问题的 一些可能的补充信息。 故障代码表 (参数 %4): 1: 识别到无效格式说明 %3 2: 格式 %n.P: 在转换到 32 位数字时超出范围 3: 格式 %P: 在 MD 10750 / \$MN_SPRINT_FORMAT_P_CODE 所选择的代码中无法转换字符 %3。 4: 超出 400 字节的最大字符串长度 5: SPRINT/ISOPRINT 命令的参数数量无效 6: SPRINT/ISOPRINT 参数的数据类型不允许 7: 格式 %m.n.P: 在 MD 10751 / \$MN_SPRINT_FORMAT_P_DECIMAL = 0 时由于参数 n 而导致超出范围
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	更正 SPRINT 或 ISOPRINT 命令。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
14066	[通道 %1:] 程序段 %2 使用 %3 命令时在向外部设备输出时出错, 故障代码: %4
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 零件程序命令 %4 = 出错代码
说明:	在处理指令 ISOPEN、ISOPRINT、ISOCLOSE 或 EXTOPEN、WRITE、EXTCLOSE 时系统检测出错误, 详细信息由错误代码加以说明。

	错误代码一览： 1： 无法打开外部设备 2： 没有配置外部设备 3： 配置的外部设备的路径无效 4： 没有访问外部设备的权限 5： 外部设备被设为 “ 独享 ” 6： 外部设备被设为 “ 共享 ” 7： 文件长度大于 LOCAL_DRIVE_MAX_FILESIZE 8： 超出了允许的最大外部设备数量 9： 没有设置用于 LOCAL_DRIVE 的选项 11： V24 被 Easy-Message 功能占用 12： Append/Overwrite 数据和 extdev. ini 矛盾 14： 外部设备未占用或未打开 15： 写外部设备出错 16： 写入了无效的外部路径 21： 关闭外部设备出错 22： 没有接入 （安装）外部设备 90： 超时
反应：	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	修改指令 ISOCLOSE、ISOPRINT 或 ISOCLOSE 的设置。参见 MD 10830 \$MN_EXTERN_PRINT_DEVICE 和 MD 10831 \$MN_EXTERN_PRINT_MODE。 检查 CF 卡上路径 /user/sinumerik/nck/extdev. ini 和 /oem/sinumerik/nck/extdev. ini 下外部设备的配置。 检查外部设备的连接情况、功能是否正常。
程序继续：	用复位键清除报警，重新启动子程序。

14070	[通道 %1:] 程序段 %2 子程序调用变量存储不充分
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、 标记
说明：	不能处理一个调用的子程序（打开），要么是因为要创建的通用内部资料内存不足，要么是因为本地程序变量可用内存太小。只有在 MDA 模式下才会出现报警。
反应：	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	分析部件加工程序段： 1. 是否已经在变量定义中选择了最有用的数据类型？（例如：对于数据位来说，选择 REAL 不太适合，而选择 BOOL 较好） 2. 全局变量是否可以替代局部变量？
程序继续：	用复位键清除报警，重新启动子程序。

14080	[通道 %1:] 程序段 %2 跳跃目标文件 %3 没建立
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、 标记 %3 = 跳转目标
说明：	在有条件跳转和无条件跳转中，跳转目标必须是程序内带有标记符（符号名称，而不是程序段号）的程序段。如果在程序定义的方向查找时没有找到带给定标记符的跳转目标，则会显示报警。 在返回某个程序段号或标记符的可编程跳转 RET 中，跳转目标必须是程序内带有程序段号或标记符（符号名称，而不是程序段号）的程序段。 在多级别的程序段返回中，跳转目标必须是跳转起始程序级内的程序段。 如果返回目标是一个包含字符串的程序段，则该查找字符串必须是控制系统能够识别的名称，并且在该程序段中，查找字符串前只允许有一个程序段号或 / 和一个标记符。
反应：	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	· 检查 NC 部件加工程序是否由下列可能错误： 1. 检查目标名称是否和该标签一样。

2. 跳转方向是否正确？
3. 标签是否被利用一个冒号结束？

程序继续： 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14082 [通道 %1:] 程序段 %2 标识符 %3 未发现编程零件

参数： %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 起点或终点标志

说明： 利用 CALL <程序名> BLOCK <起点标志> TO <终点标志> 未找到该程序部分的循环起点，或已经递归调用了相同的程序部分循环。

反应： 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理： 检查用户程序中用于程序设计循环的起点和终点标志。

程序继续： 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14085 [通道 %1:] 程序段 %2 指令不可能

参数： %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明： 指令 'TML ()' 只能用于子程序中代替 T 指令。

反应： 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理： 修改零件程序。

程序继续： 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14088 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 定位不对

参数： %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称、主轴号

说明： 在程序中写入了一个大于 3.40e+38 增量的轴位置。可以通过设置机床数据 MD11410 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK 位 11 来抑制该报警。

反应： 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理： 修改零件程序。

程序继续： 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14091 [通道 %1:] 程序段 %2 无效功能，分度 %3

参数： %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 序号

说明： 编写或激活了当前程序上下文中不允许的功能。该错误功能在参数“索引”中指明：
索引 == 1: 在主程序级中编写了“RET”指令
索引 == 2: 在“程序级中断”/“删除运行数”和“隐含获取 (GET)”之间存在冲突
索引 == 3: 选择溢出存储后直接启动异步子程序出现冲突 (至 P3)
索引 == 4: MD10760 \$MN_G53_TOOLCORR = 1 : 在 G75 中编程了 SUPA/G153/G53
索引 == 5: 在同步动作中未编写 POSRANGE 指令
索引 == 6: 在同步动作中未编写 SIRELAY 指令
索引 == 7: 在同步动作中编写了含字符串变量的 GOTOF/GOTOB/GOTO 指令
索引 == 8: COA 应用程序“切削发生器”无效
索引 == 9: 在 G75 中激活了刀具半径补偿
索引 == 10: 跳转级数过大，在 RET(, , xy) 中跨越了多个程序级
索引 == 11: 该变量尚未定义任何功能

反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	索引 == 1: 用 M17/M30 替换 “RET” 指令 索引 == 2: 调用 “级中断” / “删除运行数” 相关的子程序后, 插入一个辅助程序段 (比如 M99) 索引 == 3: 覆盖一个辅助程序段之后 (比如 M99), 再启动 A _{sup} (至 P3) 索引 == 4: 当 MD10760 \$MN_G53_TOOLCORR = 1 时: 不要在 G75 程序段中激活 SUPA/G53/G153 索引 == 5: 在同步动作中编程 POSRANGE 指令 索引 == 6: 在同步动作中编程 SIRELAY 指令 索引 == 7: 使用程序段号或者标签编程 GOTOF/GOTOB/GOTO 指令 索引 == 8: 载入 COA 应用 “切削发生器” 索引 == 9: 在 G75 程序段中激活了刀具半径补偿
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

14092	[通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 轴类型错误
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴名称、主轴号
说明:	出现下面某个编程错误: 1. 关键字 WAITP(x) “等待至指定轴到达其终点后, 进行程序段转换” 被用于非定位轴的轴。 2. 编程的 G74 “返回程序参考点” 用于主轴。(只允许使用轴地址)。 3. 关键字 POS / POSA 用于主轴。(主轴定位应编程关键字 SPOS 和 SPOSA)。 4. 以下原因可能导致在执行 “刚性攻丝” (G331) 功能时出现报警: - 主主轴不处于位置环状态 - 错误的主主轴 - 主主轴没有编码器 5. 编程了一个不再存在的轴名称, 例如: 将轴变量用作索引时。或者编程为索引 NO_AXIS。 6. 以下原因可能会导致在发出报警 20140 “运行同步: 运行指令轴” 时作为提示输出 14092: - 该轴目前已由 NC 程序运行。 - 该轴上存在生效的叠加运行。 - 该轴是耦合的随动轴。 - 该轴上存在生效的插补补偿, 如温度补偿。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	- 根据以上描述的错误修改零件程序。 - 编程 SPOS。 - 通过 SETMS 选择正确的主主轴。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14095	[通道 %1:] 程序段 %2 半径编程循环太小
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	输入用于半径程序设计的半径太小, 即: 程序设计的半径小于起点和终点之间距离的一半。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14096	[通道 %1:] 程序段 %2 类型转换不可能
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	程序运行期间, 通过变量赋值或某个算术运算将数据进行链接, 这些数据必须转换成另一类型。由此导致超出值域。 单个变量类型的值域: - REAL : 属性: 十进制分数, 值域: + / - (2 - 1022 - 2+1023) - INT : 属性: 带符号整数, 值域: + / - (231 - 1)

- BOOL : 属性: 真值真、假, 值域: 0, 1
- CHAR : 属性: 1 个 ASCII 字符、值域: 0 - 255
- STRING: 属性: 字符串 (最多: 值为 100) 值域: 0-255
- AXIS : 属性: 轴地址, 值域: 只有轴名称
- FRAME : 属性: 几何数据, 值域: 如轴轨道

类型转化概述:

- 从 REAL 到: REAL: 是, INT: 是 *, BOOL: 是 1), CHAR: 是 *, STRING: -, AXIS: -, FRAME: -
- 从 INT 到: REAL: 是, INT: 是, BOOL: 是 1), CHAR: if value 0 . . . 255, STRING: -, AXIS: -, FRAME: -
- 从 BOOL 到: REAL: 是, INT: 是, BOOL: 是, CHAR: 是, STRING: -, AXIS: -, FRAME: -
- 从 CHAR 到: REAL: 是, INT: 是, BOOL: 是 1), CHAR: 是, STRING: 是, AXIS: -, FRAME: -
- 从 STRING 到: REAL: -, INT: -, BOOL: 是 2), CHAR: 只有 1 个字符, STRING: 是, AXIS: -, FRAME: -
- 从 AXIS 到: REAL: -, INT: -, BOOL: -, CHAR: -, STRING: -, AXIS: 是, FRAME: -
- 从 FRAME 到: REAL: -, INT: -, BOOL: -, CHAR: -, STRING: -, AXIS: -, FRAME: 是

1) 值 <> 0 与真对应, 值 = 0 与假对应

2) 串长度 0 => 假, 否则为真。

3) 只要 1 个字符。

既不能从 AXIS 类型和 FRAME 类型转换, 也不能转换成 AXIS 类型和设计类型。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 修改程序节, 以便不会超过值域, 如: 利用一个修改过的变量定义。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14097 [通道 %1:] 程序段 %2 字符串不能转换成轴类型

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 调用的函数 AXNAME - 传输参数从串类型转化为轴类型的轴名称 (返回值) - 在机床数据中未找到此轴标识符。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 服务部门。检查函数 AXNAME 的传输参数 (轴名称), 是否已经通过机床数据配置了此名称的几何轴、通道轴或机床轴。

MD10000 \$MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB

MD20060 \$MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB

MD20080 \$MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB

。

根据轴名称选择传输字符串, 如有必要更改机床数据中的轴名称。(如果要通过 NC 零件加工程序更改名称, 则必须首先通过“上电”使更改有效)。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14098 [通道 %1:] 程序段 %2 转换出错: 没有号码

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 该串不是有效的 INT (整型) 或 REAL (实型) 值。

反应: 解释器终止。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 修改零件程序。如果它是一个入口, 那么, 可以检查该串是否有一个通过预置功能 ISNUMBER 预置的数 (具有相同参数)。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

14099 [通道 %1:] 程序段 %2 字符串联接结果太长

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 串链接的结果是返回一个串, 该串大于系统所设定的最大串长度。

反应: 解释器终止。

	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序。使用功能 STRLEN，也可以在执行链接操作之前测试和串（sum string）的大小。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
14130	[通道 %1:] 程序段 %2 给出太多的初始值
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在程序运行中通过 SET 为数组赋值时，规定了多于现有数组元素的初始化值。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	减少初始化值的数量。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
14140	[通道 %1:] 程序段 %2 不带转换的编程状态无效
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	程序中为某坐标轴位置编写了位置信息，但任何变换都是无效的。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改程序。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
14144	[通道 %1:] 程序段 %2 PTP 移动无效
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	程序中为某运动编写了 PTP G 代码而不是 G0 和 G1。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改程序。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
14146	[通道 %1:] 程序段 %2 不带转换的 CP 或 PTP 移动无效
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	程序中为某运动编写了 CP 或 PTP G 代码，但任何变换都是无效的。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改程序。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
14157	[通道 %1:] 程序段 %2 MOV T 非法的插补类型
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	必须使用 MOV T（G0，G1，ASPLINE，BSPLINE，CSPLINE）使直线或样条插值有效。

反应: 重组补偿程序段。
解释器终止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14159 [通道 %1:] 程序段 %2 带 ROTs 或 AROts 的角度编程大于 2

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 框架旋转使用空间角度和语言命令 ROTs 或 AROts 来描述。程序中最多可以编写两个角度。

反应: 重组补偿程序段。
解释器终止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14160 [通道 %1:] 程序段 %2 不带几何轴的刀具长度补偿激活

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 使用 ISO_2 模式的 H 字和 G43/G44 进行刀具长度补偿时, 如果通过机床数据 MD20380 \$MC_TOOL_CORR_MODE_G43G44 激活了变量 C (刀具长度作用在编程的轴上), 则必须同时至少指定一根几何轴。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 更改机床数据 MD20380 \$MC_TOOL_CORR_MODE_G43G44 或零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14165 [通道 %1:] 程序段 %2 选中的 ISO H/D 号 %3 和刀具 %4 不匹配

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = ISO H/D 号
%4 = 刀具号

说明: 在 ISO_2 或 ISO_3 模式下编写了一个 H 或 D 编号时, 它必须可以用在有效刀具上。该有效刀具也可能是最后装载到主动主轴或者主刀夹上的刀具。如果该刀具没有 H 或 D 编号, 该警报将会出现。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 更正 ISO H/D 号。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14166 [通道 %1:] 程序段 %2 故障 %3 编程带 TOFF / TOFFL 的刀具长度补偿

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 出错代码

说明: 用 TOFF 或者 TOFFL 来编程刀具长度补偿时出现了一个错误。故障代码指出了具体的出错原因:
故障代码
1 在一条程序段中重复编写了至少一个刀具长度补偿分量 (用 TOFF)。
2 在一条程序段中重复编写了至少一个刀具长度补偿分量 (用 TOFFL)。
3 在一条程序段中用 TOFF 和 TOFFL 同时编写了刀具半径补偿分量。
4 用 TOFF 编写刀具长度补偿时, 指定了一个 TOFF=... 格式不允许的索引。

	5 编写 TOFFL 时，指定了一个不允许的索引（允许的值为 1..3）。
	6 编程 TOFF 时，指定了一个不允许的轴。只允许几何轴。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改出错的程序段。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14170	[通道 %1:] 程序段 %2 带刀长补偿的插补类型非法
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	如果刀具补偿（G43 / G44）是在语言模式 ISO_M 下激活的，那么，直线型插补必须是有效的。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14180	[通道 %1:] 程序段 %2 H 代码 %3 未定义
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = ISO 模式下的 H 编号
说明:	规定的 H 编号未赋值给某一刀具（ISO_M）。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14185	[通道 %1:] 程序段 %2 D 代码 %3 未定义
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = ISO 模式下的 D 编号
说明:	指定的 D 编号没有赋值给刀具（代码模式 ISO_M）。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14197	[通道 %1:] 程序段 %2 D 代码和 H 代码同步
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	同时设计了 A D 字和 H 字。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14198 [通道 %1:] 程序段 %2 带刀偏的刀具方向变化非法

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 如果刀具方向上的偏置量有效，则该偏置在改变偏置轴对通道轴的赋值时（改变平面、更换刀具、刀具 <=> 车刀、更换几何轴），程序块不会发生变化。

反应: 重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: - 修改部件加工程序。
 - 将刀具方向偏置量降低到零。。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14199 [通道 %1:] 程序段 %2 刀具直径构成平面改变非法

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 如果一个刀具具有一个被赋值为表面轴直径的磨损组件或长组件（在 MD20360 \$MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK 中设置为位组 0 及位组 1）并且同时设置了此 MD 的位组 2，则此刀具只可用于选择刀具时激活的平面。平面变化导致产生报警。

反应: 重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改部件加工程序。
 重置 MD20360 \$MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK 中的位组 2。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14200 [通道 %1:] 程序段 %2 极坐标半径为负

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 在横移程序块的终点标准中，利用极坐标中的 G00、G01、G02 或 G03，输入的关键字极半径 RP = 是负数。
 术语说明：
 - 有关极坐标角和极半径的程序块终点技术标准，参看当前顶点（预置功能：G00 / G01 / G02 / G03）。
 - 极坐标角和顶点半径的顶点新定义，参看利用 G 函数选择的基准点。G110 . . . 平面中程序设计的最后点，G111 . . . 当前工作的零位，G112 . . . 最后顶点

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 校正 NC 部件加工程序 - 顶点半径可允许的输入只能是设定当前顶点和程序块终点之间距离的正的绝对值。（方向由极坐标角 AP = 确定）。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14210 [通道 %1:] 程序段 %2 极坐标半径太大

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 在利用 G00、G01、G02 或 G03 指定横移程序块中的终点过程中，已经超过了输入的极坐标角关键字 AP = 下设计的值域。它覆盖了从 - 360 到 +360 度的范围，分辨率为 0.001 度。
 术语说明：
 - 有关极坐标角和极半径的程序块终点技术标准，参看当前顶点（预置功能：G00 / G01 / G02 / G03）。
 - 极坐标角和顶点半径的顶点新定义，参看利用 G 函数选择的基准点。G110 . . . 参看平面中最后设计的点，G111 . . . 参看当前工件坐标系（WCS）的零位，G112 . . . 参看最后顶点。

3.2 NCK 报警

反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	校正 NC 部件加工程序。极坐标角允许的输入范围在 - 360 到 +360 度的范围之间，分辨率为 0.001 度。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14250	[通道 %1:] 程序段 %2 极坐标半径为负
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在利用 G110、G111 或 G112 重新定义极坐标中的顶点过程中，在关键字 RP = 下指定的顶点半径为负数。只允许正绝对值。 术语说明: - 有关极坐标角和极半径的程序块终点技术标准，参看当前顶点（预置功能：G00 / G01 / G02 / G03）。 - 极坐标角和顶点半径的顶点新定义，参看利用 G 函数选择的基准点。G110 . . . 平面中程序设计的最后点，G111 . . . 当前工作的零位，G112 . . . 最后顶点
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	校正 NC 部件加工程序。1653. 顶点半径允许的输入只能是设定基准点和新顶点之间距离的正的绝对值。（方向由顶点坐标角 AP = 确定）。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14260	[通道 %1:] 程序段 %2 极角太大
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在利用 G110、G111 或 G112 重新定义极坐标中的顶点过程中，已经超过了在关键字 AP = 下指定的顶点角度值域。它覆盖了从 - 360 到 +360 度的范围，分辨率为 0.001 度。 术语说明: - 有关极坐标角和极半径的程序块终点技术标准，参看当前顶点（预置功能：G00 / G01 / G02 / G03）。 - 极坐标角和顶点半径的顶点新定义，参看利用 G 函数选择的基准点。G110 . . . 平面中程序设计的最后点，G111 . . . 当前工作的零位，G112 . . . 最后顶点
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	校正 NC 部件加工程序。极坐标角允许的输入范围在 - 360 到 +360 度的范围之间，分辨率为 0.001 度。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14270	[通道 %1:] 程序段 %2 极坐标程序错误
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	定义顶点时，设计了一个不属于选定处理级的轴。极坐标中的设计指的是利用 G17 到 G19 激活的平面。这也适用于利用 G110、G111 或 G112 定义的新顶点。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	校正 NC 部件加工程序。只能设计两个确定当前机床平面的几何轴。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14280	[通道 %1:] 程序段 %2 极坐标程序出错
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	显示部出的部件的终点已经设计在极坐标系（AP =、RP =）和直角坐标系（轴地址 X、Y）中。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。

处理: 校正 NC 部件加工程序 – 轴运动只能在一个坐标系中设定。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14300 [通道 %1:] 程序段 %2 双手轮运动激活出错

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 手轮超控被错误调用。

- 1. 对于定位轴
- 为指数轴设计的手轮超控。
- 未设计定位。
- 在程序块种设计了 FA 和 FDA。
- 2. 对于轮廓轴:
- 未设计定位。
- G60 未激活
- 1. 第一 G 组不正确的 (仅限 G01 到 G19)。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14320 [通道 %3:] 轴 %4: 手轮 %1 重复使用 (%2).

参数: %1 = 手轮编号
 %2 = 使用
 %3 = 通道
 %4 = 轴

说明: 信息报警指示标识的手轮使用了两次:
 第二参数提供说明:

- 1: 对于该轴不能执行带有轴向手轮叠加的程序段，因为该轴的手轮执行一个 DRF 运行
- 2: 不能执行带有轨迹速度叠加的程序段，因为沿轨迹运动的轴的手轮执行一个 DRF 运行
- 3: 不能执行带有轮廓手轮的程序段，因为沿轨迹运动的轴的手轮执行一个 DRF 运行
- 4: 不可以立即启动带有轴向手轮叠加的 PLC 轴，因为该轴的手轮执行一个 DRF 运行
- 5: 轴是带有轴向手轮叠加的摆动轴，不能立即启动摆动运行，因为该轴的手轮执行一个 DRF 运行
- 6: 不可以执行该轴的 DRF 运行，因为使用手轮的该轴的轴向手轮叠加是当前有效的
- 7: 不可以执行该轴的 DRF 运行，因为使用手轮的轨迹速度叠加是当前有效的，且轴属于轨迹
- 8: 不可以执行该轴的 DRF 运行，因为使用手轮的轮廓手轮是当前有效的，且轴属于轨迹
- 9: 不可以执行该轴的 DRF 运行，因为轴是一个带有手轮叠加的 PLC 轴，使用手轮的该轴是当前有效的
- 10: 不可以执行该轴的 DRF 运行，因为使用手轮该轴作为带有手轮叠加的摆动轴是当前有效的

反应: 报警显示。

处理: 手轮仅分别用于一个目的。

程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

14400 [通道 %1:] 程序段 %2 坐标转换改变时刀具半径补偿有效

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 刀具半径补偿处于活动状态时不允许更改转换。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。

报警显示。

处理: 在进行转换更改之前在 NC 部件加工程序中使用 G40 (在一个程序块中利用 G00 或 G01)。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14411 [通道 %1:] 程序段 %2 几何轴改变时刀具半径补偿有效

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、 标记

说明: 当刀具半径补偿有效时, 不允许改变几何坐标轴对于通道坐标轴的分配关系。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14414 [通道 %1:] 程序段 %2 几何轴功能: 错误调用

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、 标记

说明: 调用 GEOAX (…) 时的参数出错。可能的原因是:

- 参数个数不是偶数。
- 规定的参数多于 6 个。
- 编程设计的几何轴编号小于 0 或者大于 3。
- 多次编程设计一个几何轴编号。
- 多次编程设计一个轴的标识符。
- 试图将一个通道轴分配给一个几何轴, 该几何轴与通道轴同名。
- 尝试将一个通道轴分配给一个几何轴, 该几何轴没有 IPO 功能 (参见 MD30460 \$MA_BASE_FUNCTION_MASK 位 8)。
- 试图从几何轴组中删除某个和通道轴同名的几何轴。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序或更正程序块。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14420 [通道 %1:] 程序段 %2 分度轴 %3 FRAME 不允许

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、 标记
%3 = 轴

说明: 试图作为分度轴运行该轴, 但一个框架处于生效状态。机床数据 MD32074 \$MA_FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED 禁止该情况。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。修改零件程序。修改机床数据 MD32074 \$MA_FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14500 [通道 %1:] 程序段 %2 轨迹编程内 DEF 或 PROC 指令非法

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、 标记

说明: 带有高级语言单元的 NC 部件加工程序被分成前面是定义部分后面是程序部分。转换未明确定位; 不允许定义语句紧跟第一个程序命令。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 将定义和 PROFC 语句放在程序开头。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14510	[通道 %1:] 程序段 %2 子程序调用时缺少 PROC 指令
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在带有参数传输的子程序调用中（“按值调用”或“按定位调用”），被调用的子程序必须以一个 PROC 语句开头。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	根据所使用类型定义子程序。 1. 常规子程序结构（无参数传输）： % SPF 123456 : M17 2. 子程序结构及关键字和子程序名（无参数传输） : PROC UPNAME: M17 ENDPROC 3. 子程序结构及关键字和子程序名（有参数传输“按值调用”）： PROC UPNAME (VARNAME1, VARNAME2, . . .) : M17 ENDPROC 4. 子程序结构及关键字和子程序名（有参数传输“按定位调用”）： PROC UPNAME (Typ1 VARNAME1, Typ2 VARNAME2, . . .) : M17 ENDPROC
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
14520	[通道 %1:] 程序段 %2 数据定义部分中 PROC 指令非法
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	PROC 语句只能设计在子程序开头。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	适当修改 NC 部件加工程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
14530	[通道 %1:] 程序段 %2 EXTERN 和 PROC 指令不协调
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	带有参数传输的子程序在被调入程序之前，必须是已知的。如果子程序始终是可用的（固定周期），则控制器在系统加电时确定调用接口。否则，必须在调用程序中设计 EXTERN 语句。 例如： N123 EXTERN UPNAME (TYP1, TYP2, TYP3, . . .) 变量类型必须与定义（PROC 语句）中给出的类型匹配或必须与之兼容。名称可以不同。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	用于通信和补偿的 EXTERN 和 PROC 语句中的检查变量类型。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
14600	[通道 %1:] 程序段 %2 存储器 %3 重新加载不能建立
参数:	%1 = 通道号

3.2 NCK 报警

	%2 = 程序段号、标记 %3 = 文件名
说明:	不能创建“从外部执行”的下载缓冲存储器。可能原因: - 内存不足 (最小值参看 MD18360 \$MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE) - 无可用的 HMI NCK 通讯资源 (参看 MD18362 \$MN_MM_EXT_PROG_NUM) - 文件已经存在。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	- 释放存储空间, 如通过删除零件程序。 - 修改机床数据 MD18360 \$MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE 或 MD18362 \$MN_MM_EXT_PROG_NUM。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

14601 [通道 %1:] 程序段 %2 存储器重新加载不能删除

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	用于“从外部执行”的重装缓冲器不能被删除。可能的原因: - HMI/PLC 通信未结束。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	加电时, 全部重装缓冲器被清除。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

14602 [通道 %1:] 程序段 %2: 重装外部子程序超时

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在重装外部子程序 (EXTCALL 或者外部驱动器处理工件) 时, 在 MD10132 \$MN_MMC_CMD_TIMEOUT 中设置的时间内不能建立与 HMI 的连接。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	- 检查与 HMI 的连接 - 增加 MD10132 \$MN_MMC_CMD_TIMEOUT 的值。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

14603 [通道 %1:] 程序段 %2 外部处理超时

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	如果选择外部加工程序, 则在零件程序开始后 60 秒内从重装缓冲器中读取零件程序的首行。否则, 零件程序加工将在假设与 HMI 或外部设备的连接受到干扰的情况下被报警 14603 中断。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	检查与 HMI 的连接以及重复外部加工程序的选择。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。 - 用复位键应答报警 - 重复程序选择 - 零件程序开始

14610 [通道 %1:] 程序段 %2 补偿块不可能

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	输入的警报基本上可以通过程序更正而消除。由于错误发生在从外部处理的程序中，所以，补偿程序块 / 程序更正是不可能的。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	- 用复位键来中断程序。 - 更正 HMI 或 PC 上的程序。 - 重新启动重装过程（可能具有程序块搜索和中断位置）。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。

14615 [通道 %1:]：在处理功能“句法检查”时出错：名称 %3

参数:	%1 = 通道号 %2 = 未使用 %3 = 错误标志
说明:	在通过 PI 服务 _N_CHKSEL, _N_CHKRUN, _N_CHKABO 和 _N_SEL_BL 进行句法检查功能时出错。参数 %3 进一步说明出错情况： 值 1: 通过 PI 服务 _N_SEL_BL 传输了无效的行编号 2: 通过 PI 服务 _N_CHKRUN 传输了无效的区域结束的行编号 3: 虽然所选程序的程序段选择 (PI 服务 _N_SEL_BL) 生效，但取消 PI 服务 _N_CHKSEL。
反应:	报警显示。
处理:	值： 1: 正确设置 PI 服务 _N_SEL_BL 行编号 2: 正确设置 PI 服务 _N_CHKRUN 区域结束的行编号 3: 在取消 PI 服务 _N_CHKSEL 前，必须确保通道位于复位状态。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

14650 [通道 %1:] 程序段 %2 SETINT 指令使用无效的异步子程序输入

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	异步子程序 (ASUPs) 是用于执行硬件输入端 (中断的程序通过 NCK 输入端的快速启动) 的子程序。 NCK 输入端编号必须介于 1 和 8 之间。在 SETINT 指令中利用关键字 PRIO = 赋予了 1 到 128 的优先级 (1 是最高优先级)。 例如： 如果 NCK 输入端 5 被转换为信号 "1"，则子程序 AB-HEB_Z 应该利用最高优先级启动。 N100 SETINT (5) PRIO = 1 ABHEB_Z 对于 SW-PLC2xx 的限制：NCK 输入端的编号必须为 1 或 2。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	利用一个不小于 1 或不大于 8 的值来设计 SETINT 语句的 NCK 输入。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14660 [通道 %1:] 程序段 %2 SETINT 指令使用无效优先级

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	NCK 输入端的编号必须在 1 和 8 之间取值。在 SETINT 指令中利用关键字 PRIO = 赋予了 0 到 128 的优先级 (1 是最高优先级)。 例如： 如果 NCK 输入的 5 被转换为 "1"，则子程序 ABHEB_Z 应该利用最高优先级启动。 N100 SETINT (5) PRIO = 1 ABHEB_Z 对于 SW-PLC2xx 的限制：NCK 输入端的编号必须是 1 或 2。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。

3.2 NCK 报警

报警显示。	
处理:	利用一个不小于 1 或不大于 128 的值来设计 SETINT 语句的 NCK 输入优先级。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
14700	[通道 %1:] 程序段 %2 命令解释程序时间超时
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在诸如 ANWAHL (零件程序选择)、RESET (通道复位)、REORG (预处理缓冲存储器重组) 以及 NEWCONFIG (修改配置专用的机床数据 = 热启动) 等的控制系统内部命令中出现超时。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 如果运行时错误是因为系统临时过载产生的 (例如, 在 HMI 区或 OEM 中应用), 则在重复程序或运算符运算时可以无误差进行。 否则, 请在网站: http://www.siemens.com/automation/support-request 上使用故障文本申请服务支持
程序继续:	关闭 / 打开系统。
14701	[通道 %1:] 程序段 %2 可使用的语句数量减少 %3
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 不可用的程序块数量。
说明:	此次复位后发现, 和上次复位相比, 可以使用的程序段数量减少。该情况由系统错误导致。在应答报警后可以继续处理零件程序。如果不可用的程序段数量低于机床数据 MD28060 \$MC_MM_IP0_BUFFER_SIZE 的值, 则发出 POWERON 报警 14700。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	象存在系统错误的情况一样, 继续运行。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。
14710	[通道 %1:] 程序段 %2 安装程序段出错, 功能 %3
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 引起错误的函数的标识符
说明:	控制系统引导启动、(程序) 复位和 (程序) 启动后, 根据机床数据 MD20110 \$MC_RESET_MODE_MASK 和 MD20112 \$MC_START_MODE_MASK 的设置会生成或不生成初始化程序段。 此时由于不正确的机床数据设置可能会出现错误。如果零件程序中也错误编写了此功能, 则会输出相同的错误信息, 该信息也可消除。 为明确表明错误和初始化序列相关, 还生成一条报警。 参数 %3 指出引发报警的功能: 控制系统引导启动和 (程序) 复位: 值: 0: 同步预处理 / 主运行过程中出现错误 1: 选择刀具长度补偿出错 2: 选择转换出错 3: 选择零点偏移出错 在引导启动时还读入宏定义和循环接口。如果此过程出现错误, 则以值 = 4 或值 = 5 表示此错误。 6: 引导启动时创建 2 个 1/2 D 保护区域出错。 (程序) 启动: 值: 100: 同步预处理 / 主运行过程中出错 101: 选择刀具长度补偿出错 102: 选择转换出错 103: 选择同步主轴出错 104: 选择零点偏移出错

虽然已禁用主轴上或刀架上的刀具，但是仍要激活此刀具，尤其是当刀具管理生效时。
复位时此刀具会自动激活。启动时还可以通过机床数据 MD22562 \$MC_TOOL_CHANGE_ERROR_MODE 设置是否生成报警或自动忽略此错误。

如果参数中包含从 200 到 203 之间的 3 个值，这意味着编程某些特殊指令（异步子程序启动，溢出存储选择、示教）时，没有足够的 NC 程序段进行处理。

补救措施：提高机床数据 MD28070 \$MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP 的值。

反应：

解释器终止。

通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

处理：

请通知授权人员 / 维修部门。

参数 %3 = 0 - 3 时：

如果在复位时出现一个或多个报警：

检查机床数据 MD20110 \$MC_RESET_MODE_MASK、

MD20120 \$MC_TOOL_RESET_VALUE、MD20121 \$MC_TOOL_PRESEL_RESET_VALUE、

MD20122 \$MC_TOOL_RESET_NAME（仅适用于生效的刀具管理）、

MD20130 \$MC_CUTTING_EDGE_RESET_VALUE、MD20132 \$MC_SUMCORR_RESET_VALUE、

MD20126 \$MC_TOOL_CARRIER_RESET_VALUE、

MD20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES、MD20154 \$MC_EXTERN_GCODE_RESET_VALUES、

MD20140 \$MC_TRAFO_RESET_VALUE、

MD21330 \$MC_COUPLE_RESET_MODE_1、

MD24002 \$MC_CHBFRAME_RESET_MASK

的设置。

参数 %3 = 100 - 104 时：

检查机床数据 MD20112 \$MC_START_MODE_MASK 的设置以及复位时 “...RESET...” 下列出的机床数据设置。刀具管理生效时，从刀架 / 主轴中卸载相应报警中指出的刀具或者复位 “禁用” 状态。

参数 %3 = 4 或 5 时：

检查 _N_DEF_DIR 中的宏定义。

检查循环目录 _N_CST_DIR 和 _N_CUS_DIR。

参数 %3 = 6 时：

还会另外输出报警 18002 或者 18003。此报警包含定义错误的保护区域号，并标出保护区域定义中的错误。请根据系统变量进行相应的修改。

参数 %3 = 200 到 203：

提高机床数据 MD28070 \$MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP 的值。

程序继续：

用复位键清除报警，重新启动子程序。

14750**[通道 %1:] 程序段 %2 辅助功能编程太多****参数：**

%1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

说明：

在 NC 程序块中设计了多于 10 项辅助功能。

反应：

重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理：

检查一个程序块中是否需要所有的辅助功能 - 典型功能不需要重复。创建单独的辅助功能程序块或将辅助功能分成多个程序块。

程序继续：

用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14751**[通道 %1:] 程序段 %2 同步运动超出范围（代码：%3）****参数：**

%1 = 通道号

%2 = 程序段号、标记

%3 = 标识符

说明：

处理同步运行动作时需要通过机床数据 MD28060 \$MC_MM_IPO_BUFFER_SIZE、MD28070 \$MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP、MD28251 \$MC_MM_NUM_SAFE_SYNC_ELEMENTS 和 MD28250 \$MC_MM_NUM_SYNC_ELEMENTS 和 MD28253

\$MC_MM_NUM_SYNC_STRINGS 设置的资源。如果设置的资源不足以执行零件程序，则生成该报警。参数 %3 显示已消耗的资源：

故障代码 <= 2 时：提高机床数据 MD28060 \$MC_MM_IPO_BUFFER_SIZE 或

MD28070 \$MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP 的值

	故障代码 > 2 时：提高机床数据 MD28250 \$MC_MM_NUM_SYNC_ELEMENTS、MD28251 \$MC_MM_NUM_SAFE_SYNC_ELEMENTS 的值
	故障代码 7：提高机床数据 MD28253 \$MC_MM_NUM_SYNC_STRINGS 的值
反应：	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	校正部件加工程序或增加资源。
程序继续：	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14752	[通道 %1:] 程序段 %2 同步运动中 DELDTG 和 STOPREOF 冲突
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明：	在涉及运动程序块的运动同步的运算程序块中，已经设计了 DELDTG（删除要移动的距离）和 STOPREOF（预处理停止）。
反应：	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	在一个程序块中，功能 DELDTG 和 STOPREOF 是相互排斥的。
程序继续：	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14753	[通道 %1:] 程序段 %2 运动同步：%3 非法插补类型
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号，行号 %3 = 同步动作 ID
说明：	运动同步的运算或功能“多项进给”中没有考虑有效插补类型（例如，5 轴插补）。
反应：	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理：	修改零件程序。
程序继续：	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14754	[通道 %1:] 程序段 %2 运动同步：%3 错误进给类型
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号，行号 %3 = 同步动作 ID
说明：	运动同步的运算或功能“多项进给”中没有考虑有效进给类型。
反应：	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理：	修改零件程序。
程序继续：	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14756	[通道 %1:] 程序段 %2 运动同步：%3 错误值
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号，行号 %3 = 同步动作 ID
说明：	值非法。
反应：	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14757 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动使用错误类型

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 不允许对指令和运动同步指令的类型进行结合编程:
 - 只在工艺循环中允许 RET
 - 功能“多个进给量”在工艺循环中不允许
 - 不允许带有 WHENEVER, FROM 和 DO 的 H 功能和 M 功能输出
 - 不允许带有 WHENEVER, FROM 和 DO 的 MEASA / MEAWA / MEAC
 - 只允许带有 WHEN 和 EVERY 的 DELDTG 和 STOPREOF 以段方式同步

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14758 [通道 %1:] 程序段 %2 编程同步变量无效

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 只有在驱动 SIMODRIVE611D 上才提供同步变量 \$AA_LOAD、\$AA_TORQUE、\$AA_POWER 和 \$AA_CURR。这些变量可通过机床数据 MD36730 \$MA_DRIVE_SIGNAL_TRACKING 激活。系统变量 \$VA_IS: 只有当设置了机床数据 MD36901 \$MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE 并且设置的 \$ON_NUM_SAFE_AXES 足够大时, 才提供安全实际位置。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改程序或机器数据。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14759 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动使用错误轴类型

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 当存在几个进给时, 在程序中必须编制一个无火花时间, 或者一个对于轨迹运动回退行程, 和至少一个 GEO 坐标轴。如果程序块还包含同步坐标轴和存在几个进给, 那么同步坐标轴的进给率是隐式匹配的。对于同步坐标轴, 不发生回退行程。然而, 回退行程或无火花时间之后, 对于同步坐标轴, 还要删除程序块中的待走距离。该警报不再用于 P3.2 上。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 将该坐标轴编制为具有轴向进给、返回行程或无火花时间的定位坐标轴。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14760 [通道 %1:] 程序段 %2 一组辅助功能重复编程

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: M 和 H 功能可根据需要分割成任何变量分组中的机床数据。因此辅助功能输入到内部各个单项功能相互排斥的分组中。在一个组之内只有一项辅助功能是可行和可允许的。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。每个求助功能组只设计一个求助功能。(对于组的划分, 参看机床生产商的程序设计手册)。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14761 [通道 %1:] 程序段 %2 同步运动: 刀具半径补偿有效时 DELDTG 不允许

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 当刀具半径补偿有效时, 不允许使用 DELDTG 命令快速删除同步操作的待走距离。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 在执行快速删除待走距离之前, 解除刀具半径补偿的激活状态, 然后重新选择或者从 SW 4.3 开始: “删除未经预处理的待走距离”。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14762 [通道 %1:] 程序段 %2 PLC 变量程序太多

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 程序中写入的 PLC 变量的数量超出了允许的最大值。通过机床数据 MD28150 \$MC_MM_NUM_VDIVAR_ELEMENTS 可以确定该数量。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序或者机床数据。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

14769 [通道 %1:] 程序段 %2 主轴 %3 隐含辅助功能 %4 缓冲器已满

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 主轴号
%4 = 辅助功能号

说明: 在一个 NC 程序段中最多可以写入 5 个“M”类型的辅助功能。写入的 M 辅助功能和隐含生成的 M 辅助功能之和构成了上限值。如果在机床数据 MD35035 \$MA_SPIND_FUNCTION_MASK 中设置了相应位 (用于 M19 的位 19 和 / 或用于 M70 的位 20), 会生成隐含辅助功能 M19 和 M70。根据程序设计, 在写入 SPOS 和 SPOSA 时会生成 M19。该情况同样适用于 M70 以及到轴运行的过渡。地址扩展名和主轴号一致, 同样传送给 PLC。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: - 将生成隐含 M19 和 M70 的 M 辅助功能和主轴功能分布到多个程序段上。
- 在机床数据 MD35035 \$MA_SPIND_FUNCTION_MASK, 位 19 和 / 或位 20 中取消多余的隐含辅助功能。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14770 [通道 %1:] 程序段 %2 辅助功能编程不正确

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 已经超过了每个 NC 程序段中允许写入的辅助功能数量, 或写入了同一辅助功能组中的多项辅助功能 (M 和 S 功能)。对于用户定义的辅助功能, 可以通过机床数据 MD11100 \$MN_AUXFU_MAXNUM_GROUP_ASSIGN 确定 NCK 系统设置中每个组可包含的辅助功能最大数量 (缺省值: 1)。

通过 4 个通道专用的机床数据可以设置每个需要分组的用户定义辅助功能。

利用 M02 / M17 / M30 从异步子程序 (M 代码不在单独的程序段中) 回跳。如果异步子程序利用 WAITE WAITM 或 WAITMC 中断了一个程序段, 则不允许使用该方法。补救措施: 在单独的程序段中写入 M02 / M17 / M30, 或由 RET 替代。

22010 AUXFU_ASSIGN_TYPE: 辅助功能类型, 例如: M

22000 AUXFU_ASSIGN_GROUP: 所要求的组

22020 AUXFU_ASSIGN_EXTENSION: 任何需要的扩展名

22030 AUXFU_ASSIGN_VALUE: 函数值

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 校正部件加工程序 - 最大值 16 项辅助功能, 最大值每个 NC 程序块 5 个 M 功能, 最大值每个组 1 项辅助功能。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14780 [通道 %1:] 程序段 %2 使用未释放的选项 (标志 %3)

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 精密标志

说明: 程序段中编写了尚未使能的选项。

序号	缩写
1	选件 LaserCtrl
2	选件 ClearCtrl
3	选件 FeedAdapt
4	选件 AaTOff
5	选件 Tang
6	选件 LeadCtab
7	选件 ELG
8	选件 Trafo5
9	选件 Traoem
10	选件 Transmit
11	选件 Tracon
12	选件 Tracyl
13	选件 Traang
14	选件 Oscill
15	选件 SynSpi
16	选件 Repos
17	选件 Spline
18	选件 Involute
19	选件 Poly
20	选件 Compress
23	选件 Masl
24	选件 ExtLang (ExtLanguage) 未激活
25	选件 TechCycle
26	选件 Liftfast
27	选件 ProgAccel
33	选件 AllAsupSynact
34	选件 CmdAxSpind
35	选件 Mea2
36	选件 ProgAnaOut
37	选件 OptAaTOff
41	选件 MachineMaintenance
42	选件 PathFeedSAInput
45	选件 ElecTransfer
46	选件 Cut3D
47	选件 CDA
48	预留: 选件同类耦合
49	选件测量循环
50	选件 ForceControl
51	选件 ESR (扩展停止和回退)
52	选件轮廓手轮

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序, 更新选项。
请比较可用的选项数据和 / 或 (如可用) 您控制系统的许可证

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14781 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 未释放的选项被使用 (标识 %4)

3.2 NCK 报警

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号, 行号 %3 = 同步动作 ID %4 = 精密标志
说明:	在程序段中使用一个未释放的选项 标识简介: 见报警 14780
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序, 更新选项。 请比较可用的选项数据和 / 或 (如可用) 您控制系统的许可证
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14782 [通道 %1:] 程序段 %2 使用不是当前有效的功能 (标识 %3)

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 精确标识
说明:	在程序段中使用一个不是当前有效的功能 简介标识 1 转换 2 刀具 H 编号
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	- 更改零件程序。 - 激活功能。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14800 [通道 %1:] 程序段 %2 编程轨迹速度小于或等于零

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	和 G 功能 G93、G94、G95 或 G96 一起在程序中写入了零值或负的 F/FZ 值。公制输入中, 轨迹速度应在 0.001 到 999 999.999 [毫米 / 分、毫米 / 转、毫米 / 齿、度 / 分、度 / 转] 之间; 英制输入中, 轨迹速度应在 0.000 1 到 39 999.999 [英寸 / 分、英寸 / 转、英寸 / 齿] 之间。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在上面给定的限制范围内设计轨道速度 (相关几何轴速度部件的几何和)。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14810 [通道 %1:] 程序段 %2 定位轴 %3 的轴速度为负

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴
说明:	对于当前显示的用作定位轴的轴设计了一个负的进给量 (FA 值)。定位速度可以在公制输入系统的 0.001 到 999 999.999 [毫米 / 分、度 / 分、] 的值域范围中和英制输入系统的 0.000 1 到 39 999.999 9 [英寸 / 分、英寸 / 转] 的值域范围中设计。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在上面给定的限制范围之被设计定位速度。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

14811 [通道 %1:] 程序句 %2 中写入的进给轴 / 主轴 %3 动态响应值错误, 错误号: %4。

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴、主轴 %4 = 错误号
说明:	程序中写入的动态响应值超出了允许的值域。原因有： 1: 用 VELOLIM 或 VELOLIMA 写入的轴速度超出允许范围：VELOLIM 为 1% 到 100%，VELOLIMA 为 1% 到 200%。 2: 用 ACC 或 ACCLIMA 写入的轴加速度超出允许范围：1% 到 200%。 3: 用 JERKLIM 或 JERKLIMA 写入的轴加加速度超出允许范围：1% 到 200%。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	根据编程指南调整数值。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14812 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 SOFTA 无效

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴
说明:	SOFT 将被设置为轴的运动控制类型。这种设置是不可能的，因为已经通过机床数据为此轴选择了曲轴加速运动特性。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改部件加工程序或机器数据。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14815 [通道 %1:] 程序段 %2 负的螺纹改变值编程

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	已经设计了负的线程输入更改。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	校正该赋值。程序中设计的 F 值应该大于零。零值是允许的但是没有效果。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14820 [通道 %1:] 程序段 %2 恒切削速度时主轴最大转速为负值

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	对于功能“恒定切削速度 G96”，可以利用关键字 LIMS 设计最大主轴转速。该值介于 0.1 - 999 999.9 的值域范围中 [转/分]。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在上面给定的限制范围之内对恒定切削速度设计最大主轴转速。关键字 LIMS 是形式上的，既可以放在选择恒定切削速度的程序块前面也可以放在程序块内。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14824 [通道 %1:] 程序段 %2 GWPS 冲突

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	主轴的恒定砂轮表面速度 GWPS 和恒定切削速度 G96 S 功能已经被同时激活。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14840 [通道 %1:] 程序段 %2 恒切削速度超出取值范围

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 程序设计的切削速度不在输入范围之内
公制输入范围: 0.01 到 9 999.99 [米/分]
英制输入范围: 0.1 到 99 999.99 [英寸/分]

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 在值的容许范围之内设计地址 S 下的切削速度。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14850 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许交换用于恒定切削速度的参考轴

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 通过 SCC[AX] 语句来尝试
更换用于恒定切削速度的参考轴。
如果给出的轴不是几何轴，则不允许。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 服务部门。
编程 SCC[AX] 时，在通道中给出了一个已知的几何轴。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14860 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许选择刀具切削速度。原因 %3

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 错误原因

说明: 在当前状态下不允许选择切削速度 SVC
错误原因: 激活了以下功能。
1: 恒定切削速度 96、G961 或 G962 生效
2: SPOS/SPOSA/M19 (主轴定位运行) 生效
3: M70/ 轴运行生效
4: SUG 生效

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 请在编程主轴 SVC 前激活转速控制运行，如使用 M3、M4 或 M5。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14861 [通道 %1] 程序段 %2 写入了 SVC，但没有激活刀具补偿

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 虽然已经在程序段中写入了切削速度 SVC，但没有激活刀具补偿。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 在 SVC 指令前选择合适的刀具。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

14862	[通道 %1] 程序段 %2 虽然已经写入了 SVC，但有效刀具补偿的半径为零
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	虽然已经在程序段中写入了切削速度 SVC，但刀具补偿为零。 有效刀具补偿的半径由补偿参数 \$TC_DP6, \$TC_DP12, \$TC_SCPx6 和 \$TC_ECPx6 组成。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在 SVC 指令前选择刀具半径大于零的合适刀具补偿。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
14863	[通道 %1] 程序段 %2 写入的 SVC 值为零或负值
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	写入的切削速度值 SVC 为零或负值。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	写入大于零的 SVC 值。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
14900	[通道 %1:] 程序段 %2 使用中心点或终点编程
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	当通过开度角设计一个圆周时，圆周中心点和圆周终点是一起设计的。对于圆周来说，这些显得过多。两个点中只允许设计一个。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	选择设计变量，确保尺寸是绝对从工件图纸上接收的（避免计算误差）。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
14910	[通道 %1:] 程序段 %2 圆心角无效
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	通过开度角设计一个圆周时，设计了一个负的或大于或等于 360 度的开度角。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在允许值域 0.0001 到 359.9999[度] 之内设计开度角。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
14920	[通道 %1:] 程序段 %2 圆心出错
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在通过中间点 (CIP) 进行圆弧编程设计时，所有的 3 个点（起始点，终点和中间点）都在一条直线上，且“中间点”（通过插补参数 I, J, K 来编程）不在起始点和终点之间。 如果圆弧时涉及到螺旋线的组件，则转数说明（关键词 TURN=...）决定其他的程序段处理： - TURN>0: 报警显示，因为圆弧半径无穷大。 - TURN=0 以及起始点和终点之间的 CIP 说明：从起始点至终点生成一条直线（没有报警信息）。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。

	报警显示。
处理:	利用参数 I、J 和 K 确定中间点的位置，使其实际定位在圆周起点和终点之间，或不使用这类圆周设计，而利用半径或开度角或中心点参数设计来代替圆周设计。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。
15030	[通道 %1:] 程序段 %2 缩放系统使用不当
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	INCH 或 METRIC 指令描述了从控制器中读取数据块时的测量制度。为了防止为具体测量制度设计的不正确的数据解释，只有当上述指令与有效测量制度匹配的情况下才可接受一个数据块。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	更改测量制度或加载一个与测量制度匹配的数据块。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
15100	[通道 %1:] 程序段 %2 由于记录文件溢出重新组织 REORG 中断
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	为了利用 REORG 同步预处理运行和主运行段，控制器访问保留在日志文件中的改进数据。报警表明通道中指定的程序块日志文件中没有可用容量。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。对于继续执行当前零件程序，没有任何可用的补救措施，但是： 1. 降低对日志文件大小的要求，通过： 用适当的预处理停止 STOPRE 指令缩小预处理与主运行之间的间隔。 2. 通过通道专用机床数据增大日志文件： MD28000 \$MC_MM_REORG_LOG_FILE_MEM 和 MD28010 \$MC_MM_NUM_REORG_LUD_MODULES
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
15110	[通道 %1:] 程序段 %2 重新组织 REORG 目前不可能
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	为了利用 REORG 同步预处理运行和主运行段，控制通路保留在日志文件中的改进数据。报警表明通道中指定的程序块日志文件中没有可用容量。 报警信号的含义是：为了获得程序重组用的辅助存储空间，日志文件已经被删除。结果，在到达下一个重合点之前，不再可能改组预处理内存。
反应:	报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。没有任何补救措施可以继续执行当前零件程序，但是可以： 1. 降低对日志文件大小的要求，即： 通过适当的预运行停止 (STOPRE) 缩小预运行与主运行之间的间隔。 2. 通过通道专用的机床数据增大日志文件： MD28000 \$MC_MM_REORG_LOG_FILE_MEM 和 MD28010 \$MC_MM_NUM_REORG_LUD_MODULES
程序继续:	报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。
15120	如果当前动力故障：上次更改数据丢失；索引 / 缓冲器大小 = %1
参数:	%1 = 索引 / 缓冲器大小
说明:	提示报警。报警不会对当前加工产生消极影响。 系统内置数据缓冲器溢出，其中存储的是最近修改的缓冲数据（因为当前数据修改率过高）。 报警警告，在该情况下自发的电压故障

（电源故障，电源设备断开）会导致预先直接修改的缓冲数据损失（刀具数据，零件程序，R 参数，GUD，...）
如果设备在不会发生电压故障的环境中运行时，则该报警输出会被机床数据 MD18232 \$MN_MM_ACTFILESYS_LOG_FILE_MEM[索引] = 0 阻止。
参数 %1 给出了用于机床数据索引的信息和设定缓冲器大小的信息。

反应：报警显示。
处理：如果该报警只是偶尔出现，可以只把它看作提示信息。它不会影响控制系统的常规属性。
如果不想 / 无法清除故障原因，可以通过设置机床数据 MD11415 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK_2; 位 3=1 ('H8') 来抑制报警。
如果报警一直存在，请通知授权人员 / 维修部门。
为此必须提高机床数据 MD18232 \$MN_MM_ACTFILESYS_LOG_FILE_MEM[索引] 的值。
程序继续：报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

15122 电源故障后上电：%1 数据恢复，其中 %2 机床数据，%3 故障。

参数：
%1 = 数据数
%2 = 机床数据数
%3 = 出现的错误数

说明：
提示报警。该报警没有负面影响，只要 %3，出现故障的数字为零。
%1 给出单元的和综合的数据恢复步骤，用于关机或者电压故障后重新上电时重建持久 NCK 数据。
%2 给出恢复的机床数据数目。如果值大于零，可以要求继续热启动（NCK 复位），用于在电压故障前使可能正在配置中的机床数据更改生效。
%3 给出数据恢复时出现的故障数。

反应：报警显示。
处理：如果 %3（出现故障的数量）为零，则该报警只用作参考 / 提示。
如果 %3（出现故障的数量）大于零，则该报警表明出现了软件错误。
我们不推荐继续处理数据。
请在继续工作前导入合适的存档文件，以避免后续问题。
请通知授权人员 / 维修部门。
文件 _N_MPF_DIR/_N_SIEMDIAGMEMPF_MPF 包含了一些方便西门子维修部诊断故障的信息。
程序继续：用复位键清除报警，重新启动子程序。

15150 [通道 %1:] 程序段 %2 外部重新加载中断

参数：
%1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明：
从外部执行被放弃，因为重新加载缓冲存储器没有足够的机床功能块（横移程序块，辅助功能、停留时间等）后台：当已经被执行的机床功能块被释放出来时，重新加载缓冲存储器中的内存变为可用。如果机床功能块不再被释放，则没有要重新加载的内容，这将会导致出现停顿状况。
例如：通过从外部执行定义非常长的弧形表格。

反应：解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理：在部件加工程序中插入机床功能程序块。
- 增加重新加载缓冲存储器容量 (MD18360 \$MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE)。
- 缩短弧形表格长度（注意：CTABDEF CTABEND 内的程序块不是机床功能程序块）。

程序继续：用复位键清除报警，重新启动子程序。

15160 [通道 %1:] 程序段 %2 语句存储器配置出错

参数：
%1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明：需要一个程序段单元，程序段单元存储器仍然空。

反应：解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。
报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。通过机床数据 MD28060 \$MC_MM_IPO_BUFFER_SIZE (必要时缩小 IPO 缓冲存储器容量) 或 MD28070 \$MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP 修改预运行设置。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

15165 [通道 %1:] 程序段 %2 编译或解释 Asup%3 时出错

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 搜索字符串

说明: 启动零件程序且在复位状态下启动异步子程序 (ASUP) 时, 会处理此时激活的所有 ASUP 的相关数据:

- PLC-ASUP
- 使用机床数据 MD20108 \$MC_PROG_EVENT_MASK 设置的事件控制的程序调用
- 程序段查找之后的 ASUP (机床数据 MD11450 \$MN_SEARCH_RUN_MODE 位 1=1)
- 可编辑的系统 ASUP (\$MN_ASUP_EDITABLE)

如果此处出现错误 (转换器或者编译器), 首先输出报警 15165, 随后输出详细描述该错误的转换器报警或者编译器报警。报警 15165 会导致编译器停止。并且不可以使用修正程序段。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

15166 [通道 %1:] 用户系统 Asup _N_ASUP_SPF 不可用

参数: %1 = 通道号

说明: 利用机床数据 MD11610 \$MN_ASUP_EDITABLE, “自定义系统 asup” 功能被激活。但是, 在指定的查找路径中找不到有关的用户程序:

- 1. /_N_CUS_DIR/_N_ASUP_SPF
- 2. /_N_CMA_DIR/_N_ASUP_SPF

使用默认的系统 asup。

反应: 已设置接口信号。
报警显示。

处理: 在 /_N_CUS_DIR / _N_ASUP_SPF 或 /_N_CMA_DIR / _N_ASUP_SPF laden 中加载该自定义系统 asup。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

15170 [通道 %1:] 程序段 %2 程序 %3 不能编译

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 搜索字符串

说明: 在编译模式下出现错误。(编译器) 错误信息适用于此间指定的程序。

反应: 报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15175 [通道 %1:] 程序段 %2 程序 %3 接口不能建立

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 搜索字符串

说明: 在接口生成模式下出现错误。之后显示的 (编译器) 错误信息适用于此处指定的程序。尤其是当在 NCK 上装载新循环程序时, 如果机床数据 MD18170 \$MN_MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES、MD18180 \$MN_MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM 中的值设置的过小, 则会出现问题。

反应: 报警显示。

处理: - 更正零件程序。

- 如果循环程序已经 / 需要被重新加载到 NCK 上, 通常需要提高机床数据 MD18170 \$MN_MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES、MD18180 \$MN_MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM 的值。请参阅有关报警 6010 的说明。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15176 [通道 %1:] 程序段 %2 程序 %3 只能在上电后执行

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 文件名

说明: NCK 载入加密程序后, 必须执行 NCK 复位 (热启动), 因为在 NCK 引导启动中会处理某些内部数据, 这些数据可以有效地处理加密程序。现在在调用一个加密 NC 程序时发现, 这些数据不存在或者和当前的加密 NC 程序相比, 版本太旧。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 执行 NCK 复位 (热启动)。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

15177 [通道 %1:] 程序段 %2 处理程序 %3 时出错, 故障代码: %4

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 文件名
%4 = 出错代码

说明: NCK 载入加密程序后, 必须执行 NCK 复位 (热启动), 因为在 NCK 引导启动中会处理某些内部数据, 这些数据可以有效地处理加密程序。此时出现以下问题:

故障代码 1: 读取程序 %4 时出错
故障代码 2: 现有 DRAM 内存不足以保存已经处理的数据。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 故障代码 1: 必须重新加密程序 %4。然后执行 NCK 复位 (热启动)。
故障代码 2: 增大系统 SL 710-740, 802D, 828D: \$MN_MM_T_FILE_MEM_SIZE。
增大系统 SL 840 DI: \$MN_MM_DRAM_FILE_MEM_SIZE。
然后执行 NCK 复位 (热启动)。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

15180 [通道 %1:] 程序段 %2 程序处理故障 %3 能作为 INI/DEF 文件

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 搜索字符串

说明: 当处理初始化程序 (INI 文件), 或 GUD 或宏定义文件 (DEF 文件) 时发现错误。
随后显示的错误信息适用于此间指定的程序。

反应: 报警显示。

处理: 校正初始化程序 (INI 文件), 或 GUD 或宏定义文件 (DEF 文件)。
对于报警 12380 或 12460, 还需更改存储器配置。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15182 [通道 %1:] 从被修改的西门子循环 %3 中发出的循环报警

参数: %1 = 通道号
%2 = 未使用
%3 = 被修改的西门子循环的路径和文件名称

说明: 在执行被用户修改的西门子循环时输出了带 SETAL() 的循环报警 (参见报警输出中的跟踪报警)。
由于西门子循环已被用户 (例如机床制造商) 修改, 因此循环报警的原因必须由修改循环的用户来检测 / 消除。

反应: 已设置接口信号。
报警显示。

处理: 导致循环报警的故障原因无法由西门子检测，因为有关被修改循环的技术信息只有负责修改循环的人员才掌握。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15185 [通道 %1:] %2 INI-File 出错

参数: %1 = 通道号
 %2 = 检测到错误数量。

说明: 当处理初始化程序 _N_INITIAL_INI 时发现错误。
 如果在 GUD 定义文件中的 _N_INITIAL_INI 编辑期间发现错误，或者如果在宏定义文件中的预处理阶段发现错误，该警报也将输出。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。更正 INI（初始化）或 DEF（定义）文件，或更正 MD（机床数据）并创新 INI（初始化）文件（通过“上载”）。

程序继续: 关闭 / 打开系统。

15186 [通道 %1:] %2 在 GUD、宏或 INI 文件中出错，

参数: %1 = 通道号
 %2 = 探测到的错误编号

说明: 处理 GUD / 宏定义文件（DEF 文件）或初始化文件（INI 文件）时出现 %2 错误。
 报警 15180 已经报告了相应的文件。
 在此之前，所显示出的错误通过特定的错误报警信息进行报告，例如：12080 “语法错误”。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改定义文件或初始化文件

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

15187 [通道 %1:] 处理 PROGEVENT 文件 %3 时出错

参数: %1 = 通道号
 %2 = 未使用
 %3 = PROGEVENT 文件名

说明: 执行 PROGEVENT 时出错。
 用报警 15187 显示作为 PROGEVENT 运行的程序的名称。
 报警 15187 与描述故障原因的报警一起输出。
 如果报警在 PROGEVENT 启动的子程序中出现，也将输出报警 15187。

反应: 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改 PROGEVENT 文件（子程序）

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15188 [通道 %1:] 处理 Asup 文件 %3 时出错

参数: %1 = 通道号
 %2 = 未使用
 %3 = ASUB 文件名

说明: 执行 ASUB 时出错。
 用报警 15188 显示作为 ASUB 运行的程序的名称。
 报警 15188 与描述故障原因的报警一起输出。
 如果报警在 ASUB 启动的子程序中出现，也将输出报警 15188。

反应: 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改 ASUB 程序（子程序）
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15189 [通道 %1:] 执行 SAFE. SPF 时出错
参数: %1 = 通道号
说明: 在编辑 Safety-Integrated/_N_CST_DIR/_N_SAFE_SPF 的 NC 初始化程序时出错。该报警与描述故障原因的报警一同输出。
反应: 解释器终止。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。
处理: 修正 /_N_CST_DIR/_N_SAFE_SPF 并执行 NCK 复位。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

15190 [通道 %1:] 程序段 %2 用于子程序调用的存储器已满
参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
说明: 在解释程序中发现下列停顿：需要用于调用子程序的内存。但是，模块内存为空，再次通过执行预处理 / 主运行行列获得模块内存的希望不大，因为此行为空。
反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。
处理: 请通知授权人员 / 维修部门。提高机床数据 MD28010 \$MC_MM_NUM_REORG_LUD_MODULES / MD28040 \$MC_MM_LUD_VALUES_MEM / MD18210 \$MN_MM_USER_MEM_DYNAMIC 的值；或在调用子程序之前写入一个预运行停止 STOPRE 指令。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

15300 [通道 %1:] 程序段 %2 程序段搜索时路径号无效
参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
说明: 在功能“用计算查找程序段”中，在 P 列（程数）中输入了一个负的程数。其允许值域为 P1 - P 9 999。
反应: 报警显示。
处理: 在值域范围内输入正程数。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15310 [通道 %1:] 程序段 %2 程序段搜索时需要的文件没装载
参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
说明: 在分块查找过程中，已经利用一个没有加载的程序指定了一个对象。
反应: 报警显示。
处理: 校正相应的指定查找对象或重新加载该文件。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15320 [通道 %1:] 程序段 %2 语句搜索指令无效
参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
说明: 分块查找命令（查找对象类型）小于 1 或大于 5。该命令被输入到分块查找窗口的类型列中。下列分块查找顺序是允许的。
 类型 含义
 1 查找分程序编号
 2 查找标签
 3 查找字符串
 4 查找程序名称

5 查找文件中的行数
反应: 报警显示。
处理: 修改分块查找命令。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15330 [通道 %1:] 程序段 %2 无效的语句号作为语句块搜索目标

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
说明: 语法错误！分程序编号只能为正整数。分程序编号必须放在“:”之前，子块编号放在“N”之前。
反应: 报警显示。
处理: 利用正确的分程序编号重新输入。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15340 [通道 %1:] 程序段 %2 无效的标号作为语句块搜索目标

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
说明: 语法错误！一个标签至少必须有 2 个字符但不能超过 32 个字符，开头两个字符必须是字母或下划线字符。标签必须以“#”结束。
反应: 报警显示。
处理: 利用正确的标签重新输入。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15350 [通道 %1:] 程序段 %2 程序段搜索目标没建立

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
说明: 指定的程序已经被查找到末尾，没有找到选定的查找对象。
反应: 解释器终止。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
处理: 检查部件加工程序，更改分块查找（部件加工程序中输入错误）并重新开始查找。
程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

15360 [通道 %1:] 程序段搜索目标无效（语法错误）

参数: %1 = 通道号
说明: 指定的查找对象（分程序编号、标签或字符串）是分块查找中所不允许的。
反应: 报警显示。
处理: 校正分块查找的对象。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15370 [通道 %1:] 程序段搜索目标没建立

参数: %1 = 通道号
说明: 在分块查找中，指定了一个不允许的查找对象（例如：分程序编号是负数）。
反应: 报警显示。
处理: 检查指定的分程序编号、标签或字符串。利用正确的查找对象重新输入。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

15380 [通道 %1:] 程序段 %2 在轴 %3 中非法的增量编程

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 轴
说明: 在逐渐执行“查找到程序块末端”之后，设计第一个轴。下列情况下这种操作是不允许的：

- 查找对象之后，进行转换更改。
- 一个带有转动组件的框架处于可用状态。程序设计的轴与转动有关。

反应：

解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理：

找到利用绝对参数设计轴的查找目标。
带有 SD42444 \$SC_TARGET_BLOCK_INCR_PROG = FALSE 撤消查找位置的累加。
使用带计算“轮廓位置”的查找操作。

程序继续：

用复位键清除报警，重新启动子程序。

15400**[通道 %1:] 程序段 %2 所选的初始化文件不存在****参数：**

%1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明：

操作员选择了一个 INI 程序块用于读取、写入或执行功能，该程序块：
1. 不存在于 NCK 值域中，或
2. 不具有执行该功能所需要的保护级。

反应：

报警显示。

处理：

请通知授权人员 / 维修部门。
检查 NCK 文件系统中是否含有选定的 INI 程序块。当前保护级的选择必须至少等于（或大于）创建文件时为读取、写入或执行控制功能所设定的保护级。

程序继续：

用复位键清除报警，重新启动子程序。

15410**[通道 %1:] 程序段 %2 初始化文件含无效 M 功能****参数：**

%1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明：

Init 数据块中唯一允许的 M 功能是终止程序的 M02、M17 或 M30。

反应：

解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理：

从 Init 程序块中删除除末尾标识符之外的所有 M 功能。
Init 程序块可能只是包含赋值（和没有在后继要被执行的程序中设定的全局数据定义），并没有运动或同步运算。

程序继续：

用复位键清除报警，重新启动子程序。

15420**[通道 %1:] 程序段 %2 当前模式下不承认此指令****参数：**

%1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明：

在下列情况下会输出报警：
- 在执行 INI 文件或者定义文件（宏或 GUD）时编译器遇到非法指令（例如：运行指令）。
- 在一个 GUD 文件中试图使用 REDEF 修改对机床数据的存取保护，尽管存在一个 ACCESS 文件（_N_SACCESS_DEF, _N_MACCESS_DEF, _N_UACCESS_DEF），仅可以通过 ACCESS 文件使用 REDEF 来修改机床数据的存取权限。
- 在执行 Safety 初始化程序 /_N_CST_DIR/_N_SAFE_SPF 时，由于为此缩小了语言范围，识别出了非法指令

反应：

重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理：

- 校正 INI、GUD 或宏文件。
- 校正部件加工程序。

程序继续：

用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

15460**[通道 %1:] 程序段 %2 G 功能形式语法冲突****参数：**

%1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明：

程序块中设计的地址与形式上确定语法的 G 功能不匹配。

	例如： N100 G01 . . . I . . J . . K . . LF
反应：	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	校正显示出的程序块并确保 G 功能与程序块中输入的地址匹配。
程序继续：	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

15500	[通道 %1:] 程序段 %2 剪切角非法
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明：	功能 CSHEAR 被利用一个非法（不可能的）剪切角调用，例如：轴矢量之间的角度总和大于 360 度。
反应：	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	根据机床和工件系统的几何条件设计剪切角。
程序继续：	用复位键清除报警，重新启动子程序。

15701	[通道 %1:] 程序段 %2 运动同步：%3 不允许的循环报警编号 %4
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号，行号 %3 = 同步动作 ID %4 = 循环报警号
说明：	程序中的 SETAL 指令包含有小于 60 000 或大于 69 999 的循环报警号 西门子标准循环报警反应： 编号 61 000 ~ 61 999：编译停止；用复位删除 编号 62 000 ~ 62 999：补偿程序段；用 NC 启动删除
反应：	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理：	使程序中 SETAL 命令的报警号处在正确范围。
程序继续：	用复位键清除报警，重新启动子程序。

15800	[通道 %1:] 程序段 %2 CONTPRON/CONTDCON 起始条件错误
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明：	CONT PRON / COND CON 的启动条件出错： - G40 无效 - SPLNE 或 POLY 有效 - 编程了未知的加工方式 - 未定义传送的加工方向 - 在错误的子程序级定义 LUD - 传送的圆弧坐标
反应：	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	修改零件程序。
程序继续：	用复位键清除报警，重新启动子程序。

15810	[通道 %1:] 程序段 %2 CONTPRON/CONTDCON 数组维数错误
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记

说明: 为 CONT PRON / COND CON 创建的数组的列数不符合当前编程指南。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

15900 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许使用探头

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 带有余程删除的测量
在零件程序中，对于 MEAS 命令（带有余程删除的测量）编制了非法的测量头。允许的测量头号为
0... 无测量头
1... 测量头 1
2... 测量头 2
与测量头实际上连接与否无关。

例如:

N10 MEAS = 2 G01 X100 Y200 Z300 F1000

测量头 2 带余程删除

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 在关键字 MEAS = ... 的上述给定极限值内的某个探头号包括进来。它必须与该探头的硬件连接相对应。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

15910 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许使用探头

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 不带余程删除的测量
在零件程序中，对于 MEAS 命令（不带余程删除的测量）编制了非法的测量头。允许的测量头号为
0... 无测量头
1... 测量头 1
2... 测量头 2
与测量头实际上连接与否无关。

例如:

N10 MEAS = 2 G01 X100 Y200 Z300 F1000

测量头 2 不带余程删除

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 在关键字 MEAS = ... 的上述给定极限值内的某个探头号包括进来。它必须与该探头的硬件连接相对应。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

15950 [通道 %1:] 程序段 %2 无移动程序

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 测量涉及删除待走距离
在零件程序中，没有为 MEAS 命令（测量涉及删除待走距离）编制坐标轴或横向路径零点。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 更正零件程序，并向测量段添加坐标轴地址或横向路径。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

15960 [通道 %1:] 程序段 %2 无移动程序

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	测量不涉及删除待走距离 在零件程序中, 没有为 MEAW 命令 (测量不涉及删除待走距离) 编制坐标轴或横向路径零点。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	更正零件程序, 并向测量段添加坐标轴地址或横向路径。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16000 [通道 %1:] 程序段 %2 上升方向的数值无效

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在从“轮廓快速提升”(关键字: LIFTFAST) 期间, 程序中编入的提升方向代码值 (关键字: ALF = ...) 落在允许范围之外 (允许范围: 0—8)。 对于有效刀具半径补偿: 代码值 2、3 和 4 不能用于 G41 中 代码值 6、7 和 8 不能用于 G42 中, 因为它们的码值表示轮廓的方向。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在程序中 ALF = ... 后编入允许极限值以内的提升方向。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16005 [通道 %1:] 程序段 %2 上升距离的数值无效

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	程序编制中的错误: 提升行程的值不得是负值。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16010 [通道 %1:] 程序段 %2 快速上升后停止

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	程序中编制了不带中断例行程序的 LIFTFAST (Asup)。该通道在提升运动完成之后停止。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在通道停止之后, 坐标轴必须在 JOG 模式下退回, 并且程序用 Reset (复位) 异常中止。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

16015 [通道 %1:] 程序段 %2 轴名称 %3 错误

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴名称
说明:	不同坐标系的轴名称被用来设计 LIFTFAST 的轴。不再跃过缩进运动。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	使用一个坐标系中的轴名称。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16016 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 缺少快速上升位置

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称

说明: 对于 LIFTFAST 程序中设计了启用缩进，但没有设定轴的缩进位置。不再跃过缩进运动。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 对有关的轴设计一个缩进位置。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16017 [通道 %1:] 轴 %2 标识符 %3, LIFTFAST 忽略了该轴，当前轴无法退回

参数: %1 = 通道
%2 = 轴、主轴
%3 = 标识符

说明: LIFTFAST 不能用于该轴。
通过机床数据 MD11415 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK_2 位 11 可以抑制该报警。
标识符（参数 3）是位编码符号，指出引发报警的可能原因：

0x01 轴在另一个通道中
0x02 轴处于主轴模式（如 SPOS）
0x04 轴是 PLC 轴
0x08 轴是摆动轴
0x10 轴是中性轴
0x20 轴是已耦合的随动轴
0x40 轴处于静态同步

常见的 LIFTFAST 编程反应一览：

轴	同步	对 LIFTFAST 的反应
轨迹		STOP + LIFTFAST
POS		STOP + LIFTFAST
POS	程序段方式	STOP + LIFTFAST
POS	模态方式	STOP + LIFTFAST
POS	静态方式	RUN + SHOWALARM 16017
POSA		STOP + LIFTFAST
MOV	程序段方式	STOP + LIFTFAST
MOV	模态方式	STOP + LIFTFAST
MOV	静态方式	RUN + SHOWALARM 16017
PLC		RUN + SHOWALARM 16017
Pendel		RUN + SHOWALARM 16017
SPOS		STOP + SHOWALARM 16017
SPOS	程序段方式	STOP + SHOWALARM 16017
SPOS	模态方式	STOP + SHOWALARM 16017
SPOS	静态方式	RUN + SHOWALARM 16017
SPOSA		STOP + SHOWALARM 16017

反应: 报警显示。

处理: 从 POLFMLIN 或 POLFMASK 中删除该轴。
可以通过设置机床数据 MD11415 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK_2 位 11 来抑制该报警。
LIFTFAST 时为 LIFTFAST 写入了某根轴，但该轴的状态不允许 LIFTFAST，如该轴为摆动轴或主轴；或该轴不在通道中。LIFTFAST 只能用于当前能够退回的轴，根据此情况修改 POLFMASK 或 POLFMLIN。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16020 [通道 %1:] 不可能重新定位在程序段 %2

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 编程或者操作出错：
通过 REPOS 指令重新定位仅在异步子程序（中断程序）中才是可能的。
如果在程序中编程了 REPOS 指令，例如在主程序或某个循环中，则零件程序的处理会异常中止，并出现报警 16020。
此外，该警报在下列情况下出现：

	- 访问某个异步子程序之外的 \$AC_RETPOINT（重新返回位置）（例如在主程序中） - 需要重新定位的轴是中断程序段中具有同步横向进给（OSCILL）的摆动轴，而该轴现在处于不允许它作为摆动轴来运行的状态。补救措施：在重新定位前，使用 WAITP 使该轴处于“中立轴”状态。 - 需要重新定位的轴是中断程序段中摆动轴的进给轴，且现在不能作为进给轴运动。补救措施：在重新定位前，使该轴再次处于“定位轴”状态。
反应：	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	如果必要的话，修改零件程序。
程序继续：	用复位键清除报警，重新启动子程序。

16025	[通道 %1:] 程序段 %2 通过轴 %3 在 REPOS 指令中轴交换无效
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴标识符
说明：	用 REPOS 指令编程这时处于 NEUTRAL（中性）状态的轴或主轴。因为该 REPOS 指令不能执行隐含的 GET，所以该轴 / 主轴不能重新定位。 零件程序加工因此中断。
反应：	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	在 REPOS 指令前通过 GET 指令将待重新定位的轴 / 主轴分配给通道。 示例： GET(A)；分配 A 轴到通道 REPOSL A；重新定位几何轴及 A 轴
程序继续：	用复位键清除报警，重新启动子程序。

16100	[通道 %1:] 程序段 %2 主轴 %3 不允许在通道
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 搜索字符串
说明：	编程出错： 该通道不能识别主轴号。 该报警可能由暂停时间或某个主轴功能引起。
反应：	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	请通知授权人员 / 维修部门。 检查零件程序，检查写入程序的主轴号是否正确以及程序是否在正确的通道上运行。 检查所有机床轴的机床数据 MD35000 \$MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX，检查某个机床轴中是否出现了写入的主轴号。该机床轴号必须输入在机床数据 MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED 的通道轴中。
程序继续：	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16105	[通道 %1:] 程序段 %2 主轴 %3 不在分配表中
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 搜索字符串
说明：	程序编制中的错误：主轴序号转换器未将程序编制的主轴分配给实际坐标轴。该警报会在不适当的使用 SD42800 \$SC_SPIND_ASSIGN_TAB[] 之后发生。
反应：	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	更正设置数据或者修改零件程序。
程序继续：	用复位键清除报警，重新启动子程序。

16111 [通道 %1:] 程序段 %2 主轴 %3 无速度编程

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 主轴

说明: 等待转速的编程。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 编程转速 S[主轴号]=.

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16200 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许样条插补和多项式插补

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 样条和多项式插补是选件，不包括在该控制系统的基本版本之内。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 不要编制样条和多项式插补程序，或者更新必要的选件。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16410 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 不是几何轴

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称、主轴号

说明: 程序中编制的几何坐标轴不能映射成当前变换中的任何机床坐标轴（可能是此刻不存在有效变换）。
例如：

没有变换：X，Z 和 C 坐标轴组成的极坐标系

具有变换：X，Y 和 Z 组成的笛卡尔坐标系。即通过 TRANSMIT（平移）。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 以 TRAORI（n）激活变换类型或者不得对不参与变换分组的几何坐标轴进行编程。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16420 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 重复编程

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称、主轴号

说明: 不允许对一个坐标轴进行多于一次的编程。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 删除程序编制中多于一次的坐标轴地址。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16430 [通道 %1:] 程序段 %2 几何轴 %3 在旋转坐标系统中不能作为定位轴移动

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称、主轴号

说明: 在旋转坐标中，一个几何坐标轴作为定位的坐标轴（即沿其在旋转坐标系中的坐标轴矢量）的运动意味着几个机床坐标轴的运动。然而，这与定位坐标轴的概念是相冲突的，其中，除路径插补器外，一个坐标轴插补器也在运行！

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。

报警显示。

处理: 只能在旋转不激活的情况下使几何坐标轴作为定位坐标轴横向运动。
旋转的消除激活:
关键字 ROT （不进一步规定坐标轴和角度）。
例如: N 100 ROT

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16440 [通道 %1:] 程序段 %2 几何轴缺少旋转

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 设计了一个不存在的几何轴的转动。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16500 [通道 %1:] 程序段 %2 倒角和圆角为负

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在关键字 CHF = ..., RND = ..., 或 RNDM = ..., 中编制了负倒角或圆角。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 程序中的倒角, 圆角和模式圆角的值只能为正值。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16510 [通道 %1:] 程序段 %2 没有定义用于直径编程的端面轴

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 虽然没有申请端面轴的直径编程, 但仍选择了直径编程。
可以通过机床数据 MD20100 \$MC_DIAMETER_AX_DEF 或 MD30460 \$MA_BASE_FUNCTION_MASK 位 2 申请端面轴的直径编程。
可以通过下列方式激活直径编程:
- 引导启动中的 G 组 29 初始设置 DIAMON 或 DIAM90
- DIAMON 或 DIAM90 编程
- DIAMONA[AX]、DIAM90A[AX] 或 DAC、DIC、RAC、RIC 编程

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。
编程 DIAMON/DIAM90 时, 必须通过机床数据 MD20100 \$MC_DIAMETER_AX_DEF 定义一个端面轴。
编程 DIAMONA[AX]、DIAM90A[AX] 或者 DAC、DIC、RAC、RIC 时, 轴 AX 必须是通过机床数据 MD30460 \$MA_BASE_FUNCTION_MASK 位 2 定义的、用于直径编程的端面轴。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16600 [通道 %1:] 程序段 %2 主轴 %3 不可以进行齿轮箱换挡

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 主轴号

说明: 编程设计的转速在安装的齿轮变速级的转速范围内。执行编程设计的转速必须切换齿轮变速级。为了可以调用自动的齿轮箱换挡 (M40 当前有效), 主轴必须处于转速控制运行状态。
在 MD11410 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK 中设置位 30 (0x40000000) 之后, 不再显示报警。然而功能不受此影响。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 通过编程设计 M3, M4 或者 M5 切换到转速控制运行状态。可以在同一程序段中和 S 字一起写入 M 功能。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16605 [通道 %1:] 程序段 %2 主轴 %3 不可在 %4 中进行齿轮箱换档

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 主轴号
 %4 = 齿轮档

说明: 当以下情况时不可以进行主轴的齿轮箱换档:
 - 螺纹切削 (G33, G34, G35) 当前有效时
 - 主轴作为主动轴或者随动轴在耦合中当前有效时
 - 定位主轴时

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 应在相关加工步骤之前安装传动档。
 如果仍有必要在上述某一功能内切换传动档, 则之后必须关闭齿轮箱换档时间的功能。使用 G1 取消选择螺纹切削, 使用 COUPOF 关闭同步主轴耦合, 使用 M3, M4 或者 M5 退出主轴定位运行。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16687 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 无法使用耦合类型 / 指令 %4

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号, 行号
 %3 = 同步动作 ID
 %4 = 耦合类型

说明: 对于生成耦合的给定类型, 不允许使用给定指令。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理: 更改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16700 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 进给类型无效

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 轴名称、主轴号

说明: 在螺纹切削功能中, 进给编程采用了不允许的单位。
 G33 (固定导程螺纹) 和进给没有使用 G94 和 G95 编程。
 G33 (固定导程螺纹) 已生效 (自保持), 但在某个后续的程序段中又写入了 G63。出现冲突! (G63 处于第 2 个 G 组, 而 G33、G331 和 G332 处于第 1 个 G 组)。
 G331 或 G332 (刚性攻丝) 和进给没有使用 G94 编程。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 在螺纹切削功能中只能使用进给类型 G94 或 G95。
 在 G33 之后和 G63 之前, 应使用 G01 解除螺纹切削功能。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16715 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 主轴不在停止状态

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 主轴号

说明: 在应用功能 (G74, 参考点趋近) 中, 主轴必须静止。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。

报警显示。

处理: 在零件程序中的缺陷程序块之前，编制 M5 或 SPOS / SPOSA。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16720 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 螺纹导程为零

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称、主轴号

说明: 在螺纹程序块中，未曾使用 G33（固定导程螺纹）和 G331（强力攻丝）编制导程。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 必须为指定的几何坐标轴在相关插补参数下编制螺纹导程。
X → I
Y → J
Z → K

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16730 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 螺纹切削参数错误

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称、主轴号

说明: 在 G33（固定导程攻丝）中，导程参数未赋值给确定速度的坐标轴。
对于纵向和端面螺纹，必须在相关插补参数下编制指定几何坐标轴的螺纹导程。
X → I
Y → J
Z → K
对于锥度螺纹，地址 I，J，K 取决于具有较长路径（螺纹长度）的坐标轴。然而，对于另一个坐标轴的第 2 导导程不作指定。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 将导程参数赋值给确定速度的坐标轴。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16740 [通道 %1:] 程序段 %2 几何轴必须编程

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 没有为攻丝（G33）和强力攻丝（G331, G332）编制的几何坐标轴。然而，如果规定了插补参数，那么几何坐标轴是很重要的。
例如：
N100 G33 Z400K2；螺纹导程 2 毫米，螺纹终点 z = 400 毫米。
N200 GSPOS = 0；主轴处于坐标轴模式下
N201 G90 G331 Z-50 k-2；攻丝达到 Z = - 50，逆时针
N202 G332 Z5；退刀，自动换向
N203 S500M03；主轴又处于主轴模式下

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 规定的几何坐标轴和相应的插补参数。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16746 [通道 %1:] 未设置程序段 %2 主轴 %3 所选的传动级 %4

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 主轴号

	%4 = 齿轮档
说明:	第一个传动级数据组有效。在第 1 个传动级数据组中没有建立要求的传动级。在机床数据 MD35090 \$MA_NUM_GEAR_STEPS 中可以定义要求的传动级数量。 以建立的 3 个传动级出现报警为例 (MD 35090 \$MA_NUM_GEAR_STEPS = 3): * ... 为相关主轴写入了 M44 或者 M45 * ... 写入了 M70 而且机床数据 MD35014 \$MA_GEAR_STEP_USED_IN_AXISMODE 大于 3。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	更改零件程序: 只可以建立允许的传动级, 即同时符合机床数据 MD35090 \$MA_NUM_GEAR_STEPS 的传动级。 将 M70 的定义 (机床数据 MD 35014 \$MA_GEAR_STEP_USED_IN_AXISMODE) 限制在机床数据 MD35090 \$MA_NUM_GEAR_STEPS 的范围内。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16747	[通道 %1:] 未设置程序段 %2 主轴 %3 用于攻丝所建立的传动级 %4
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 主轴号 %4 = 齿轮档
说明:	通过 G331 可以激活攻丝的第二个传动级数据组。 在第二个传动级数据组中没有建立当前传动级。可以在机床数据 MD35092 \$MA_NUM_GEAR_STEPS2 中定义建立的传动级数量。在运行程序段中不能转换传动级。必须在运行程序段前转换到与转速匹配的传动级。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	- 加工螺纹前自动建立合适的传动级的过程: * 加工螺纹前, 在不带轴运动的 G331 程序段中编程主轴转速 (S), (例如: G331 S1000) 激活用于主轴的 M40。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16748	[通道 %1:] 等待程序段 %2 主轴 %3 传动级 %4
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 主轴号 %4 = 齿轮档
说明:	用 G331 激活用于攻丝的第二个传动级数组。 在当前运行程序段中, 编程的主轴转速 (S) 不在有效传动级转速范围内。 在运行程序段中无法切换传动级。必须在运行程序段前转换为与转速匹配的传动级。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	- 加工螺纹前自动建立合适的传动级的过程: * 加工螺纹前, 在不带轴运动的 G331 程序段中编程主轴转速 (S), (例如: G331 S1000) 激活用于主轴的 M40。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16750	[通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 SPCOF 未编程
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴名称、主轴号
说明:	对于编程功能 (旋转坐标轴, 定位坐标轴, 主轴必须处于定位模式下)。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在前一个程序块中, 使用 SPCON 对主轴进行定位编程。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16751 [通道 %1:] 程序段 %2 主轴 / 轴 %3 SPCOF 不可执行

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 轴名称、主轴号

说明: 对于该程序编制功能，主轴必须处于开环控制模式。在定位或坐标轴模式下，一定不得解除位置控制功能的选择。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 在前面的程序块中，将主轴置于开环控制模式中。这可能通过对相关主轴使用 M3，M4，或 M5 来实现。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16755 [通道 %1:] 程序段 %2 没必要等待

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 对于该程序编制功能，无需 STOP（停止）指令。如果仅在主轴已经停转之后才执行下一个程序块，那么，在 SPOSA 之后或在 M5 之后，STOP（停止）指令是必需的。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 不得编写指令。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16760 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 缺少 S 值

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 轴名称、主轴号

说明: 对于强力攻丝（G331 或 G332），未给出主轴转速。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 在地址 S 下以转 / 分钟为单位编制主轴转速（尽管是轴运行模式）；旋转方向由主轴导程符号得出。
 - 正螺向导程：M03 时的转向。
 - 负螺向导程：M04 N2 时的转向。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16762 [通道 %1:] 程序段 %2 主轴 %3 螺纹功能和钻孔功能有效

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 主轴号

说明: 编程错误：当前不能执行主轴功能。当主轴（主主轴）通过插补功能与轴相连时，出现该报警。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改零件程序。解除螺纹切削或攻丝。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16763 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 编程速度非法（为零或为负）

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 轴名称、主轴号

说明: 程序编制的主轴转速（S 值）是零或负值。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 程序编制的主轴转速（S 值）必须为正值。根据应用情况的不同，可以允许零值（例如 G25S0）。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16765 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 随动主轴 / 随动轴缺失

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号, 行号
 %3 = 同步动作 ID

说明: 零件程序中未编制从动主轴 / 坐标轴。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16766 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 字符串无法编译

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号, 行号
 %3 = 同步动作 ID

说明: 耦合链路已被接通，其中写入了不可解释的串（例如程序块更改行为）。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16767 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 引导主轴 / 引导轴缺失

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号, 行号
 %3 = 同步动作 ID

说明: 零件程序中未编制主动轴 / 坐标轴。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16770 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 缺少编码器

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 轴名称、主轴号

说明: 编程了要求位置控制的下列某个主轴功能:
 SPCON,
 SPOS, SPOSA,
 COUPON,
 G331/G332。
 达到位置控制状态的最低要求为使用一测量系统。
 在 MD30200 \$MA_NUM_ENCS 中，编程的主轴并未配置测量系统。

反应: 解释器终止。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门，更新测量系统。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

16775 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 轴 %4 无测量系统

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号, 行号
%3 = 同步动作 ID
%4 = 轴名称、主轴号

说明: 编程了要求位置控制的下列某个主轴功能:
SPCON,
SPOS, SPOSA,
COUPON,
G331/G332。
达到位置控制状态的最低要求为使用一测量系统。
在 MD30200 \$MA_NUM_ENCS 中, 编程的主轴并未配置测量系统。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门, 更新测量系统。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

16800 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 不允许运行指令 DC/CDC

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称、主轴号

说明: 关键字 DC (直接坐标) 只能用于旋转坐标轴。这使得沿最短路径趋近编程的绝对位置。
例如:
N100C = DC (315)

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。
通过 AC (绝对坐标) 替换所显示 NC 程序段中的关键字 DC。
如果报警显示的是轴定义出错, 可以通过轴专用的机床数据 MD30300 \$MA_IS_ROT_AX 将该轴定义为回转轴。
相应的机床数据:
MD30310 \$MA_ROT_IS_MODULO
MD30320 \$MA_DISPLAY_IS_MODULO

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16810 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 不允许运行指令 ACP

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称、主轴号

说明: 关键字 ACP (正绝对坐标) 仅允许用于“模数坐标轴”。它可使得在指定方向上趋近编程的绝对位置。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。
通过 AC (绝对坐标) 替换所显示 NC 程序段中的关键字 ACP。
如果报警显示的是轴定义出错, 可以通过轴专用的机床数据 MD30300 \$MA_IS_ROT_AX 和 MD30310 \$MA_ROT_IS_MODULO 将该轴定义为带模数更改性能的回转轴。
相应的机床数据:
MD30320 \$MA_DISPLAY_IS_MODULO

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

16820 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 不允许运行指令 ACN

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴名称、主轴号
说明:	关键字 ACN（负绝对坐标）仅允许用于“模数坐标轴”。它可使在给定方向上向编程的绝对位置逼近。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 通过 AC（绝对坐标）替换所显示 NC 程序段中的关键字 ACN。 如果报警显示的是轴定义出错，可以通过轴专用的机床数据 MD30300 \$MA_IS_ROT_AX 和 MD30310 \$MA_ROT_IS_MODULO 将该轴定义为带模数更改性能的回转轴。 相应的机床数据： MD30320 \$MA_DISPLAY_IS_MODULO
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。

16830 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 / 主轴 %3 编程位置无效

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴名称、主轴号
说明:	对于某模数坐标轴，程序中编制了超出 0—359.999 这一范围的位置。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	编程时将位置限制在 0—359.999 这一范围内。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

16903 [通道 %1:] 程序控制：在当前状态不允许执行动作 %2<ALNX>

参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	该相关操作现在不能被处理。例如，在机床数据读入期间会发生这种情况。
反应:	报警显示。
处理:	等待到该过程被终止，或者使用“复位”使其异常中止，并重复该操作。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

16904 [通道 %1:] 程序控制：在当前状态不允许执行动作 %2<ALNX>

参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	在当前状态下，操作（程序，JOG，程序块搜索，参考点等）不能开始或继续。
反应:	报警显示。
处理:	检查程序状态和通道状态。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

16905 [通道 %1:] 程序控制：不允许执行动作 %2<ALNX>

参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	操作不能开始或继续。仅当 NCK 功能可以启动时，启动指令才能被接受。 举例：在 Jog 方式下，当函数发生器有效或者在此之前一个 Jog 运行已经用停止键停止，则接受启动。
反应:	自动运行模式时的报警反应。
处理:	检查程序状态和通道状态。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

16906 [通道 %1:] 程序控制：因为有报警执行动作 %2<ALNX> 失败

参数:	%1 = 通道号
------------	----------

	%2 = 动作号 / 动作名称
说明:	该操作因其警报而异常中止。
反应:	报警显示。
处理:	消除该错误和确认该警报，然后重复该操作。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

16907 [通道 %1:] 执行 %2<ALNX> 只能在停止状态

参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	只能在停止状态下执行该操作。
反应:	报警显示。
处理:	检查程序状态和通道状态。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

16908 [通道 %1:] 执行 %2<ALNX> 只能在复位或语句结束

参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	该操作只能在 Reset（复位）状态下或在程序块结束处执行。 在 JOG 模式下，任何坐标轴（在切换的坐标系中作为几何坐标轴作横向运动）都不必是有效的，这与模式改变时的 PLC 或命令坐标轴（通过静态同步操作被起动）不同。这意味着，象这样的坐标轴必须又处于“中性坐标轴”状态。
反应:	报警显示。
处理:	检查程序状态和通道状态。 检查在 JOG 模式下，坐标轴是否是 PLC 或命令坐标轴。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

16909 [通道 %1:] 执行 %2<ALNX> 不允许在当前模式下

参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	必须为已生效的功能激活另一种运行模式。
反应:	报警显示。
处理:	检查操作和操作状态。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

16911 [通道 %1:] 模式改变不允许

参数:	%1 = 通道号
说明:	不允许从超存储改变到另一种操作模式。
反应:	报警显示。
处理:	在超存储终止后，又可以改变到另一种操作模式。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

16912 [通道 %1:] 程序控制：只可能在复位方式下执行动作 %2<ALNX>

参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	该操作只能在复位状态下执行。 举例：通过 HMI 或通道通信（INIT）进行程序选择只能在复位状态下执行。
反应:	报警显示。
处理:	复位或等待到处理终止。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

16913 [模块组 %1:] [通道 %2:] 改变模式：不允许激活 %3<ALNX>

参数:	%1 = 通道号
------------	----------

说明:	%2 = 方式组号码 %3 = 动作号 / 动作名称 不允许切换到期望的运行模式。只能在复位状态下改变模式。 举例: 在 AUTO 模式下首先通过 “NC 停止 ” 指令停止程序处理, 然后切换到 JOG 模式 (程序状态被中断)。从 JOG 模式只能切换到 AUTO 模式, 而不能切换到 MDA 模式!
反应:	报警显示。
处理:	或者操作复位键使程序处理复位, 或者激活此前程序正在被处理的模式。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
16914	[模块组 %1:] [通道 %2:] 改变模式: 不允许激活 %3<ALNX>
参数:	%1 = 通道号 %2 = 方式组号码 %3 = 动作号 / 动作名称
说明:	不正确的模式改变, 例如: Auto → MDAREF
反应:	报警显示。
处理:	检查操作或选择的模式。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
16915	[通道 %1:] 当前程序段中不允许执行 %2<ALNX>
参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	如果横向运动程序块被异步子程序中断, 那么, 必须能够使被中断的程序在异步子程序结束之后继续执行 (程序块处理重新组织)。 第 2 个参数说明需要什么操作来中断程序块处理。
反应:	报警显示。
处理:	让程序延续到一个重新组织的 NC 程序块中或者修改零件程序。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
16916	[通道 %1:] 重新定位: 在当前状态下不允许执行 %2<ALNX>
参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	当前无法重新定位程序段处理。无法切换运行模式。 第 2 个参数说明应当使用什么操作来执行重新定位。
反应:	报警显示。
处理:	让程序延续到一个重新组织的 NC 程序块中或者修改零件程序。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
16919	[通道 %1:] 因报警, 不允许执行 %2<ALNX>
参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	由于报警, 该操作不能执行, 或者该通道处于故障状态。
反应:	报警显示。
处理:	按下 “ 复位 ” 键。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
16920	[通道 %1:] %2<ALNX> 已经执行
参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	正在处理一个相同的操作。
反应:	报警显示。
处理:	请等待前一过程结束, 然后重复操作。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

16922 [通道 %1:] 子程序: 执行 %2<ALNX> 超过最大级

参数: %1 = 通道号
%2 = 动作号 / 动作名称

说明: 各种不同的操作都可以造成当前过程中断。由于该操作，异步子程序被激活。这些异步子程序可以被中断，其方式如同用户程序一样。由于存储器的限制，对于异步子程序来说，嵌套深度不可能不受限制。
举例：一个‘中断’中断了当前程序处理。具有更高优先级的其他‘中断’中断此前激活的异步子程序处理。
可能的操作是：DryRunOn/Off, DecodeSingleBlockOn, 删除待走距离，中断 ...

反应: 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 不得激发该程序块的事件。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

16923 [通道 %1:] 程序控制: 在当前状态不允许执行动作 %2<ALNX>

参数: %1 = 通道号
%2 = 动作号 / 动作名称

说明: 正在进行某个预处理，因而不能停止当前处理。
该情况同样适用于机床数据载入以及程序段搜索（直至查找目标）。

反应: 已设置接口信号。
报警显示。

处理: 按复位键造成异常中止！

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16924 [通道 %1:] 注意: 程序测试改变刀具管理数据

参数: %1 = 通道号

说明: 在程序测试期间，刀具管理数据被改变。在程序测试结束后，不可能自动改正此数据。
该错误信息提醒用户作出数据备份或者在该操作结束后重新导入数据。

反应: 报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。
将刀具数据保存到 HMI 上，并在“Prog test off（程序测试断开）”之后重新导入数据。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16925 [通道 %1:] 程序控制: 在当前 %3<ALNX> 有效状态下不允许激活 %2<ALNX>

参数: %1 = 通道号
%2 = 动作号 / 动作名称
%3 = 动作号 / 动作名称

说明: 由于模式或子模式发生改变（变为自动模式，MDA，JOG，超存储，数字化等），所以该操作被拒绝。
举例：在 NCK 确认模式选择之前，如果在模式或子模式改变（例如从自动变为 MDA）期间按了 Start（起动）键，则该警报信息出现。

反应: 报警显示。

处理: 重复操作。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16927 [通道 %1:] 中断处理有效时执行 %2<ALNX> 不允许

参数: %1 = 通道号
%2 = 动作号 / 动作名称

说明: 在中断处理期间（例如模式改变），该操作不能激活。

反应: 报警显示。

处理: 复位或者等待到中断处理终止时。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16928	[通道 %1:] 中断处理: 执行 %2<ALNX> 不可能
参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	在一个不能重组的的程序段中激活了程序中中断。 此时可能发生的程序中中断举例: - 运行到固定挡块 - VDI 通道 删除剩余行程 - VDI 轴 删除剩余行程 - 测量 - 软件限位开关 - 轴替换 - 轴退出跟踪运行 - 伺服禁止 - 传动级切换, 当实际传动级与设定传动级不相等时 相关的程序段有: - 程序段搜索时的检测程序段 (最后的检测程序段除外) - 溢出存储中断时的程序段。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	不得触发该程序块的事件。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。
16930	[通道 %1:] 当前程序段 %2 和前面的语句必须经过激活语句
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号
说明:	由于语言定义的原因, 语言功能 WAITMC, SETM, CLEARM 和 MSG 必须封装在单独的 NC 程序块内。为避免速度降落, 这些程序块在 NCK 中从内部连接到下一个 NC 块上 (对于 MSG, 仅在轨迹控制模式中; 对于 WAITMC, 连接到前面的 NC 程序块)。为此, 在 NC 程序块之间, 必须永远存在一个可执行的程序块 (不是计算程序块)。可执行的 NC 程序块总是包括例如行程运动, 帮助功能, Stopre, 停顿时间等。
反应:	重组补偿程序段。 解释器终止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在前一个程序块和当前 NC 程序块之间编制一个可执行程序块。 举例: <pre>N10SETM N15STOPRE N20CLEARM</pre>
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
16931	[通道 %1:] 子程序: 执行 %2<ALNX> 超过最大级
参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	各种不同的操作都可以造成当前过程中断。由于该操作, 异步子程序被激活。这些异步子程序可以被中断, 其方式如同用户程序一样。由于存储器的限制, 对于异步子程序来说, 嵌套深度不可能不受限制。 举例: 在重定位过程中的快速趋近程序块情况下, 不得反复, 而是等待到处理完成时。 可能的操作是: 模式改变, SlashOn/Off, 超存储。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	激活程序块改变, 并重复该操作。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
16932	[通道 %1:] 用户数据类型 %2 设置时冲突

3.2 NCK 报警

参数:	%1 = 通道号 %2 = 数据类型
说明:	“激活用户数据”功能 (PI 维修 _N_SETUDT) 修改一个数据块 (刀具偏置, 可设置的零偏置或基本框架) (它也是由程序块在预处理时写入的)。 在冲突的情况下, HMI 输入的值被复位。 参数 %2 规定哪个数据块受到影响: 1: 有效刀具偏置 2: 基本框架 3: 有效零偏置
反应:	报警显示。
处理:	检查 HMI 上的输入, 并在必要时重复进行。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

16933 [通道 %1:] 中断处理: 当前状态不允许执行 %2<ALNX>

参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	如果由于重组而在程序块边界交叉而引起临时性停止, 则有可能加载了一个无重组容量的程序块。这种情况下, 很遗憾, 必须放弃重组处理! 重组活动包括, 例如: 放弃子程序、删除剩余距离以及中断。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	利用复位键放弃程序。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

16934 [通道 %1:] 中断处理: 因为停止激活 %2<ALNX> 不可能

参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	重组活动包括, 例如: 中断子程序、删除剩余路径并中断、轴交换、退出随动模式。这种情况中, 两个重组活动出现重叠。第 2 个重组活动与先前的活动生成的第 1 个程序块重合。(例如: 强制轴快速连续置换 2 次)。轴置换导致了在无准备情况下删除轴的通道中进行重组。为了防止插补器缓冲存储器溢流, 必须停止上述序列中的程序块。这一工作可以通过按“停止”或“停止所有”键、利用 INTERPRETERSTOP 配置报警或通过解码单程序段来完成。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	必须利用重置放弃该程序。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

16935 [通道 %1:] 激活 %2<ALNX> 不可能因为程序段搜索有效

参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	如果正在通过程序测试运行分块查找, 则此操作是不允许的。通过程序测试进行分块查找: “利用模式参数 5_ 进行的 PI 操作 _N_FINDBL”。 利用此分块查找类型, 不允许激活程序测试或预演进料速度。
反应:	报警显示。
处理:	分块查找终止后激活该操作。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

16936 [通道 %1:] 激活 %2<ALNX> 不可能因为空运行有效

参数:	%1 = 通道号 %2 = 动作号 / 动作名称
说明:	由于预演进料速度当前被激活, 所以不允许执行此操作。 例如: 当试运行进给被激活时, 不允许通过程序测试接通程序段查找 (Pi-Service_N_FINDBL 带有模式参数 5)。
反应:	报警显示。

处理: 利用复位键放弃程序。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16937 [通道 %1:] 激活 %2<ALNX> 不可能因为程序测试有效

参数: %1 = 通道号
 %2 = 动作号 / 动作名称

说明: 由于当前已激活程序测试, 所以不允许执行此操作。
 例如: 当程序测试被激活时, 不允许通过程序测试接通程序段查找 (Pi-Service_N_FINDBL 带有模式参数 5)。

反应: 报警显示。

处理: 撤消程序测试。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16938 [通道 %1:] 激活 %2<ALNX> 因为齿轮变档有效中断

参数: %1 = 通道号
 %2 = 动作号 / 动作名称

说明: 重组活动除了别的以外还包括: 放弃子程序、删除剩余距离并中断、轴置换、退出校正状态。此活动等待换挡结束。但是, 已经超过最长等待时间。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理: 必须利用重置放弃程序, 并且如有必要, 必须增加 MD10192 \$MN_GEAR_CHANGE_WAIT_TIME。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

16939 [通道 %1:] 执行 %2<ALNX> 因为齿轮变档有效而抵触

参数: %1 = 通道号
 %2 = 动作号 / 动作名称

说明: 在停止状态下可能出现的重组活动 (如: 运行模式切换) 正在等待传动级切换结束。但已经超过了最长等待时间。

反应: 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 重复执行或增加 MD10192 \$MN_GEAR_CHANGE_WAIT_TIME。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16940 [通道 %1:] 激活 %2<ALNX> 等待齿轮变档

参数: %1 = 通道号
 %2 = 动作号 / 动作名称

说明: 重组活动等待换挡结束。在等待过程中显示报警。

反应: 报警显示。
 信息显示。

处理: 可以通过设置机床数据 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 1 = 0 来抑制该报警。

程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

16941 [通道 %1:] 执行 %2<ALNX> 不可能因为无编程有效

参数: %1 = 通道号
 %2 = 动作号 / 动作名称

说明: 机床数据 MD20108 \$MC_PROG_EVENT_MASK 的设置迫使在复位或上电时自动启动异步子程序。隐含启动的异步子程序通常被称为“事件触发的程序调用”或“程序事件”。
 出现报警时还不能激活此异步子程序, 因此必须放弃该操作 (通常指零件程序的启动)。
 异步子程序不能启动的原因:

1. 异步子程序不存在 (/ _N_CMA_DIR / _N_PROG_EVENT_SPF)
2. 只允许在参考状态下启动异步子程序 (参看机床数据 MD11602 \$MN_ASUP_START_MASK)
3. 未达到就绪状态 (由于产生报警)

反应: 报警显示。

处理: 加载程序

检查 MD11602 \$MN_ASUP_START_MASK

确认报警

程序继续：用清除键或 NC- 启动键清除报警

16942 [通道 %1:] 启始编程代码不允许。执行 %2<ALNX> 有效参数：%1 = 通道号
%2 = 动作号 / 动作名称

说明：当前只在与 SERUPRO 操作结合时才出现此报警。SERUPRO 含义是通过程序测试进行查找。SERUPRO 当前正在查找查找对象并且因此将此通道切换到程序测试模式。利用通道 1 中的启动程序命令，事实上启动的是另一个通道 2，这意味着在查找过程中实际上启动的是轴。

如果此报警被关闭（参见帮助），用户可以通过 PLC 在通道 2 中一开始即选择程序测试模式、保持通道 2 自行执行结束、以及停止通道 2 以再次取消选择程序测试来使用上述性能。

反应：本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理：报警可以利用 MD10708 \$MN_SERUPRO_MASK 位组 1 关闭。

程序继续：用复位键清除报警，重新启动子程序。

16943 [通道 %1:] 执行 %2<ALNX> 不可能因为 ASUP 有效参数：%1 = 通道号
%2 = 动作号 / 动作名称

说明：由于一个异步子程序当前处于活动状态，因此放弃第二参数中的操作。

当前此报警只放弃完整的查找运行。如果在停止程序状态下起动画查找运行，则完整的查找运行被激活。换言之：程序已经被执行了一部分，并且查找运行“跳过”了随后的程序部分，以便继续向后执行此程序。

如果该程序被停止在异步子程序之内，或如果事先已经选择了异步子程序，则不会出现此种情况。选择异步子程序，当要起动画异步子程序情况出现时，异步子程序却不能启动（例如：由于写入禁用或停止键处于活动状态而不能启动异步启动程序）。

这种情况下，与用户 ASUP 或系统 ASUP 是否已经启动无关。用户 ASUP 通过 FC - 9 或快速输入被激活。

下列事件导致系统 ASUP：

- 模式变化
- 过载
- 放弃子程序
- 单程序段接入，类型 2
- 设置的机床数据有效
- 设置的用户数据有效
- 更改跳过等级
- 试运行打开 / 关闭
- 程序测试关闭
- 校正程序块报警
- 演示编辑方式
- 外部零偏置
- 轴替换
- 删除剩余距离
- 测量

反应：报警显示。

处理：异步子程序结束之后重复该操作。

程序继续：用清除键或 NC- 启动键清除报警

16944 [通道 %1:] 执行 %2<ALNX> 不可能因为程序段搜索有效参数：%1 = 通道号
%2 = 动作号 / 动作名称

说明：NCK 当前正在处理查找运行的运算程序段或查找运行之后的返回运动。此种情况下，必须放弃该操作（报警的第 2 参数）。当前此报警只放弃完整的查找运行。如果在停止程序状态下起动画查找运行，则完整的查找运行被激活。换言之：程序已经被执行了一部分，并且查找运行“跳过”了随后的程序部分，以便继续向后执行此程序。

反应：报警显示。

处理：查找运行渐近运动之后重复该操作。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16945 [通道 %1:] 行动 %2<ALNX> 延迟到到达程序段终点

参数: %1 = 通道号

%2 = 动作号 / 动作名称

说明: 当前正在执行的操作（例如：试运行打开 / 关闭、更改跳过等级等等）应该立即激活，但是由于当前正在加工一个线程，因此只能在该程序块结尾之后激活。该操作的激活会有轻微延迟。
例如：在该线程中间启动试运行，则在下一个程序块之前不会启动高速横移。

反应: 报警显示。

处理: 可以通过设置机床数据 MD11410 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK 位 17=1 来关闭该报警。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16946 [通道 %1:] 不允许从开始起始

参数: %1 = 通道代码

说明: 只有在“Group Serupro”时该报警才激活。“Group Serupro”由机床数据 MD10708 \$MN_SERUPRO_MASK 位 2 激活，并且允许在查找过程中再次终止整个通道组。
通过机床数据 MD22622 \$MC_DISABLE_PLC_START 可以确定，哪个通道通常由 PLC 启动以及哪个通道只能从其它通道借助零件程序指令“START”启动。
如果通道已由程序指令“START”启动并且设置了机床数据 MD22622 \$MC_DISABLE_PLC_START==FALSE，则会出现此报警。

反应: 报警显示。

处理: 修改机床数据 MD22622 \$MC_DISABLE_PLC_START 或者关闭“Group-Serupro”（参见机床数据 MD10708 \$MN_SERUPRO_MASK）

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16947 [通道 %1:] 不允许从 PLC 起始

参数: %1 = 通道代码

说明: 只有在“Group Serupro”时该报警才激活。“Group Serupro”由机床数据 MD10708 \$MN_SERUPRO_MASK 位 2 激活，并且允许在查找过程中再次终止整个通道组。
通过机床数据 MD22622 \$MC_DISABLE_PLC_START 可以确定，哪个通道通常由 PLC 启动以及哪个通道只能从其它通道借助零件程序指令“START”启动。
如果通道已由 PLC 启动并且设置了机床数据 MD22622 \$MC_DISABLE_PLC_START==TRUE，则会出现此报警。

反应: 报警显示。

处理: 修改机床数据 MD22622 \$MC_DISABLE_PLC_START 或者关闭“Group-Serupro”（参见机床数据 MD10708 \$MN_SERUPRO_MASK）

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16948 [通道 %1:] 取决于通道 %2 仍有效。

参数: %1 = 通道代码

%2 = 通道代码

说明: 只有在“Group Serupro”时该报警才激活。“Group Serupro”由机床数据 MD10708 \$MN_SERUPRO_MODE 位 2 激活，并且允许在查找过程中再次终止整个通道组。
非独立通道是指通过当前通道间接启动的通道。当前通道是通过 PLC 启动的。
该通道 _ 必 _ 须 _ 在当前通道终止之前终止（即到达 M30）
如果当前通道先于非独立通道终止，则会出现此报警。

反应: 报警显示。

处理: 关闭“Group Serupro”（参见 MD10708 \$MN_SERUPRO_MASK）或安装 WAITE。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16950 [通道 %1:] 搜索含停止程序

参数: %1 = 通道号

说明: 提示报警。

没有查找中断程序段，而是在此之前结束搜索。所谓的“制动程序段”由零件程序指令 IPTRLOCK 生成，或者由机床数据 MD22680 \$MC_AUTO_IPTR_LOCK 隐含定义。通过这种方式可以避免在关键程序范围中（如：滚削）进行查找。该报警表明，系统正在查找另一个程序段，而不是之前真正中断的程序段。如果需要该特性，则该报警仅作参考。

反应：报警显示。
处理：机床数据 MD11410 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK, MD22680 \$MC_AUTO_IPTR_LOCK 和语言指令 IPTRLOCK
程序继续：用清除键或 NC- 启动键清除报警

16951 [通道 %1:] 在写保护的程序段进行搜索

参数：%1 = 通道号
说明：使用语言指令 IPTRLOCK 和 IPTRUNLOCK，零件程序设计员可以标注写保护零件程序段。在这些程序段中进行的每个查找操作将需要应答报警 16951。换言之：当出现该报警时，用户已经启动了查找操作（Serupro 类型）并且查找对象处于写保护的区域中！写保护区域也可以由机床数据 MD22680 \$MC_AUTO_IPTR_LOCK 隐含定义。
说明：只有在查找操作过程中完成模拟时，才产生该报警，而不会在启动程序段查找时直接产生。
反应：本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。
处理：机床数据 MD11410 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK, MD22680 \$MC_AUTO_IPTR_LOCK 和语言指令 IPTRLOCK
程序继续：用复位键清除报警，重新启动子程序。

16952 [通道 %1:] 启动程序命令不允许。MDA 无效

参数：%1 = 通道号
说明：NCK 当前正在 MDA 运行模式下执行异步子程序 (ASUP)。在此组合中，零件程序指令“启动”不允许用于另一个通道。注意：如果从 JOG 模式启动 ASUP，而 NCK 先前处于 MDA 模式而不是处于 RESET 状态，则 NCK 可以内部切换到 MDA 状态。备注：无此报警时，总是启动另一个通道的 MDA 缓冲器。
反应：本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。
处理：在 AUTO 或 AUTO - >JOG 状态中启动 ASUP
程序继续：用复位键清除报警，重新启动子程序。

16953 [通道 %1:] 对于随动轴 %2SERUPRO 是不允许的，因为主动轴 %3 不在轴禁用 / 主轴禁用下

参数：%1 = 通道号
 %2 = 从属轴名称，随动主轴编号
 %3 = 主轴名称，主轴编号
说明：当前只在与 SERUPRO 操作结合时才出现此报警。SERUPRO 表示通过程序测试进行查找。如果对于从属轴 / 主轴的所有主轴 / 轴设置了禁用轴 / 主轴，则只有在有效连接情况下 SERUPRO 才是可能的。
反应：本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。
处理：设置主轴的轴 / 主轴为禁用
程序继续：用复位键清除报警，重新启动子程序。

16954 [通道 %1:] 程序段 %2 禁止在停止 - 延迟区域编程停止

参数：%1 = 通道代码
 %2 = 程序段号、标记
说明：在以 DELAYFSTON 和 DELAYFSTOF 为边界的程序区（停止延迟区域），使用了一条导致停止的程序命令。虽然只是短暂的，但是除了 G4 之外没有其它指令可以导致停止。停止延迟区域还可以通过 MD11550\$MN_STOP_MODE_MASK 来设定。
反应：解释器终止。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。

报警时 NC 停止。

处理: MD11550 \$MN_STOP_MODE_MASK 和语言指令 DELAYFSTON DELAYFSTOF
程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

16955 [通道 %1:] 在停止 - 延迟区域延迟停止

参数: %1 = 通道代码
说明: 在以 DELAYFSTON 和 DELAYFSTOF 为边界的程序区（停止延迟区域），探测到了一个导致停止的事件。此停止被延迟并在 DELAYFSTOF 之后被执行。停止延迟区域还可以通过 MD11550 \$MN_STOP_MODE_MASK 来设定。
反应: 已设置接口信号。
 报警显示。
处理: MD11550 \$MN_STOP_MODE_MASK 和语言指令 DELAYFSTON DELAYFSTOF
程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

16956 [通道 %1:] 由于全局启动禁用不可以启动程序 %2

参数: %1 = 通道代码
 %2 = （带程序名称的路径）
说明: 在该通道中选择的程序不可以启动，因为设置了
 “全局启动禁用”。
 说明:
 PI “N_STRTLK” 设置 “全局启动禁用”，PI “N_STRTUL”
 删除 “全局启动禁用”
 使用 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 6 接通报警
反应: 报警显示。
处理: 取消 “全局启动禁用” 并且重新启动
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16957 [通道 %1:] 抑制停止 - 延迟 - 区域

参数: %1 = 通道代码
说明: 无法激活由 DELAYFSTON 和 DELAYFSTOF 括起来的程序区域（停止 - 延迟 - 区域）。因此，每个停止功能会立即生效，不会延迟！
 当需要减速至 “停止 - 延迟 - 区域” 时，该情况才会出现，即：“停止 - 延迟 - 区域” 之前制动过程就已经开始，直到进入该区域制动才结束。
 如果以倍率 0 进入 “停止 - 延迟 - 区域”，则该区域同样不会被激活（例如：“停止 - 延迟 - 区域” 前的 G4 会允许用户将倍率降为 0，使得该区域中的下一程序段从倍率 0 开始，所描述的报警情况出现。）
 机床数据 MD 11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 7 会激活该报警。
反应: 已设置接口信号。
 报警显示。
处理: MD11550 \$MN_STOP_MODE_MASK 和语言指令 DELAYFSTON DELAYFSTOF
程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

16959 [通道 %1:] 执行 %2<ALNX> 模拟查找时禁用

参数: %1 = 通道号
 %2 = 动作号 / 动作名称
说明: 该功能（第 2 参数）在模拟搜索中不允许被激活。
反应: 报警显示。
处理: 等待查找结束。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16960 [通道 %1:] 执行 %2<ALNX> 执行程序范围时禁用

参数: %1 = 通道号
 %2 = 动作号 / 动作名称
说明: 该功能（第 2 参数）不能在执行程序区域时激活。
反应: 报警显示。

处理: 等待执行程序区域结束。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16961 [通道 %1:] 指令 %2<ALNX> 在检查句法时禁用

参数: %1 = 通道号
 %2 = 动作号 / 动作名称
说明: 功能 (第 2 参数) 不能在检查句法时激活。
 注释: 句法检查以下列 PI 通讯为条件:
 _N_CHKSEL _N_CHKRUN _N_CHKABO
反应: 报警显示。
处理: 等待句法检查结束, 或者
 用复位键取消句法检查, 或者
 用 PI _N_CHKABO 取消句法检查。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16962 [通道 %1:] 减少 NCK 计算时间, 不允许启动

参数: %1 = 通道号
说明: 可用的 NCK 计算时间减少, 因为启动禁用。计算效率对于液态程序处理而言不足。可能由于通过 HMI 模拟零件程序而使 NCK 计算时间减少。
反应: 报警显示。
处理: 等待模拟结束或者在任意通道中按下 RESET 键。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16963 [通道 %1:] Asup-Start 被拒绝

参数: %1 = 通道号
说明: 由于下列某个原因, 程序状态 ABGEBROCHEN 下的外部 Asup-Start 被拒绝:
 - MD11602 \$MN_ASUP_START_MASK 位 0 未设置
 - Asup 优先级设置过低或机床数据 MD11604 \$MN_ASUP_START_PRIO_LEVEL 设置过高
反应: 报警显示。
处理: 修正机床数据或调整需执行的 Asup 的优先级
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

16964 [通道 %1:] 初始化程序段未完整执行

参数: %1 = 通道号
说明: 在启动中会执行用于确保控制系统正确初始化的初始化程序段。当执行过程未正常完成时 (通常是由于之前未处理的报警), 会输出该报警。
反应: 报警显示。
处理: 排除待处理的报警。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

17000 [通道 %1:] 程序段 %2 超过符号最大数量

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
说明: 超过了机床数据 MD28020 \$MC_MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL 所定义的最大符号数量。
反应: 解释器终止。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。
 - 修改机床数据。
 - 减少符号 (变量、子程序、参数) 数量。
程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

17001	[通道 %1:] 程序段 %2 刀具或刀库数据的左边无存储
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	NC 中下列刀具 / 刀库数据值的数量由机床数据确定: - 刀具数量 + 磨削数据组数量: MD18082 \$MN_MM_NUM_TOOL - 刀沿数量: MD18100 \$MN_MM_NUM_CUTTING_EDGES_IN_TOA 可以独立于刀具管理功能来使用刀具、磨削数据组和刀沿。 只有在 MD18080\$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK 中设置了相应的位时, 下列数据的存储空间才可以使用。 - 监控数据组数量: MD18100 \$MN_MM_NUM_CUTTING_EDGES_IN_TOA - 刀库数量: MD18084 \$MN_MM_NUM_MAGAZINE - 刀库刀位数量: MD18086 \$MN_MM_NUM_MAGAZINE_LOCATION 下列数量由软件配置确定: 刀库间距数据组数量: P2 允许 32 个这样的间距数据组。 定义: - “磨削数据组”: 对于类型为 400 到 499 的刀具可以定义磨削数据。此外, 该数据组还会占用存储空间, 和刀沿占用存储空间的情况一致。 - “监控数据组”: 刀具的每个刀沿可以通过监控数据来补充。 - 如果在写入 \$TC_MDP1/\$TC_MDP2/\$TC_MLSR 中某个参数时出现报警, 则必须检查是否正确设置了机床数据 MD18077\$MN_MM_NUM_DIST_REL_PER_MAGLOC/MD18076\$MN_MM_NUM_LOCS_WITH_DISTANCE。 MD18077\$MN_MM_NUM_DIST_REL_PER_MAGLOC 定义了可设定多少与 Index2 值不同的 Index1 值。 MD18076\$MN_MM_NUM_LOCS_WITH_DISTANCE 定义了 Index2 中可命名的不同缓冲区刀位的数量。 如需创建多刀具及其刀位, 则报警显示不允许创建超出机床数据 MD18083 \$MN_MM_NUM_MULTITool 中设定的多刀具数量, 或者在创建多刀具刀位时的报警中显示不允许超出机床数据 MD18085 \$MN_MM_NUM_MULTITool_LOCATIONS 中设定的多刀具刀位的数量。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权的人员 / 服务部门。 - 修改机床数据。 - 修改 NC 程序, 即减少与造成错误条件的变量相关的项数。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
17010	[通道 %1:] 程序段 %2 符号的左边无存储
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	当从有效工作存储器执行 / 读取文件时, 发现没有足够的存储器空间 (例如, 对于大型多维数组或者当创建刀具偏置存储器时)。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权的人员 / 服务部门。减小数组或者安排更大的存储空间用于子程序调用、刀具补偿和用户变量 (机床数据 MM_...) 的存储器管理。 参见 / FB / , S7 存储器配置
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。
17020	[通道 %1:] 程序段 %2 不允许的数组索引 1
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	一般情况: 程序中编写了读取或者写入某个字段变量, 但第 1 个字段索引无效。有效的字段索引必须在所定义的字段大小和绝对极限值 (0—32 766) 之内。 如果编程 MT 号, 则其值可能会和已定义的 T 号或刀库号冲突。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。

处理: 修正存取指令中数组元素的说明, 使之与定义的大小相匹配。在以安全集成方式使用 SPL 时, 场指数可以通过选项数据处于其他限制之下。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17030 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许的数组索引 2

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 一般情况:
程序中编写了读取或者写入某个字段变量, 但第 2 个字段索引无效。有效的字段索引必须在所定义的字段大小和绝对极限值 (0—32 766) 之内。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 更正存取指令中数组元素的指标, 使之与定义的大小相匹配。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17035 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许的数组索引 3

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 一般情况:
用无效的 3. 数组索引编程了对数组变量的读写访问。有效的数组索引必须在定义的数组大小和绝对极限 (0 - 32 766) 内。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 更正存取指令中数组元素的指标, 使之与定义的大小相匹配。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17040 [通道 %1:] 程序段 %2 非法轴分度

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在程序中编制了对某个坐标轴变量的读或写访问指令, 其中, 坐标轴名称不能明确映射到一个机床坐标轴。
例如:
坐标轴索引数据的写入
\$MA ... [X]=...; 但是, 由于存在变换的原因, 几何坐标轴 X 不能映射到机床坐标轴上!

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 首先解除变换, 然后再写入坐标轴数据 (关键字: TRAF00F), 或者将机床坐标轴名称用作坐标轴。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17050 [通道 %1:] 程序段 %2 非法数额

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 程序中写入的数值超出了某个变量或机床数据的值域或限值。
例如: - 字符串变量 (例如: GUD 或 LUD) 中写入了一个大于变量定义中规定长度的字符串。
- 刀具管理变量或刀库管理变量中写入了一个无效值 (例如: \$TC_DPCE[x, y] 中刀沿号错误或 \$TC_MDP2[x, y] 中的刀库位置号错误)。
- \$P_USEKT 或 \$A_DPB_OUT[x, y] 中写入了一个错误值。
- 机床数据中写入了一个错误值 (例如: MD10010 \$MN_ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP[0] = 0)。
- 在访问某个 FRAME 单元时, 写入的 FRAME 单元不是 TRANS、ROT、SCALE 或 MIRROR; 或者给 CSCALE 设置了一个负比例系数。
程序中写入的多刀号 (Multitool) 使用了一个已经定义的 T 号或刀库号。
使用 DELMLOWNER 编程时: 该指令不能和多刀中某把刀具的 T 号一起编程。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 访问仅提供关键字的框架组件；将程序中的比例系数限制在 0.000 01—999.999 99 之间。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

17055 [通道 %1:] 程序段 %2 未发现 GUD- 变量

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 在读或写访问期间，未发现 MEACALC 过程所需的 GUD 变量。

反应: 解释器终止。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 检查是否为 MEACALC 创建了所有 GUD。

```
DEF CHAN INT _MVAR, _OVI[11]
```

```
DEF CHAN REAL _OVR[32], _EV[20], _MV[20], _SPEED[4], _SM_R[10], _ISP[3]
```

```
DEF NCK REAL _TP[3, 10], _WP[3, 11], _KB[3, 7], _CM[8], _MFS[6]
```

```
DEF NCK BOOL _CBIT[16]
```

```
DEF NCK INT _CVAL[4].
```

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

17060 [通道 %1:] 程序段 %2 要求的数据范围太大

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 超过了一个符号可用的最大存储器空间 8KB。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 减少数组维数。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

17070 [通道 %1:] 程序段 %2 数据写保护

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 试图对某个写保护变量（例如系统变量）进行写操作。包括有安全措施：安全系数变量只能从安全 SPL 程序进行修改。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 请联系技术人员 / 服务人员。改正出错的程序段。

Safety Integrated（安全集成）：

– 删除除了安全 SPL 程序以外的所有程序中访问安全集成系统变量的指令

– 检查安全集成功能的使能。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

17071 [通道 %1:] 程序段 %2 数据读取保护

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 试图读取进行了读保护的变量（例如系统变量）。

反应: 重组补偿程序段。

已设置接口信号。

报警显示。

处理: 请设置相应的存取权限或修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

17080 [通道 %1:] 程序段 %2 %3 值超出下限

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = MD

说明: 试图向某个机床数据写入小于定义下限的值。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。确定机床数据的输入极限和赋予一个上下极限以内的值。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

17090 [通道 %1:] 程序段 %2 %3 值超出上限

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = MD

说明: 试图向某个机床数据写入大于定义上限的值。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。确定机床数据的输入极限和赋予一个上下极限以内的值。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

17095 [通道 %1:] 程序段 %2 无效值

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 试图在一个机床数据中写入一个非法值，例如：0。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 校正赋值，例如：在值域之内不等于零的值。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

17100 [通道 %1:] 程序段 %2 数字输入 / 比较器编号 %3 未激活

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 输入数量

说明: 试图通过系统变量 \$A_IN[n] 读取数字输入 n，而该输入还未被机床数据 MD10350 \$MN_FASTIO_DIG_NUM_INPUTS 激活；或者试图通过系统变量 \$A_INCO[n] 读取某个比较器输入，而该输入的比较器还未被激活。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。相应地修改零件程序或机床数据。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

17110 [通道 %1:] 程序段 %2 数字输出编号 %3 未激活

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 输出数量

说明: 试图通过索引为 [n] 的系统变量 \$A_OUT [n] 读取或设置数字 NCK 输出（插头 X 121），但该索引超出了机床数据 MD10360 \$MN_FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS 中规定的上限。

反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 写入的系统变量 \$A_OUT [n] 的索引 [n] 必须在 0 到机床数据 MD10360 \$MN_FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS 的值之间。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

17120 [通道 %1:] 程序段 %2 模拟输入编号 %3 未激活
参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 输入数量
说明: 试图通过系统变量 \$A_INA[n] 读取还未被 MD10300 \$MN_FASTIO_ANA_NUM_INPUTS 激活的模拟输入端 n。
反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。
处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。相应地修改零件程序或机床数据。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

17130 [通道 %1:] 程序段 %2 模拟输出编号 %3 未激活
参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 输出数量
说明: 试图通过系统变量 \$A_OUTA[n] 写入或读取还未被 MD10310 \$MN_FASTIO_ANA_NUM_OUTPUTS 激活的模拟输出端 n。
反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。
处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。相应地修改零件程序或机床数据。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

17140 [通道 %1:] 程序段 %2 NCK 输出号 %3 已被机床数据定义了功能
参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 输出数量
说明: 编程的数字 / 模拟输出被赋值给某个 NC 功能（例如软件凸轮）。
反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。
处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。使用另一个输出或者通过 MD 解除并发 NC 功能的激活状态。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

17150 [通道 %1:] 程序段 %2 每个程序段 NCK 输出超过最大值 %3
参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 数量
说明: 在一个 NC 程序段中不允许写入超出规定数量的输出。
 硬件输出的数量在以下机床数据中定义：
 MD10360 \$MN_FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS 和
 MD10310 \$MN_FASTIO_ANA_NUM_OUTPUTS
反应: 重组补偿程序段。
 已设置接口信号。
 报警显示。
处理: 在一个程序块中编制较少的数字 / 模拟输出。所规定的最大数量适用于单独为模拟或数字输出的情况。如果必要的话，编制两个 NC 程序块。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

17160 [通道 %1:] 程序段 %2 刀具没选择
参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明:	试图通过系统变量: \$P_AD [n]: 参数的内容 (n: 1—25) \$P_TOOL: 有效的 D 编号 (刀刃号) \$P_TOOLL [n]: 有效刀具长度 (n: 1—3) \$P_TOOLR: 有效刀具半径 访问当前刀具补偿数据, 虽然此前并未选择任何刀具。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	首先在 NC 程序中编制或激活刀具偏置, 然后才能使用系统变量。 例如: N100G...T5 D1...LF 对于通道专用机床数据: 修改 MD22550 \$MC_TOOL_CHANGE_MODE M 功能的新刀具偏置 修改 MD22560 \$MC_TOOL_CHANGE_M_CODE 具有换刀的 M 功能 确定是否以 T 字激活该程序块中的刀具偏置或者是否仅当换刀的 M 字出现时才允许新的刀具偏置值。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

17170 [通道 %1:] 程序段 %2 符号定义太多

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在加电期间不能读入预定义的符号。
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	—
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

17180 [通道 %1:] 程序段 %2 D 号码非法

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在显示的程序块中, 试图访问某个未定义、所以不可使用的 D 编号。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	检查 NC 零件程序中的刀具调用。 — 程序中的刀具更正号更正了吗? 如果对换刀命令未指定 D 编号, 那么, 机床数据 MD20270 \$MC_CUTTING_EDGE_DEFAULT 设置的 D 编号将自动生效。默认值为 D1。 — 刀具参数 (刀具型号、长度 ...) 定义了吗? 刀刃尺寸必须在此前通过操作面板或者 NCK 中的刀具数据文件进行输入。 系统变量说明 \$TC_DPx[t, d] 包括在刀具数据文件中。 x... 更正参数号 P t... 相关刀具号 T d... 刀具更正号 D
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17181 [通道 %1:] 程序段 %2 不允许 T 号码 = %3, D 号码 = %4

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = T 号 %4 = D 号
说明:	NC 没有识别出程序中设计的 D 编号。作为默认, D 编号指的是指定的 T 编号。如果单调 D 编号功能处于活动状态, 则会输出 T =1。

反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	如果程序不正确, 则利用一个校正程序块纠正错误并继续执行该程序。 如果数据块丢失, 将适用于指定 T / D 值的数据块下载到 NCK 上 (利用超量存储通过 HMI 下载) 并继续执行该程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17183	[通道 %1:] 程序段 %2 H 号码已经存在于 T 号 = %3, D 号 = %4
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = T 号 %4 = D 号
说明:	只允许在一个 T0 单元中给定每个 H 号 (除了 H=0) 一次。给出的刀沿已经具有 H 号。如果需要多次给定 H 号, 必须设置机床数据 MD10890 \$MN_EXTERN_TOOLPROG_MODE 位 3=1。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	- 更改程序 : - 选择不同的 H 编号
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17188	[通道 %1:] D 号码 %2 在刀具中用 T 号码 %3 和 %4 定义
参数:	%1 = 通道号 %2 = 偏置量编号 D %3 = 第一个刀具 T 编号 %4 = 第二个刀具 T 编号
说明:	指定的通道 %1 的 T0 总成中的 D 编号 %2 不是唯一值。指定的 T 编号 %3 和 %4 每个都有一个带有编号 %2 的偏置量。如果刀具管理被激活: 指定的 T 编号属于不同名称的刀具组。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	1. 确保 T0 总成中 D 编号是唯一的。 2. 如果唯一编号对于随后的操作来说没有必要, 则不必使用此命令。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

17190	[通道 %1:] 程序段 %2 T 号码非法 %3
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = T 号
说明:	在显示程序块中, 试图访问未被定义, 所以不可使用的刀具。该刀具以其 T 编号、其名称或者其名称及 duplo 编号命名。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在 NC 部件加工程序中检查刀具调用: - 程序中的刀具号 T 更正了吗? - 刀具参数 P1—P25 定义了吗? 刀刃尺寸必须在此前通过操作面板或者 V. 24 接口进行输入。 系统变量说明 \$P_DPx[n, m] n... 相关刀具编号 m... 刀刃号 D x... 参数号 P
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17191	[通道 %1:] 程序段 %2 T= %3 无效, 程序 %4
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = T 编号或 T 标识符

	%4 = 程序名称
说明:	设计了一个 NCK 不认可的刀具标识符。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	如果程序指针位于包含指定 T 标识符的 NC 程序块处: 如果程序不正确, 则利用一个校正程序块纠正错误并继续执行该程序。如果数据块丢失, 创建一个数据块。可以通过利用所有定义的 D 编号将数据块下载到 NCK 上 (利用超量存储通过 MMC 下载) 并继续执行该程序来完成数据块的创建。 如果程序指针位于不包含指定 T 标识符的 NC 程序块处: 则错误出现在程序中 T 命令出现位置的前面, 但是在探测到更改命令之前不会输出报警。 如果程序不正确 - 程序中设计了用 T5 代替 T55 - 则可利用一个校正程序块来校正当前程序块, 即: 如果只输入了 M06, 则可以利用 T55 M06 校正该程序块。在被重置或程序结束命令终止之前, 有错误的 T5 行保留在程序中。 在带有间接程序设计的复杂程序结构中, 不可能对程序进行校正。这种情况下, 只能利用一个超量存储程序块 - 示例中带有 T55, 进行局部干预。如果数据块丢失, 创建一个数据块。可以通过利用所有定义的 D 编号将刀具数据块下载到 NCK 上 (利用超量存储通过 MMC 下载) 利用超量存储设计 T 命令, 并继续执行该程序来完成数据块的创建。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17194 [通道 %1:] 程序段 %2 建立相应刀具号

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	- 试图访问还没有被定义的刀具。 - 指定的刀具不允许访问。 - 预定属性的刀具不可用。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	检测对刀具的存取: - 语言指令的参数化正确吗? - 刀具根据其状态不能允许该存取吗?
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17195 [通道 %1:] 程序段 %2 非法的刀架号 %3

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 刀架号
说明:	在显示的程序段中试图存取未经定义的刀架。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	检查 NC 程序中刀架的编程。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17200 [通道 %1:] 程序段 %2 不能删除刀具数据 %3

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = T 号
说明:	试图从零件程序删除当前正在处理的刀具的数据。当前加工操作所涉及刀具的数据不可删除。这既适用于用 T 字预选的刀具或者替换另一刀具的刀具, 也适用于恒定砂轮边缘速度或刀具监控处于有效状态的刀具。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	对通过 \$TC_DP1[td]=0 检查访问刀具偏置存储器进行检查, 或者解除刀具选择。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17210 [通道 %1:] 程序段 %2 不可能访问变量

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	该变量不能直接向 / 从零件程序写入 / 读出。只有在运动同步操作中允许。 变量举例 \$P_ACTID (哪些平面有效) \$AA_DTEPB (往复进给的轴向余程) \$A_IN (询问输入) 安全集成功能: 安全 PLC 系统变量只能在安全 SPL 起动阶段读取。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17224 [通道 %1:] 程序段 %2 刀具 T/D= %3 - 刀具类型 %4 是不允许的

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 已有的 T 编号 /D 编号 %4 = 已有的刀具类型
说明:	在该设备上不可以选择所列 刀具类型的刀具补偿 刀具类型的多样性不仅可以由机床制造商 来进行限制, 而且可以在单一的控制模式下减少其类型 仅可以使用该设备允许的刀具类型 检查在定义刀具时是否出现一个错误
反应:	重组补偿程序段。 解释器终止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修正 NC 程序, 或者修正刀具数据
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17270 [通道 %1:] 程序段 %2 调用参数: 非法变量

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	机床数据和系统变量一定不得转变为传值调用参数。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改 NC 程序: 将机床数据或系统变量的值赋值给一个程序局部变量, 从而将其转变为参数。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17500 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 不是分度轴

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴名称、主轴号
说明:	程序中使用关键字 G1C, CAC 或者 CDC 某坐标轴编制了一个下标坐标轴位置, 而其还未被定义为机床数据中的下标坐标轴。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。从 NC 零件程序中删除用于分度轴位置的程序指令 (G1C、CAC、CDC) 或者将相关轴定义为分度轴。 分度轴定义: 机床数据 MD30500 \$MA_INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB (分度轴分配) 如果已在上述 MD 中进行了分度位置表的分配, 则该轴将成为分度轴。可以有 2 个表 (输入值 1 或 2)。 机床数据 MD10900 \$MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1

机床数据 MD10920 \$MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2 (第 1 / 2 分度轴的位置数)
标准值: 0, 最大值: 60
机床数据 MD10910 \$MN_INDEX_AX_POS_TAB_1 [n]
MD10930 \$MN_INDEX_AX_POS_TAB_2 [n]
(第 1 分度轴的位置) 输入绝对轴位置。(表的长度通过机床数据 MD10900 \$MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1 定义)。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17501 [通道 %1:] 程序段 %2 带齿轮传动的分度轴 %3 (Hirth) 有效
参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称
说明: 对于下标坐标轴 (Indexing axis) “Hirth 齿系统” 功能激活。所以该坐标轴只能趋近下标位置, 该坐标轴的其他行程运动是不可能的。
反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。
更正零件程序。
更正 FC16 或 FC18 调用。
取消选择机床数据 MD30505 \$MA_HIRTH_IS_ACTIVE。
程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

17502 [通道 %1:] 程序段 %2 带齿轮传动和停止的分度轴 %3 (Hirth) 延迟
参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称
说明: 对于下标坐标轴, “Hirth 齿系统” 被激活, 超控被设置为 0 或者另一种停止条件 (例如 VDI 接口信号) 是有效的。由于只可能停止在下标坐标轴上, 所以, 趋近到下一个可能的下标位置。该警报一直显示, 直到到达该位置或者停止条件被解除激活为止。
反应: 报警显示。
处理: 等待到达下一个可能的下标位置, 或者设置超控 > 0, 或者解除另一个停止条件的激活状态。
程序继续: 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

17503 [通道 %1:] 程序段 %2 带齿轮传动的分度轴 %3 (Hirth) 无参考轴
参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称
说明: 对于下标坐标轴, “Hirth 齿系统” 被激活, 并且该坐标轴将作横向运动, 虽然它是未被设置参考点的。
反应: 报警显示。
处理: 参考轴。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

17505 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 带切端面齿的分度轴 %4 有效
参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号, 行号
%3 = 同步动作 ID
%4 = 轴名称
说明: 对于下标坐标轴 (Indexing axis) “Hirth 齿系统” 功能激活。所以该坐标轴只能趋近下标位置, 该坐标轴的其他行程运动是不可能的。
反应: 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。
更正零件程序。
更正 FC16 或 FC18 调用。
取消选择机床数据 MD30505 \$MA_HIRTH_IS_ACTIVE。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

17510 [通道 %1:] 程序段 %2 分度轴 %3 分度无效

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称、主轴号

说明: 程序中写入的分度轴索引超出位置表的范围。
例如:
试图将第 1 个定位轴以绝对坐标运行到位置表中的第 56 个位置 (该表由轴专用的机床数据 MD30500 \$MA_INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB 分配), 但只设置了 40 个位置 (MD10900 \$MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1 = 40)。
N100 G. U=CAC (56)
或者等距时写入的索引小于或等于 0。
或者在 MOV 运行中试图运行到允许区域之外的某个位置。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 根据当前位置表的长度, 在 NC 零件程序中编制下标坐标轴位置, 或者向位置添加所需的值, 并调整表的长度。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

17601 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 无法进行 %4 轴的预置

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号, 行号
%3 = 同步动作 ID
%4 = 轴名称、主轴号

说明: 无法进行该轴的实际值设置 (预设), 因为该轴在运行中, 或该轴处在转换中。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 避免实际值设置。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17640 [通道 %1:] 程序段 %2 主轴不可用于切换轴 %3

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称、主轴号

说明: 为主轴操作编制的该坐标轴人微言轻参与当前的变换, 这是不允许的

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 首先断开变换功能。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17800 [通道 %1:] 程序段 %2 固定停止终点编程非法

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 不允许以关键字 FP = n 指定位置号 n。可以通过轴专用的机床数据 MD30600 \$MA_FIX_POINT_POS[n] 将 2 个绝对坐标轴位置定义为固定点。
如需使用位置号 3 和 / 或 4, 必须对机床数据 MD30610 \$MA_NUM_FIX_POINT_POS 进行相应的设置。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。

报警显示:	报警显示。
处理:	编程关键字 FP 及机床固定点 1 或 2。 例如: 通过机床轴 X1 和 Z2 趋近固定点 2。 N100 G75 FP = 2 X1 = 0 Z2 = 0 或者: 匹配 MD30610 \$MA_NUM_FIX_POINT_POS 和可能会用到的 MD30600 \$MA_FIX_POINT_POS[]
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

17810	[通道 %1:] 轴 %2 未进行参考
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴号
说明:	为轴激活了 JOG 中的某一功能, 例如: 固定点运行、点动到位置、圆弧 JOG 且轴未找参考。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	轴进行参考。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

17811	[通道 %1:] 在 JOG 中为轴 %2 无法进行固定点运行, 原因 %3
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 原因
说明:	要求轴进行 ‘JOG 方式下的固定点运行’, 但不可能, 因为: 原因 1: 该轴参与了有效的转换。 原因 2: 该轴是一个有效耦合的从动轴。 因此未进行固定点运行。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在 JOG 下取消固定点运行或者用 TRAF00F 取消之前的转换, 或者取消耦合。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

17812	[通道 %1:] 轴 %2 在 JOG 中固定点运行: 固定点 %3 已更改
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 固定点编号
说明:	‘在 JOG 中固定运行’ 对于轴有效且选择了另一个固定点或者取消了固定点运行。返回运动中断。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	触发新的 JOG 运动。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

17813	[通道 %1:] 轴 %2 在 JOG 中的固定点且补偿运动有效
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	‘在 JOG 中固定运行’ 对于轴有效且同时插补了一个补偿运动, 例如: 同步动作偏移 \$AA_OFF。 如果运行时改变了补偿值, 将无法达到所选的固定点位置。 目标点为: “固定点 + 补偿值更改”。 如果更改补偿值后重新启动运行, 可以确保达到固定点。 (例如: 造成运行变为静止的增量运行)。 原因: 通过重启运动来考虑当前的补偿值。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	触发新的 JOG 运动。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

17814	[通道 %1:] 轴 %2 固定点位置不可用
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 固定点编号
说明:	在 JOG 方式下选择的固定点不能用于固定点位置，参见 MD30610 \$MA_NUM_FIX_POINT_POS。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	修改机床数据 MD30610 \$MA_NUM_FIX_POINT_POS 和 MD30600 \$MA_FIX_POINT_POS[]。
程序继续:	取消固定点运行或者选择有效的固定点并重新触发 JOG 运动。 用清除键或 NC- 启动键清除报警
17815	分度轴 %1 固定点 %2 不等于分度位置
参数:	%1 = 轴号 %2 = 机床数据的数组索引
说明:	轴是已找参考的分度轴而且在 JOG 方式下待返回的（在 MD30600 \$MA_FIX_POINT_POS 中确定的）固定点编号 %2 与分度轴位置不一致。在 JOG 方式下，参考过的分度轴驶向分度位置。
反应:	NC 没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	匹配 MD30600 \$MA_FIX_POINT_POS[] 或者分度位置。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。
17820	[通道 %1:] 在轴 %2 的位置上无法点动，原因 %3
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 原因
说明:	要求轴 ‘点动到位置’，这不可能，因为： 原因 1：该轴参与了有效的转换。 原因 2：该轴是一个有效耦合的从动轴。 因此未执行点动到位置。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	取消 ‘点动到位置’ 或者用 TRAF00F 取消之前的转换，或者取消耦合。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
17821	[通道 %1:] 轴 %2 在位置上点动且补偿运动有效
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	该轴的 “点动到位置” 已生效且同时插补了一个补偿运动，例如：同步动作偏移 \$AA_OFF。 如果运行时改变了补偿值，将无法达到设定数据 SD43320 \$SA_JOG_POSITION 中的位置。 目标点为：“JOG 位置 + 补偿值更改”。 如果更改补偿值后重新启动运行，可以确保达到设定数据 SD43320 \$SA_JOG_POSITION 中的位置。 （例如：造成运行变为静止的增量运行）。 原因： 通过重启运动来考虑当前的补偿值。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	触发新的 JOG 运动。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
17822	[通道 %1:] 轴 %2 位置上的点动：位置已改变

3.2 NCK 报警

参数:	%1 = 通道号
说明:	‘点动到位置’对于轴有效且位置被更改, 即: 设定数据 SD43320 \$SA_JOG_POSITION 内容被更改。返回运动中断。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	触发新的 JOG 运动。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

17823 [通道 %1:] 轴 %2 取消在位置上的点动

参数:	%1 = 通道号
说明:	‘点动到位置’对于轴有效且 ‘点动到位置’ 被取消, 返回运动中断。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	触发新的 JOG 运动。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

17825 分度轴 %1 \$SA_JOG_POSITION 不等于分度位置

参数:	%1 = 轴号
说明:	轴是已参考的分度轴而且在 JOG 方式下激活 ‘点动到位置’ 且 SD43320 \$SA_JOG_POSITION 与分度轴位置不一致。 在 JOG 方式下, 参考过的分度轴驶向分度位置。
反应:	NC 没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	匹配 SD43320 \$SA_JOG_POSITION 或者分度位置。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

17830 [通道 %1:] 一个回路的点动有效且所需的轴 %2 不是几何轴

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	激活了圆弧点动功能, 但所需的轴未定义为几何轴。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	将轴定义为几何轴。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

17831 [通道 %1:] 无法回路点动, 原因 %2

参数:	%1 = 通道号 %2 = 原因
说明:	激活了圆弧点动功能, 但是不可用, 因为: 1. 任意轴的当前位置都在所选的分度圆之外。 2. 所选的分度圆上任意轴的当前位置以及有效刀具半径补偿太靠近圆心。 3. 刀具半径补偿有效时, 当前参与运动轴的当前位置太靠近被限制的圆 (内部加工时)。 4. 当刀具半径补偿有效时参与运动轴的当前位置太靠近被限制的圆 (外加工时)。 5. 内加工时当前参与运动的轴位于定义的圆弧外。 6. 外加工时当前参与运动的轴位于定义的圆弧内。 10. 在当前平面上有一个有效的旋转, 即: 当前平面倾斜。目前尚不支持。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	将轴定义为几何轴。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

17833 [通道 %1:] 一个回路的点动有效并取消了回路点动

参数:	%1 = 通道号
------------	----------

	%2 = 轴名称、主轴号
说明:	圆弧运动有效且 ‘圆弧点动’ 被取消。圆弧运动中断。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	重新激活 ‘圆弧点动’ 并触发新的 JOG 运动。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

17900	[通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 轴 %4 无加工轴
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号, 行号 %3 = 同步动作 ID %4 = 轴名称
说明:	此时程序块上下文调用某个机床坐标。这种情况如下: - G74 (参考点趋近) - G75 (固定点趋近) 如果使用几何或附加坐标轴标识符, 那么, 它也必须允许作为机床坐标轴标识符 (MD10000 \$MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB)
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	程序编制时使用机床坐标轴标识符。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

18000	[通道 %1:] 程序段 %2 NCK 保护区 %3 定义出错, 错误代码 %4
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = NCK 保护区数量 %4 = 错误规范
说明:	保护区的定义中存在错误。错误编号提供警报的具体原因。采用下列含义: 编号含义 1: 不完全或冲突的轮廓定义。 2: 轮廓包含不只一个表面区域。 3: 刀具相关的保护区不是凸面的。 4: 如果两个边界值在保护区的第 3 维度上有效, 并且两个极限值具有相同的值。 5: 保护区的数量不存在 (负数, 零或者大于最大保护区数)。 6: 保护区定义包含的轮廓元素多于 10 个。 7: 工具相关的保护区被定义为内部保护区。 8: 使用了不正确的参数。 9: 欲待激活的保护区未被定义。 10: 对于保护区定义使用了不正确的模式 G 代码。 11: 轮廓定义不正确或者框架被激活。 12: 未作详细规定的其他错误。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权的人员 / 服务部门。修改保护区的定义并检查 MD。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

18001	[通道 %1:] 程序段 %2 通道指定保护区 %3 定义出错, 错误代码 %4
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 通道专用的保护区数量 %4 = 错误规范
说明:	保护区的定义中存在错误。错误编号提供警报的具体原因。 编号含义 1: 不完全或冲突的轮廓定义。

- 2: 轮廓包含不只一个表面区域。
- 3: 刀具相关的保护区域不是凸面的。
- 4: 如果两个边界值在保护区域的第 3 维度上有效, 并且两个极限值具有相同的值。
- 5: 保护区域的数量不存在 (负数, 零或者大于最大保护区域数)。
- 6: 保护区域定义包含的轮廓元素多于 10 个。
- 7: 工具相关的保护区域被定义为内部保护区域。
- 8: 使用了不正确的参数。
- 9: 欲待激活的保护区域未被定义。
- 10: 保护区域定义使用了错误的形式 G 代码。
- 11: 轮廓描述错误以及层激活。
- 12: 其他的没有详细说明的错误。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。修改保护区域的定义并检查 MD。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

18002 [通道 %1:] 程序段 %2 NCK 保护区 %3 不能激活, 错误代码 %4

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = NCK 保护区域数量
%4 = 错误规范

说明: 在激活保护区域时出现错误。故障编号对应报警的具体原因。
编号含义:

- 1: 不完全或冲突的轮廓描述。
- 2: 轮廓包含不只一个表面区域。
- 3: 刀具相关的保护区域不是凸面的。
- 4: 如果两个界限在保护区域的第 3 维度上有效, 并且两个极限值具有相同的值。
- 5: 保护区域的编号不存在 (负数, 零或者大于保护区域的最大数量)。
- 6: 保护区域描述由多于 10 个的轮廓段组成。
- 7: 刀具相关的保护区域被定义为内部保护区域。
- 8: 使用了错误的参数。
- 9: 需要激活的保护区域未被定义以及轮廓段的数量 <2 或者 >MAXNUM_CONTOURNO_PROTECTAREA。
- 10: 保护区域内部结构错误。
- 11: 其他未作详细说明的错误。
- 12: 超过了同时处于有效状态的保护区域的最大数量 (通道专用的机床数据)。
- 13, 14: 不能创建保护区域的轮廓段。
- 15, 16: 对于保护区域来说没有存储器空间了。
- 17: 对于轮廓段来说没有存储器空间了。

反应: 重组补偿程序段。
已设置接口信号。
报警显示。
如果在引导启动时出现报警 (第 2 参数: "INIT" 替代程序段编号), 则 "没有将通道设置为运行就绪"。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。
1. 减少同时有效的保护区域的数量 (MD)。
2. 修改零件程序:
- 删除其他保护区域。
- 预处理停止。

如果在控制系统引导启动时出现报警, 则必须对给出的保护区域的系统变量 \$SN_PA_... 进行修正。然后重新执行热启动。如果不能识别出错的数据, 则可以取消立即激活保护区域, 且借助 NPROTDEF 重新写入保护区域的系统变量。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。
如果在执行 NC 程序期间出现报警, 则可以更改当前程序段。这样也可以使 NPROT 参数匹配。如果在保护区域的定义中仍然有错误, 则必须中断 NC 程序且对 NPROTDEF 定义进行修正。
如果在控制系统引导启动时出现报警, 则必须对给出的保护区域的系统变量 \$SN_PA_... 进行修正。这可以通过下载初始化的 ini 文件来完成, 这个 ini 文件包含相应的修正过的数据。如果稍候重新执行热启动, 只要数据固定不变则报警消除。

18003 [通道 %1:] 程序段 %2 通道指定保护区 %3 不能激活, 错误代码 %4

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

	%3 = 通道专用的保护区域数量 %4 = 错误规范
说明:	在激活保护区域时出现错误。故障编号给出具体的报警原因。 编号含义: 1: 不完全或冲突的轮廓描述。 2: 轮廓包含不只一个表面区域。 3: 刀具相关的保护区域不是凸面的。 4: 如果两个界限在保护区域的第 3 维度上有效, 并且两个极限值具有相同的值。 5: 保护区域的编号不存在 (负数, 零或者大于保护区域的最大数量)。 6: 保护区域描述由多于 10 个的轮廓段组成。 7: 刀具相关的保护区域被定义为内部保护区域。 8: 使用了错误的参数。 9: 需要激活的保护区域未被定义以及轮廓段数量 >2 或者 <MAXNUM_CONTOURNO_PROTECTAREA。 10: 保护区域内部结构错误。 11: 其他未作详细说明的错误。 12: 超过了同时处于有效状态的保护区域的最大数量 (通道专用的机床数据)。 13, 14: 不能创建保护区域的轮廓段。 15, 16: 对于保护区域没有存储器空间了。 17: 对于轮廓段没有存储器空间了
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	如果在引导启动时出现报警 (第 2 参数: "INIT" 替代程序段编号), 则 "没有将通道设置为运行就绪"。 请通知授权的人员 / 服务部门。 1. 减少同时有效的保护区域的数量 (MD)。 2. 修改零件程序: - 删除其他保护区域。 - 预处理停止。
程序继续:	如果在控制系统引导启动时出现报警, 则必须对给出的保护区域的系统变量 \$SC_PA... 进行修正。之后重新执行热启动。如果不能识别出错的数据, 则可以取消立即激活保护区域, 且借助 CPROTDEF 重新写入保护区域的系统变量。 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。 如果在执行 NC 程序期间出现报警, 则可以更改当前程序段。这样也可以使 CPROT 参数匹配。如果在保护区域的定义中仍然有错误, 则必须中断 NC 程序, 且修正 CPROTDEF 定义。 如果在控制系统引导启动时出现报警, 则必须修正规定保护区域的系统变量 \$SC_PA...。这可以通过下载初始化的 ini 文件来完成, 该 ini 文件包含相应的修正过的数据。如果之后重新执行热启动, 只要数据固定不变则报警消除。

18004	[通道 %1:] 程序段 %2 工件相应保护区域 %3 方向与刀具相应保护区域 %4 方向不相符
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 工件相关的保护区域数量
说明:	工件相关的保护区域的方向性与刀具相关的保护区域的方向性彼此不同。如果保护区域编号为负值, 那么它是一个全局保护区域。
反应:	重组补偿程序段。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	- 修改保护区域定义, 或者不要同时激活具有不同方向性的保护区域。 - 检查机床数据, 并在必要时修改保护区域定义。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

18005	[通道 %1:] 程序段 %2 NCK 保护区 %3 定义严重出错
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 保护区域号
说明:	保护区域定义必须以 EXECUTE (执行) 作为结束, 然后才能执行预处理停止。这也适用于用 G74, M30, M17 隐式激活的任何情况。
反应:	重组补偿程序段。 局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

18006 [通道 %1:] 程序段 %2 通道指定保护区 %3 定义严重出错

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 保护区域号

说明: 保护区定义必须以 EXECUTE (执行) 作为结束，然后才能执行预处理停止。这也适用于用 G74, M30, M17 隐式激活的任何情况。

反应: 重组补偿程序段。
 局部报警反应。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

18205 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 曲线表 %4 不存在

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、行号
 %3 = 同步动作 ID
 %4 = 曲线表号

说明: 试图使用一个曲线表，但其编号在系统 \par 中是未知的。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理: 更改程序指令中的曲线表号，或者定义具有期望表号的曲线表。
程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

18300 [通道 %1:] 程序段 %2 FRAME: 精确切换不可能

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 由于 MD18600 \$MN_MM_FRAME_FINE_TRANS 不等于 1，所以不可能精确地确定向可设置框架或基本框架的移位。

反应: 解释器终止。
 已设置接口信号。
 报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。修改程序，或者将 MD18600 \$MN_MM_FRAME_FINE_TRANS 设置为 1。
程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警，继续运行程序。

18310 [通道 %1:] 程序段 %2 FRAME: 不允许旋转

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 利用 NCU 全局框架进行转动不太可能。

反应: 解释器终止。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。
程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

18311 [通道 %1:] 程序段 %2 FRAME: 不允许表达

参数: %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记

说明: 试图读取或写入不存在的框架。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

18312 [通道 %1:] 程序段 %2 FRAME: 精确切换没设置

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 必须利用 G58 和 G59 配置精确换位。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 修改机床数据。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

18313 [通道 %1:] 程序段 %2 FRAME: 几何轴变换不可能

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 由于当前框架中含有转动, 因此不允许改变几何轴赋值。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 更改 NC 程序或利用 MD10602 \$MN_FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE 设置另外的模式。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

18314 [通道 %1:] 程序段 %2 FRAME: 类型冲突

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 不可能将全局框架和特定通道的框架链接起来。如果利用一个通道轴名称设计了全局框架, 并且此 NCU 上没有机床轴赋给通道轴, 则会出现此报警。如果此 NCU 上没有相应的通道轴, 则不能利用机床轴名称设计特定通道的框架。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

18400 [通道 %1:] 程序段 %2 NC 模式变换不可能: %3

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 原因

说明: 由于所设定的原因, 不可能选择外部 NC 代码。可能有下列原因 (参看参数 3) :
1. 非法机床数据设置
2. 活动转换

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。
报警显示。

处理: 选择代码之前纠正所设定的原因。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

20000 [通道 %1:] 轴 %2 不能到达参考点

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

说明: 在起动参考点趋近之后，减速凸轮的上升边缘必须进入 MD34030 \$MA_REFP_MAX_CAM_DIST 中所定义的部分之内（趋近参考点的阶段 1）。（该错误仅出现在增量编码器的情况）。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。
该错误可能有 3 种原因：
1. 输入到机床数据 MD34030 \$MA_REFP_MAX_CAM_DIST 中的值太小。
确定从回参考点运行起点到减速凸轮的最大可能距离，并与机床数据 MD34030 \$MA_REFP_MAX_CAM_DIST 中的值比较；必要时提高该 MD 的值。
2. PLC（可编程逻辑控制器）输入模块未接收到凸轮信号。
手动操作参考点开关，并检查 NC / PCL 接口上的输入信号（路线：开关！插头！电缆！PLC 输入端！用户程序）。
3. 凸轮不能操作参考点开关。
检查减速凸轮和操作开关之间的垂直距离。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

20001 [通道 %1:] 轴 %2 没凸轮信号

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

说明: 在参考点趋近的阶段 2 开始时，减速凸轮的信号不再提供使用。
当减速凸轮减速后，该坐标轴仍保持静止不动时，参考点趋近的阶段 2 开始。然后，该坐标轴在相反的方向上起动，以便在离开减速凸轮或再次接近它时（负 / 正边缘）选择测量系统的下一个零标记。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 请通知授权人员 / 服务部门。检查达到趋近速度后的制动路径是否大于到凸轮参考点的距离 — 此时，该坐标轴的运动直到超过凸轮时才停止。在机床数据 MD34020 \$MA_REFP_VELO_SEARCH_CAM 中使用较长的凸轮或降低趋近速度。
当该轴停止在凸轮上时，必须检查在与 NCK 的接口处是否仍有 DB380x DBX1000.7（参考点减速趋近）信号可供使用。
— 硬件：断线？短路？
— 软件：用户程序？

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

20002 [通道 %1:] 轴 %2 零参考点标志没建立

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

说明: 增量位移编码器零标记或绝对位移编码器的替代零标记超出了定义的行程。
当 NC/PLC 接口信号 DB380x DBX1000.7（回参考点延迟）的上升 / 下降沿启动触发器后，一旦识别到编码器的零标记，回参考点运行的第 2 阶段便结束。触发器起点和之后的零标记之间的最大距离在机床数据 MD34060 \$MA_REFP_MAX_MARKER_DIST 中定义。
该监控可以避免零标记信号超出定义的运行，而将下一个零标记信号用作参考点信号！（凸轮校正出错或 PLC 用户程序设置了太大的延迟）。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。

检查凸轮校正情况，并检查凸轮终点和后面的零标记信号之间是否相隔足够的距离。该距离必须大于该轴在 PLC 循环时间内运行的距离。

提高机床数据 MD34060 \$MA_REFP_MAX_MARKER_DIST 的值，但不能超出 2 个零标记之间的距离。否则可能会关闭监控！

程序继续： 用复位键清除报警，重新启动子程序。

20003 [通道 %1:] 轴 %2 编码器出错

参数： %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

说明： 在使用按距离编码参考标记的测量系统上，两个临近标记间的距离大于两倍的机床数据 MD34300 \$MA_ENC_REFP_MARKER_DIST 的值。在相反方向上以减半的运行速度进行第 2 次尝试后，仍检测出距离太大，于是控制系统发出报警。

反应： 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理： 确定 2 个奇数参考标记之间的距离（参考标记间隔）。该值（在 Heidenhain 标尺上为 20.00 毫米）必须输入到机床数据 MD34060 \$MA_REFP_MAX_MARKER_DIST 中。
检查该标尺的参考点轨迹以及分析电子线路。

程序继续： 用复位键清除报警，重新启动子程序。

20004 [通道 %1:] 轴 %2 缺少参考点标志

参数： %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

说明： 在按距离编码的长度测量系统上，没有在定义的查找距离（轴专用的机床数据 MD34060 \$MA_REFP_MAX_MARKER_DIST）内发现 2 个参考标记。

按距离编码的标尺不需要减速凸轮（但会使用现有的凸轮）。常规的方向键可以确定查找方向。

应出现 2 个参考标记的查找距离机床数据 MD34060 \$MA_REFP_MAX_MARKER_DIST 从起点开始计算。

反应： 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理： 请通知授权人员 / 维修部门。
确定 2 个奇数参考标记之间的距离（参考标记间隔）。该值（在 Heidenhain 标尺上为 20.00 毫米）必须输入到机床数据 MD34060 \$MA_REFP_MAX_MARKER_DIST 中。
检查该标尺的参考点轨迹以及分析电子线路。

程序继续： 用复位键清除报警，重新启动子程序。

20005 [通道 %1:] 轴 %2 逼近参考点失败

参数： %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

说明： 不能对所有给定的坐标轴都完成回参考点（例如由于失去调节器使能，测量系统的切换、方向键释放等而造成异常中止）。

如果在机床数据 MD34000 \$MA_REFP_CAM_IS_ACTIV 中设置值 1（参考凸轮）并且满足一个消除故障的条件，则在距离编码的测量系统中也会出现报警。

反应： 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理： 请通知授权人员 / 服务部门。检查造成异常中止的可能原因：

- 调节使能缺失：NC/PLC 接口信号 DB380x DBX2.1（调节使能）
- 测量系统切换：NC/PLC 接口信号 DB380x DBX1.5 / 1.6（位置测量系统 1-2）
- 运行键+或缺失 NC/PLC 接口信号 DB380x DBX4.7 / 4.6（运行键 正-负）
- 进给倍率 = 0
- 禁止进给有效
- 未在机床数据 MD36020 \$MA_POSITIONING_TIME 内达到准停

轴专用机床数据 MD34110 \$MA_REFP_CYCLE_NR 确定有哪些轴参与了通道专用参考点运行：值含义

- 1：无通道专用的参考点设置功能，NC 在没有参考点设置功能的情况下起动。
 - 0：无通道专用的参考点设置功能，NC 在具有参考点设置功能的情况下起动。
 - 1 — 8：通道专用的参考点设置功能。这里输入的数字与参考点设置顺序相对应（当具有内容 1 的所有坐标轴达到该参考点时，接着，具有内容 2 的各坐标轴起动，依次类推）。
- 程序继续：** 用复位键清除报警，重新启动子程序。

20006

参数：

说明：

反应：

处理：

程序继续：

[通道 %1:] 轴 %2 没达到参考点慢行速度

%1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

在回参考点的阶段 2 中（等待零标记）已到达了凸轮终点，但回参考点的速度不在公差窗口范围内（如果轴在开始回参考点时已经处于凸轮终点，就会发生这种情况。这意味着，阶段 1 已经结束，将不会再开始）。阶段 2 被中断（这次是在凸轮前），回参考点运行从阶段 1 自动重新开始。如果在第 2 次尝试时还达不到返回速度，那么将彻底中止回参考点运行，并出现警报显示。
返回速度：机床数据 MD34040 \$MA_REFP_VELO_SEARCH_MARKER
速度公差：机床数据 MD35150 \$MA_SPIND_DES_VELO_TOL

本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

请通知授权人员 / 服务部门。
针对趋近速度 MD34040 \$MA_REFP_VELO_SEARCH_MARKER 而降低 MD 的值，和 / 或针对速度公差 MD35150 \$MA_SPIND_DES_VELO_TOL 而提高 MD 值。

用复位键清除报警，重新启动子程序。

20007

参数：

说明：

反应：

处理：

程序继续：

[通道 %1:] 轴 %2 参考点逼近需要 2 个编码器

%1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

设置 MD34200 \$MA_ENC_REFP_MODE = 6 时需要 2 个编码器！

本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

请通知授权的人员 / 服务部门。
修改参考点模式 MD34200 \$MA_ENC_REFP_MODE 或者安装和配置第二个编码器。

用复位键清除报警，重新启动子程序。

20008

参数：

说明：

反应：

处理：

程序继续：

[通道 %1:] 轴 %2 参考点逼近需要第 2 参考点编码器

%1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

当设置 MD34200 \$MA_ENC_REFP_MODE = 6 时，必须首先对第 2 个编码器设置参考点。

本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

修改参考模式机床数据 MD34200 \$MA_ENC_REFP_MODE 或确定第 2 个编码器的参考点。

用复位键清除报警，重新启动子程序。

20050

参数：

说明：

反应：

处理：

程序继续：

[通道 %1:] 轴 %2 手轮模式有效

%1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

在 JOG（缓动）模式下，不能使用横向运动键使坐标轴横向运动，因为横向运动仍然在通过手轮进行。

报警显示。

确定该坐标轴是通过方向键还是通过手轮进行横向运动。结束手轮运行，必要时用删除轴向剩余行程（NC/PLC 接口信号 DB380x DBX2.2（删除剩余行程_主轴复位））。

报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

20051	[通道 %1:] 轴 %2 手轮模式不可能
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	该坐标轴已经在通过横向运动键而作横向运动，所以手轮方式不再可能。
反应:	报警显示。
处理:	确定该坐标轴是通过缓动键还是通过手动进行横向运动。
程序继续:	报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。
20052	[通道 %1:] 轴 %2 已经激活
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	该轴要通过机床控制面板上的方向键在 JOG 模式下作为机床轴进行运动。然而，这是不可能的，因为： 1. 它已经作为几何坐标轴而作横向运动（通过通道专用的接口 DB3200 DBX1000.7 / 0.6（运行键 _ 负 / 正），或者 DB3200 DBX1004.7 / 4.6（运行键 -/+）或者 DB3200 DBX1008.7 / 8.6（运行键 -/+）） 2. 它已经作为几何坐标轴而作横向运动（通过通道专用的接口 DB380x DBX4.7 / 4.6（运行键正 / 负））或者 3. 一个框架对于某旋转坐标系处于有效状态，并且，此中断涉及的另一个几何轴已经通过方向键在 JOG 模式下作横向运动。
反应:	报警显示。
处理:	通过通道或坐标轴接口停止横向运动或者停止另一个几何坐标轴的运动。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
20053	[通道 %1:] 轴 %2 DRF, FTOCON, 偏置的外部设置不可能
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	该坐标轴在不允许任何附加重叠插补模式（例如参考点趋近）下作横向运动。
反应:	报警显示。
处理:	等待到坐标轴到达其参考点位置或者使用 Reset（复位）终止参考点趋近，并再次起动 DRF。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
20054	[通道 %1:] 轴 %2 在 JOG 模式中分度轴分度出错
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	1. 显示的下标坐标轴欲待在 JOG 模式下以增量方式作横向运动（以 1 个下标位置）。然而，在所选择的方向上没有其他下标位置可以使用。 2. 该坐标轴静止在最后一个下标位置。在增量或横向运动中，在其前面不存在下标位置的情况下，到达了加工区域极限或软件极限开关处，在此处停止下来。
反应:	报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。通过以下机床数据更正分度位置表： MD10900 \$MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1 MD10910 \$MN_INDEX_AX_POS_TAB_1 MD10920 \$MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2 MD10930 \$MN_INDEX_AX_POS_TAB_2 或者将加工区域极限或软件限位开关设置成其他值。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警
20055	[通道 %1:] 在 JOG 模式中主轴不允许
参数:	%1 = 通道号
说明:	显示的坐标轴欲待通过旋转进给在 JOG 模式下作为机床坐标轴作横向运动，但未定义主动主轴（实际转速就是从其导出的）。
反应:	局部报警反应。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。

如果需要旋转进给同时在运行模式 JOG 下生效，必须通过通道专用的机床数据 MD20090 \$MC_SPIND_DEF_MASTER_SPIND 定义主主轴。随后在操作区“参数”下按下软键“设定数据”和“JOG 数据”，弹出一个画面，其中可以预先选择 G 功能 G95。如此便可以给定单位为 [毫米 / 转] 的 JOG 进给。（如果 JOG 进给设置为 0 毫米 / 转，则控制系统采用轴专用的机床数据 MD32050 \$MA_JOG_REV_VELO 或快进叠加时的 MD32040 \$MA_JOG_REV_VELO_RAPID）。将 G 功能从 G95 改为 G94，可以取消 JOG 模式下的旋转进给。

程序继续： 用清除键或 NC- 启动键清除报警

20056 [通道 %1:] 轴 %2 不可能旋转进给率，轴 / 主轴 %3 是固定的

参数：
 %1 = 通道号
 %2 = 轴名称、主轴号
 %3 = 轴名称、主轴号

说明： 某坐标轴欲在 JOG 模式下作旋转进给运动，但主轴 / 坐标轴（进给从中导出）为 0。

反应： 报警显示。

处理： 使主轴 / 坐标轴（进给从中导出）横向运动。

程序继续： 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

20057 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 / 主轴 %3 的旋转速度小于等于零

参数：
 %1 = 通道号
 %2 = 程序段号、标记
 %3 = 轴名称、主轴号

说明： 程序中为坐标轴 / 主轴编制了旋转进给，但未编制速度，或者编程值小于或等于零。

反应： 重组补偿程序段。

局部报警反应。

通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

处理： 请通知授权的人员 / 服务部门。

– 更正零件程序或者

– 在 VDI 接口上为 PLC 坐标轴规定正确的进给。

– 在设置数据 SD43740 \$SA_OSCILL_VELO 中为摆动坐标轴规定进给。

程序继续： 用复位键清除报警，重新启动子程序。

20058 [通道 %1:] 轴 %2 旋转进给：非法进给源

参数：
 %1 = 通道号
 %2 = 轴名称、主轴号

说明： 轴 / 主轴将被在转动进给速度下横移。SD43300 \$SA_ASSIGN_FEED_PER_REV_SOURCE 中定义的坐标轴 / 主轴适用于本身。不能执行所导致的连接。

反应： 报警显示。

处理： 必须在 SD 43300 中对坐标轴 / 主轴作相应的修改。

程序继续： 报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

20059 [通道 %1:] 轴 %2 已经有效，由于 %3

参数：
 %1 = 通道号
 %2 = 轴名称、主轴号
 %3 = 原因

说明： 轴（机床轴，几何轴或者定向轴）应在“自动 & 手动”（参见 MD10735 \$MN_JOG_MODE_MASK）运行方式下通过使用方向键或者手轮来运行。该操作不可行，因为（参见参数 3）：

1. 轴作为旋转主轴当前有效

2. 轴是 PLC 轴

3. 轴作为非同步摆动轴当前有效

4. 轴作为指令轴当前有效

5. 轴作为随动轴当前有效

6. 旋转坐标系的框架是有效的，且一个参与所需几何轴手动运行的轴在此不可用

7. 通过 NCU 连接激活轴容器旋转

备注：使用该报警标识出一个收到 Jog 任务但却不可以“手动操作”的轴。则 NCK 不根据“内部 Jog”来运行。

反应：

报警显示。

处理：

等待轴运行或者使用剩余行程删除或者复位来中断轴运行。

程序继续：

用清除键或 NC- 启动键清除报警

20060

[通道 %1:] 轴 %2 不能作为几何轴运动

参数：

%1 = 通道号

%2 = 轴名称

说明：

该坐标轴当前不处于“几何坐标轴”状态。所以，它不能作为几何坐标轴在 JOG 模式下作横向运动。

如果在“位置”屏幕上显示出缩写词 WCS（2 件坐标系），那么，只有几何坐标轴可以通过方向键作横向运动！（MCS… 机床坐标系；所有机床坐标轴现在可以借助机床控制面板上的方向键而作横向运动）。

反应：

报警显示。

处理：

检查操作主轴以确定是否几何坐标轴必须真正作横向运动，否则，通过操作机床控制面板上的“WCS / MCS”键。切换到机床坐标轴。

程序继续：

用清除键或 NC- 启动键清除报警

20062

[通道 %1:] 轴 %2 已经激活

参数：

%1 = 通道号

%2 = 轴名称、主轴号

说明：

所显示的轴已经作为机床轴做运动。所以不能将其作为几何轴进行操作。

可以通过 2 个不同的接口使一个轴在 JOG 模式下横向运动。

1. 作为几何轴：通过通道专用的接口 DB3200 DBX1000.7 / 0.6（运行键 -/+）。

2. 作为机床轴：通过坐标轴专用接口 DB380x DBX4.7 / 4.6（运行键 正 / 负）。

对于标准机床控制面板，不可能将某个轴同时作为机床轴和几何轴进行操作！

反应：

报警显示。

处理：

在作为机床坐标轴的横向运动结束以前，不得起动几何坐标轴。

程序继续：

用清除键或 NC- 启动键清除报警

20064

[通道 %1:] 轴 %2 当锥角激活时不允许选择多个轴。

参数：

%1 = 通道号

%2 = 轴名称、主轴号

说明：

当锥角激活时，在某一时间点 JOG 运行方式下通过运行键只能运行一个几何轴。也不允许一个几何轴同时作为机床轴运行。

反应：

NC 没有准备就绪。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

处理：

如果关闭了其它几何轴或者机床轴的运行，首先启动该几何轴。

程序继续：

用复位键清除报警，重新启动子程序。

20065

[通道 %1:] 主轴在 JOG 模式中不能定义为几何轴

参数：

%1 = 通道号

说明：

显示的坐标轴欲待以旋转进给在 JOG 模式下作为几何坐标轴作横向运动，但未定义主动主轴（实际转速可以从其导出）。

反应：

局部报警反应。

已设置接口信号。

报警显示。

处理：

如果需要旋转进给同时在运行模式 JOG 下生效，必须通过通道专用的机床数据 MD20090 \$MC_SPIND_DEF_MASTER_SPIND 定义主主轴。随后在操作区“参数”下按下软键“设定数据”和“JOG 数据”，弹出一个画面，其中可以预先选择 G 功能 G95。如此便可以给定单位为 [毫米 / 转] 的 JOG 进给。（如果 JOG 进给设置为 0 毫米 / 转，则控制系统采用轴专用的机床数据 MD32050 \$MA_JOG_REV_VELO 或快进叠加时的 MD32040 \$MA_JOG_REV_VELO_RAPID）。

将 G 功能从 G95 改为 G94，可以取消 JOG 模式下的旋转进给。

程序继续：

用清除键或 NC- 启动键清除报警

20080	[通道 %1:] 轴 %2 手轮不能分配至双重手轮运动
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴号
说明:	手轮重叠在自动模式下起动之后, 未将手轮赋予这个指定的坐标轴。在有效速度重叠 $FD > 0$ 的情况下, 如果警报中缺少坐标轴标识符, 那么, 第 1 几何坐标轴还未在 NC 通道中加以定义。在此种情况下, 该程序块的执行不依靠手轮控制。
反应:	报警显示。
处理:	如果需要手轮控制, 则必须激活手轮。
程序继续:	报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。
20085	[通道 %1:] 轮廓手轮: 移动方向或空运行不允许从语句块开始
参数:	%1 = 通道号
说明:	运动沿此轨迹发生, 轮廓手轮处于与程序编写运动方向相反的方向上, 并且在该程序块开始时, 到达此轨迹的起始点。
反应:	报警显示。
处理:	在相反方向上转动轮廓手轮。
程序继续:	报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。
20138	[通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 无法运行指令轴 %4
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号, 行号 %3 = 同步动作 ID %4 = 轴名称
说明:	在执行同步动作的指令轴上发生了 NC 报警。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。
20139	[通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 标记无效
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号, 行号 %3 = 同步动作 ID
说明:	不可以在运动同步作用中设置或者删除一个标记。 可能的原因是: SETM(): 超过最大标记数量; 标记已设置。 CLEARM(): 给出的标记不在允许的数值范围内。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	SETM(): 使用在有效数值范围内的标记; 不要重复设置已设置的标记。 CLEARM(): 使用在有效数值范围内的标记。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。
20140	[通道 %1:] 指令轴 %2 的运行参见 NC 报警 %3 参数 %4
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴 %3 = NC 报警 %4 = 附加参数
说明:	在需要通过同步动作运行的指令轴中检测到 NC 报警。该报警会在第 3 参数中作为 MMC 报警号输出。在第 4 参数中可能会提供附加信息。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 关于其他警报, 请参看帮助信息。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

20144 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 无法访问系统变量

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号, 行号
%3 = 同步动作 ID

说明: 当使用系统变量时, 假设读取 / 写入操作可以成功访问所需数据。在访问编码器实测值或数位 I/O 过程中, 访问结果取决于相应硬件元件的可用性。如果在同步运算范围内的访问没有返回一个有效值, 则会输出报警 20144。在同步运算范围之外, 此类读取 / 写入访问可能会导致在产生可用结果之前程序块的执行被中断。随后继续执行程序块。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 在读取 / 写入系统变量之前, 确保可以访问所需要的硬件元件。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

20145 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 算法出错

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号, 行号
%3 = 同步动作 ID

说明: 在计算某一运动同步操作的算术表达式中, 发生了溢出 (例如以零作除数)。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 更正表达式中的错误。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

20146 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 超出嵌套深度

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号, 行号
%3 = 同步动作 ID

说明: 为了计算运动同步程序块中的算术表达式, 采用了一个具有固定大小的操作数堆栈。对于很复杂的表达式, 该堆栈会发生溢出。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 更正表达式中的错误。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

20147 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 指令 %4 无法执行

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号, 行号
%3 = 同步动作 ID
%4 = 程序指令

说明: 同步操作程序块的命令中有一个不能被执行, 例如, 对于同步操作, 不可能执行复位命令。

测量级 2

- Embargo (禁止) 版本不允许从同步操作进行测量。
- 在同步操作中编写了 MEASA 命令
- 测量已经有效

	– 程序编制错误（参看警报 21701）
反应：	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理：	更新同步操作。 测量级 2 首先从 NC 程序执行测量任务，以便改进错误诊断。当第一次无错误运行完成时，它只包括在同步操作中。
程序继续：	用复位键清除报警，重新启动子程序。

20148	[通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 内部错误 %4
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号，行号 %3 = 同步动作 ID %4 = 出错号
说明：	在同步操作处理期间，发生一个内部错误。错误代码用于诊断目的。请作好记录，并与制造厂商取得联系。
反应：	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理：	更改同步操作。
程序继续：	用复位键清除报警，重新启动子程序。

20149	[通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 索引 %4 无效
参数：	%1 = 通道号 %2 = 程序段号，行号 %3 = 同步动作 ID %4 = 序号
说明：	在同步运动中存取变量时使用了无效的索引。 示例：... DO \$R[\$AC_MARKER[1]] = 100 如果标记 1 的值大于允许的最大 R 参数号，则出现此错误。
反应：	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理：	使用有效下标。
程序继续：	用复位键清除报警，重新启动子程序。

20170	[通道 %1:] \$AC_FIFO 结构非法
参数：	%1 = 通道号
说明：	FIFO 变量 \$AC_FIFO1 - \$AC_FIFO10 的结构不能保存在 R 参数字段中，该变量结构由机床数据 MD28260 \$MC_NUM_AC_FIFO、MD28262 \$MC_START_AC_FIFO、MD28264 \$MC_LEN_AC_FIFO、MD28266 \$MC_MODE_AC_FIFO 定义；而 R 参数字段由机床数据 MD28050 \$MC_MM_NUM_R_PARAM 定义。
反应：	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理：	请通知授权人员 / 维修部门。增加 R 参数的数量或者减少 FIFO 元素的个数。 机床数据 MD28050 \$MC_MM_NUM_R_PARAM = MD28262 \$MC_START_AC_FIFO + MD28260 \$MC_NUM_AC_FIFO * (MD28264 \$MC_LEN_AC_FIFO + 6)
程序继续：	关闭 / 打开系统。

20205	[通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 无效主轴编号 %4
参数：	%1 = 目标通道号 %2 = 程序段号，行号 %3 = 同步动作 ID %4 = 主轴号

说明: 对于给定的主轴，在目标通道中不存在主轴与轴的分配。

反应: 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 修改程序。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

21550 [通道 %1:] 轴 %2 从硬盘限位开关离开不可能。原因: %3

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称
%3 = 原因

说明: 已经试图通过引导轴或者一个转换的输入轴空运行一个跟随轴，或者一个转换的输出轴。这在当前的情况下是不允许的。

可能的原因:

- 1 没有允许的空运行方向
- 2 耦合没有同步
- 3 对于激活的耦合不允许空运行
- 4 备用
- 5 不允许空运行用于有效的转换

反应: 本通道 NC 启动禁止。

报警显示。

处理: 消除故障措施:

- 1 给定其它的运行方向
- 2 使耦合无效，分开运行各个轴
- 3 使耦合无效，分开运行各个轴
- 4 备用
- 5 使转换无效，分开运行各个轴

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

21610 [通道 %1:] 轴 %2 编码器 %3 频率超过限制

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号
%3 = 串 (编码器号)

说明: 已经超过当前生效的编码器 (轴专用的接口信号 DB380x DBX1.5 / 1.6 (位置测量系统 1/2) 允许的最大频率，该频率在轴专用的机床数据 MD36300 \$MA_ENC_FREQ_LIMIT [n] (n ... 编码器号, 1 或 2) 中设置。实际值和滑板机械位置之间的参考可能丢失。

可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义该报警 (通道未准备就绪)。

反应: BAG 没有准备就绪。

通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

通道没有准备就绪。

处理: 检查 MD36300 \$MA_ENC_FREQ_LIMIT [n] 和 NC/PLC 接口信号 DB380x DBX1.5 / 1.6 (位置测量系统 1/2)。

程序继续: 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

21612 [通道 %1:] 轴 %2: 复位使能，原因 %3

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号
%3 = 报警原因

说明: 报警原因:

- 0: 无法确定更精确的报警原因。
- 1: 缺少接口信号 DB380x DBX2.1 (调节器使能)
- 2: 缺少接口信号 DB380x DBX4001.7 (脉冲使能)
- 3: 驱动信号 DB390x DBX4001.7 (脉冲 _ 已使能) 没有置位

	4: 驱动信号 DB390x DBX4001.5 (驱动就绪) 没有置位
	5: 驱动信号 DB390x DBX4000.4 (驱动自动运行) 没有跟踪 NC 发出的设定值
	在当前显示的轴上, 某个使能运行的信号 (例如: “调节器使能”、“驻留/编码器选择 (仅限进给轴)”或驱动特定的使能信号 (例如: SIMODRIVE611D 上的端子 663) 复位。该报警可能是针对定位轴、主轴或几何轴组中的某根轴。
	几何轴组中的轴值指通道专用机床数据 MD20050 \$MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB 中定义的轴。所有现有几何轴, 不管它当前是否运动, 都必须有调节器使能。
	针对安全集成功能: 在对已经耦合的轴进行 Teststop 测试时, 如果 ELG 轴组给跟随轴发出了运行指令, 系统会输出该报警。
反应:	NC 转换为跟踪模式。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知相关的授权人员 / 服务部门。 检查接口信号 DB380x DBX2.1 (控制器使能) 及 DB380x DBX4001.7 (脉冲使能), 检查驱动信号 DB390x DBX4001.7 (脉冲使能), DB390x DBX4001.5 (驱动就绪), 例如: 通过 “诊断” 操作区域中的 PLC 状态显示进行检查。检查编码器选择 (在轴上) 以及按所用驱动类型检查释放运行的其他信号, 如 SIMODRIVE611D 端子 663 等。 驱动端子使能失败时, 按照各自驱动文献返回检查布线或硬件功能 (如继电器功能) 或相关的其它操作。 使用安全功能时: 在有效的实际值耦合时, 可以通过在跟随轴中增大 MD36060 \$MA_STANDSTILL_VELO_TOL (默认值是 5 毫米) 的值来避免出现错误信息。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

21613 轴 %1 编码器切换有效

参数:	%1 = 轴名称、主轴号
说明:	该坐标轴的测量系统正在发生变化。
反应:	报警显示。
处理:	-
程序继续:	报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

21614 [通道 %1:] 轴 %2 到达硬件限位开关 %3

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 串 (+, 或 + / -)
说明:	在 NC/PLC 接口上, 设置了信号 DB380x DBX1000.1 und .0 (硬件限位开关 正 - 负)。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 1. 在已经回参考点的轴上, 软件限位开关 1 或 2 应在轴到达硬件开关前作出响应。检查机床数据 MD36110 \$MA_POS_LIMIT_PLUS、MD36100 \$MA_POS_LIMIT_MINUS、MD36130 \$MA_POS_LIMIT_PLUS2 和 MD36120 \$MA_POS_LIMIT_MINUS2, 并检查用于选择 DB380x DBX1000.3 / 1000.2 (第 1/2 软件限位开关正 / 负) 的 NC/PLC 接口信号并在必要时进行更正 (PLC 用户程序)。 2. 如果轴还未回参考点, 可以在 JOG 模式下沿相反方向离开硬件限位开关。 3. 假如轴根本没有到达硬件限位开关, 检查 PLC 用户程序以及限位开关和 PLC 输入模块之间的连接。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

21615 [通道 %1:] 轴 %2 由运动状态变为随动状态

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	该坐标轴已被从横向运动模式转换到 “随动” 模式, 例如由于驱动装置的允许脉冲信号被复位。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	-
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

21620 [通道 %1:] 轴 %2 紧急制动斜坡已激活

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

说明: 给定的轴 / 主轴上已激活了轴的紧急制动斜坡
以下原因可能导致紧急制动斜坡激活:
报警 26052: 辅助功能输出的轨迹速度太高
报警 1012: 系统错误, 标识符 550006
报警 1016: 系统错误, 标识符 550003、550005 和 550010
情境相关的制动请求, 优先级 13 生效

反应: 本通道 NC 启动禁止。
局部报警反应。
NC 转换为跟踪模式。
已设置接口信号。
报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。消除报警原因。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

21650 [通道 %1:] 轴 %2 添加运动不允许

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号

说明: 请求了某根轴的叠加运行, 但根据机床数据 MD32074 \$MA_FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED, 该运行被禁止。

反应: 局部报警反应。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 请联系授权人员 / 维修部门。取消叠加运行或修改机床数据 MD32074 \$MA_FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

21660 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 在 SYNACT:\$AA_OFF and CORROF 之间有冲突

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记
%3 = 轴名称

说明: 当通过零件程序指令 CORROF (<axis>, " AA_OFF ") 取消选择位置偏置量 (\$AA_OFF) 时确定, 一个立即设置的 \$AA_OFF 用于轴 (DO \$AA_OFF [<axis>] = <value>) 的同步有效。取消选择且不重新设置 \$AA_OFF。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改零件程序。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

21665 [通道 %1:] \$AA_TOFF 已清除

参数: %1 = 通道号

说明: 如果利用重置改变了刀具位置并且在重置过程中 \$AA_TOFF 处于活动状态, 则位置偏置量 (\$AA_TOFF) 被清除。

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: 修改 \$AA_TOFF_MODE 中的重置设置。

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

21670 [通道 %1:] 程序段 %2 刀具方向不允许更改, \$AA_TOFF

参数: %1 = 通道号
%2 = 程序段号、标记

说明: 如果已经通过 \$AA_TOFF [i] 激活了刀具方向上的偏置量, 则不允许激活任何偏置轴赋值 i 已经被修改的程序块 (平面转换、刀具更换、切削刀具 < = > 车刀、转型变换、TRAFOOF、TCARR = 0、更换几何轴)

反应: 重组补偿程序段。
局部报警反应。
已设置接口信号。
报警显示。
在程序段结尾报警时 NC 停止。

处理: - 修改部件加工程序。
- 设计 TOFFOF()

程序继续: 用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

21700 [通道 %1:] 程序段 %3 轴 %2 探头已偏转, 不能发出脉冲沿

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号
%3 = 程序段号

说明: 关键字 MEA 或 MEAW 下所编制的探头已经偏移和切换。为进行进一步的测量操作, 必须首先消除探头信号 (探头静态)。
当前, 坐标轴显示毫无意义, 但是已对坐标轴专用评价功能作了规划, 供以后的各阶段使用。

反应: 局部报警反应。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 检查测量过程起点, 或者在 PLC 接口 DB2700 DBX1.0 / .1 (确认测量探头 探头 1/ 探头 2) 检查探头信号。电缆和插头是否处于良好工作状态?

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

21701 [通道 %1:] 程序段 %3 轴 %2 测量不可能

参数: %1 = 通道号
%2 = 轴名称、主轴号
%3 = 程序段号

说明: 测量等级 2 (MEASA, MEAWA, MEAC)
在程序编制的测量任务中存在错误。
可能原因:
- 测量模式无效
- 探头无效
- 编码器无效
- 测量信号边沿数量无效
- 相同的测量信号边缘仅在模式 2 下是可编程的。
- FIFO 编号无效
- 程序编制的 FIFO 数量和测量任务中使用的探头数量之间不匹配。
其他原因:
某个测量任务已经有效 (例如来自某个同步操作)。

反应: 局部报警反应。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 更正测量任务。

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

21702 [通道 %1:] 程序段 %3 轴 %2 测量无效

参数: %1 = 通道号

	%2 = 轴名称、主轴号 %3 = 程序段号
说明:	测量程序块已经结束（已经到达程序编制的坐标轴终点位置），但是激活的接触探头还未响应。 测量等级 2 测量值不能转换到工件坐标系。在测量任务中编制的 GE0 坐标轴测量值只能在机床坐标系中使用。 原因： 并非所有的 GE0 坐标轴都编制在测量任务中。所以，要转换回到工件坐标系，至少缺少一个测量值。 其他原因： 对所有 GE0 坐标轴编制的测量任务不同。
反应:	报警显示。
处理:	检查测量程序块中的横向运动。 - 在所有情况下，激活的探头是否都必须切换到规定的坐标轴位置？ - 探头、电缆、电缆分线器和接线端子连接是否都处于良好工作状态？ 或者显示地对所有 GE0 坐标轴编程，或者使用 POS [坐标轴] 命令对横向运动进行编程。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

21703	[通道 %1:] 程序段 %3 轴 %2 探头不偏转，不能发出脉冲沿
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 程序段号
说明:	所选择的探头未（！）偏移，所以不能记录从偏移到不偏移状态的任何测量值。 测量等级 2（MEAWA, MEASA, MEAC） 在测量任务开始时，探头的偏移度与第 1 个编程的测量信号边缘是一样的。测试只能在模式 2 下进行。
反应:	局部报警反应。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	- 检查探头 - 检查测量的起始定位 - 检查程序
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。

21740	模拟量输出号 %1 输出值被限制
参数:	%1 = 输出数量
说明:	模拟输出 n 的取值范围由机床数据 MD10330 \$MN_FASTIO_ANA_OUTPUT_WEIGHT[n] 限制。
反应:	报警显示。
处理:	使用 \$A_OUTA[.] = x，不能编制大于相应机床数据所允许的值。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

21760	[通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 对过多的辅助功能进行了编程
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号，行号 %3 = 同步动作 ID
说明:	程序中编制的辅助功能的数量超过最大允许值。该警报可以与运动同步操作关联发生：在运动程序块和运动同步操作中，辅助功能的最大数量一定不得超过。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	修改零件程序。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。

21800	[通道 %1:] 已到达指令部分 %2
参数:	%1 = 通道号

	%2 = 工件设定值
说明:	此报警由机床数据 MD27880 \$MC_PART_COUNTER 位 1 激活: 计算出的工件数量 (\$AC_ACTUAL_PARTS 或 \$AC_SPECIAL_PARTS) 等于或大于程序中要求的工件数量 (\$AC_REQUIRED_PARTS)。并同时输出通道 VDI 信号 “达到设定工件数量”。当 \$AC_SPECIAL_PARTS 的值保持不变时, 计算出的工件数量 \$AC_ACTUAL_PARTS 归零。 提示: 只有在 NC 启动后才会比较工件的设定 / 实际数量。 其中 \$AC_REQUIRED_PARTS 应大于 0。当 \$AC_REQUIRED_PARTS 为负值时, 所有通过 MD27880 \$MC_PART_COUNTER 激活的工件计数器停止在当前读数并进行设定 / 实际值比较。
反应:	NC 没有准备就绪。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	未出现程序中断。删除报警显示。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22000 [通道 %1:] 程序段 %2 主轴 %3 不可在 %4 中进行齿轮箱换档

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 主轴号 %4 = 齿轮档
说明:	当以下情况时不可以进行主轴的齿轮箱换档: - 螺纹切削 (G33, G34, G35) 当前有效时 - 主轴作为主动轴或者随动轴在耦合中当前有效时 - 定位主轴时
反应:	解释器终止。 本通道 NC 启动禁止。 报警时 NC 停止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	应在相关加工步骤之前安装传动档。 如果仍有必要在上述某一功能内切换传动档, 则之后必须关闭齿轮箱换档时间的功能。使用 G1 取消选择螺纹切削, 使用 COUPOF 关闭同步主轴耦合, 使用 M3, M4 或者 M5 退出主轴定位运行。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

22005 [通道 %1:] 程序段 %2 运动同步: %3 主轴 %4 所选传动级未达到

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号, 行号 %3 = 同步动作 ID %4 = 主轴号
说明:	第一个传动级数据组有效。在第 1 个传动级数据组中没有建立要求的传动级。在机床数据 MD35090 \$MA_NUM_GEAR_STEPS 中可以定义要求的传动级数量。 以建立的 3 个传动级出现报警为例 (MD 35090 \$MA_NUM_GEAR_STEPS = 3): * ... 为相关主轴写入了 D0 M44 或者 D0 M45 * ... 写入了 D0 M70 而且机床数据 MD35014 \$MA_GEAR_STEP_USED_IN_AXISMODE 大于 3。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	更改零件程序: 只可以建立允许的传动级, 即同时符合机床数据 MD35090 \$MA_NUM_GEAR_STEPS 的传动级。 将 M70 的定义 (机床数据 MD 35014 \$MA_GEAR_STEP_USED_IN_AXISMODE) 限制在机床数据 MD35090 \$MA_NUM_GEAR_STEPS 的范围内。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

22010 [通道 %1:] 程序段 %3 主轴 %2 实际变速级与指定变速级不符

参数:	%1 = 通道号 %2 = 主轴号 %3 = 程序段号、标记
-----	--------------------------------------

说明:	所请求的齿轮变速级改变已经结束。PLC 报告进行连接的实际齿轮变速级与 NC 所要求的调用的齿轮变速级不同。说明: 只要可能, 所请求的齿轮变速级应总是处于挂接状态。
反应:	报警显示。
处理:	请通知授权的人员 / 服务部门。更正 PLC 程序。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22011 [通道 %1:] 程序段 %3 主轴 %2 转变为可编程的齿轮级不可能

参数:	%1 = 通道号 %2 = 主轴号 %3 = 程序段号、标记
说明:	在取消选择 ‘试运行’、‘程序测试’ 以及 ‘通过程序测试查找’ 等功能时, 无法在再定位模块中将传动级转换为先前所设计的传动级。如果主轴处在速度控制模式下未被激活的取消选择程序段中、作为随动轴或处在转换中, 则会出现此种情况。如果通过复位机床数据 35035 \$MA_SPIND_FUNCTION_MASK 位 2 取消选择了上述功能, 则可避免执行传动级转换。
反应:	报警显示。
处理:	将取消程序段或程序段搜索目标程序段转换为转速控制模式 (M3、M4、M5、SBCOF)。将机床数据 MD35035 \$MA_SPIND_FUNCTION_MASK, 位 2 设为 0。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22020 [通道 %1:] 程序段 %3 主轴 %2 变速级不能到达改变位置

参数:	%1 = 通道号 %2 = 主轴号 %3 = 程序段号、标记
说明:	定义机床数据 MD35010 \$MA_GEAR_STEP_CHANGE_ENABLE[AXn] = 2 后, 主轴会在真正的传动级切换开始前运行到机床数据 MD35012 \$MA_GEAR_STEP_CHANGE_POSITION[AXn] 中保存的位置。没有达到要求的传动级切换位置。
反应:	通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	校正 PLC 中的序列。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

22022 [通道 %1:] 程序段 %2 主轴 %3 齿轮级 %4 为轴运行而等待

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 主轴 %4 = 齿轮档
说明:	未创建轴运行所要求的传动级。 在 MD 35014 \$MA_GEAR_STEP_USED_IN_AXISMODE 中设计了传动级, 主轴在轴运行时应当处于该传动级。将主轴切换到轴运行时要检查该传动级。此时, 要将设计的传动级与 PLC 发送的进行比较 (NC/PLC- 接口信号 DB380x DBX2000.0 - .2 (实际传动级 A 到 C))。 如果传动级不一致, 则显示该报警。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	在过渡到轴运行 M70 之前编程。此时将自动创建 MD35014 \$MA_GEAR_STEP_USED_IN_AXISMODE 中设计的传动级。如果设计的传动级已经有效, 则不要求传动级切换。M40 在传动级切换前保持有效。 注意 MD20094 \$MC_SPIND_RIGID_TAPPING_M_NR。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22024 [通道 %1:] 程序段 %2 主轴 %3 攻丝: %4 后 PLC 信号 “M3/M4 取反” 被修改

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 主轴 %4 = 值
------------	---

说明:	在切换 G331 程序段时发现 NC/PLC 接口信号 DB380x DBX2001.6 (M3/M4 取反) 在零件程序执行期间被修改。此时会输出报警以避免出现刀具断裂。NC/PLC 接口信号的当前值被显示为第 4 参数。
反应:	通道没有准备就绪。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	在零件程序执行期间应避免修改 NC/PLC 接口信号 DB380x DBX2001.6 (M3/M4 取反)。 通过设置机床数据 MD35035 SPIND_FUNCTION_MASK, 位 22, 在使用 G331、G332 进行攻丝时将不再分析 NC/PLC 接口信号 DB380x DBX2001.6 (M3/M4 取反)。不再输出报警。注意: 位 22 的置位表示功能更改。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

22040 [通道 %1:] 程序段 %3 主轴 %2 不能带零标志参考

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 程序段号、标记
说明:	虽然当前位置以测量系统位置为准, 但未参考该位置。
反应:	报警显示。
处理:	更正 NC 零件程序。在启用引发报警的功能前, 通过定位、G74、或在转速控制模式下旋转至少一圈形成零标记同步。 如果已经如此编程, 可以在循环检查已经接通的位置环时, 通过设置机床数据 MD11410 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK 位 21 = 1 来抑制报警。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22050 [通道 %1:] 程序段 %3 主轴 %2 由速度控制方式转换为位置控制方式不可能

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 程序段号、标记
说明:	– 程序中已经编制了一个定向性主轴停止位置 (SPOS/SPOSA), 或者主轴的位置控制已经利用 SPCON 接通, 但是未定义主轴编码器。 – 当接通位置控制时, 主轴转速大于测量系统的极限速度。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	不带编码器的主轴: 不得使用任何要求编码信号的 NC 语言元素。 带编码器的主轴: 输入 MD30200 \$MA_NUM_ENC_S 中所使用的主轴编码器的数量。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

22051 [通道 %1:] 程序段 %3 主轴 %2 参考点标志没建立

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 程序段号、标记
说明:	当趋近参考点时, 主轴旋转的距离大于轴专用的机床数据 MD34060 \$MA_REFP_MAX_MARKER_DIST 中给出的值, 而没有接收到参考标志信号。当主轴此前还未依靠转速控制 (S=...) 运转时, 使用 SPOS 或 SPOSA 检查主轴定位情况。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。检查并更正机床数据 MD34060 \$MA_REFP_MAX_MARKER_DIST。输入的值表示 2 个零标志之间的距离 (毫米或度)。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

22052 [通道 %1:] 程序段 %3 主轴 %2 程序段改变时没达到零速

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 程序段号、标记
------------	--

说明:	尽管定位操作仍然从前一个程序块来运行（若使用 SPOSA... 主轴定位超出程序块的极限范围），程序中已将显示的主轴编制为主轴或坐标轴。 举例： <pre>N100 SPOSA [2] = 100 : N125 S2 = 1000 M2 = 04 ; 如果来自程序块 N100 的主轴 S2 仍在运行，则出现错误！</pre>
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	在使用 SPOSA 指令对主轴 / 坐标轴再次编程之前，应激活一个 WAIT5 命令，以便等待程序编制的主轴位置。 举例： <pre>N100 SPOSA [2] = 100 : N125 WAIT5 (2) N126 S2 = 1000 M2 = 04</pre>
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。

22053 [通道 %1:] 程序段 %3 主轴 %2 不支持参考点方式

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 程序段号、标记
说明:	在使用绝对编码器的 SPOS/SPOSA 中，只支持参考模式机床数据 MD34200 \$MA_ENC_REFP_MODE=2！通常 SPOS/SPOSA 不支持机床数据 MD34200 \$MA_ENC_REFP_MODE=6！
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	修改 MD34200 \$MA_ENC_REFP_MODE 的设置值或者改变成 JOG + REF，然后设置参考点。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。

22055 [通道 %1:] 程序段 %3 主轴 %2 定位速度过大

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 程序段号、标记
说明:	虽然当前位置以测量系统位置为准，但未参考该位置。
反应:	报警显示。
处理:	更正 NC 零件程序。在速度控制模式或 G74 下通过定位，通过旋转（至少一圈）创建零标志同步，然后接通警报发生功能。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22060 [通道 %1:] 轴 / 主轴 %2 期待位置控制

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	程序设计的耦合类型（DV、AV）或程序设计的功能需要进行定位控制。
反应:	报警显示。
处理:	激活定位控制，例如：通过设计 SPCON。
程序继续:	报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

22062 [通道 %1:] 轴 %2 参考点逼近：零标志 (MD) 搜索速度没达到

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	未达到配置的零标志搜索速度。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。

	报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 检查有效的转速限制。定义一个较低的零标记查找速度: 机床数据 MD34040 \$MA_REFP_VELO_SEARCH_MARKER。检查实际速度的公差范围: 机床数据 MD35150 \$MA_SPIND_DES_VELO_TOL。设置其他的参考模式: 机床数据 MD34200\$MA_ENC_REFP_MODE。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

22064	[通道 %1:] 轴 %2 参考点逼近: 零标志 (MD) 搜索速度太快
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	配置的零标志搜索速度太高。对于有效的测量系统, 超过了编码器的极限频率。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 定义一个较低的零标记查找速度: 机床数据 MD34040 \$MA_REFP_VELO_SEARCH_MARKER。检查编码器极限频率定义: 机床数据 MD36300 \$MA_ENC_FREQ_LIMIT 和 MD36302 \$MA_ENC_FREQ_LIMIT_LOW。设置其他的参考模式: 机床数据 MD34200\$MA_ENC_REFP_MODE。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

22100	[通道 %1:] 程序段 %3 主轴 %2 超过卡盘转速
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 程序段号、标记
说明:	主轴的实际转速大于在机床数据 MD35100 \$MA_SPIND_VELO_LIMIT 中设定的最大转速加上 10% 的容差 (固定设置)。 如果驱动控制器及变速器设计经过正确优化, 则不会出现该报警。 可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (通道未准备就绪) 重新定义为 ‘BAG not ready’。 提示: 重新定义会涉及所有带有 ‘Chan not ready’ 反应的报警。
反应:	BAG 没有准备就绪。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。 通道没有准备就绪。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。根据调试手册检查驱动控制器的调试和优化数据。 扩大机床数据 MD35150 \$MA_SPIND_DES_VELO_TOL 的公差窗口。
程序继续:	用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

22200	[通道 %1:] 主轴 %2 攻丝期间轴停止
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	当利用补偿轴承座 (G63) 分接时, 打孔轴通过 NC / PLC 接口停止并且主轴继续转动。结果有可能导致螺丝和分接头被损坏。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权的人员 / 服务部门。在 PLC 用户程序中提供连锁, 以便当攻丝功能有效时不至于造成坐标轴停止运动。如果遇到至关重要的机床状态, 攻丝操作必须终止, 那么应尽可能使主轴和坐标轴运动同时停止。其次, 轻微的差别通过补偿卡盘来调整。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

22250	[通道 %1:] 主轴 %2 切螺纹期间轴停止
参数:	%1 = 通道号

	%2 = 轴名称、主轴号
说明:	螺纹切削坐标轴在螺纹程序块有效时停止运动。 停止可能是由 VDI 信号造成的, VDI 信号使进给中断。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	请通知授权的人员 / 服务部门。检查坐标轴专用 / 主轴专用停止信号 DB380x DBX4.3 (主轴停)。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

22260	[通道 %1:] 主轴 %2 螺纹可能被损坏
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称 %3 = 程序段号
说明:	当选择了“解码单个程序块”且存在一系列螺纹程序块时, 那么, 直到下一个程序块通过新的 NC 启动来执行以前, 在各程序块极限处会发生加工停顿。 在正常的单程序块模式下, 程序是由高级逻辑在程序块边界处停止执行的, 在这些位置不会发生轮廓变形和轮廓错误。对于一系列的螺纹程序块, 这种情况只能是最后一个螺纹程序块。
反应:	报警显示。
处理:	如果程序中只编制了一个螺纹程序块, 可以忽略该警报。 如果有几个连续的螺纹程序块, 那么, 这个加工段一定不得在自动的“解码单个程序块”模式下执行。
程序继续:	用 NC-START 键或 RESET 键清除报警, 继续运行程序。

22270	[通道 %1:] 程序段 %2 螺纹切削: 超出轴 %3 最大速度 %4
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴名称 %4 = 速度
说明:	使用 G33、G34、G35 进行螺纹切削: 计算得到的螺纹轴 (螺距轴) 的速度大于允许的最大轴速度 (机床数据 MD32000 \$MA_MAX_AX_VELO)。显示计算得到的轴速度。 螺纹轴的速度取决于: - 当前主轴转速 - 编程的螺纹螺距 - 编程的螺纹螺距变化和螺纹长度 (G34、G35) - 主轴倍率 (轨迹和单轴倍率不生效)
反应:	报警显示。
处理:	降低主轴转速或螺纹螺距 (螺纹螺距变化)。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22271	[通道 %1:] 程序段 %2 螺纹切削: 超出轴 %3 最大速度 %4
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴名称 %4 = 速度
说明:	使用 G33、G34、G35 进行螺纹切削: 计算得到的螺纹轴 (螺距轴) 的速度大于允许的最大轴速度 (机床数据 MD32000 \$MA_MAX_AX_VELO)。显示计算得到的轴速度。 螺纹轴的速度取决于: - 当前主轴转速 - 编程的螺纹螺距 - 编程的螺纹螺距变化和螺纹长度 (G34、G35) - 主轴倍率 (轨迹和单轴倍率不生效)
反应:	报警显示。
处理:	降低主轴转速或螺纹螺距 (螺纹螺距变化)。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22272	[通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3 切削螺纹: 程序段 %4 相对于给定的螺距而言太短了
--------------	--

3.2 NCK 报警

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴名称 %4 = 程序段长度
说明:	带 G33、G34、G35 的切削螺纹：程序段的长度相对于给定的螺距而言太短了。显示程序段长度。
反应:	报警显示。
处理:	缩短螺距（螺距变化）。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22275 [通道 %1:] 程序段 %2 在位置 %3 达到螺纹轴的零速度

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 位置
说明:	由于线程输入中的直线下降，在利用 G35 切削螺纹过程中，轴停止在指定位置。线程轴的停止位置取决于： - 程序设计的线程输入减少 - 线程长度
反应:	报警显示。
处理:	上述系数中至少更改一个。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22280 [通道 %1:] 在程序段 %2: 螺纹导程显示程序太短 %3, 需要 %4

参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记 %3 = 设计的加速轨道 %4 = 所要求的加速轨道
说明:	为了停留在设计的加速轨道之内，加速导致了线程轴超载。为了利用程序设计的动态响应加速该轴，加速轨道的长度必须至少达到参数 %4 中的值。 该报警是技术类型报警，无论何时当 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 中的位组 2 被启用时会输出此报警。HMI 软键‘技术支持’设置并清除了 MD 中的位组。
反应:	报警显示。
处理:	修改部件加工程序或重置 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位组 2。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22290 [通道 %1:] 转换主轴 / 轴 %2 时主轴不可运行（原因：故障代号 %3）

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 出错代码
说明:	不允许当主轴在被一转换应用时进行启动。原因：在转换中使用主轴要以轴运行为前提。该轴运行不允许退出。 下列可能的原因导致报警： - 故障代码 1：每个同步动作的 M3，M4 或 M5； - 故障代码 2：每个同步动作的 M41 至 M45； - 故障代码 3：每个同步动作的 SPOS，M19； - 故障代码 11：DB380x DBX5006.0（主轴停止）； - 故障代码 12：DB380x DBX5006.1（主轴启动顺时针启动）； - 故障代码 13：DB380x DBX5006.2（主轴启动逆时针启动）； - 故障代码 14：DB380x DBX5006.4（定位主轴）。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	解决冲突：例如在主轴启动前关闭转换。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22295 [通道 %1:] 主轴 %2 无法执行 DBB30 功能（原因：故障代码 %3）

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
------------	--------------------------

	%3 = 出错代码
说明:	无法通过 DBB30 接口执行 PLC 的功能任务。原因参见故障代码。 故障代码: - 故障代码 1: 内部使用 - 故障代码 2: 内部使用 - 故障代码 3: 内部使用 - 故障代码 4: 内部使用 - 故障代码 5: 无法切换到指令轴 - 故障代码 6: 无法切换到 PLC 轴 - 故障代码 20: 内部使用 - 故障代码 21: 内部使用 - 故障代码 22: 内部使用 - 故障代码 23: 机床数据 MD 30132 IS_VIRTUAL_AX 已置位 - 故障代码 50: 内部使用 - 故障代码 51: 内部使用 - 故障代码 70: 内部使用
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	消除冲突。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22296 [通道 %1:] 主轴 %2 传动级切换出错 (原因: 故障代码 %3)

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 出错代码
说明:	传动级切换出错。原因参见故障代码。 故障代码: - 故障代码 1: 内部使用 - 故障代码 2: 内部使用 - 故障代码 3: 内部使用 - 故障代码 4: 内部使用 - 故障代码 5: 无法切换到指令轴 - 故障代码 6: 无法切换到 PLC 轴 - 故障代码 20: 内部使用 - 故障代码 21: 内部使用 - 故障代码 22: 内部使用 - 故障代码 23: 机床数据 MD 30132 IS_VIRTUAL_AX 已置位 - 故障代码 50: 内部使用 - 故障代码 51: 内部使用 - 故障代码 70: 内部使用
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	消除冲突。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22297 [通道 %1:] 主轴 %2 无法执行 FC18 功能 (原因: 故障代码 %3)

参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号 %3 = 出错代码
说明:	无法通过 FC18 接口执行 PLC 功能任务。原因参见故障代码。 故障代码: - 故障代码 1: 内部原因 - 故障代码 2: 内部原因 - 故障代码 3: 内部原因 - 故障代码 4: 内部原因 - 故障代码 5: 无法切换到指令轴 - 故障代码 6: 无法切换到 PLC 轴

	- 故障代码 20: 内部原因 - 故障代码 21: 内部原因 - 故障代码 22: 内部原因 - 故障代码 23: 机床数据 MD 30132 IS_VIRTUAL_AX 已置位 - 故障代码 50: 内部原因 - 故障代码 51: 内部原因 - 故障代码 70: 内部原因
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。
处理:	消除冲突。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22321	[通道 %1:] 轴 %2 移动时 PRESET 不允许
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	在轴处于 Jog 运行中时, 已从 HMI 或 PLC 发出预置指令。
反应:	已设置接口信号。 报警显示。
处理:	等待到坐标轴静止不动时。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

22322	[通道 %1:] 轴 %2 PRESET: 无效数值
参数:	%1 = 通道号 %2 = 轴名称、主轴号
说明:	输入的预置值太大 (数值格式溢出)。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	采用更实际 (较小) 的预置值。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

22400	[通道 %1:] : 未设置选项 “ 轮廓手轮 ”
参数:	%1 = 通道号
说明:	激活功能 “ 轮廓手轮 ”, 但没有所需的选项。 报警 - 由于通过 PLC 选择轮廓手轮而产生, 则必须撤销选择轮廓手轮以继续执行程序。 - 由于编程 FD=0 而产生, 则必须更正程序并用轮廓程序段和 NC 启动继续程序。
反应:	报警显示。
处理:	请通知相应的授权人员 / 服务部门。 - 设置选项 - 取消激活功能 “ 轮廓手轮 ” - 修改零件程序
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

25000	轴 %1 主动编码器硬件出错
参数:	%1 = 轴名称、主轴号
说明:	当前生效的位置实际值编码器信号 (NC/PLC 接口信号 DB380x DBX1.5 = 1 (位置测量系统 1) 或 DB380x DBX1.6 = 1 (位置测量系统 2)) 缺失、相位不同或者出现接地 / 短路。 可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义报警 (通道未运行就绪)。
反应:	BAG 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。

该通道中的坐标轴重新回参考点。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

通道没有准备就绪。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。检查测量电路插头的接触是否良好。检查编码器信号；如果发现故障，则更换编码器。

将机床数据 MD36310 \$MA_ENC_ZERO_MONITORING[n] 设置为 100，来关闭监控（n = 编码器编号：1、2）。

程序继续: 关闭 / 打开系统。

25001 轴 %1 从动编码器硬件出错

参数: %1 = 轴名称、主轴号

说明: 当前未生效的位置实际值编码器信号缺失、相位不同或出现接地 / 短路。

机床数据 MD36310 \$MA_ENC_ZERO_MONITORING >100 时，取消报警 25011 会替换现有的复位报警。

反应: 报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。检查测量电路插头的接触是否良好。检查编码器信号；如果发现故障，则更换编码器。通过相应的接口信号 DB380x DBX1.5 / 1.6 = 0（位置测量系统 1/2）断开监控。

将机床数据 MD36310 \$MA_ENC_ZERO_MONITORING[n] 设置为 100 来关闭监控（n = 编码器编号：1、2）。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

25010 轴 %1 测量系统信号不良

参数: %1 = 轴名称、主轴号

说明: 用于位置环的编码器发出一个污染信号（仅在具有污染信号的测量系统中）。

可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义该报警（通道未运行就绪）。

反应: BAG 没有准备就绪。

NC 转换为跟踪模式。

通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。

该通道中的坐标轴重新回参考点。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

通道没有准备就绪。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。根据测量设备制造厂商提供的说明，检查测量系统。

将机床数据 MD36310 \$MA_ENC_ZERO_MONITORING[n] 设置为 100，来关闭监控（n = 编码器编号：1、2）。

程序继续: 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

25011 轴 %1 从动编码器信号不良

参数: %1 = 轴名称、主轴号

说明: 没有用于位置环的编码器发出一个污染信号（仅在具有污染信号的测量系统中）。

机床数据 MD36310 \$MA_ENC_ZERO_MONITORING >100 时会发送现有的取消报警，替换复位报警 25001。

反应: 报警显示。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。根据测量设备制造厂商提供的说明，检查测量系统。

将机床数据 MD36310 \$MA_ENC_ZERO_MONITORING[n] 设置为 100，来关闭监控（n = 编码器编号：1、2）。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

25020 轴 %1 编码器零标志监控

参数: %1 = 轴名称、主轴号

说明: 该警报也可以重新在 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY（通道未准备就绪）中设计。

反应: BAG 没有准备就绪。

NC 转换为跟踪模式。

通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。

该通道中的坐标轴重新回参考点。

已设置接口信号。

	报警显示。 报警时 NC 停止。 通道没有准备就绪。
处理:	请通知授权人员 / 服务部门。 该差别可能是由信号传输错误、干扰、编码器硬件故障引起或位置控制中的编码器信号转换电子元器件引起。因此请检查实际值接线： 1：信号传输线路：检查实际值插头是否插紧、编码器电缆是否完整并检查短接和接地情况（触头是否松动）。 2：编码器脉冲：检查编码器电源是否在公差范围内。 3：信号转换电子元器件：更换或重新配置所使用的驱动或编码器模块。 4：检查 MD34220 \$MA_ENC_ABS_TURNS_MODULO 和 Sinamics 驱动参数 P0979 的子下标 5（或 15、25）。这两个设置必须协调一致，编码器才能正确处理数据。 将 MD36310 \$MA_ENC_ZERO_MONITORING[n] 设为 0 或 100（其中 n= 编码器号：1 或 2），即可解除监控。
程序继续:	用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

25021	轴 %1 从动编码器零标志监控
参数:	%1 = 轴名称、主轴号
说明:	监控与位置控制未使用的编码器有关！（NC/PLC 接口信号 DB380x DBX1.5 = 0（位置测量系统 1）或者 DB380x DBX1.6 = 0（位置测量系统 2）） 其它说明与报警 25020 相似。
反应:	报警显示。
处理:	请通知授权人员 / 服务部门。该差别可能是由信号传输错误、干扰、编码器硬件故障引起或位置控制中的编码器信号转换电子元器件引起。因此请检查实际值接线： 1：信号传输线路：检查实际值插头是否插紧、编码器电缆是否完整并检查短接和接地情况（触头是否松动）。 2：编码器脉冲：检查编码器电源是否在公差范围内。 3：信号转换电子元器件：更换或重新配置所使用的驱动或编码器模块。 4：检查 MD34220 \$MA_ENC_ABS_TURNS_MODULO 和 Sinamics 驱动参数 P0979 的子下标 5（或 15、25）。这两个设置必须协调一致，编码器才能正确处理数据。 将 MD36310 \$MA_ENC_ZERO_MONITORING[n] 设为 0 或 100（其中 n= 编码器号：1 或 2），即可解除监控。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

25022	轴 %1 编码器 %2 探测问题 %3
参数:	%1 = 轴名称、主轴号 %2 = 编码器号码 %3 = 错误精确编码
说明:	仅在使用绝对编码器时出现此报警： a. 当缺少绝对编码器校正时（在 SIMODRIVE 611D 或者 PROFIdrive 上），即：机床数据 MD34210 \$MA_ENC_REFP_STATE 值为 0 时，出现此警告提示。此时错误的精确代码为 0。 b. 如果绝对编码器的零标记监控生效（仅在 SIMODRIVE 611D 上），参见机床数据 MD36310 \$MA_ENC_ZERO_MONITORING），此时可以正常读取绝对编码器的绝对位置： 错误的精确代码： （位 0 未占用） 位 1 奇偶校验误差 位 2 编码器的报警位 位 3 CRC 错误 位 4 超时 - 缺少 EnDat 传输时的起始位 仅显示报警，因为闭环 / 轮廓本身不需要该时间点的绝对位置。 报警频繁出现表示，在绝对编码器传输过程或者编码器本身出现故障，并且随后在选择编码器或者上电时可能测得了错误的绝对值。
反应:	报警显示。
处理:	a. 检查编码器调节（机床基准）或者重新调节编码器。 b. 更换编码器，更换或屏蔽编码器电缆（或撤消零位标记监控）。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

25030	轴 %1 实际速度误差报警
参数:	%1 = 轴名称、主轴号

说明:	如果轴具有至少一个编码器，那么，轴的实际速度在 IPO 循环中受到循环地的检查。如果存在错误，那么，实际速度决不可能变得大于轴专用机床数据 MD 36200 \$MA_AX_VELO_LIMIT 中规定的值（速度监控阈值）。对该阈值（毫米 / 分，转 / 分）的输入值大约比最大横向运动速度时所出现的值大 5 ~ 10%。传动错误会导致超过这个速度，并触发警报。 该警报也可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新编制（通道未准备就绪）。
反应:	BAG 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。 通道没有准备就绪。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 - 检查速度设定值电缆（总线电缆）。 - 检查位置环的实际值和方向。 - 如果轴的旋转失控，则改变位置环方向 → 轴专用的机床数据 MD32110 \$MA_ENC_FEEDBACK_POL [n] = < -1, 0, 1 >。 - 提高机床数据 MD36200 \$MA_AX_VELO_LIMIT 中的监控极限值。
程序继续:	用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

25031 轴 %1 实际速度误差警告

参数:	%1 = 轴名称、主轴号
说明:	当前速度实际值超过了机床数据中极限值的 80%。 （内部测试标准，通过机床数据 MD36690 \$MA_AXIS_DIAGNOSIS 激活，位 0）
反应:	报警显示。
处理:	-
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

25040 轴 %1 静止误差监控

参数:	%1 = 轴名称、主轴号
说明:	NC 可以监控轴位置是否处于停止公差内。插补结束，轴专用机床数据 MD36040 \$MA_STANDSTILL_DELAY_TIME 中设定的时间届满后，监控开始。监控功能会持续检查，轴是否位于机床数据 MD36030 \$MA_STANDSTILL_POS_TOL 给定的公差范围内。 可能出现下列情况： 1. 如果轴被夹紧，则 NC/PLC- 接口信号 DB380x DBX2.1（控制器使能）为零。受机械力的影响（例如强大的切削力），轴偏离允许的位置公差。 2. 位置环闭合时（没有夹紧）- NC/PLC 接口信号 DB380x DBX2.1（控制器使能）为“1”，受强大机械力的影响、位置环增益较小时，轴偏离原位置。 可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 中重新定义该报警（通道未运行就绪）。
反应:	BAG 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。 通道没有准备就绪。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 - 检查机床数据 MD36040 \$MA_STANDSTILL_DELAY_TIME 和 MD36030 \$MA_STANDSTILL_POS_TOL；必要时可增大其值。该值必须大于机床数据“粗准停”（MD36000 \$MA_STOP_LIMIT_COARSE）。 - 估计加工压力并在必要时通过降低进给 / 提高转速来降低压力。 - 增加夹紧力。 - 通过改善优化增加位置环中的增益（Kv 系数 MD32200 \$MA_POSCTRL_GAIN, SIMODRIVE611D 驱动）。
程序继续:	用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

25050 轴 %1 轮廓监控

参数:	%1 = 轴名称、主轴号
------------	--------------

说明:	NCK 根据内部模型计算出轴每个插补点（设定值）的实际值。如果算出的实际值与真实的机床实际值之差大于机床数据 MD36400 \$MA_CONTOUR_TOL 中给定的值，则程序中止，并发出报警信息。 可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义该报警（通道未运行就绪）。
反应:	BAG 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。 通道没有准备就绪。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 - 检查是否在机床数据 MD36400 \$MA_CONTOUR_TOL 中设置了太大的公差值。 - 检查位置环的优化状态（MD32200 \$MA_POSCTRL_GAIN 中 Kv 系数），以确定轴是否跟踪给定的设定值而没有出现超调。否则必须改进转速环的优化状态，或者必须增益系数 Kv。 - 改进速度控制器的优化状态。 - 检查机械运转情况（运转平稳，惯性质量）。
程序继续:	用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

25060 轴 %1 转速设定限制

参数:	%1 = 轴名称、主轴号
说明:	转速设定值超出上限的时间超出允许范围。 通过轴专用的机床数据 MD36210 \$MA_CTRLOUT_LIMIT 可以按照百分比限制最大转速设定值。输入值 100% 相当于电机的额定转速，也就是快进速度（默认值：如 840D=110%）。 系统可以允许短时间内超出转速设定值，但该时间不能大于轴专用的机床数据 MD36220 \$MA_CTRLOUT_LIMIT_TIME。在此机床数据设置的时间内，设定值被限制在定义的最大值范围内（MD36210 \$MA_CTRLOUT_LIMIT）。 可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义此报警（通道未运行就绪）。
反应:	BAG 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。 通道没有准备就绪。
处理:	请通知授权的人员 / 服务部门。如果驱动装置控制器设置正确，以及加工条件是通常广泛使用的加工条件，那么该报警应该不会发生。 - 检查实际值：溜板箱局部运动紧涩、由于与工件 / 刀具接触而当转矩下降时速度掉落。以及克服固定障碍而运动等等。 - 检查位置控制的方向：坐标轴在没有控制的情况下仍然持续旋转（不是在 SIMODRIVE611D 驱动装置上）？
程序继续:	用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

25070 轴 %1 漂移值超出限制

参数:	%1 = 轴名称、主轴号
说明:	仅适用于模拟量驱动： 在上一次补偿过程中超过允许的最大漂移值（自动漂移补偿的内部、综合漂移）！允许的最大值在轴专用的机床数据 MD36710 \$MA_DRIFT_LIMIT 中定义。漂移值自身无法限制。 自动漂移补偿：机床数据 MD36700 \$MA_DRIFT_ENABLE=1 当各轴处于零速时，会在 IPO 循环内对实际位置和设定位置之间的差值（漂移）循环地进行检查，并缓慢地加入一个内部漂移值，使该差值被自动补偿到零。 手动漂移补偿：机床数据 MD36700 \$MA_DRIFT_ENABLE=0 可以在机床数据 MD36720 \$MA_DRIFT_VALUE 中向转速设定值添加静态偏移，该偏移不会纳入漂移监控范围，因为它相当于一个电压零点偏移。
反应:	报警显示。
处理:	请通知授权的人员 / 服务部门。在自动漂移补偿断开的情况下，调整驱动装置的漂移补偿，直至位置滞后近似为零为止。然后，重新激活自动漂移补偿，以便平衡动态漂移变化（加热的影响）。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

25080	轴 %1 定位监控
参数:	%1 = 轴名称、主轴号
说明:	对于“准停”生效的程序段，轴专用的机床数据 MD36020 \$MA_POSITIONING_TIME 中给定的定位时间届满后，轴必须已经到达准停窗口。 粗准停：机床数据 MD36000 \$MA_STOP_LIMIT_COARSE 精准停：机床数据 MD36010 \$MA_STOP_LIMIT_FINE 可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义该报警（通道未运行就绪）。
反应:	BAG 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。 通道没有准备就绪。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。检查粗准停极限和精准停极限是否与轴的动态性能相适应，如不适应，提高极限值。必要时可以加上机床数据 MD36020 \$MA_POSITIONING_TIME 中设置的定位时间。 检查转速环 / 位置环的优化状态：选择允许的最高增益。 检查系数 KV 的设置 (MD32200 \$MA_POSCTRL_GAIN)，必要时提高该值。
程序继续:	用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

25100	轴 %1 测量系统切换不可能
参数:	%1 = 轴名称、主轴号
说明:	要求的编码器切换缺乏以下前提条件： 1. 所选择的编码器必须处于激活状态 DB380x DBX1.5 / 1.6 = 1（位置测量系统 1/2）。 2. 两个编码器之间的实际值之差大于轴专用的机床数据 MD36500 \$MA_ENC_CHANGE_TOL 中的值（位置实际值切换的最大公差）。 根据 NC/PLC 接口信号 DB380x DBX1.5（位置测量系统 1）和 DB380x DBX1.6（位置测量系统 2）的设置，相应的测量系统被激活，即现在该测量系统会运行位置环，而另一个测量系统会切换到随动模式。如果两个接口信号都置为“1”，只有第 1 个测量系统会生效；如果两个接口信号都置为“0”，轴会停止不动。 即使轴处于运动状态，但只要接口信号变化，就会进行编码器切换。
反应:	本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	请通知授权的人员 / 服务部门。当对有效的位置实际值编码器设置参考点时，只要阶段 3 已经完成，那么，无效编码器的测量系统也被设置成同一个参考点。以后，仅当由于编码程序块缺陷或两个编码器之间的机械位移，两个实际值系统之间才会发生位置差别。 - 检查编码器信号、实际值电缆和插头。 - 检查机械紧固件（测量头位移，可能产生的机械扭矩）。 - 增加坐标轴专用 MD36500 \$MA_ENC_CHANGE_TOL。 程序继续是不可能的。程序必须使用“复位”来异常中止，然后，如果必要的话，在“程序块搜索（具备 / 不具备计算）”后的中断点处，通过 NC 启动，重新开始程序的执行。
程序继续:	用复位键清除报警，重新启动子程序。

25105	轴 %1 编码器位置公差超出
参数:	%1 = 轴名称、主轴号
说明:	两个测量系统的运行明显不同，即两个测量系统之间、被循环监控的实际值差值大于机床数据 MD36510 \$MA_ENC_DIFF_TOL 中设置的公差值。这种情况仅发生在两个测量系统都有效（机床数据 MD30200 \$MA_NUM_ENCS=2）和设置了参考点功能时。可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义该报警（通道未准备就绪）。
反应:	BAG 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。

报警时 NC 停止。
通道没有准备就绪。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。检查选中的生效编码器的机床数据。检查编码器公差机床数据 (MD36510 \$MA_ENC_DIFF_TOL)。

程序继续: 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

25110 轴 %1: 所选编码器不存在

参数: %1 = 轴名称、主轴号

说明: 选中的编码器不符合轴专用机床数据 MD30200 \$MA_NUM_ENCS 中的编码器最大数量, 即不存在第 2 个编码器。

反应: 报警显示。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。在机床数据 MD30200 \$MA_NUM_ENCS (“编码器数量”) 中输入该轴使用的实际值编码器数量。

输入值 0: 轴不使用编码器 → 例如主轴

输入值 1: 轴使用编码器 → 默认设置

输入值 2: 轴使用 2 个编码器 → 例如直接和间接测量系统。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

25200 轴 %1: 所需的参数设置无效

参数: %1 = 轴名称、主轴号

说明: 位置控制请求设置一个新参数。该参数的设置号超过允许极限。

反应: 本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。检查轴 / 主轴专用的接口信号 DB380x DBX9.0 - .2 (选择伺服参数组 A、B、C)。

一个参数组包括下列机床数据:

- MD31050 \$MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM [n]
- MD31060 \$MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA [n]
- MD32200 \$MA_POSCTRL_GAIN [n]
- MD32800 \$MA_EQUIV_CURRCTRL_TIME [n]
- MD32810 \$MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME [n]
- MD32910 \$MA_DYN_MATCH_TIME [n]
- MD36200 \$MA_AX_VELO_LIMIT [n]

程序继续: 用复位键清除报警, 重新启动子程序。

25201 轴 %1 伺服故障

参数: %1 = 轴名称、主轴号

说明: 该警报也可以通过 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (通道未准备就绪) 来重新设置。

反应: BAG 没有准备就绪。

NC 转换为跟踪模式。

通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

通道没有准备就绪。

处理: 对以上所列驱动装置警报的评价。

程序继续: 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

25220 轴 %1 的齿轮箱传动比在 ESR 使能时被修改

参数: %1 = 轴名称、主轴号

说明: 由于修改齿轮箱传动比会影响从驱动返回的回退路径, 因此在以下时刻不得对传动比进行修改:

- 在上一次使用 ESRR 对回退路径进行编程与 ESR 使能之间

- 从 ESR 使能开始

以下机床数据定义了轴的齿轮箱传动比:

MD31050 \$MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM

MD31060 \$MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA
MD31064 \$MA_DRIVE_AX_RATIO2_DENOM
MD31066 \$MA_DRIVE_AX_RATIO2_NUMERA
齿轮箱传动比在上述时间段中，如在参数组转换过程中，不得修改。

- 反应：** 本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
- 处理：** 在 ESR 未使能时：
- 在使用 ESRR 对回退路径进行编程之前修改齿轮箱传动比
或
- 在修改齿轮箱传动比之后重新使用 ESRR 对回退路径进行编程
接着再次使能 ESR。
- 程序继续：** 用复位键清除报警，重新启动子程序。

26000 轴 %1 夹紧监控

- 参数：** %1 = 轴名称、主轴号
- 说明：** 夹紧的轴被推离其设定位置。允许差值可以在轴专用的机床数据 MD36050 \$MA_CLAMP_POS_TOL 中定义。
轴的夹紧可以通过轴专用的接口信号 DB380x DBX2.3（夹紧过程有效）激活。
可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义该报警（通道未运行就绪）。
- 反应：** BAG 没有准备就绪。
NC 转换为跟踪模式。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
通道没有准备就绪。
- 处理：** 确定对于设置点位置的偏差，并根据偏差结果，或者增大 MD 中的公差，或者从机械上改进夹紧情况（例如提高夹紧力）。
- 程序继续：** 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

26001 轴 %1 摩擦阻力补偿设置出错

- 参数：** %1 = 轴名称、主轴号
- 说明：** 象限误差补偿中不允许设置匹配特性曲线，因为加速度值 2（MD32560 \$MA_FRICT_COMP_ACCEL2）不处于加速度值 1（MD32550 \$MA_FRICT_COMP_ACCEL1）和加速值 3（MD32570 \$MA_FRICT_COMP_ACCEL3）之间。
可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义该报警（通道未准备就绪）。
- 反应：** BAG 没有准备就绪。
NC 转换为跟踪模式。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
通道没有准备就绪。
- 处理：** 请通知授权的人员 / 服务部门。
检查象限误差补偿（摩擦补偿）的设置参数。如果必要的话，使用 MD32500 \$MA_FRICT_COMP_ENABLE 断开补偿。
- 程序继续：** 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

26002 轴 %1 编码器 %2 用于伺服的分辨率和位置控制分辨率出错

- 参数：** %1 = 轴名称、主轴号
%2 = 编码器号码
- 说明：** 1. 旋转测量系统（MD31000 \$MA_ENC_IS_LINEAR[]==FALSE）
机床数据 MD31020 \$MA_ENC_RESOL[] 中设置的编码器线数与驱动机床数据的值不一致（SIMODRIVE611D 上为机床数据 MD1005 \$MD_ENC_RESOL_MOTOR；PROFIdrive 上为 p979），或者其中一个 MD 为零！。
2. 具有 EnDat 接口的绝对测量系统（MD30240 \$MA_ENC_TYPE[]==4）。
使用绝对值编码器时，还应该检查驱动提供的增量信号和绝对信号的分辨率是否一致。

3.2 NCK 报警

反应:	BAG 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。 通道没有准备就绪。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 调整机床数据。 使用绝对编码器时, 应当分析针对编码器问题的现有驱动报警。这些报警可能由于驱动从编码器读取的错误输入引起, 即机床数据 MD1022 \$MD_ENC_ABS_RESOL_MOTOR/MD1032 \$MD_ENC_ABS_RESOL_DIRECT 的错误输入。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

26003	轴 %1 丝杠螺距出错
参数:	%1 = 轴名称、主轴号
说明:	轴专用的机床数据 MD31030 \$MA_LEADSCREW_PITCH 中设置的滚珠丝杠 / 梯形丝杠的螺距为零。 可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义该报警 (通道未准备就绪)。
反应:	BAG 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。 通道没有准备就绪。
处理:	确定滚珠丝杠的螺距 (根据机床制造商的数据或拆除丝杠端盖后测量螺距), 并将其输入到机床数据 MD31030 \$MA_LEADSCREW_PITCH 中 (通常为 10 或 5 毫米 / 转)。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

26004	轴 %1 编码器 %2 参数化错误: 使用线性编码器时的线间距
参数:	%1 = 轴名称、主轴号 %2 = 编码器号码
说明:	在坐标轴专用机床数据 MD31010 \$MA_ENC_GRID_POINT_DIST 中设置的线性尺分度间距为 0 或者与相应的驱动参数有偏差。为了解报警 26002 的关联和解释 (此处用于旋转编码器)。 该警报也可以通过 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新编制 (通道未准备就绪) 中。
反应:	BAG 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。 通道没有准备就绪。
处理:	请通知授权人员 / 维修部门。 根据机床 (或测量设备) 制造商提供的数据, 在机床数据 MD31010 \$MA_ENC_GRID_POINT_DIST 中输入直线标尺的节距。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

26005	轴 %1 额定输出设置出错
参数:	%1 = 轴名称、主轴号
说明:	对于模拟驱动: 在机床数据 MD 32250 \$MA_RATED_OUTVAL 中或 MD 32260 \$MA_RATED_VELO 中设置的模拟转速设定值的输出值为零。 可以通过机床数据 MD 11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义该报警 (通道未准备就绪)。
反应:	BAG 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
通道没有准备就绪。

处理: 请通知授权人员 / 维修部门。在机床数据 MD32250 \$MA_RATED_OUTVAL 中输入相对于最大设定值 (10V) 的额定输出电压, 单位为 [%], 在该额定输出电压下应能达到电机额定转速 [度 / 秒] (MD32260 \$MA_RATED_VELO)。

程序继续: 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

26006 轴 %1 编码器 %2 编码器类型 / 输出类型 %3 不对

参数: %1 = 轴名称、主轴号

%2 = 编码器号码

%3 = 编码器类型 / 输出类型

说明: 并非每一种编码器类型和输出类型都适用于每种控制器型号和驱动器型号。

允许的设置:

机床数据 MD 30240 \$MA_ENC_TYPE

= 0 模拟

= 1 原始信号增量编码器 (SIMODRIVE611D 或者 PROFIdrive)

= 4 绝对值编码器 (SIMODRIVE611D 上的 EnDat; PROFIdrive 上所有驱动侧支持的绝对值编码器)

机床数据 MD 30130 \$MA_CTRLOUT_TYPE

= 0 模拟

= 1 标准 (SIMODRIVE611D 或者 PROFIdrive 驱动)

可以通过机床数据 MD11412 \$MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义该报警 (通道未准备就绪)。

反应: BAG 没有准备就绪。

NC 转换为跟踪模式。

通道没有准备就绪。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

通道没有准备就绪。

处理: 请通知授权的人员 / 服务部门。

检查机床数据 MD30240 \$MA_ENC_TYPE 和 / 或 MD30130 \$MA_CTRLOUT_TYPE, 并进行必要的更正。

程序继续: 关闭 / 打开系统。

26014 轴 %1 机床数据 %2 无效数值

参数: %1 = 轴名称、主轴号

%2 = 搜索字符串: 机床数据标识

说明: 机床数据包括一个无效的值。

反应: NC 没有准备就绪。

NC 转换为跟踪模式。

BAG 没有准备就绪, 对单轴也有影响。

本通道 NC 启动禁止。

已设置接口信号。

报警显示。

报警时 NC 停止。

处理: 用正确的值重复输入, 然后接通电源。

程序继续: 关闭 / 打开系统。

26015 轴 %1 机床数据 %2[%3] 不允许的数值

参数: %1 = 轴名称、主轴号

%2 = 搜索字符串: 机床数据标识

%3 = 索引: 机床数据数组索引

说明: 机床数据包括一个无效的值。

反应: NC 没有准备就绪。

NC 转换为跟踪模式。

BAG 没有准备就绪, 对单轴也有影响。

本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理：用正确的值重复输入，然后复位。

程序继续：关闭 / 打开系统。

26016 轴 %1 机床数据 %2 无效数值

参数： %1 = 轴名称、主轴号
 %2 = 搜索字符串：机床数据标识

说明： 机床数据包括一个无效的值。

反应： NC 没有准备就绪。
 NC 转换为跟踪模式。
 BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理： 用正确的值重复输入，然后复位。

程序继续： 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

26017 轴 %1 机床数据 %2[%3] 不允许的数值

参数： %1 = 轴名称、主轴号
 %2 = 搜索字符串：机床数据标识
 %3 = 索引：MD 数组

说明： 机床数据包括一个无效的值。

反应： NC 没有准备就绪。
 NC 转换为跟踪模式。
 BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理： 用正确的值重复输入，然后复位。

程序继续： 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

26018 轴 %1 多次使用伺服 %2 的设定输出

参数： %1 = 轴名称、主轴号
 %2 = 驱动号

说明： 同一设定值被多次分配。
 不同轴的机床数据 MD30110 \$MA_CTRLOUT_MODULE_NR 包含相同的值。

反应： BAG 没有准备就绪。
 NC 转换为跟踪模式。
 通道没有准备就绪。
 本通道 NC 启动禁止。
 已设置接口信号。
 报警显示。
 报警时 NC 停止。

处理： 请通知授权的人员 / 服务部门。通过更正 MD30110 \$MA_CTRLOUT_MODULE_NR 避免对设置点双重赋值，还要检查所选择的总线类型 MD30100 \$MA_CTRLOUT_SEGMENT_NR。

程序继续： 关闭 / 打开系统。

26019 轴 %1 编码器 %2 带控制模块的测量不可能

参数： %1 = NC 轴号
 %2 = 编码器号码

说明:	如果 MD13100 \$MN_DRIVE_DIAGNOSIS[8] 包含一个不等于零的值, 那么, 控制系统发现至少有一个控制模块不支持测量。从零件程序中为相关坐标轴编制测量过程。
反应:	局部报警反应。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	必要时请修改测量运动: 取消某些轴的运行, 并在 MEAS 程序段中取消该轴的编程。但同时将无法调用用于该轴的测量值。或者更换成支持该测量的控制模块。参见机床数据 MD13100 \$MN_DRIVE_DIAGNOSIS[8]。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

26022 轴 %1 编码器 %2 模拟编码器测量不可能

参数:	%1 = NC 轴号 %2 = 编码器号码
说明:	当在没有编码器硬件 (模拟编码器) 的情况下进行测量时, 控制系统出现该警报。
反应:	局部报警反应。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	- 请通知授权的人员 / 服务部门。 - 如果可能, 修改测量运动, 使相关坐标轴不必运动; 不得将该坐标轴重复编写在 MEAS 程序块中。然而, 不再可能查询该坐标轴的测量值。 - 保证不用模拟编码器 (MD30240 \$MA_ENC_TYPE) 进行测量。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

26024 轴 %1 机床数据 %2 值改变

参数:	%1 = 轴名称、主轴号 %2 = 搜索字符串: 机床数据标识
说明:	该机床数据包含无效值, 已被软件修改。
反应:	报警显示。
处理:	检查机床数据。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

26025 轴 %1 机床数据 %2 [%3] 值改变

参数:	%1 = 轴名称、主轴号 %2 = 搜索字符串: 机床数据标识 %3 = 索引: 机床数据数组索引
说明:	机床数据包含无效值, 已被软件从内部修改为有效值。
反应:	报警显示。
处理:	检查机床数据。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

26030 轴 %1 编码器 %2 绝对位置丢失

参数:	%1 = 轴名称、主轴号 %2 = 编码器号码
说明:	绝对值编码器的绝对位置变为无效, - 因为改变参数程序段时, 在编码器和加工之间识别一个改变后的齿轮变速级的变速比或者 - 由于更换编码器 (绝对值编码器序列号已改变, 比较 MD34230 \$MA_ENC_SERIAL_NUMBER, 以及驱动专用参数。
反应:	BAG 没有准备就绪。 NC 转换为跟踪模式。 通道没有准备就绪。 本通道 NC 启动禁止。 该通道中的坐标轴重新回参考点。 已设置接口信号。

	报警显示。 报警时 NC 停止。 通道没有准备就绪。
处理:	请通知经过授权的人员 / 维修部门。绝对编码器重新回参考点 / 同步; 将绝对编码器安装到负载侧并正确地配置 (例如机床数据 MD31040\$MA_ENC_IS_DIRECT)。
程序继续:	用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

26050	轴 %1 从 %2 到 %3 参数改变不可能
参数:	%1 = 轴名称、主轴号 %2 = 下标: 当前参数块。 %3 = 下标: 新参数块。
说明:	不使用跳转命令就不能进行参数块改变。这是由于参数块的内容要切换到, 例如不同的负荷齿轮变速系数。
反应:	NC 转换为跟踪模式。 局部报警反应。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 报警时 NC 停止。
处理:	即使 MD31060 \$MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA 和 MD31050 \$MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM 设置的负载传动级不同, 在下列情况下进行参数组转换也不会出现报警: 1 没有速度环生效, 例如: 在跟踪运行中或转速控制运行的主轴上。 2 带直接编码器的位置环。 3 带间接编码器的位置环 (计算出的负载位置差不能超出机床数据 MD36500 \$MA_ENC_CHANGE_TOL 的值)。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。

26051	[通道 %1:] 在程序段 %2: 在 G64 忽略意外停止
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	轨迹插补没有根据需要停止在程序段切换处, 只是在下一个程序段中减速到静止状态。如果在轨迹插补中没有定义程序段切换处的停止或没有及早定义, 则会出现此错误。可能的原因是机床数据 MD35500 \$MA_SPIND_ON_SPEED_AT_IPO_START > 0 时 PLC 改变了主轴转速, 并且在主轴回到设定值域中之前, 机床必须处于等待状态。另一个可能的原因是在轨迹插补继续之前必须完成同步操作。如果机床数据 MD11400 \$MN_TRACE_SELECT = 'H400', 则只输出此报警。通常会阻止输出此报警。- 机床数据 MD11400 \$MN_TRACE_SELECT 具有西门子口令保护功能。
反应:	报警显示。
处理:	MD35500 \$MA_SPIND_ON_SPEED_AT_IPO_START = 1. 在报警输出到程序块中之前设计 G09, 使得轨道插补按计划停止。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

26052	[通道 %1:] 在程序段 %2: 辅助功能速度太快
参数:	%1 = 通道号 %2 = 程序段号、标记
说明:	此报警通常出现在运动中的一个带有辅助功能输出的程序段中。此时辅助功能的确认等待时间比设计的时间长。如果控制系统的内部失调意外中断了轨迹控制运行 (G64、G641), 也会出现此报警。 轨迹插补异常停止在显示的程序段末尾 (恢复停止)。切换入下一个程序段后, 该轨迹继续运行, 除非异常停止导致位置环出错, 例如: 由于机床数据 MD36400 \$MA_CONTOUR_TOL 的设置过于灵敏。
反应:	报警显示。
处理:	- 如果在运动过程中带有辅助功能输出的程序段中出现此报警: 在 SW 5.1 或更高版本中。提高机床数据 MD10110 \$MN_PLC_CYCLE_TIME_AVERAGE 的值或 - 在信息中所显示出的程序段中编程 G09, 使得轨道插补按计划停止。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

26100	轴 %1 驱动活动标记 %2 丢失
参数:	%1 = 轴名称、主轴号 %2 = 驱动号
说明:	特殊情况: 输出驱动编号 =0 表明, 在 IPO 平面上出现了计算时间超时 (比较报警 4240)

反应: NC 没有准备就绪。
NC 转换为跟踪模式。
BAG 没有准备就绪，对单轴也有影响。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 重新起动驱动装置，检查驱动装置软件。

程序继续: 关闭 / 打开系统。

26110 外部停止 / 撤消在数字伺服有效

说明:

反应: NC 没有准备就绪。
NC 转换为跟踪模式。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理:

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。

26120 [通道 %1:] 轴 %2, \$AA_ESR_ENABLE=1 但是轴应该设置为中性

参数: %1 = 通道
%2 = 轴、主轴

说明: 带有 ESR 设计和 \$AA_ESR_ENABLE[轴] = 1 的轴要设置为中性。
但是中性轴（单轴除外）不能执行 ESR。

反应: 报警显示。

处理: 在将轴设置为中性之前，设置 \$AA_ESR_ENABLE[轴]=0。
可以通过设置机床数据 MD11415 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK_2 位 6=1 来抑制该报警。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

26121 [通道 %1:] 轴 %2 应当设置 NEUTRAL 和 \$AA_ESR_ENABLE=1

参数: %1 = 通道
%2 = 轴、主轴

说明: \$AA_ESR_ENABLE[轴] = 1 不应当设置为中性轴（单轴除外）。
中性轴（单轴除外）不能执行 ESR。

反应: 报警显示。

处理: 在中性轴（除了单轴）上不应设置 \$AA_ESR_ENABLE[轴]=1。
可以通过设置机床数据 MD11415 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK_2 位 6=1 来抑制该报警。

程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

26122 [通道 %1:] 轴 %2, \$AA_ESR_ENABLE = 1, 在该状态时不进行轴交换。

参数: %1 = 通道
%2 = 轴、主轴

说明: 对于 \$AA_ESR_ENABLE[轴]=1 不允许轴交换。

反应: 解释器终止。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。

处理: 在轴交换前设置 \$AA_ESR_ENABLE[轴]=0。

程序继续: 用复位键清除报警，重新启动子程序。
设置 \$AA_ESR_ENABLE[轴]=0。

26124 [通道 %1:] 轴 %2, \$AC_ESR_TRIGGER 触发, 但是该轴为中性且不能执行 ESR。

参数:	%1 = 通道 %2 = 轴、主轴
说明:	通道专用 ESR (\$AC_ESR_TRIGGER) 被触发, 但是带有 ESR 设计的轴在触发时间点为中性。 中性轴被 ESR 忽略 (但是, 仅对 \$AA_ESR_TRIGGER[Ax] 响应的单个轴除外)。
反应:	报警显示。
处理:	不应为中性轴设置 \$AA_ESR_ENABLE[轴] = 1。 可以通过设置机床数据 MD11415 \$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK_2 位 6=1 来抑制该报警。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

26126 [通道 %1:] 程序段 %2 轴 %3: 无法执行 ESRR 或 ESRS, 故障代码 %4

参数:	%1 = 通道 %2 = 程序段号、标记 %3 = 轴、主轴 %4 = 出错代码
说明:	无法执行零件程序命令 ESRR 或 ESRS 的程序写入。 故障代码: 1: 给定的轴未分配给驱动。 2: SINAMICS 中的一个或多个 ESR 参数不可用。 3: SINAMICS 中一个或多个 ESR 参数的写入被阻止。
反应:	局部报警反应。 本通道 NC 启动禁止。 已设置接口信号。 报警显示。 在程序段结尾报警时 NC 停止。
处理:	故障代码: 1: 检查 NC 轴与驱动的分配。 2: SINAMICS 中的一个或多个 ESR 参数不可用。 检查 NC 轴与驱动的分配。 从 SINAMICS V4.4 起才能进行 ESRR 或 ESRS 的编程。 SINAMICS 中的功能模块 “自驱动停止或回程” 无效。 3: SINAMICS 中一个或多个 ESR 参数的写入被阻止。 通过 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK, 位 1 = 1, 激活其他信息报警的输出。
程序继续:	用复位键清除报警, 重新启动子程序。 零件程序命令 ESRR 或 ESRS 的数据写入被拒绝。 检查编程 使用复位应答报警

3.3 PLC 报警

400000 PLC 停止 %1

参数:	%1 = 错误类型
说明:	PLC 没有进入循环运行。无法和机床一起工作。 %1:1 就绪 (用户程序未启动) %1:2 中断 (用户程序中断) %1:3 错误 (一条 PLC 报警, 含 PLC 停止指令)
反应:	报警显示。
处理:	消除其他 PLC 报警; 调试菜单中 PLC 停止已设定 或测试用户程序。
程序继续:	报警原因和报警提示会同时消失。不需要其它处理。

400001	系统错误 %2
参数:	%2 = 错误类型
说明:	该报警指出了内部的错误状态，结合传送的错误说明文本和这些状态信息可以推断出错原因和具体地点。
反应:	PLC 停止
处理:	请向西门子报告该故障及其故障文本。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

400002	系统错误 %1
参数:	%1 = 类型号
说明:	该报警可以显示内部报警状态，同时传递报警数量，提供了有关报警原因和报警位置方面的信息。
反应:	PLC 停止
处理:	向西门子报告该故障及其类型号。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

400003	系统错误，机床控制面板连接断开
说明:	该报警表明和机床控制面板 MCP 的通讯中断。
反应:	PLC 停止
处理:	检查机床控制面板的连接。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

400004	代码错误：%2 网络驱动器 %1
参数:	%1 = 网络号 %2 = 内部错误代码、功能块类型
说明:	用户程序包含了一个控制系统不支持的指令。
反应:	PLC 停止
处理:	修改用户程序并重新载入。
程序继续:	关闭 / 打开系统。

400005	调试菜单中 PLC 停止已设定
说明:	没有执行用户程序
反应:	报警显示。
处理:	控制系统关 / 开
程序继续:	关闭 / 打开系统。

400006	剩余的 PLC 数据丢失
说明:	可能的原因有： 操作（如：PLC 清零，用缺省值启动） 操作动作“使用保存数据启动”，事先没有保存数据 超出备份时间
反应:	报警显示。
处理:	更新所需的数据。
程序继续:	用清除键或 NC- 启动键清除报警

400007	操作数错误：%3 %2 网络 %1
参数:	%1 = 网络号 %2 = 功能块类型、功能块编号 %3 = 变量地址
说明:	
反应:	PLC 停止
处理:	在用户程序中检查所显示变量的地址区域损坏、不允许的数据类型和对列错误。

程序继续： 关闭 / 打开系统。

400008 编程工具版本不兼容 %1 %2
参数： %1 = 编程工具（Programming Tool）- 版本
说明： 该版本和控制系统的等级不相符。
反应： PLC 停止
处理： 用兼容的编程工具版本对用户程序进行编译，并加载到控制系统中。
程序继续： 关闭 / 打开系统。

400009 在 PLC 界面上的计算时间溢出：%2 网络驱动器 %1
参数： %1 = 网络号
 %2 = 功能块类型
说明： 检查显示的网络中的用户程序。
反应： PLC 停止
处理： 修改用户程序
程序继续： 关闭 / 打开系统。

400010 用户程序中算术错误：类型 %2 网络驱动器 %1
参数： %1 = 网络号、功能块标识
 %2 = 错误类型
说明： 请检查指出网络中的用户程序。
 %2 = 1: 定点算术运算中除数为零
 %2 = 2: 浮点算术运算
反应： PLC 停止
处理： 修改用户程序。
程序继续： 关闭 / 打开系统。

400011 超过了允许的子程序界面数： %2 网络驱动器 %1
参数： %1 = 网络号
 %2 = 功能块标识
说明： 检查指出网络中的用户程序。
反应： PLC 停止
处理： 修改用户程序。
程序继续： 关闭 / 打开系统。

400012 间接寻址时出错：%2，网络 %1
参数： %1 = 网络号
 %2 = 功能块标识
说明： 检查指出网络中的用户程序。
反应： PLC 停止
处理： 修改用户程序。
程序继续： 关闭 / 打开系统。

400013 PLC 用户程序出错
说明： 控制系统中的 PLC 用户程序出错或不存在。
反应： PLC 停止
处理： 重新载入 PLC 用户程序。
程序继续： 关闭 / 打开系统。

400017 PLC 刀具管理：DB9900 中缺少表格
说明： PLC 刀具管理中找不到任何一个 9900、9901 或 9902 表格。

反应: PLC 停止
处理: 创建缺少的（多个）表格。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

400018 PLC 刀具管理：主轴或装载位无效
说明: PLC 刀具管理无法识别给定的主轴号或装载位号。
反应: PLC 停止
处理: 给定正确的编号。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

400019 PLC 维护计划程序：DB 9903 或 9904 错误
说明: PLC 维护计划程序：DB9903 和 9904 必须存在且等长。
反应: PLC 停止
处理: 创建正确的数据块。
程序继续: 关闭 / 打开系统。

400020 PLC 维护任务 %1：初始数据不合理
说明: 根据文档重新定义初始数据。
 故障原因：
 间隔段中的警告过多
 首个警告的时间过晚
 首个警告的时间大于间隔时间
反应: 报警显示。
处理: 根据文档给定正确的初始数据。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

400022 不允许 PLC 功能：%2。
说明: PLC 功能：%2
 不支持给定的 PLC 功能。
反应: 报警显示。
处理: 不可使用给定的 PLC 功能。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

400023 网络 %2 的 AWP（REAL 操作数）OB/SBR/INT %1 出现算术运算问题
参数: %1 = 功能块号
 %2 = 网络号
说明: 在执行 PLC 用户程序时，实数操作数出现异常。
反应: 报警显示。
处理: 请检查使用的变量是否是有效值。
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

400024 动态管理内存被占满，范围 %1
说明: 在内存标记指出的范围内出现溢出
 %1= 1xx：动态 RAM，xx 指出内部 RAM 级别
 %1= 2：MMF（用户项目）
 %1= 3：缓冲 RAM
 %1= 4：AWP-RAM
反应: 报警显示。
处理: %1 = 1xx：太多的外部通讯请求，导致内部错误
 %1 > 1：用户项目太大或者包含太多指令
程序继续: 用清除键或 NC- 启动键清除报警

400025	PLC 能耗控制：DB 9906 出错
说明：	PLC 能耗控制：DB 9906 已被删除。
反应：	PLC 停止
处理：	编程工具（Programmingtool）库中的 DB 9906 必须加入到项目中。
程序继续：	关闭 / 打开系统。

3.4 PLC 用户报警

700000 至 700127	PLC 用户报警
有关默认的 PLC 程序，请参见调试手册查找 PLC 用户报警的详情。	
有关 OEM PLC 程序，请参见机床本身的相关说明查找 PLC 用户报警的详情。	

系统响应

4.1 SINUMERIK 报警的系统动作

名称	COMPBLOCKWITHREORG
结果	程序段处理识别到故障，该故障可以通过修改程序加以避免。程序修改后会重组程序。 • 并同时重组补偿程序段

名称	COMPENSATIONBLOCK
结果	程序段处理识别到故障，该故障可以通过修改程序加以避免。 • 补偿程序段

名称	FOLLOWUP
结果	跟踪轴。 • NC 切换到跟踪运行。

名称	INTERPRETERSTOP
结果	处理完所有经过预处理的程序段（IPO 缓冲器）后，程序段处理中断。 • 编译器停止。

名称	LOCALREACTION
结果	• 本地报警反应。

名称	NOALARMREACTION
结果	• 无报警反应。

名称	NOREADY NCKREACTIONVIEW
结果	NCK 就绪关闭：以最大制动电流快速停止所有驱动，删除所有 NC 轴的控制使能，NC 就绪继电器释放。 • NC 未就绪。

4.1 SINUMERIK 报警的系统动作

名称	NOREADY BAGREACTIONVIEW
结果	模式组就绪关闭：以最大制动电流快速停止该工作方式组的驱动，删除相关 NC 轴的控制 器使能。 • 模式组未就绪。

名称	NOREADY
结果	通道就绪关闭：以最大制动电流快速停止该通道的驱动，删除相关 NC 轴的控制器使能。 • 通道未就绪。

名称	NONCSTART
结果	在此通道中无法启动程序。 • 此通道禁止循环启动。

名称	NOREFMARK
结果	该通道的轴必须重新回参考点。 • 该通道的轴重新回参考点。

名称	SETVDI
结果	报警的 VDI 接口信号置位。 • 接口信号置位。

名称	SHOWALARM
结果	在 HMI 上显示报警。 • 报警显示。

名称	STOPBYALARM
结果	所有通道轴沿斜坡停止。 • 报警时 NC 停止。

名称	STOPATENDBYALARM
结果	在程序段结束处停止。 • 在程序段结束处报警时 NC 停止。

名称	SHOWALARMAUTO
结果	当机床数据 ENABLE_ALARM_MASK 位 0 置位时，显示该报警。当报警应仅在自动运行、不带用户手动操作的情况下出现时，可以设置该反应。 自动运行中报警反应

名称	SHOWWARNING
结果	当机床数据 ENABLE_ALARM_MASK 位 1 置位时，显示该报警。该报警用作正常情况下可以抑制的警告。 信息显示。

名称	ALLBAGS_NOREADY
结果	取消所有组中的“Ready”。从而使得报警反应和 NCKREACTIONVIEW NOREADY 基本相同，但不同的是，NC-READY 继电器并不取消并且相应的 VDI 位不会置位。例如，在急停时需要该措施。 模式组未就绪。

名称	DELAY_ALARM_REACTION
结果	如果已经在报警管理器中定义了该报警反应，则所有报警反应由目前的报警专用通道缓存，不处于激活状态。在 HMI 上显示报警。模式组和 NCK 其他反应继续保留。调用 clearDelayReaction（清除延迟反应）或者通过一个定义了 NO_DELAY_ALARM_REACTION 的报警可以删除该反应。所有延迟的报警反应由此生效。 在报警、报警显示时，所有通道专用的报警反应延迟。

名称	NO_DELAY_ALARM_REACTION
结果	无法消除状态 DELAY_ALARM_REACTION。 消除报警应答延迟。

名称	ONE_IPO_CLOCK_DELAY_ALARM_REACTION
结果	在设置报警时所有报警反应延迟一个周期。在 ESR 开发的范围内，需要该功能。 报警时，所有的报警反应延迟一个 IPO 周期。

4.2 报警删除条件

名称	CANCELCLEAR
结果	在任意通道中按下“Cancel”键即可删除报警。此外，也可以通过零件程序启动键删除。 通过“报警清除”键或“循环启动”键清除报警。

4.2 报警删除条件

名称	CLEARHIMSELF
结果	自动清除报警。报警并不是由于某个操作删除，而是由 NCK 源代码中编程的 “clearAlarm” 显式删除。 报警显示随同报警原因一起消失。不需要其他操作。

名称	NCSTARTCLEAR
结果	通过启动报警出现的通道中的某个程序来删除报警。另外，也可以按下 “复位” 键删除报警。 按下 “循环启动” 键或者 “复位” 键清除报警，并且继续运行程序。

名称	POWERONCLEAR
结果	通过给控制系统重新上电删除报警。 给控制系统重新上电。

名称	RESETCLEAR
结果	通过在报警出现的通道中按下 “复位” 键来删除报警。 使用 “复位” 键清除报警。重启零件程序。

名称	BAGRESETCLEAR
结果	通过 “BAGRESETCLEAR” 指令删除报警或者在该模式组的所有通道内进行复位以删除报警。 在该模式组的所有通道内按下 “复位” 键删除报警。重启零件程序。

名称	NCKRESETCLEAR
结果	通过 “NCKRESETCLEAR” 指令删除报警或者在所有通道内进行复位以删除报警。 在所有通道内，使用 “复位” 键清除报警。重启零件程序。

名称	NOCLEAR
结果	仅内部伪报警号 EXBSAL_NOMOREALARMS 需要此删除信息。

SINAMICS V60 报警

5.1 报警概述

表格 5-1 报警概述

报警代码	报警名称	说明
A01	功率板 ID 错误	无法识别的功率板
A02	参数错误	参数确认出错（CRC 错误、编码器类型或参数标题无效）
A03	存储器受损	存储器写入失败
A04	控制电压错误	控制电压低于 3.5 V。
A05	IGBT 过电流	探测到 IGBT 过电流
A06	内部芯片检测到过电流	探测到内部芯片过电流
A07	接地短路	驱动初始化时接地短路
A08	编码器 UVW 信号错误	探测到编码器的 U、V 以及 W 相位信号的情况相同（全部高电平或者全部低电平）
A09	编码器 TTL 错误	TTL 脉冲错误
A14	内部错误	软件故障
A21	直流母线过电压	直流母线电压高于 405 V
A22	IT 保护	IGBT 电流超出电流上限值达 300 毫秒
A23	直流母线欠电压	直流母线电压低于 200 V
A41	超速	实际电机转速高于 2200 转 / 分钟
A42	IGBT 过温	IGBT 过热
A43	位置超差	位置偏差超出限制
A44	I ² T 保护	电机负载超过额定电机转矩
A45	急停	在驱动正常运行时，65 使能丢失

5.2 报警列表

报警代码	背景信息:	可能的原因	补救措施	结果	确认
A01		功率板电路损坏	更换驱动设备	自由停	重新上电
A02		在保存数据时突然断电导致损坏数据存储区域	恢复默认参数	自由停	重新上电
A03		存储区域损坏	更换驱动设备	自由停	重新上电
A04		24 V 直流电源异常	检查 24 V 直流电源	自由停	重新上电
		驱动受损	更换驱动设备		

5.2 报警列表

报警代码	背景信息:	可能的原因	补救措施	结果	确认
A05	接通主电源时出现	1. 驱动器 U、V、W、PE 之间短路	1. 检查接线	自由停	重新上电
	电机运行过程中出现	2. 接地不良 3. 电机绝缘损坏 4. 驱动器损坏	2. 正确接地 3. 更换电机 4. 更换驱动设备		
A06	接通主电源时出现	1. 驱动器 U、V、W、PE 之间短路	1. 检查接线或者 U、V、W 有一相断线	自由停	重新上电
	电机运行过程中出现	2. 接地不良 3. 电机绝缘损坏 驱动器损坏	2. 正确接地 3. 更换电机 4. 更换驱动设备		
A07	接通主电源时出现	1. IGBT 模块损坏	1. 更换驱动设备	自由停	重新上电
	电机运行过程中出现	2. U、V、W 与 PE 之间短路	2. 检查接线		
A08		1. 编码器 UVW 信号损坏 2. 电缆不良 3. 电缆屏蔽不良 4. 屏蔽地线未连接好 5. 编码器接口电路故障	1. 更换编码器 2. 检查编码器接口电路	自由停	重新上电
A09		1. 编码器 ABZ 连接故障 2. 电缆不良 3. 电缆屏蔽不良 4. 屏蔽地线未连接好 5. 编码器接口电路故障	1. 检查编码器电缆连接 2. 检查编码器接口电路	自由停	重新上电
A14		出现内部软件故障	上电复位	自由停	重新上电
		编码器短路	检查编码器连接		
A21	接通 24 V 直流电源时出现	电路板故障	更换驱动设备	自由停	按下操作面板上的 Enter 键或者使用 X6 接口的 RST 端子
	接通主电源时出现	1. 电源电压过高 2. 电源电压波形不正常	检查供电电源		
	电机运行过程中出现	1. 内部制动电阻接线断开 2. 内部制动电阻损坏	更换驱动设备		
		制动回路容量不够	1. 降低起停频率 2. 降低电流限制值 3. 减小负载惯量 4. 使用更大频率的驱动器和电机		
A22		电机被机械卡死	检查负载机械部分	自由停	按下操作面板上的 Enter 键或者使用 X6 接口的 RST 端子
		过载	1. 减少负载 2. 使用更大频率的驱动器和电机		

报警代码	背景信息:	可能的原因	补救措施	结果	确认
A23		1. 电路板故障 2. 电源保险损坏 3. 整流器损坏	更换驱动设备	自由停	按下操作面板上的 Enter 键或者使用 X6 接口的 RST 端子
		1. 电源电压低 2. 电源容量不够 3. 瞬时掉电	检查供电电源		
A41	接通 24 V 直流电源时出现	电路板故障	更换驱动设备	急停（电机将以最大能量或扭矩停止）	按下操作面板上的 Enter 键或者使用 X6 接口的 RST 端子
		编码器故障	更换电机		
	电机运行过程中出现	编码器故障	更换驱动设备		
		编码器电缆不良	更换电机		
A42		1. 电机 U、V、W 接线错误 2. 编码器接线错误	检查接线	急停（电机将以最大能量或扭矩停止）	按下操作面板上的 Enter 键或者使用 X6 接口的 RST 端子
		周围环境温度过高	检查周围环境温度。		
		驱动过载	检查驱动负载		
A43	接通 24 V 直流电源时出现	电路板故障	更换驱动设备	急停（电机将以最大能量或扭矩停止）	按下操作面板上的 Enter 键或者使用 X6 接口的 RST 端子
	接通主电源及控制线，输入指令脉冲，电机不转动或者反转	1. 电机 U、V、W 接线错误 2. 编码器电缆接线错误	检查接线		
		编码器故障	更换电机		
	电机运行过程中出现	设定的最大可允许位置偏差太小	增加位置超差检测范围 (P34)		
		设定的位置环比例增益太小	增加增益		
		转矩不足	检查电流限制值		
			减少负载容量		
			更换更大频率的驱动器和电机		
		速度不足	检查最高转速限值（参见参数 P26）		
		指令脉冲频率太高	1. 降低频率 2. 检查 P36 的数值是否正确		

5.3 驱动自检过程中的错误

报警代码	背景信息:	可能的原因	补救措施	结果	确认
A44	接通 24 V 直流电源时出现	电路板故障	更换驱动设备	急停（电机将以最大能量或扭矩停止）	按下操作面板上的 Enter 键或者使用 X6 接口的 RST 端子
	接通主电源时出现	超过额定转矩运行	1. 检查负载 2. 降低起停频率 3. 更换更大功率的驱动器和电机		
		抱闸没有打开	检查抱闸是否打开		
		电机不稳定振荡	1. 调整增益 2. 减小负载惯量		
		编码器接线错误	检查接线		
A45		电机在运行状态时 65 使能信号丢失	检查 65 使能端子	急停（电机将以最大能量或扭矩停止）	按下操作面板上的 Enter 键或者使用 X6 接口的 RST 端子

说明

可通过重新上电操作清除编号 < A21 的报警，可通过复位操作清除编号 ≥ A21 的报警。

5.3 驱动自检过程中的错误

驱动模块在每次上电时都会执行一次自检。如在此期间出现错误，则会显示下列错误代码：

驱动显示	说明	原因	补救措施
	错误 1	随机存储器损坏	更换驱动设备
	错误 2	闪存损坏	更换驱动设备
	错误 3	程序复制错误	更换驱动设备

5.4 其它故障

1. 电机转速不正确
 - 描述：实际电机位置始终错误，且电机转速也不正确。
 - 原因：从 NC 到驱动的脉冲信号不正确。
 - 补救措施：检查脉冲信号线连接
2. 抱闸没有打开
 - 描述：驱动处于“S-Run”状态时抱闸没有打开。
 - 原因：抱闸电缆短路。
 - 补救措施：检查抱闸电缆连接。

数据备份

6.1 内部 / 外部数据备份概览

您可以对数控系统上的用户数据进行内部或外部备份。

说明

存档 / 数据备份

建议您定期将内部 SINUMERIK 存储备份到 USB 存储器中。稍后，您可以将备份的数据上载到 SINUMERIK 中。以此方式，可以恢复部件的先前状态。

当您做了大的数据更改或者完成控制系统的调试后必须进行一次外部备份。

6.2 内部数据备份

对于有限缓存的存储器数据，可将数据备份在数控系统的永久存储器中。该备份过程在内部进行，如果数控系统断电超过 60 小时，则必须先进行数据备份。

说明

在进行了重要的数据变更后，建议立即进行数据备份。

进行内部数据备份

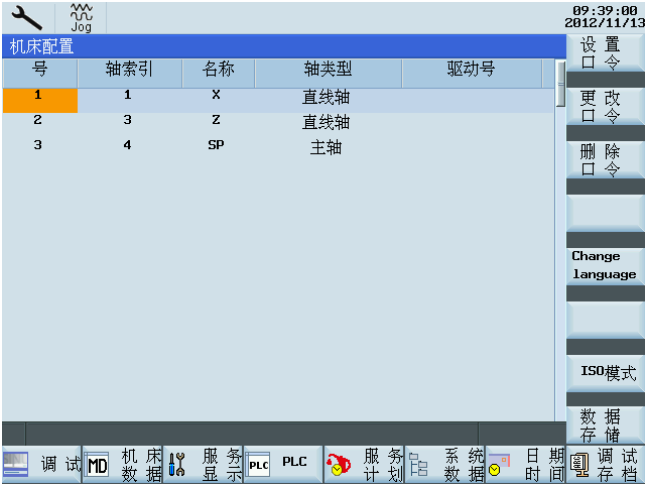
1. 在“系统”操作区下（组合键：

上档

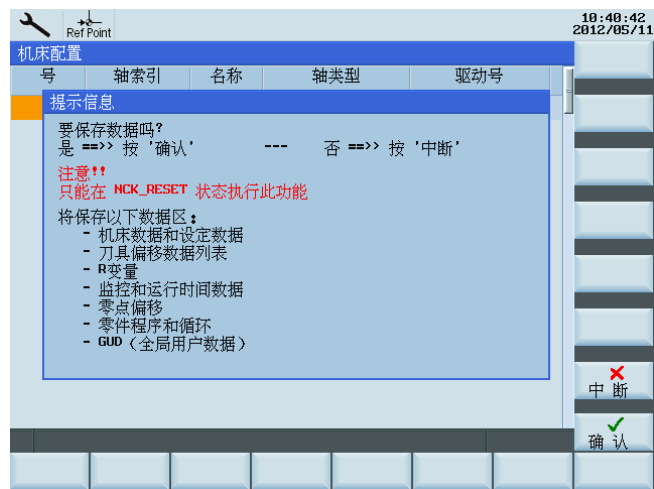
 +

系统
诊断

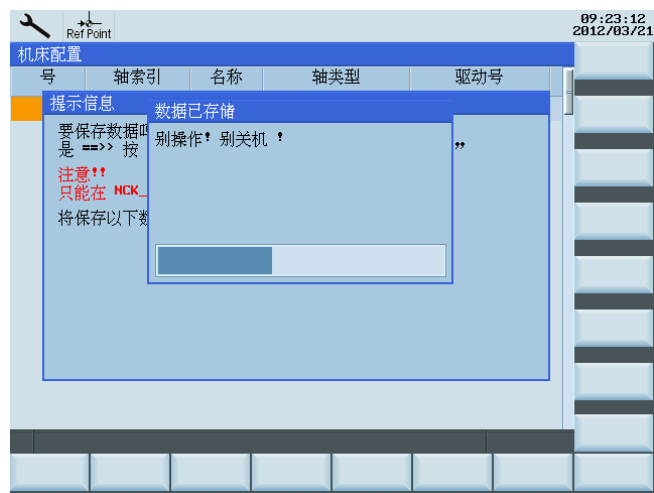
），按下“数据存储”软键。



2. 按“确认”软键确认跳出的消息。



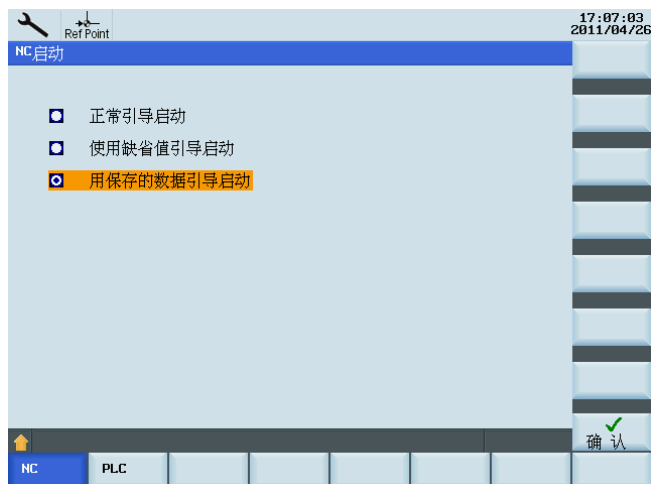
3. 控制器开始保存数据。如果过程对话框消失，则数据保存结束。



说明
在进行内部数据存储的过程中，不得操作或者关闭控制器。

加载内部备份的数据

- 执行如下操作来装载内部备份的数据：
- 1. 在“系统”操作区下，按下“调试”软键。
 - 2. 在“NC 启动”窗口下，选择“用保存的数据引导启动”选项：



- 按“确认”软键，则数控系统会以备份的数据自动重启。

说明

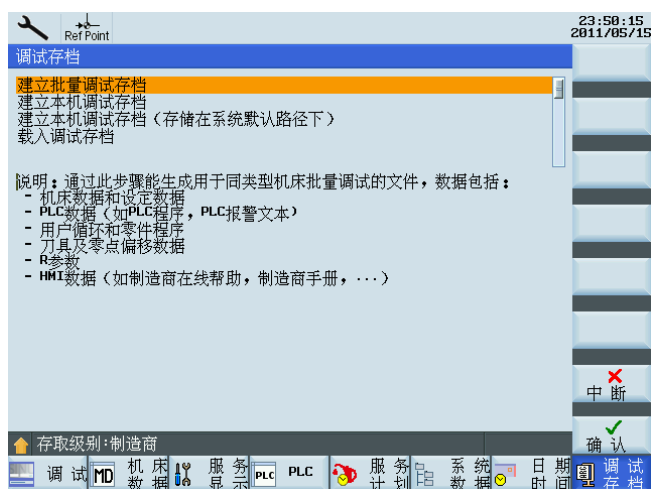
屏幕上出现消息“4062 备份数据装载”。

在用保存的数据启动数控系统后，必须重新输入口令。

6.3 外部数据备份

6.3.1 数据存档中的外部数据备份

- 在“系统”操作区中（组合键： + ），按下“调试存档”软键打开“调试存档”窗口。



有三种选项来创建数据存档：

建立批量调试存档： 您可以选择该选项来创建一个用于批量调试的数据存档，该存档包含如下内容：

- 机床数据和设定数据
- PLC 数据（如 PLC 程序，PLC 报警文本）
- 用户循环和零件程序
- 刀具及零点偏移数据
- R 参数
- HMI 数据（如制造商在线帮助，制造商手册，...）

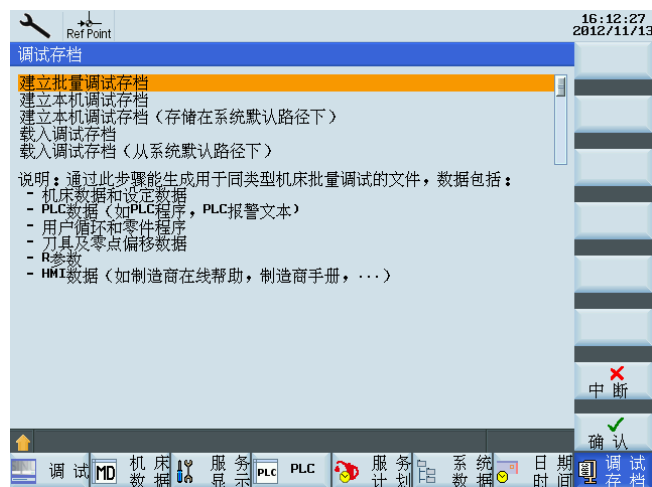
建立本机调试存档： 可使用该选项为整个系统备份创建数据存档，该存档包含如下内容：

- 补偿数据
- 机床数据和设定数据
- PLC 数据（如 PLC 程序，PLC 报警文本）
- 用户循环和零件程序
- 刀具及零点偏移数据
- R 参数
- HMI 数据（如制造商在线帮助，制造商手册，...）

建立本机调试存档（存储在系统默认路径下）： 可使用该选项直接在系统 CF 卡上备份整个系统，该存档包含如下内容：

- 补偿数据
- 机床数据和设定数据
- PLC 数据（如 PLC 程序，PLC 报警文本）
- 用户循环和零件程序
- 刀具及零点偏移数据
- R 参数
- HMI 数据（如制造商在线帮助，制造商手册，...）

第三种存档方式与“建立本机调试存档”所备份的数据完全相同。在维护情况下（例如硬件更换），直接从系统 CF 卡中恢复数控系统要比从其他路径恢复容易得多。在系统默认路径下建立本机调试存档之后，屏幕中会出现“**载入调试存档（从系统默认路径下）**”的选项。



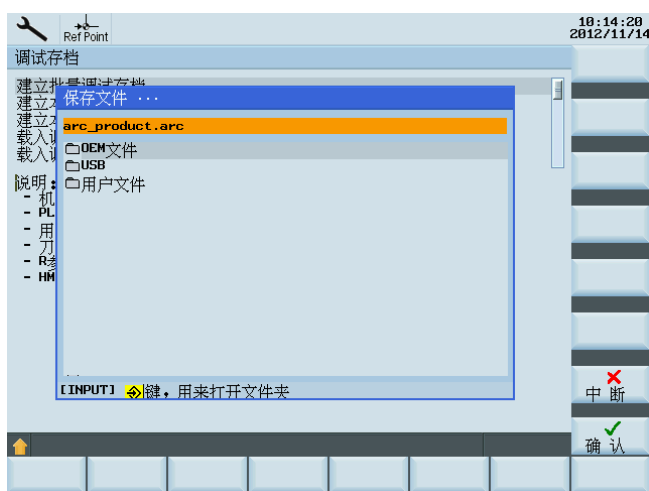
2. 选择所需的建立数据存档的方式并按下“确认”软键进行确认。

如果选择建立**批量调试存档**或者**本机调试存档**，则必须指定数据存档的备份路径：

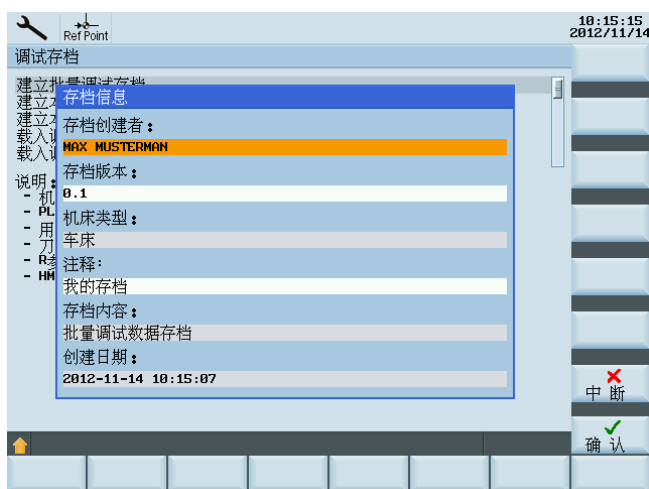
- OEM 文件：数控系统上用于存储 OEM 文件的文件夹
- 用户文件：数控系统上用于存储用户文件的文件夹
- USB：USB 存储器

如果选择建立**本机调试存档（存储在系统默认路径下）**，则无需指定备份路径，存档会被自动保存在系统 CF 卡上。

下面以**批量调试存档**为例，数据存档的名称默认为“arc_product.arc”。亦可使用您自己偏爱的名称。选择所需的文件夹并按<输入>键打开。



3. 按“确认”软键确认选择。



在跳出的“存档信息”对话框中，您可以输入下列信息：

- 存档创建者
- 存档版本
- 注释

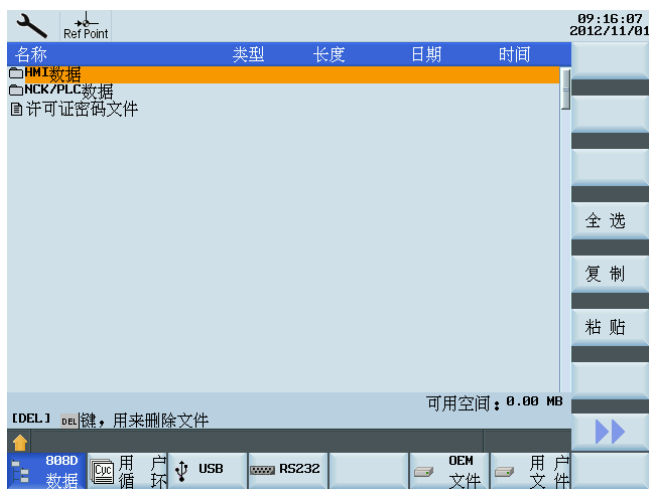
4. 按下“确认”软键：数控系统开始创建调试存档。

说明

在数据备份的过程中，请勿拔出 USB 存储器。

6.3.2 文件的外部数据备份

1. 在“系统”操作区下（组合键： + ），按下“系统数据”水平软键打开如下窗口：



2. “808D 数据”窗口中共有两个文件夹以及一个“许可证密码文件”。选择一个文件夹并按<输入>打开。

● “HMI 数据”文件夹，包含以下子文件夹：

- 自定义位图
- 用户循环文件
- EasyXLanguage 脚本
- OEM 在线帮助 (*.txt、*.png 和 *.bmp)
- 用户扩展文本文件 (almc....txt)
- OEM 机床数据描述文件 (md_descr....txt)
- OEM 手册 (oemmanual.pdf)
- PLC 报警文本 (alcu....txt)
- OEM 幻灯片 (*.bmp; *.png)
- OEM R 参数名称文件 (rparam_name....txt)
- 服务计划任务名称文件 (svc_tasks....txt)

● “NCK/PLC 数据”文件夹，包含以下数据：

- 丝杠螺距误差补偿
- 全局用户数据
- 机床数据
- OEM PLC 应用程序 (*.pte)
- R 参数
- 设定数据

- 刀具数据
 - 零点偏移
3. 选中您要备份的文件，按“复制”软键。您也可以按“全选”软键选中文件夹中的所有文件，然后按“复制”软键复制所有文件。
 4. 按以下软键选择相应的数据备份路径：
 - 用户循环：数控系统上用于存储用户循环的文件夹
 - USB：USB 存储器
 - RS232：通过 RS232 接口连接的 PC/PG
 - OEM 文件：数控系统上用于存储 OEM 文件的文件夹
 - 用户文件：数控系统上用于存储用户文件的文件夹
 5. 按“粘贴”软键结束数据备份。

说明

在 PPU 连接电源时，请勿插拔 RS232 电缆。

808D 的 RS232 接口设置必须与 PG/PC 上的 COM 接口设置完全相同。

在数据备份的过程中，请勿拔出 USB 存储器。

6.3.3 背光故障时的外部数据备份

当数控系统发生背光故障时，无法再进行菜单引导操作。

在此情况下进行外部数据备份的操作步骤如下：

1. 插入 USB 存储器。
2. 数控系统上电。
3. 请等待，直至数控系统起动。

PPU 上的 LED 灯（RDY：绿色；POK：绿色；TEMP：暗）表示“运行就绪”状态。

4. 按下组合键 <CTRL> 和 <S>。开始外部数据备份。
5. 等待 10 分钟。

包含最新数据的批量调试存档（NC/PLC/HMI）会被备份到 USB 存储器中，文件名称为“808dibn.arc”。

6.3.4 通过 RS232 接口进行外部数据备份

使用 RS232 电缆可以将如下 NC 控制器上的数据以文本格式读到 PC 或者 PG 中：

- NCK / PLC 数据
- HMI 数据
- 用户循环
- OEM 文件
- 用户文件

通讯工具 - SinuComPCIN

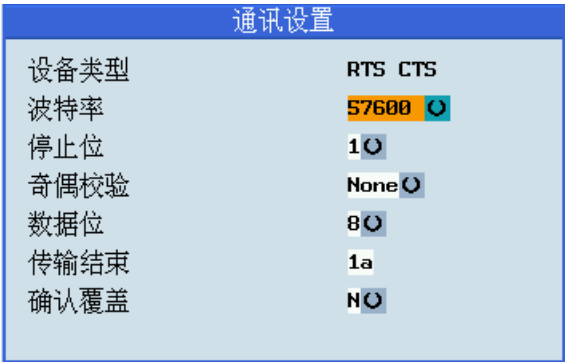
欲使能 SINUMERIK 808D 和 PC/PG 之间的 RS232 通讯，必须在 PC/PG 上安装 RS232 通讯工具 SinuComPCIN。您可以从 SINUMERIK 808D 工具箱中获得该工具。

使用 RS232 电缆进行数据传输以及相关设置

执行如下操作，使用 RS232 电缆进行数据传输：

- 1. 使用 RS232 电缆将数控系统与 PC/PG 进行连接。
- 2. 在 PPU 上配置通讯设置：

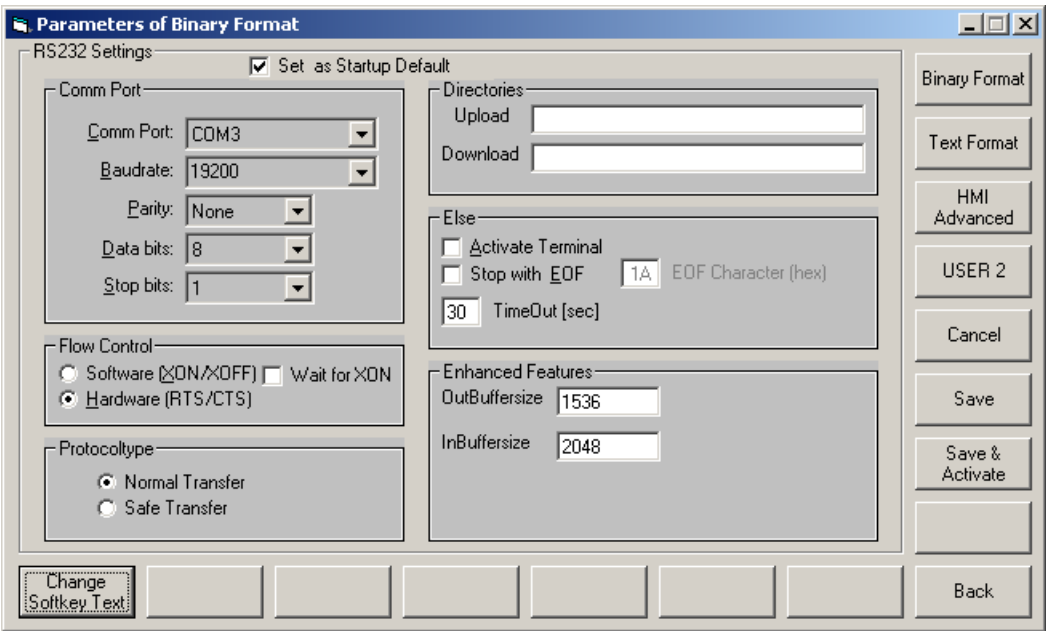
在“系统”操作区下，按软键“系统数据”>“RS232”>“设置”，打开“通讯设置”窗口：



按下<选择>键在不同设置之间进行切换。按下“存储”软键保存设置。按下“返回”软键返回到 RS232 主画面。

- 3. 在 PC/PG 上配置 SinuComPCIN：

按“RS232 Config”按钮，从列表中选择所需的波特率：



按“Save”按钮保存设置。

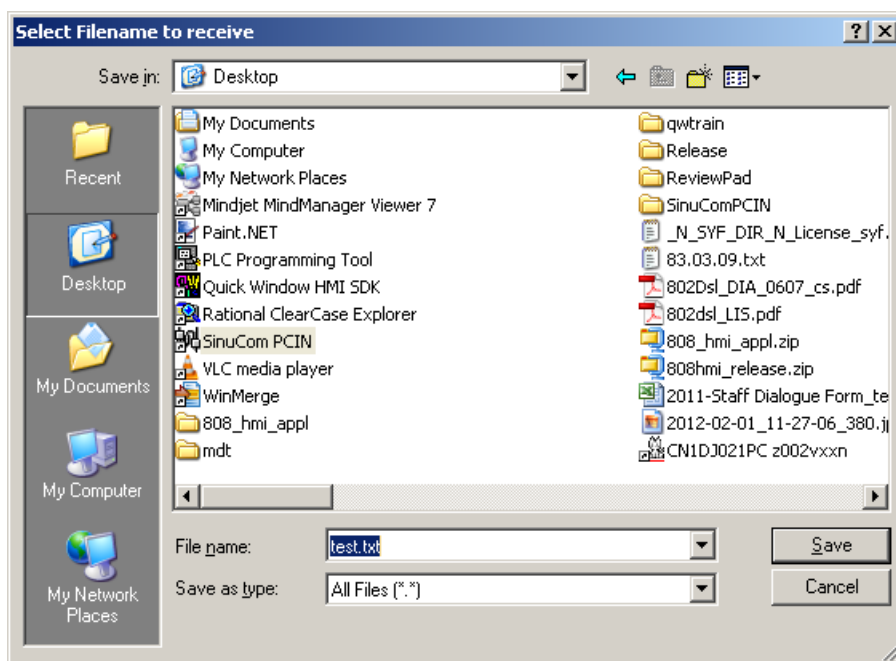
说明

该波特率必须与您在数控系统端选择的波特率一致。

- 按“Back”按钮返回到 SinuComPCIN 的主画面：



- 按下“Receive Data”按钮。输入文本文件的名称。例如，test.txt：

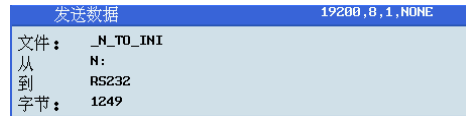


然后，按下“Save”按钮。

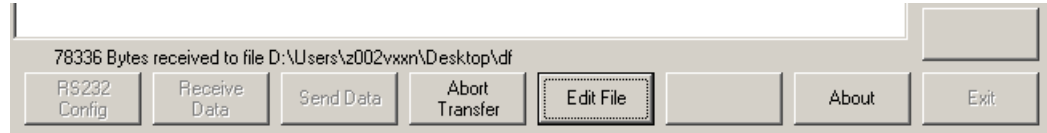
- 选择一个数控系统文件（以用户循环 CYCLE999.SPF 为例），然后使用“复制”软键复制。

7. 按“RS232”软键切换到 RS232 画面下。按下“发送”软键。
8. 数据开始传输。

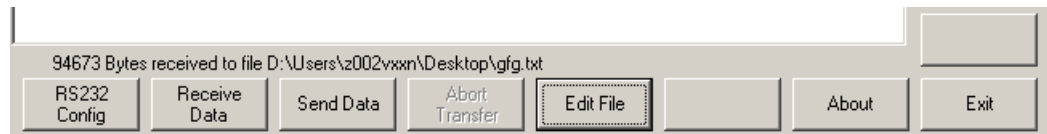
NC 端：



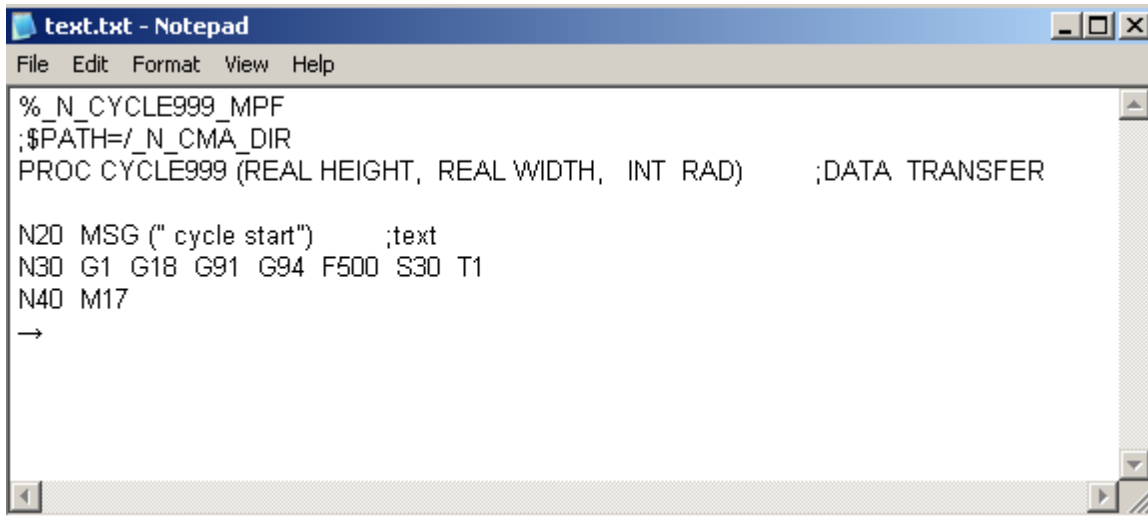
SinuComPCIN：



等待直至 SinuComPCIN 接收完数控系统数据，而后点击“Abort Transfer”按钮。



9. SinuComPCIN 从 NC 端接收完数据后，您就可以打开文本文件查看传输的结果了：



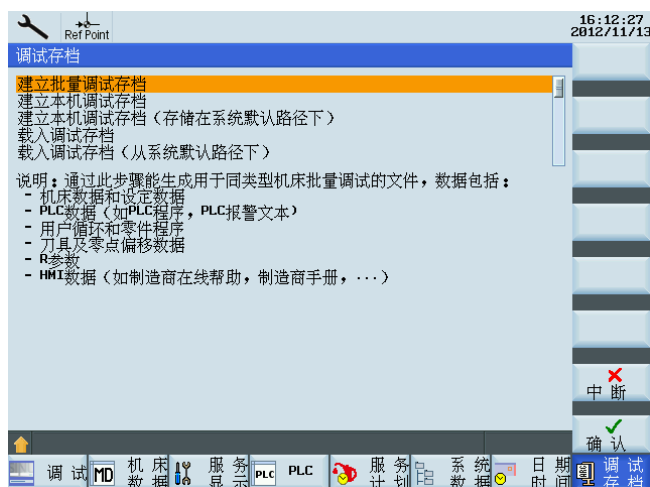
参见

西门子网站 (<http://www.ad.siemens.com.cn/download/>)

6.3.5 加载外部备份的数据

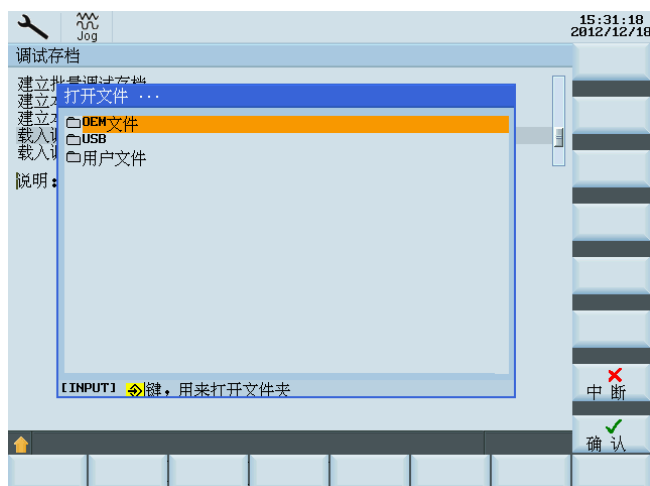
载入调试存档

1. 在“系统”操作区中，按下“调试存档”软键。



2. 选择“载入调试存档”或“载入调试存档（从系统默认路径下）”，然后按“确认”软键。请注意，后者只有在已通过“建立本机调试存档（存储在系统默认路径下）”的方式建立存档之后才会出现。

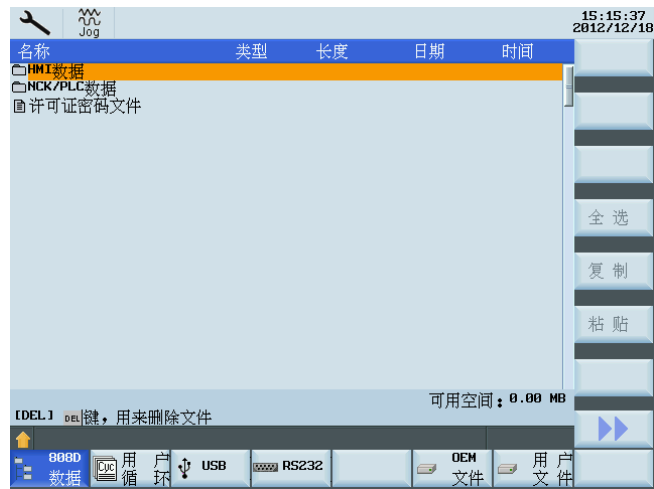
如果选择“载入调试存档”，则需要选择相应的备份路径并找到已备份的存档。



3. 按“确认”软键确认存档信息。
4. 按“确认”软键开始载入调试存档。存档载入完成后，数控系统会重新启动。

加载单个文件

- 1. 在“系统”操作区下，按“系统数据”软键。



- 2. 依照文件的备份路径按下软键（USB、RS232、OEM 文件、用户文件）。
- 3. 查找到文件，然后按“复制”/“接收”（仅用于 RS232）软键。
- 4. 按“808D 数据”软键，然后使用“粘贴”软键将文件复制到文件夹“NCK/PLC 数据”中或者“HMI 数据”中。

软件升级

可以使用 USB 存储器升级控制器。

说明

在升级前必须要对数控系统（NC/PLC/HMI）的数据进行备份 / 存档！

更多关于数据备份的信息，请参见章节“数据备份（页 267）”。

更新

执行如下操作，使用 USB 存储器来对控制器进行升级：

1. 关闭数控系统。
2. 将 USB 存储器插入控制器前面的 USB 接口中。
3. 数控系统上电。
4. 在数控系统启动的过程中，一旦出现信息“Press the SELECT key to enter set-up menu”，立刻按下〈选择〉键。
在 Set-up menu 中选择“Software update”选项，然后按下〈输入〉键。
说明：此时，您如果要停止升级数控系统，可以关闭数控系统然后拔出 USB 存储器。
5. 选择升级文件，然后按下〈输入〉键。
6. 当出现信息“SW-update initiated”时，升级开始。
7. 等待直至出现信息“Restoring complete. Switch off and remove data medium.”。
8. 关闭数控系统并移除 USB 存储器。
9. 数控系统上电。
10. 当出现信息“004060 标准机床数据装载”和“400006 缓存 PLC 数据删除”时，则升级结束。
11. 分别按〈复位〉键和〈报警清除〉键清除这两个报警。

附录 A

A

缩略语表

缩略语	缩略语源	含义
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	美国信息互换标准代码
AUTO		“自动”运行模式
ASUP		异步子程序
AUXFU	Auxiliary Function	辅助功能
BIN		二进制文件
CNC	Computerized Numerical Control	计算机化数字控制
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
CRC	Cyclic Redundancy Check	校验和测试
CUTCOM	Cutter radius Compensation	刀具半径补偿
DB	Data Block	PLC 中的数据块
DBB	Data Block Byte	PLC 中的数据块字节
DBX	Data Block Bit	PLC 中的数据块位
DLL	Dynamic Link Library	动态链路库
DRAM	Dynamic Random Access Memory	动态存储块
DRF	Differential Resolver Function	差分功能（手轮）
DRY		空转进给率
I/O	Input/Output	输入 / 输出
FIFO	First In - First Out	内存的数据读写方式
FRAME		数据集，带有元件零点（工件）偏置、旋转、比例和镜像的坐标变换
CRC	Cutter Radius Compensation	切削刀具半径补偿
GUD	Global User Data	全局用户数据
HMI	Human Machine Interface	控制器用户界面
HW	Hardware	硬件
IBN		开机调试
IK (GD)		隐式通讯（全局数据）
INC	Increment	增量
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor	绝缘栅双极晶体管
IPO	Interpolator	插补器
ISO	International Standardization Organization	国际标准化组织
JOG		“手动”操作模式
KV		控制环增益系数
K _v		伺服增益系数
LAD	Ladder Diagram	梯形图

缩略语	缩略语源	含义
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
LUD	Local User Data	局部用户数据
MCP	Machine Control Panel	机床控制面板
MD	Machine Data	机床数据
MDI	Manual Data Automatic	手动数据输入
MCS	Machine Coordinate System	机床坐标系
MPF	Main Program File	主程序（NC 零件程序）
NC	Numerical Control	数字控制
NCK	Numerical Control Kernel	数控内核
NCU	Numerical Control Unit	NCK 的硬件单元
WO	Workpiece Offset	零点偏移
OB	Organization Block	PLC 中的组织块
OEM	Original Equipment Manufacturer	原始设备制造商
OP	Operator Panel	操作面板
OPI	Operator Panel Interface	连接操作面板的接口
PC	Personal Computer	个人计算机
PCU	Programmable Control Unit	可编程控制单元
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association	插入式内存卡标准
PG	Programming device	编程设备
PLC	Programmable Logic Controller	可编程逻辑控制器
PPU	Panel Processing Unit	面板控制
QEC	Quadrant Error Compensation	象限误差补偿
RAM	Random Access Memory	可以读写的程序存储器
REF POINT		JOG 模式下的“回参考点”
REPOS		JOG 模式下“重新定位”
RPA	R parameter Active	NCK 上的 R 参数号存储区
SBL	Single Block	单程序段
SBR	Subroutine	PLC 子程序
SD	Setting Data	设定数据
SKP	Skip	Skip block（跳过程序段）
SPF	Subprogram File	NC 子程序
SRAM	Static Random Access Memory	静态存储块
LEC	Leadscrew Error Compensation	丝杠螺距误差补偿
SW	Software	软件
TEA	Testing Data Active	机床数据标识
TO	Tool Offset	刀具补偿
TOA	Tool Offset Active	刀具补偿标识（文件类型）
UFR	User Frame	用户框架
WAB	Smooth approach and retraction	平滑逼近和退回
WCS	Workpiece coordinate system	工件坐标系

缩略语	缩略语源	含义
T	Tool	刀具
TLC	Tool Length Compensation	刀具长度补偿
TC	Tool Change	换刀
TM	Tool Management	刀具管理

索引

N

NCK/PLC 报警说明的结构, 7

S

SINAMICS V60 报警, 263

SINAMICS V60 的其它故障, 266

SINUMERIK 报警的系统动作, 259

Z

报警概述, 263

报警删除条件, 261

个别文件中的外部数据备份, 272

机床数据

 通道专用机床数据, 14, 15

 显示机床数据, 15

 轴专用机床数据, 14

内部 / 外部数据备份概览, 267

数据备份

 内部, 267

数据存档中的外部数据备份, 269

数控系统升级, 279

缩略语表, 281

通道专用机床数据, 14, 15

系统故障, 47

显示机床数据, 15

载入备份的数据, 277

轴专用机床数据, 14

自检期间的 SINAMICS V60 错误, 266

